

设从甲库运往A、B、C三个工地的水泥包数分别为x_1、x_2、x_3；从乙库运往A、B、C三个工地的包数分别为x_4、x_5、x_6，那么总运费$f(\boldsymbol{x})$将是$\boldsymbol{x}=(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)^{\mathrm{T}}$的函数，即

$$f(\boldsymbol{x}) = x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 4x_4 + 5x_5 + 9x_6$$

在最优化问题中，$f(\boldsymbol{x})$称为目标函数。最优化的任务在于确定$\boldsymbol{x}$，使$f(\boldsymbol{x})$为最小（或最大）值。但$\boldsymbol{x}$的选取不是任意的，它要受到约束条件的限制，如：

$$x_1 + x_2 + x_3 \leqslant 1500$$
$$x_4 + x_5 + x_6 \leqslant 1800$$
$$x_1 + x_4 = 900$$
$$x_2 + x_5 = 600$$
$$x_3 + x_6 = 1200$$

在本例中，目标函数$f(\boldsymbol{x})$和约束条件都是自变量$\boldsymbol{x}$的一次函数，称为线性最优化问题。又因约束条件中存在不等式，故属具有不等式约束条件的线性最优化问题。考虑到甲库运往各工地的运费都较乙库的便宜，故应先尽甲库的水泥发送。因此，前两个不等式约束可变成等式约束，即

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1500$$
$$x_4 + x_5 + x_6 = 1800$$

从而本例是一个具有等式约束条件的最优化问题。

当然，目标函数和约束条件并不限于线性情形，而可能是变量的各种非线性函数。一般地，目标函数用$\boldsymbol{J}$表示：

$$J(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}) \tag{6.1}$$

约束条件为等式约束：

$$g_i(\boldsymbol{x}) = 0,\ i = 1,2,\cdots,m \tag{6.2}$$

和不等式约束：

$$h_j(\boldsymbol{x}) \leqslant 0,\ j=1,\ 2,\ \cdots,\ l \tag{6.3}$$

那么，最优化任务，是要在式（6.2）、式（6.3）的约束条件下，寻求$\boldsymbol{x}$，使式（6.1）的目标函数取最优（最大或最小）值。上述最优化问题，由于变量$\boldsymbol{x}$与时间无关，或在所讨论的时间区间内为常量，因此属于静态最优化问题。在最优控制系统中，由于受控对象是一个动态系统，所有变量都是时间的函数，所以这是动态最优化问题。在动态最优化问题中，目标函数不再是普通函数，而是时间函数的函数，称为泛函数，简称泛函。例如在时间定义域$[t_0, t_f]$上的目标泛函为：

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t]dt \tag{6.4}$$

基本约束条件是受控对象的状态方程，如：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t] \tag{6.5}$$

式中，J为标量泛函，对每个控制函数都有一个值与之对应；L为标量函数，它是矢量$\boldsymbol{x}(t)$和$\boldsymbol{u}(t)$的函数；$\boldsymbol{x}(t)$为n维状态矢量；$\boldsymbol{u}(t)$为r维控制矢量；$\boldsymbol{f}$为n维矢量函数。

最优控制问题是要在满足式（6.5）的约束条件下寻求最优控制函数 $\boldsymbol{u}(t)$，使式（6.4）的目标泛函取极值（最小或最大）。

求解动态最优化问题的方法主要有古典变分法，极小（大）值原理及动态规划法等。

应当指出，在求解动态最优化问题中，若将时域 $[t_0, t_f]$ 分成许多有限区段，在每一分段内，将变量近似看作常量，那么动态最优化问题可近似按分段静态最优化问题处理，这就是离散时间最优化问题。显然分段越多，近似的精确程度越高。所以静态最优化和动态最优化问题不是截然分立、毫无联系的。

动态最优化问题可以分为确定性和随机性两大类。在确定性问题中，没有随机变量，系统的参数都是确定的。本书只讨论确定性最优控制问题。

6.2 研究最优控制的前提条件

在研究确定性系统的最优控制时，前提条件是：

1. 给出受控系统的动态描述，即状态方程

$$\left.\begin{array}{ll} \text{对连续时间系统} & \dot{\boldsymbol{x}}(t) = f[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t] \\ \text{对离散时间系统} & \boldsymbol{x}(k+1) = f[\boldsymbol{x}(k), \boldsymbol{u}(k), k] \\ & k = 0, 1, \cdots, (N-1) \end{array}\right\} \tag{6.6}$$

2. 明确控制作用域

在工程实际问题中，控制矢量 $\boldsymbol{u}(t)$ 往往不能在 R^r 空间中任意取值，而必须受到某些物理限制，例如，系统中的控制电压，控制功率不能取得任意大。即 $\boldsymbol{u}(t)$ 要满足某些约束条件，这时，在 R^r 空间中，把所有满足上式的点 $\boldsymbol{u}(t)$ 的集合，记作：

$$\varphi_j(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}) \leqslant 0, j = 1, 2, \cdots, m(m \leqslant r) \tag{6.7}$$

这时，在 R^r 空间中，把所有满足上式的点 $\boldsymbol{u}(t)$ 的集合，记作：

$$U = \{\boldsymbol{u}(t) \mid \varphi_j(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}) \leqslant 0\} \tag{6.8}$$

U 称为控制集。把满足

$$\boldsymbol{u}(t) \in U \tag{6.9}$$

的 $\boldsymbol{u}(t)$ 称为**容许控制**。

3. 明确初始条件

通常，最优控制系统的初始时刻 t_0 是给定的。如果初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 也是给定的，则称固定始端。如果 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 是任意的，则称自由始端。如果 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 必须满足某些约束条件：

$$\rho_j[\boldsymbol{x}(t_0)] = 0, j = 1, 2, \cdots, m(m \leqslant n) \tag{6.10}$$

相应的**始端集**为：

$$\Omega_0 = \{\boldsymbol{x}(t_0) \mid \rho_j[\boldsymbol{x}(t_0)] = 0\} \tag{6.11}$$

此时，$\boldsymbol{x}(t_0) \in \Omega_0$，则称为可变始端。

4. 明确终端条件

类似于始端条件，固定终端是指终端时刻 t_f 和终端状态 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 都是给定的。


232

最优控制问题是要在满足式（6.5）的约束条件下寻求最优控制函数 $\boldsymbol{u}(t)$，使式（6.4）的目标泛函取极值（最小或最大）。

求解动态最优化问题的方法主要有古典变分法，极小（大）值原理及动态规划法等。

应当指出，在求解动态最优化问题中，若将时域 $[t_0, t_f]$ 分成许多有限区段，在每一分段内，将变量近似看作常量，那么动态最优化问题可近似按分段静态最优化问题处理，这就是离散时间最优化问题。显然分段越多，近似的精确程度越高。所以静态最优化和动态最优化问题不是截然分立、毫无联系的。

动态最优化问题可以分为确定性和随机性两大类。在确定性问题中，没有随机变量，系统的参数都是确定的。本书只讨论确定性最优控制问题。

6.2 研究最优控制的前提条件

在研究确定性系统的最优控制时，前提条件是：

1. 给出受控系统的动态描述，即状态方程

$$\left.\begin{array}{ll} \text{对连续时间系统} & \dot{\boldsymbol{x}}(t) = f[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t] \\ \text{对离散时间系统} & \boldsymbol{x}(k+1) = f[\boldsymbol{x}(k), \boldsymbol{u}(k), k] \\ & k = 0, 1, \cdots, (N-1) \end{array}\right\} \tag{6.6}$$

2. 明确控制作用域

在工程实际问题中，控制矢量 $\boldsymbol{u}(t)$ 往往不能在 R^r 空间中任意取值，而必须受到某些物理限制，例如，系统中的控制电压，控制功率不能取得任意大。即 $\boldsymbol{u}(t)$ 要满足某些约束条件，这时，在 R^r 空间中，把所有满足上式的点 $\boldsymbol{u}(t)$ 的集合，记作：

$$\varphi_j(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}) \leqslant 0, j = 1, 2, \cdots, m(m \leqslant r) \tag{6.7}$$

这时，在 R^r 空间中，把所有满足上式的点 $\boldsymbol{u}(t)$ 的集合，记作：

$$U = \{\boldsymbol{u}(t) \mid \varphi_j(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}) \leqslant 0\} \tag{6.8}$$

U 称为控制集。把满足

$$\boldsymbol{u}(t) \in U \tag{6.9}$$

的 $\boldsymbol{u}(t)$ 称为**容许控制**。

3. 明确初始条件

通常，最优控制系统的初始时刻 t_0 是给定的。如果初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 也是给定的，则称固定始端。如果 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 是任意的，则称自由始端。如果 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 必须满足某些约束条件：

$$\rho_j[\boldsymbol{x}(t_0)] = 0, j = 1, 2, \cdots, m(m \leqslant n) \tag{6.10}$$

相应的**始端集**为：

$$\Omega_0 = \{\boldsymbol{x}(t_0) \mid \rho_j[\boldsymbol{x}(t_0)] = 0\} \tag{6.11}$$

此时，$\boldsymbol{x}(t_0) \in \Omega_0$，则称为可变始端。

4. 明确终端条件

类似于始端条件，固定终端是指终端时刻 t_f 和终端状态 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 都是给定的。



自由端则是在给定 t_f 情况下，$\boldsymbol{x}(t_f)$ 可以任意取值不受限制。

可变终端则是指 $\boldsymbol{x}(t_f) \in \Omega_f$ 的情况。其中

$$\Omega_f = \{\boldsymbol{x}(t_f) \mid \varphi_j[\boldsymbol{x}(t_f)] = 0\} \tag{6.12}$$

是由约束条件 $\varphi_j[\boldsymbol{x}(t_f)] = 0$ 所形成的一个**目标集**。

5. 给出目标泛函，即性能指标

对连续时间系统，一般表示为：

$$J = \Phi[\boldsymbol{x}(t_f)] + \int_{t_0}^{t_f} L[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t]\mathrm{d}t \tag{6.13}$$

对离散时间系统，一般表示为：

$$J = \Phi[\boldsymbol{x}(N)] + \sum_{k=k_0}^{N-1} L[\boldsymbol{x}(k), \boldsymbol{u}(k), k] \tag{6.14}$$

上述形式的性能指标，称为**综合型或鲍尔扎型**。它由两部分组成，等式右边第一项反映对终端性能的要求，例如对目标的允许偏差、脱靶情况等，称为终端指标函数；第二项中 L 为状态控制过程中对动态品质及能量或燃料消耗的要求等，称为动态指标函数。

若不考虑终端指标函数项，$\Phi = 0$，则有：

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t]\mathrm{d}t \tag{6.15}$$

$$J = \sum_{k=k_0}^{N-1} L[\boldsymbol{x}(k), \boldsymbol{u}(k), k] \tag{6.16}$$

这种形式的性能指标称为**积分型或拉格朗日型**。

若不考虑动态指标函数项，$L = 0$，则形如：

$$J = \Phi[\boldsymbol{x}(t_f)] \tag{6.17}$$

$$J = \Phi[\boldsymbol{x}(N)] \tag{6.18}$$

称为**终端型或梅耶型**。

最优控制问题，就是从可供选择的容许控制集 U 中，寻求一个控制矢量 $\boldsymbol{u}(t)$，使受控系统在时间域 $[t_0, t_f]$ 内，从初态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 转移到终态 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 或目标集 $\boldsymbol{x}(t_f) \in \Omega_f$ 时，性能指标 J 取最小（大）值。满足上述条件的控制 $\boldsymbol{u}(t)$ 称为**最优控制** $\boldsymbol{u}^*(t)$。在 $\boldsymbol{u}^*(t)$ 作用下状态方程的解，称为**最优轨线** $\boldsymbol{x}^*(t)$。沿最优轨线 $\boldsymbol{x}^*(t)$，使性能指标 J 所达到的最优值，称为**最优指标** J^*。

按线性二次型性能指标设计的系统，因为是线性控制律，便于工程上实现，所以在实践中获得成功的应用。线性二次型性能指标的一般形式为：

$$J = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{x}(t_f) + \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u}(t)]\mathrm{d}t \tag{6.19}$$

和

$$J = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(N)\boldsymbol{Q}_0(N)\boldsymbol{x}(N) + \frac{1}{2}\sum_{k=k_0}^{N-1}[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{Q}_1(k)\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{Q}_2(k)\boldsymbol{u}(k)] \tag{6.20}$$

式中，$\boldsymbol{Q}_0$，$\boldsymbol{Q}_1$，$\boldsymbol{Q}_2$ 和 $\boldsymbol{Q}_0(N)$，$\boldsymbol{Q}_1(k)$，$\boldsymbol{Q}_2(k)$ 称为加权矩阵。


233

自由端则是在给定 t_f 情况下，$\boldsymbol{x}(t_f)$ 可以任意取值不受限制。

可变终端则是指 $\boldsymbol{x}(t_f) \in \Omega_f$ 的情况。其中

$$\Omega_f = \{\boldsymbol{x}(t_f) \mid \varphi_j[\boldsymbol{x}(t_f)] = 0\} \tag{6.12}$$

是由约束条件 $\varphi_j[\boldsymbol{x}(t_f)] = 0$ 所形成的一个**目标集**。

5. 给出目标泛函，即性能指标

对连续时间系统，一般表示为：

$$J = \Phi[\boldsymbol{x}(t_f)] + \int_{t_0}^{t_f} L[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t]\mathrm{d}t \tag{6.13}$$

对离散时间系统，一般表示为：

$$J = \Phi[\boldsymbol{x}(N)] + \sum_{k=k_0}^{N-1} L[\boldsymbol{x}(k), \boldsymbol{u}(k), k] \tag{6.14}$$

上述形式的性能指标，称为**综合型**或**鲍尔扎型**。它由两部分组成，等式右边第一项反映对终端性能的要求，例如对目标的允许偏差、脱靶情况等，称为终端指标函数；第二项中 L 为状态控制过程中对动态品质及能量或燃料消耗的要求等，称为动态指标函数。

若不考虑终端指标函数项，$\Phi = 0$，则有：

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t]\mathrm{d}t \tag{6.15}$$

$$J = \sum_{k=k_0}^{N-1} L[\boldsymbol{x}(k), \boldsymbol{u}(k), k] \tag{6.16}$$

这种形式的性能指标称为**积分型**或**拉格朗日型**。

若不考虑动态指标函数项，$L = 0$，则形如：

$$J = \Phi[\boldsymbol{x}(t_f)] \tag{6.17}$$

$$J = \Phi[\boldsymbol{x}(N)] \tag{6.18}$$

称为**终端型**或**梅耶型**。

最优控制问题，就是从可供选择的容许控制集 U 中，寻求一个控制矢量 $\boldsymbol{u}(t)$，使受控系统在时间域 $[t_0, t_f]$ 内，从初态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 转移到终态 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 或目标集 $\boldsymbol{x}(t_f) \in \Omega_f$ 时，性能指标 J 取最小（大）值。满足上述条件的控制 $\boldsymbol{u}(t)$ 称为**最优控制** $\boldsymbol{u}^*(t)$。在 $\boldsymbol{u}^*(t)$ 作用下状态方程的解，称为**最优轨线** $\boldsymbol{x}^*(t)$。沿最优轨线 $\boldsymbol{x}^*(t)$，使性能指标 J 所达到的最优值，称为**最优指标** J^*。

按线性二次型性能指标设计的系统，因为是线性控制律，便于工程上实现，所以在实践中获得成功的应用。线性二次型性能指标的一般形式为：

$$J = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{x}(t_f) + \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u}(t)]\mathrm{d}t \tag{6.19}$$

和

$$J = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(N)\boldsymbol{Q}_0(N)\boldsymbol{x}(N) + \frac{1}{2}\sum_{k=k_0}^{N-1}[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{Q}_1(k)\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{Q}_2(k)\boldsymbol{u}(k)] \tag{6.20}$$

式中，$\boldsymbol{Q}_0$，$\boldsymbol{Q}_1$，$\boldsymbol{Q}_2$ 和 $\boldsymbol{Q}_0(N)$，$\boldsymbol{Q}_1(k)$，$\boldsymbol{Q}_2(k)$ 称为加权矩阵。

6.3 静态最优化问题的解

静态最优化问题的目标函数是一个多元普通函数，其最优解可以通过古典微分法对普通函数求极值的途径解决。动态最优化问题的目标函数是一个泛函数，确定其最优解要涉及古典变分法求泛函极值的问题。我们的任务固然在后者，但考虑到变分法与微分法在求极值问题上有相似之处，为了收到触类旁通之效，本节先对较熟悉的普通函数求极值问题作一回顾。

6.3.1 一元函数的极值

设 $J=f(u)$ 为定义在闭区间 $[a, b]$ 上的实值连续可微函数，则存在极值点 u^* 的必要条件是：

$$f'(u)\mid_{u=u^*}=0 \tag{6.21}$$

u^* 为极小值点充要条件是：

$$f'(u)=0, f''(u)>0 \tag{6.22}$$

u^* 为极大值点充要条件是：

$$f'(u)=0, f''(u)<0 \tag{6.23}$$

因为 $f(u)$ 的极小值和 $-f(u)$ 的极大值等效，所以今后所有推导和结论，均以极小化为准。

由式（6.21）求得的极值点 u^* 为驻点，其性质是 $f''(u^*)<0$，u^* 为极大值点；当 $f''(u^*)=0$，u^* 为拐点；$f''(u^*)>0$，u^* 为极小值点。而且，这些极值 $f(u^*)$ 只是相对于 u^* 左右邻近的 $f(u)$ 而言的，故具有局部性质，称为相对极值。它在定义域上可以不止一个，如果将整个定义域 $[a, b]$ 上所有的极小值进行比较，找出最小的极小值，则称为最小值。它具有全局性质，而且是唯一的。一般地记为：

$$J^*=f(u^*)=\min_{u\in U}[f(u)] \tag{6.24}$$

6.3.2 多元函数的极值

设 n 元函数 $f=f(\boldsymbol{u})$，这里 $\boldsymbol{u}=(u_1, u_2, \cdots, u_n)^{\mathrm{T}}$ 为 n 维列向量。它取极值的必要条件是：

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{u}}=0 \tag{6.25}$$

或函数的梯度为零矢量。

$$\nabla f_u=\left(\frac{\partial f}{\partial u_1}, \frac{\partial f}{\partial u_2}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial u_n}\right)^{\mathrm{T}}=0 \tag{6.26}$$

至于取极小值的充要条件，尚需满足：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial \boldsymbol{u}^2}>0 \tag{6.27}$$

即下列海赛矩阵为正定矩阵。


234

6.3 静态最优化问题的解

静态最优化问题的目标函数是一个多元普通函数，其最优解可以通过古典微分法对普通函数求极值的途径解决。动态最优化问题的目标函数是一个泛函数，确定其最优解要涉及古典变分法求泛函极值的问题。我们的任务固然在后者，但考虑到变分法与微分法在求极值问题上有相似之处，为了收到触类旁通之效，本节先对较熟悉的普通函数求极值问题作一回顾。

6.3.1 一元函数的极值

设 $J=f(u)$ 为定义在闭区间 $[a, b]$ 上的实值连续可微函数，则存在极值点 u^* 的必要条件是：

$$f'(u)\mid_{u=u^*}=0 \tag{6.21}$$

u^* 为极小值点充要条件是：

$$f'(u)=0, f''(u)>0 \tag{6.22}$$

u^* 为极大值点充要条件是：

$$f'(u)=0, f''(u)<0 \tag{6.23}$$

因为 $f(u)$ 的极小值和 $-f(u)$ 的极大值等效，所以今后所有推导和结论，均以极小化为准。

由式（6.21）求得的极值点 u^* 为驻点，其性质是 $f''(u^*)<0$，u^* 为极大值点；当 $f''(u^*)=0$，u^* 为拐点；$f''(u^*)>0$，u^* 为极小值点。而且，这些极值 $f(u^*)$ 只是相对于 u^* 左右邻近的 $f(u)$ 而言的，故具有局部性质，称为相对极值。它在定义域上可以不止一个，如果将整个定义域 $[a, b]$ 上所有的极小值进行比较，找出最小的极小值，则称为最小值。它具有全局性质，而且是唯一的。一般地记为：

$$J^*=f(u^*)=\min_{u\in U}[f(u)] \tag{6.24}$$

6.3.2 多元函数的极值

设 n 元函数 $f=f(\boldsymbol{u})$，这里 $\boldsymbol{u}=(u_1, u_2, \cdots, u_n)^{\mathrm{T}}$ 为 n 维列向量。它取极值的必要条件是：

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{u}}=0 \tag{6.25}$$

或函数的梯度为零矢量。

$$\nabla f_u=\left(\frac{\partial f}{\partial u_1}, \frac{\partial f}{\partial u_2}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial u_n}\right)^{\mathrm{T}}=0 \tag{6.26}$$

至于取极小值的充要条件，尚需满足：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial \boldsymbol{u}^2}>0 \tag{6.27}$$

即下列海赛矩阵为正定矩阵。

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}=\begin{pmatrix}\frac{\partial^2 f}{\partial u_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial u_1 \partial u_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial u_1 \partial u_n}\\ \frac{\partial^2 f}{\partial u_2 \partial u_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial u_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial u_2 \partial u_n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \frac{\partial^2 f}{\partial u_n \partial u_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial u_n \partial u_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial u_n^2}\end{pmatrix} \tag{6.28}$$

【例6-1】 设$f=f(\boldsymbol{x})=2x_1^2+5x_2^2+x_3^2+2x_2x_3+2x_3x_1-6x_2+3$，试求$f$的极值点及其极小值。

解 由极值必要条件$\nabla f_x=0$得：

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}=4x_1+2x_3=0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2}=10x_2+2x_3-6=0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_3}=2x_3+2x_2+2x_1=0$$

联立可得：$x_1=1,\ x_2=1,\ x_3=-2$

故极值点为：$x^*=(1,\ 1,\ -2)^{\mathrm{T}}$。

又从$\nabla^2 f_x=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$得海赛矩阵

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=\begin{pmatrix}4 & 0 & 2\\ 0 & 10 & 2\\ 2 & 2 & 2\end{pmatrix}$$

是正定的。故$x=(1,\ 1,\ -2)^{\mathrm{T}}$为极小点$x^*$，$f$的极小值$f^*=f(x^*)=0$。

6.3.3 具有等式约束条件的极值

上面讲的是无约束条件极值问题的求解方法。对于具有等式约束条件的极值问题，则要通过等效变换，化为无约束条件的极值问题来求解。例如用一定面积的铁皮作罐头桶，要求罐头桶容积为最大几何尺寸的问题，就是个具有等式约束的极值问题。设罐头桶的几何尺寸：高为l，半径为r，则容积为：

$$J=v(r,l)=\pi r^2 l \tag{6.29}$$

给定铁皮面积$A=$常量。要使罐头桶容积为最大，必然要受条件：

$$g(r,l)=(2\pi r^2+2\pi rl)-A=0 \tag{6.30}$$

的约束。

解此类问题的方法有多种，如**嵌入法**（消元法）和**拉格朗日乘子法**（增元法）等。

1. 嵌入法

先从约束条件式（6.30）解出一个变量，例如$l=\frac{A-2\pi r^2}{2\pi r}$，然后代入目标函数式（6.29）得：


235

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}=\begin{pmatrix}\frac{\partial^2 f}{\partial u_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial u_1 \partial u_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial u_1 \partial u_n}\\ \frac{\partial^2 f}{\partial u_2 \partial u_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial u_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial u_2 \partial u_n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \frac{\partial^2 f}{\partial u_n \partial u_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial u_n \partial u_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial u_n^2}\end{pmatrix} \tag{6.28}$$

【例6-1】 设$f=f(\boldsymbol{x})=2x_1^2+5x_2^2+x_3^2+2x_2x_3+2x_3x_1-6x_2+3$，试求$f$的极值点及其极小值。

解 由极值必要条件$\nabla f_x=0$得：

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}=4x_1+2x_3=0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2}=10x_2+2x_3-6=0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_3}=2x_3+2x_2+2x_1=0$$

联立可得：$x_1=1,\ x_2=1,\ x_3=-2$

故极值点为：$x^*=(1,\ 1,\ -2)^{\mathrm{T}}$。

又从$\nabla^2 f_x=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$得海赛矩阵

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=\begin{pmatrix}4 & 0 & 2\\ 0 & 10 & 2\\ 2 & 2 & 2\end{pmatrix}$$

是正定的。故$x=(1,\ 1,\ -2)^{\mathrm{T}}$为极小点$x^*$，$f$的极小值$f^*=f(x^*)=0$。

6.3.3 具有等式约束条件的极值

上面讲的是无约束条件极值问题的求解方法。对于具有等式约束条件的极值问题，则要通过等效变换，化为无约束条件的极值问题来求解。例如用一定面积的铁皮作罐头桶，要求罐头桶容积为最大几何尺寸的问题，就是个具有等式约束的极值问题。设罐头桶的几何尺寸：高为l，半径为r，则容积为：

$$J=v(r,l)=\pi r^2 l \tag{6.29}$$

给定铁皮面积$A=$常量。要使罐头桶容积为最大，必然要受条件：

$$g(r,l)=(2\pi r^2+2\pi rl)-A=0 \tag{6.30}$$

的约束。

解此类问题的方法有多种，如**嵌入法**（消元法）和**拉格朗日乘子法**（增元法）等。

1. 嵌入法

先从约束条件式（6.30）解出一个变量，例如$l=\frac{A-2\pi r^2}{2\pi r}$，然后代入目标函数式（6.29）得：

$$J = v(r) = \frac{r}{2}A - \pi r^3 \tag{6.31}$$

这样就变成一个没有约束条件的函数式。显然，式（6.31）取极值的条件为：

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r} = \frac{A}{2} - 3\pi r^2 = 0 \tag{6.32}$$

可解出极值点：

$$r^* = \sqrt{\frac{A}{6\pi}}, \quad l^* = \sqrt{\frac{2A}{3\pi}} \tag{6.33}$$

又因为$\frac{\mathrm{d}^2 v(r)}{\mathrm{d}r^2} = -6\pi r < 0$，故上述极值点为极大值点。罐头桶的最大容积为：

$$J^* = v(r^*, l^*) = \frac{\sqrt{2}}{6\sqrt{3\pi}}A^{\frac{3}{2}} = 0.0768A^{\frac{3}{2}} \tag{6.34}$$

2. 拉格朗日乘子法

将约束条件式（6.30）乘以乘子 λ，与目标函数式（6.29）相加，构成一个新的可调整函数 H：

$$H = J + \lambda g(r,l) = \pi r^2 l + \lambda(2\pi r^2 + 2\pi r l - A) \tag{6.35}$$

这是一个没有约束条件的三元函数。它的极值条件为：

$$\frac{\partial H}{\partial l} = \pi r^2 + \lambda 2\pi r = 0$$

$$\frac{\partial H}{\partial r} = 2\pi r l + \lambda(4\pi r + 2\pi l) = 0 \tag{6.36}$$

$$\frac{\partial H}{\partial \lambda} = (2\pi r^2 + 2\pi r l) - A = 0[\text{此即 } g(r,l) = 0]$$

联解上式得极值点：

$$r^* = \sqrt{\frac{A}{6\pi}}, \quad l^* = \sqrt{\frac{2A}{3\pi}}, \quad \lambda^* = -\sqrt{\frac{A}{24\pi}} \tag{6.37}$$

结果与嵌入法相同。

将式（6.37）代入式（6.35），容易确认 $\lambda g(r, l) = 0$，故新函数 H 的极值就是目标函数 J 的极值。

嵌入法只适用于简单情况，而拉格朗日乘子法具有普遍意义。现把式（6.35）写成更为一般的形式。

设连续可微的目标函数为：

$$J = f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}) \tag{6.38}$$

等式约束条件为：

$$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}) = 0 \tag{6.39}$$

式中，$\boldsymbol{x}$ 为 n 维列矢量；$\boldsymbol{u}$ 为 r 维列矢量；$\boldsymbol{g}$ 为 n 维矢量函数。

在拉格朗日乘子法中，用乘子矢量 λ 乘等式约束条件并与目标函数相加，构造拉格朗日函数：

$$H = J + \lambda^{\mathrm{T}}\boldsymbol{g} = f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}) + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}) \tag{6.40}$$


236

$$J = v(r) = \frac{r}{2}A - \pi r^3 \tag{6.31}$$

这样就变成一个没有约束条件的函数式。显然，式（6.31）取极值的条件为：

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r} = \frac{A}{2} - 3\pi r^2 = 0 \tag{6.32}$$

可解出极值点：

$$r^* = \sqrt{\frac{A}{6\pi}}, \quad l^* = \sqrt{\frac{2A}{3\pi}} \tag{6.33}$$

又因为$\frac{\mathrm{d}^2 v(r)}{\mathrm{d}r^2} = -6\pi r < 0$，故上述极值点为极大值点。罐头桶的最大容积为：

$$J^* = v(r^*, l^*) = \frac{\sqrt{2}}{6\sqrt{3\pi}}A^{\frac{3}{2}} = 0.0768A^{\frac{3}{2}} \tag{6.34}$$

2. 拉格朗日乘子法

将约束条件式（6.30）乘以乘子 λ，与目标函数式（6.29）相加，构成一个新的可调整函数 H：

$$H = J + \lambda g(r,l) = \pi r^2 l + \lambda(2\pi r^2 + 2\pi r l - A) \tag{6.35}$$

这是一个没有约束条件的三元函数。它的极值条件为：

$$\frac{\partial H}{\partial l} = \pi r^2 + \lambda 2\pi r = 0$$

$$\frac{\partial H}{\partial r} = 2\pi r l + \lambda(4\pi r + 2\pi l) = 0 \tag{6.36}$$

$$\frac{\partial H}{\partial \lambda} = (2\pi r^2 + 2\pi r l) - A = 0[\text{此即 } g(r,l) = 0]$$

联解上式得极值点：

$$r^* = \sqrt{\frac{A}{6\pi}}, \quad l^* = \sqrt{\frac{2A}{3\pi}}, \quad \lambda^* = -\sqrt{\frac{A}{24\pi}} \tag{6.37}$$

结果与嵌入法相同。

将式（6.37）代入式（6.35），容易确认 $\lambda g(r, l) = 0$，故新函数 H 的极值就是目标函数 J 的极值。

嵌入法只适用于简单情况，而拉格朗日乘子法具有普遍意义。现把式（6.35）写成更为一般的形式。

设连续可微的目标函数为：

$$J = f(x,u) \tag{6.38}$$

等式约束条件为：

$$g(x,u) = 0 \tag{6.39}$$

式中，x 为 n 维列矢量；u 为 r 维列矢量；g 为 n 维矢量函数。

在拉格朗日乘子法中，用乘子矢量 λ 乘等式约束条件并与目标函数相加，构造拉格朗日函数：

$$H = J + \lambda^{\mathrm{T}} g = f(x,u) + \lambda^{\mathrm{T}} g(x,u) \tag{6.40}$$



式中，$\boldsymbol{\lambda}$ 与 $\boldsymbol{g}$ 为同维的列矢量。

这样，就可按无约束条件的多元函数极值的方法求解。目标函数存在极值的必要条件是：

$$\frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial \boldsymbol{x}} = 0, \frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial \boldsymbol{u}} = 0, \frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial \boldsymbol{\lambda}} = 0 \tag{6.41}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{x}} + \left(\frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial \boldsymbol{x}}\right)^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\lambda} = 0$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{u}} + \left(\frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial \boldsymbol{u}}\right)^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\lambda} = 0 \tag{6.42}$$

$$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}) = 0$$

式中

$$\frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial \boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial g_n}{\partial x_1} & \frac{\partial g_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \tag{6.43}$$

【例6-2】　求使 $J = f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x} + \frac{1}{2}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u}$ 取极值的 $\boldsymbol{x}^*$ 和 $\boldsymbol{u}^*$。它满足约束条件 $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}) = \boldsymbol{x} + \boldsymbol{F}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{d} = 0$，其中 $\boldsymbol{Q}_1$，$\boldsymbol{Q}_2$ 均为正定矩阵，$\boldsymbol{F}$ 为任意矩阵。

解　构造拉格朗日函数：

$$\boldsymbol{H} = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x} + \frac{1}{2}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u} + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{F}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{d})$$

由极值的必要条件得：

$$\frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial \boldsymbol{x}} = \boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x} + \boldsymbol{\lambda} = 0$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial \boldsymbol{u}} = \boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u} + \boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} = 0$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial \boldsymbol{\lambda}} = \boldsymbol{x} + \boldsymbol{F}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{d} = 0$$

联立求解得极值点：

$$\boldsymbol{u}^* = -(\boldsymbol{Q}_2 + \boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{F})^{-1}\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{d}$$

$$\boldsymbol{x}^* = -[\boldsymbol{I} - \boldsymbol{F}(\boldsymbol{Q}_2 + \boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{F})^{-1}\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1]\boldsymbol{d}$$

$$\boldsymbol{\lambda}^* = [\boldsymbol{Q}_1 - \boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{F}(\boldsymbol{Q}_2 + \boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{F})^{-1}\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1]\boldsymbol{d}$$

由于 $\boldsymbol{Q}_1$，$\boldsymbol{Q}_2$ 为正定矩阵，显然满足极小值的充分条件。若按式（6.28）计算，也得同一结果。


237



式中，$\boldsymbol{\lambda}$ 与 $\boldsymbol{g}$ 为同维的列矢量。

这样，就可按无约束条件的多元函数极值的方法求解。目标函数存在极值的必要条件是：

$$\frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial \boldsymbol{x}} = 0, \frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial \boldsymbol{u}} = 0, \frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial \boldsymbol{\lambda}} = 0 \tag{6.41}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{x}} + \left(\frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial \boldsymbol{x}}\right)^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\lambda} = 0$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{u}} + \left(\frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial \boldsymbol{u}}\right)^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\lambda} = 0 \tag{6.42}$$

$$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}) = 0$$

式中

$$\frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial \boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial g_n}{\partial x_1} & \frac{\partial g_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \tag{6.43}$$

【例6-2】 求使 $J = f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x} + \frac{1}{2}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u}$ 取极值的 $\boldsymbol{x}^*$ 和 $\boldsymbol{u}^*$。它满足约束条件 $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}) = \boldsymbol{x} + \boldsymbol{F}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{d} = 0$，其中 $\boldsymbol{Q}_1$，$\boldsymbol{Q}_2$ 均为正定矩阵，$\boldsymbol{F}$ 为任意矩阵。

解 构造拉格朗日函数：

$$H = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x} + \frac{1}{2}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u} + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{F}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{d})$$

由极值的必要条件得：

$$\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}} = \boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x} + \boldsymbol{\lambda} = 0$$

$$\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{u}} = \boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u} + \boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} = 0$$

$$\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\lambda}} = \boldsymbol{x} + \boldsymbol{F}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{d} = 0$$

联立求解得极值点：

$$\boldsymbol{u}^* = -(\boldsymbol{Q}_2 + \boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{F})^{-1}\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{d}$$

$$\boldsymbol{x}^* = -[\boldsymbol{I} - \boldsymbol{F}(\boldsymbol{Q}_2 + \boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{F})^{-1}\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1]\boldsymbol{d}$$

$$\boldsymbol{\lambda}^* = [\boldsymbol{Q}_1 - \boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{F}(\boldsymbol{Q}_2 + \boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{F})^{-1}\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1]\boldsymbol{d}$$

由于 $\boldsymbol{Q}_1$，$\boldsymbol{Q}_2$ 为正定矩阵，显然满足极小值的充分条件。若按式（6.28）计算，也得同一结果。

6.4 离散时间系统的最优控制

6.4.1 基本形式

考虑下面离散时间动态系统：

$$\left.\begin{aligned} \boldsymbol{x}(k+1) &= \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k],(k=0,1,\cdots,N-1) \\ \boldsymbol{x}(0) &= \boldsymbol{x}_0 \end{aligned}\right\} \tag{6.44}$$

式中，$\boldsymbol{x}(k)$ 为 n 维列矢量在第 k 步（即 kT 时刻）的状态；$\boldsymbol{u}(k)$ 为 r 维列矢量在第 k 步和第 $(k+1)$ 步之间加在系统上的控制输入；$\boldsymbol{f}$ 为 n 维矢量函数。

最优控制问题是确定控制矢量序列 $\{\boldsymbol{u}(0),\boldsymbol{u}(1),\cdots,\boldsymbol{u}(N-1)\}$ 使得下列目标函数取最小值。

$$J = \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(N)] + \sum_{k=0}^{N-1} L[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k] \tag{6.45}$$

其中 $\boldsymbol{x}(N)$ 假设为自由。$\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(N)]$ 用来强调 $\boldsymbol{x}(N)$ 不趋于零时，在目标函数中要付出的代价。

这样的问题和第 6.3 节所述普通函数求极值（静态最优化）问题在本质上并没有什么区别，所不同的只是变量的数量增加 N 倍。即

$$\{x_1(k),x_2(k),\cdots,x_n(k)\},(k=1,2,\cdots,N)$$

$$\{u_1(k),u_2(k),\cdots,u_n(k)\},(k=0,1,\cdots,N-1)$$

约束方程式（6.44）也增加了 N 倍，所以问题的规模扩大了。仿前节，约束条件式（6.44）可写成：

$$\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k] - \boldsymbol{x}(k+1) = 0 \tag{6.46}$$

和前节的约束式 $\boldsymbol{g}$ 相对应，拉格朗日待定常数的数目也在增加 N 倍，即

$$\{\lambda_1(k),\lambda_2(k),\cdots,\lambda_n(k)\},(k=1,2,\cdots,N) \tag{6.47}$$

仿上节，构造一个新函数：

$$V = \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(N)] + \sum_{k=0}^{N-1}\{L[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k] + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(k+1)[\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k] - \boldsymbol{x}(k+1)]\} \tag{6.48}$$

这样，就把原来求 J 在式（6.46）约束条件下的极小值问题，转化成求无约束条件的 V 取极小值问题。

为方便计，记：

$$L_k[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k)] = L[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k] \tag{6.49}$$

$$\boldsymbol{f}_k[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k)] = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k] \tag{6.50}$$

并定义：

$$H_k = L_k[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k)] + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(k+1)\boldsymbol{f}_k[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k)] \tag{6.51}$$

则


238

6.4 离散时间系统的最优控制

6.4.1 基本形式

考虑下面离散时间动态系统：

$$\left.\begin{aligned}\boldsymbol{x}(k+1) &= \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k],(k=0,1,\cdots,N-1)\\ \boldsymbol{x}(0) &= \boldsymbol{x}_0\end{aligned}\right\} \tag{6.44}$$

式中，$\boldsymbol{x}(k)$ 为 n 维列矢量在第 k 步（即 kT 时刻）的状态；$\boldsymbol{u}(k)$ 为 r 维列矢量在第 k 步和第 $(k+1)$ 步之间加在系统上的控制输入；$\boldsymbol{f}$ 为 n 维矢量函数。

最优控制问题是确定控制矢量序列 $\{\boldsymbol{u}(0),\boldsymbol{u}(1),\cdots,\boldsymbol{u}(N-1)\}$ 使得下列目标函数取最小值。

$$J = \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(N)] + \sum_{k=0}^{N-1} L[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k] \tag{6.45}$$

其中 $\boldsymbol{x}(N)$ 假设为自由。$\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(N)]$ 用来强调 $\boldsymbol{x}(N)$ 不趋于零时，在目标函数中要付出的代价。

这样的问题和第 6.3 节所述普通函数求极值（静态最优化）问题在本质上并没有什么区别，所不同的只是变量的数量增加 N 倍。即

$$\{x_1(k),x_2(k),\cdots,x_n(k)\},(k=1,2,\cdots,N)$$

$$\{u_1(k),u_2(k),\cdots,u_n(k)\},(k=0,1,\cdots,N-1)$$

约束方程式（6.44）也增加了 N 倍，所以问题的规模扩大了。仿前节，约束条件式（6.44）可写成：

$$\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k] - \boldsymbol{x}(k+1) = 0 \tag{6.46}$$

和前节的约束式 $\boldsymbol{g}$ 相对应，拉格朗日待定常数的数目也在增加 N 倍，即

$$\{\lambda_1(k),\lambda_2(k),\cdots,\lambda_n(k)\},(k=1,2,\cdots,N) \tag{6.47}$$

仿上节，构造一个新函数：

$$V = \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(N)] + \sum_{k=0}^{N-1}\{L[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k] + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(k+1)[\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k] - \boldsymbol{x}(k+1)]\} \tag{6.48}$$

这样，就把原来求 J 在式（6.46）约束条件下的极小值问题，转化成求无约束条件的 V 取极小值问题。

为方便计，记：

$$L_k[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k)] = L[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k] \tag{6.49}$$

$$\boldsymbol{f}_k[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k)] = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k] \tag{6.50}$$

并定义：

$$H_k = L_k[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k)] + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(k+1)\boldsymbol{f}_k[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k)] \tag{6.51}$$

则



$$V = \Phi[x(N)] - \lambda^{\mathrm{T}}(N)x(N) + H_0 + \sum_{k=1}^{N-1}[H_k - \lambda^{\mathrm{T}}(k)x(k)] \tag{6.52}$$

求 V 的增量，并忽略高阶无穷小项得其线性主部：

$$\Delta V = \Delta x^{\mathrm{T}}(N)\left[\frac{\partial \Phi[x(N)]}{\partial x(N)} - \lambda(N)\right] + \Delta x^{\mathrm{T}}(0)\left[\frac{\partial H_0}{\partial x(0)}\right] + \Delta u^{\mathrm{T}}(0)\left[\frac{\partial H_0}{\partial u(0)}\right] + \sum_{k=1}^{N-1}\Delta x^{\mathrm{T}}(k)\left[\frac{\partial H_k}{\partial x(k)} - \lambda(k)\right] + \sum_{k=1}^{N-1}\Delta u^{\mathrm{T}}(k)\left[\frac{\partial H_k}{\partial u(k)}\right] \tag{6.53}$$

V 达极小值的必要条件是 $\Delta V = 0$。考虑 $x(0) = x_0$ 为常数，有 $\Delta x(0) = 0$，于是从式(6.53)得极小值的必要条件为：

$$\left.\begin{aligned} &\frac{\partial H_k}{\partial x(k)} = \lambda(k), (k = 1, \cdots, N-1) \\ &\frac{\partial H_k}{\partial u(k)} = 0, (k = 0, \cdots, N-1) \\ &x(k+1) = f[x(k), u(k)], (k = 0, \cdots, N-1) \\ &x(0) = x_0 \\ &\frac{\partial \Phi[x(N)]}{\partial x(N)} = \lambda(N) \end{aligned}\right\} \tag{6.54}$$

即

$$\left.\begin{aligned} &\frac{\partial L[x(k), u(k), k]}{\partial x(k)} + \left[\frac{\partial f[x(k), u(k), k]}{\partial x(k)}\right]^{\mathrm{T}}\lambda(k+1) = \lambda(k) \\ &\frac{\partial L[x(k), u(k), k]}{\partial u(k)} + \left[\frac{\partial f[x(k), u(k), k]}{\partial u(k)}\right]^{\mathrm{T}}\lambda(k+1) = 0 \\ &x(k+1) = f[x(k), u(k)] \\ &(k = 0, \cdots, N-1) \\ &x(0) = x_0 \\ &\frac{\partial \Phi[x(N)]}{\partial x(N)} = \lambda(N) \end{aligned}\right\} \tag{6.55}$$

式(6.54)或式(6.55)方程的个数依次分别为 $n(N-1)$、rN、nN、n 和 n，总计 $(2n+r)N+n$。另一方面，变量 x，λ 和 u 的数目分别为 $n(N-1)$、nN 和 rN，除去 $x(0)$ 这 n 个变量外，待求变量总数为 $(2n+r)N$。

式(6.54)或式(6.55)中，给出在终端时刻 N 上的 $\lambda(N)$ 和初始时刻的 $x(0)$，称它们为边界条件。求解这种给定两点边界的问题，称为**两点边值问题**。

6.4.2 具有二次型性能指标的线性系统

设离散时间线性定常系统为：

$$\begin{aligned} x(k+1) &= Gx(k) + Hu(k), (k = 0, 1, \cdots, N-1) \\ x(0) &= x_0 \end{aligned} \tag{6.56}$$

现在研究怎样确定最优控制序列 $\{u(0), u(1), \cdots, u(N-1)\}$ 使下列二次型性能指标为最小。


239

$$V = \Phi[x(N)] - \lambda^{\mathrm{T}}(N)x(N) + H_0 + \sum_{k=1}^{N-1}[H_k - \lambda^{\mathrm{T}}(k)x(k)] \tag{6.52}$$

求 V 的增量，并忽略高阶无穷小项得其线性主部：

$$\Delta V = \Delta x^{\mathrm{T}}(N)\left[\frac{\partial \Phi[x(N)]}{\partial x(N)} - \lambda(N)\right] + \Delta x^{\mathrm{T}}(0)\left[\frac{\partial H_0}{\partial x(0)}\right] + \Delta u^{\mathrm{T}}(0)\left[\frac{\partial H_0}{\partial u(0)}\right] + \sum_{k=1}^{N-1}\Delta x^{\mathrm{T}}(k)\left[\frac{\partial H_k}{\partial x(k)} - \lambda(k)\right] + \sum_{k=1}^{N-1}\Delta u^{\mathrm{T}}(k)\left[\frac{\partial H_k}{\partial u(k)}\right] \tag{6.53}$$

V 达极小值的必要条件是 $\Delta V=0$。考虑 $x(0)=x_0$ 为常数，有 $\Delta x(0)=0$，于是从式(6.53)得极小值的必要条件为：

$$\left.\begin{aligned} &\frac{\partial H_k}{\partial x(k)} = \lambda(k), (k = 1,\cdots,N-1)\\ &\frac{\partial H_k}{\partial u(k)} = 0, (k = 0,\cdots,N-1)\\ &x(k+1) = f[x(k),u(k)], (k = 0,\cdots,N-1)\\ &x(0) = x_0\\ &\frac{\partial \Phi[x(N)]}{\partial x(N)} = \lambda(N) \end{aligned}\right\} \tag{6.54}$$

即

$$\left.\begin{aligned} &\frac{\partial L[x(k),u(k),k]}{\partial x(k)} + \left[\frac{\partial f[x(k),u(k),k]}{\partial x(k)}\right]^{\mathrm{T}}\lambda(k+1) = \lambda(k)\\ &\frac{\partial L[x(k),u(k),k]}{\partial u(k)} + \left[\frac{\partial f[x(k),u(k),k]}{\partial u(k)}\right]^{\mathrm{T}}\lambda(k+1) = 0\\ &x(k+1) = f[x(k),u(k)]\\ &(k = 0,\cdots,N-1)\\ &x(0) = x_0\\ &\frac{\partial \Phi[x(N)]}{\partial x(N)} = \lambda(N) \end{aligned}\right\} \tag{6.55}$$

式(6.54)或式(6.55)方程的个数依次分别为 $n(N-1)$、rN、nN、n 和 n，总计 $(2n+r)N+n$。另一方面，变量 x，λ 和 u 的数目分别为 $n(N-1)$、nN 和 rN，除去 $x(0)$ 这 n 个变量外，待求变量总数为 $(2n+r)N$。

式(6.54)或式(6.55)中，给出在终端时刻 N 上的 $\lambda(N)$ 和初始时刻的 $x(0)$，称它们为边界条件。求解这种给定两点边界的问题，称为**两点边值问题**。

6.4.2 具有二次型性能指标的线性系统

设离散时间线性定常系统为：

$$\left.\begin{aligned} &x(k+1) = Gx(k) + Hu(k), (k = 0,1,\cdots,N-1)\\ &x(0) = x_0 \end{aligned}\right\} \tag{6.56}$$

现在研究怎样确定最优控制序列 $\{u(0), u(1), \cdots, u(N-1)\}$ 使下列二次型性能指标为最小。

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{2}[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{Q}_1(k)\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{Q}_2(k)\boldsymbol{u}(k)] + \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(N)\boldsymbol{Q}_0(N)\boldsymbol{x}(N) \tag{6.57}$$

式中，$\boldsymbol{Q}_1(k)$，$\boldsymbol{Q}_2(k)$，$\boldsymbol{Q}_0(N)$ 都为正定对称阵，且假定式（6.56）中的矩阵 G 有逆。

在这里，式（6.51）可表示为

$$H_k = \frac{1}{2}[\boldsymbol{x}^{T}(k)\boldsymbol{Q}_1(k)\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{Q}_2(k)\boldsymbol{u}(k)] + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(k+1)[\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k)] \tag{6.58}$$

而 $$\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(N)] = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(N)\,\boldsymbol{Q}_0(N)\,\boldsymbol{x}(N)$$

由式（6.55）可得：

$$\boldsymbol{\lambda}(k) = \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}(k+1) + \boldsymbol{Q}_1(k)\boldsymbol{x}(k) \tag{6.59}$$

$$\boldsymbol{Q}_2(k)\boldsymbol{u}(k) + \boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}(k+1) = 0 \tag{6.60}$$

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k) \tag{6.61}$$

$$(k = 0,1,\cdots,N-1)$$

$$\boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0$$

$$\boldsymbol{\lambda}(N) = \boldsymbol{Q}_0(N)\boldsymbol{x}(N) \tag{6.62}$$

由式（6.60）可得：

$$\boldsymbol{u}(k) = -\boldsymbol{Q}_2^{-1}(k)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}(k+1) \tag{6.63}$$

代入式（6.61）：

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) - \boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}_2^{-1}(k)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}(k+1) \tag{6.64}$$

由式（6.62）推知，一般地，可将 $\lambda(k)$ 表示为：

$$\boldsymbol{\lambda}(k) = \boldsymbol{P}(k)\boldsymbol{x}(k) \tag{6.65}$$

这可由数学归纳法予以证明：

当 $k=N$ 时，有 $$\boldsymbol{\lambda}(N) = \boldsymbol{P}(N)\,\boldsymbol{x}(N)$$

考虑到式（6.62），可知：

$$\boldsymbol{P}(N) = \boldsymbol{Q}_0(N) \tag{6.66}$$

假定 $k=n+1$ 时，式（6.59）成立，现证明 $k=n$ 时该式也成立。

由式（6.65），得：

$$\boldsymbol{\lambda}(n+1) = \boldsymbol{P}(n+1)\boldsymbol{x}(n+1) \tag{6.67}$$

代入式（6.64），得：

$$\boldsymbol{x}(n+1) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(n) - \boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}_2^{-1}(n)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(n+1)\boldsymbol{x}(n+1)$$

即

$$\boldsymbol{x}(n+1) = [\boldsymbol{I} + \boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}_2^{-1}(n)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(n+1)]^{-1}\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(n) \tag{6.68}$$

代入式（6.67）：

$$\boldsymbol{\lambda}(n+1) = \boldsymbol{P}(n+1)[\boldsymbol{I} + \boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}_2^{-1}(n)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(n+1)]^{-1}\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(n) \tag{6.69}$$

再代入式（6.59）：

$$\boldsymbol{\lambda}(n) = \{\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(n+1)[\boldsymbol{I} + \boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}_2^{-1}(n)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(n+1)]^{-1}\boldsymbol{G} + \boldsymbol{Q}_1(n)\}\boldsymbol{x}(n)$$

只要：


240

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{2}[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{Q}_1(k)\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{Q}_2(k)\boldsymbol{u}(k)] + \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(N)\boldsymbol{Q}_0(N)\boldsymbol{x}(N) \tag{6.57}$$

式中，$\boldsymbol{Q}_1(k)$，$\boldsymbol{Q}_2(k)$，$\boldsymbol{Q}_0(N)$ 都为正定对称阵，且假定式（6.56）中的矩阵 G 有逆。

在这里，式（6.51）可表示为

$$H_k = \frac{1}{2}[\boldsymbol{x}^{T}(k)\boldsymbol{Q}_1(k)\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{Q}_2(k)\boldsymbol{u}(k)] + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(k+1)[\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k)] \tag{6.58}$$

而 $$\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(N)] = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(N)\,\boldsymbol{Q}_0(N)\,\boldsymbol{x}(N)$$

由式（6.55）可得：

$$\boldsymbol{\lambda}(k) = \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\lambda(k+1) + \boldsymbol{Q}_1(k)\boldsymbol{x}(k) \tag{6.59}$$

$$\boldsymbol{Q}_2(k)\boldsymbol{u}(k) + \boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}(k+1) = 0 \tag{6.60}$$

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k) \tag{6.61}$$

$$(k = 0,1,\cdots,N-1)$$

$$\boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0$$

$$\boldsymbol{\lambda}(N) = \boldsymbol{Q}_0(N)\boldsymbol{x}(N) \tag{6.62}$$

由式（6.60）可得：

$$\boldsymbol{u}(k) = -\boldsymbol{Q}_2^{-1}(k)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}(k+1) \tag{6.63}$$

代入式（6.61）：

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) - \boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}_2^{-1}(k)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}(k+1) \tag{6.64}$$

由式（6.62）推知，一般地，可将 $\lambda(k)$ 表示为：

$$\boldsymbol{\lambda}(k) = \boldsymbol{P}(k)\boldsymbol{x}(k) \tag{6.65}$$

这可由数学归纳法予以证明：

当 $k=N$ 时，有 $$\boldsymbol{\lambda}(N) = \boldsymbol{P}(N)\,\boldsymbol{x}(N)$$

考虑到式（6.62），可知：

$$\boldsymbol{P}(N) = \boldsymbol{Q}_0(N) \tag{6.66}$$

假定 $k=n+1$ 时，式（6.59）成立，现证明 $k=n$ 时该式也成立。

由式（6.65），得：

$$\boldsymbol{\lambda}(n+1) = \boldsymbol{P}(n+1)\boldsymbol{x}(n+1) \tag{6.67}$$

代入式（6.64），得：

$$\boldsymbol{x}(n+1) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(n) - \boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}_2^{-1}(n)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(n+1)\boldsymbol{x}(n+1)$$

即

$$\boldsymbol{x}(n+1) = [\boldsymbol{I} + \boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}_2^{-1}(n)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(n+1)]^{-1}\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(n) \tag{6.68}$$

代入式（6.67）：

$$\boldsymbol{\lambda}(n+1) = \boldsymbol{P}(n+1)[\boldsymbol{I} + \boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}_2^{-1}(n)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(n+1)]^{-1}\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(n) \tag{6.69}$$

再代入式（6.59）：

$$\boldsymbol{\lambda}(n) = \{\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(n+1)[\boldsymbol{I} + \boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}_2^{-1}(n)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(n+1)]^{-1}\boldsymbol{G} + \boldsymbol{Q}_1(n)\}\boldsymbol{x}(n)$$

只要：

$$\boldsymbol{P}(n) = \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(n+1)[\boldsymbol{I}+\boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}_2^{-1}(n)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(n+1)]^{-1}\boldsymbol{G}+\boldsymbol{Q}_1(n) \tag{6.70}$$

则得：

$$\boldsymbol{\lambda}(n) = \boldsymbol{P}(n)\boldsymbol{x}(n)$$

式（6.65）得证。

根据式（6.70）和式（6.66），可从 $\boldsymbol{Q}_0(N)$ 开始，依次求得 $\boldsymbol{P}(N-1)$，$\boldsymbol{P}(N-2)$，…，$\boldsymbol{P}(1)$。

最后，从式（6.68），并把式（6.69）代入式（6.63），便得最优控制系统的解为：

$$\boldsymbol{x}(k+1) = [\boldsymbol{I}+\boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}_2^{-1}(k)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)]^{-1}\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) \tag{6.71}$$

$$\boldsymbol{u}(k) = -\boldsymbol{Q}_2^{-1}(k)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)[\boldsymbol{I}+\boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}_2^{-1}(k)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)]^{-1}\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) \tag{6.72}$$

按照矩阵逆运算规则 $\boldsymbol{P}^{-1}+\boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}\boldsymbol{H}(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{H}+\boldsymbol{Q})^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$ 可将式（6.72）的最优控制律变换成下列常用形式：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{u}(k) &= -\boldsymbol{Q}_2^{-1}(k)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\{\boldsymbol{P}(k+1)-\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{H}[\boldsymbol{Q}_2(k)+\\ &\quad \boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{H}]^{-1}\times\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\}\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)\\ &= -\boldsymbol{Q}_2^{-1}(k)\{[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{H}[\boldsymbol{Q}_2(k)+\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{H}]^{-1}\}\\ &\quad \boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\times\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)\\ &= -\{\boldsymbol{Q}_2^{-1}(k)[\boldsymbol{Q}_2(k)+\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{H}]-\boldsymbol{Q}_2^{-1}(k)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{H}\}\\ &\quad [\boldsymbol{Q}_2(k)+\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{H}]^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)\end{aligned}$$

最后得：

$$\boldsymbol{u}(k) = -[\boldsymbol{Q}_2(k)+\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{H}]^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)$$

6.5 离散时间系统最优控制的离散化处理

设系统状态方程为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}(t) &= \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t]\\ \boldsymbol{x}(t_0) &= \boldsymbol{x}_0\end{aligned}\right\} \tag{6.73}$$

目标函数为：

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t]\mathrm{d}t + \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f)] \tag{6.74}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f)]$ 为终端代价函数，假定 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 是自由终端。

最优控制问题是在式（6.73）约束条件下，寻求 $\boldsymbol{u}(t)$ 使式（6.74）为最小。

仿照前面各节的思路，讨论用离散时间的办法来处理上述问题。

先将式（6.73）、式（6.74）离散化为：

$$\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k]\Delta t - [\boldsymbol{x}(k+1)-\boldsymbol{x}(k)] = 0,(k=0,1,\cdots,N-1) \tag{6.75}$$

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} L[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k]\Delta t + \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(N)] \tag{6.76}$$

式中，Δt 为采样周期。


241

$$\boldsymbol{P}(n) = \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(n+1)[\boldsymbol{I}+\boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}_2^{-1}(n)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(n+1)]^{-1}\boldsymbol{G}+\boldsymbol{Q}_1(n) \tag{6.70}$$

则得：

$$\boldsymbol{\lambda}(n) = \boldsymbol{P}(n)\boldsymbol{x}(n)$$

式（6.65）得证。

根据式（6.70）和式（6.66），可从 $\boldsymbol{Q}_0(N)$ 开始，依次求得 $\boldsymbol{P}(N-1)$，$\boldsymbol{P}(N-2)$，…，$\boldsymbol{P}(1)$。

最后，从式（6.68），并把式（6.69）代入式（6.63），便得最优控制系统的解为：

$$\boldsymbol{x}(k+1) = [\boldsymbol{I}+\boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}_2^{-1}(k)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)]^{-1}\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) \tag{6.71}$$

$$\boldsymbol{u}(k) = -\boldsymbol{Q}_2^{-1}(k)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)[\boldsymbol{I}+\boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}_2^{-1}(k)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)]^{-1}\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) \tag{6.72}$$

按照矩阵逆运算规则 $\boldsymbol{P}^{-1}+\boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}\boldsymbol{H}(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{H}+\boldsymbol{Q})^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$ 可将式（6.72）的最优控制律变换成下列常用形式：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{u}(k) &= -\boldsymbol{Q}_2^{-1}(k)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\{\boldsymbol{P}(k+1)-\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{H}[\boldsymbol{Q}_2(k)+\\ &\quad \boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{H}]^{-1}\times\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\}\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)\\ &= -\boldsymbol{Q}_2^{-1}(k)\{[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{H}[\boldsymbol{Q}_2(k)+\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{H}]^{-1}\}\\ &\quad \boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\times\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)\\ &= -\{\boldsymbol{Q}_2^{-1}(k)[\boldsymbol{Q}_2(k)+\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{H}]-\boldsymbol{Q}_2^{-1}(k)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{H}\}\\ &\quad [\boldsymbol{Q}_2(k)+\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{H}]^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)\end{aligned}$$

最后得：

$$\boldsymbol{u}(k) = -[\boldsymbol{Q}_2(k)+\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{H}]^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)$$

6.5 离散时间系统最优控制的离散化处理

设系统状态方程为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}(t) &= \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t]\\ \boldsymbol{x}(t_0) &= \boldsymbol{x}_0\end{aligned}\right\} \tag{6.73}$$

目标函数为：

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t]\mathrm{d}t + \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f)] \tag{6.74}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f)]$ 为终端代价函数，假定 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 是自由终端。

最优控制问题是在式（6.73）约束条件下，寻求 $\boldsymbol{u}(t)$ 使式（6.74）为最小。

仿照前面各节的思路，讨论用离散时间的办法来处理上述问题。

先将式（6.73）、式（6.74）离散化为：

$$\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k]\Delta t - [\boldsymbol{x}(k+1)-\boldsymbol{x}(k)] = 0,(k=0,1,\cdots,N-1) \tag{6.75}$$

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} L[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k]\Delta t + \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(N)] \tag{6.76}$$

式中，Δt 为采样周期。

然后求出此离散系统的最优解，再考虑 $\Delta t \to 0$ 的极限情况，便可得到连续系统的最优解。

仿上节，定义：

$$H_k = L_k[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k)] + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(k+1)\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k]$$

可得取极小的必要条件为：

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{\partial H_k}{\partial \boldsymbol{x}(k)}\Delta t = -\boldsymbol{\lambda}(k+1) + \boldsymbol{\lambda}(k)\\
&\frac{\partial H_k}{\partial \boldsymbol{u}(k)}\Delta t = 0\\
&\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k]\Delta t - [\boldsymbol{x}(k+1) - \boldsymbol{x}(k)] = 0\\
&\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0\\
&\frac{\partial \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(N)}{\partial \boldsymbol{x}(N)} = \boldsymbol{\lambda}(N)
\end{aligned}\right\} \tag{6.77}$$

当 $\Delta t \to 0$ 时，式（6.77）变为：

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{\partial \boldsymbol{H}(t)}{\partial \boldsymbol{x}(t)} = -\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t)\\
&\frac{\partial \boldsymbol{H}(t)}{\partial \boldsymbol{u}(t)} = 0\\
&\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t] \text{ 或} \frac{\partial \boldsymbol{H}(t)}{\partial \boldsymbol{\lambda}(t)} = \dot{\boldsymbol{x}}(t)\\
&\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0\\
&\frac{\partial \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f)]}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)} = \boldsymbol{\lambda}(t_f)
\end{aligned}\right\} \tag{6.78}$$

式中，$\boldsymbol{H}(t) = L[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t] + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t]$。式（6.78）就是连续系统式（6.73），式（6.74）控制问题最优解的必要条件。

6.6 泛函及其极值——变分法

在动态最优控制中目标函数是一个泛函数，因此求解动态最优化问题可以归结为求泛函极值的问题。前节将连续时间系统以 Δt 为采样周期进行离散化，按静态最优控制问题求解，然后再令 $\Delta t \to 0$，再导出连续时间系统的解。为了进一步处理各种最优控制问题，还有必要应用变分法。因为在离散的有限时间的场合，变量的数目总归是有限的，所以适合在有限维空间中讨论问题。但在 $\Delta t \to 0$ 的连续时间情况下，变量成了无限多个，亦即变量成了 t 的函数，因此必须在无限维空间中来讨论。从求有限个变量的函数极值变为求无限个变量的函数极值，后者正是变分法所要解决的问题。

变分法是研究泛函极值的一种经典方法。本节简要介绍变分学的基本原理，并把它推广应用于解决某些最优控制问题。

242

然后求出此离散系统的最优解，再考虑 $\Delta t \to 0$ 的极限情况，便可得到连续系统的最优解。

仿上节，定义：

$$H_k = L_k[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k)] + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(k+1)\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k]$$

可得取极小的必要条件为：

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{\partial H_k}{\partial \boldsymbol{x}(k)}\Delta t = -\boldsymbol{\lambda}(k+1) + \boldsymbol{\lambda}(k)\\
&\frac{\partial H_k}{\partial \boldsymbol{u}(k)}\Delta t = 0\\
&\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(k),\boldsymbol{u}(k),k]\Delta t - [\boldsymbol{x}(k+1) - \boldsymbol{x}(k)] = 0\\
&\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0\\
&\frac{\partial \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(N)}{\partial \boldsymbol{x}(N)} = \boldsymbol{\lambda}(N)
\end{aligned}\right\} \tag{6.77}$$

当 $\Delta t \to 0$ 时，式（6.77）变为：

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{\partial \boldsymbol{H}(t)}{\partial \boldsymbol{x}(t)} = -\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t)\\
&\frac{\partial \boldsymbol{H}(t)}{\partial \boldsymbol{u}(t)} = 0\\
&\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t] \text{ 或} \frac{\partial \boldsymbol{H}(t)}{\partial \boldsymbol{\lambda}(t)} = \dot{\boldsymbol{x}}(t)\\
&\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0\\
&\frac{\partial \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f)]}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)} = \boldsymbol{\lambda}(t_f)
\end{aligned}\right\} \tag{6.78}$$

式中，$\boldsymbol{H}(t) = L[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t] + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t]$。式（6.78）就是连续系统式（6.73），式（6.74）控制问题最优解的必要条件。

6.6 泛函及其极值——变分法

在动态最优控制中目标函数是一个泛函数，因此求解动态最优化问题可以归结为求泛函极值的问题。前节将连续时间系统以 Δt 为采样周期进行离散化，按静态最优控制问题求解，然后再令 $\Delta t \to 0$，再导出连续时间系统的解。为了进一步处理各种最优控制问题，还有必要应用变分法。因为在离散的有限时间的场合，变量的数目总归是有限的，所以适合在有限维空间中讨论问题。但在 $\Delta t \to 0$ 的连续时间情况下，变量成了无限多个，亦即变量成了 t 的函数，因此必须在无限维空间中来讨论。从求有限个变量的函数极值变为求无限个变量的函数极值，后者正是变分法所要解决的问题。

变分法是研究泛函极值的一种经典方法。本节简要介绍变分学的基本原理，并把它推广应用于解决某些最优控制问题。

6.6.1 变分法的基本概念

1. 泛函

变分法是研究泛函极值问题的数学工具。什么叫泛函呢？通俗地说，泛函就是函数的函数。它是普通函数概念的一种扩充。

首先回顾一下函数的概念：如果变量 y 因 x 的变化按某一确定的规律而变化，或者说，对应于 x 定义域中的每一个 x 值，y 都有一个（或一组）确定的值与之对应，则称 y 是 x 的函数，记作 $y=f(x)$。这里宗量 x 是独立自变量，而 y 是因变量。

与函数概念相对应，可以这样来阐明泛函的概念：如果一个因变量，它的宗量不是独立自变量，而是另一些独立自变量的函数，则称该因变量为这个宗量函数的泛函。或者说，对应于某一类函数中的每一个确定的函数 $y(x)$（注意，不是函数值），因变量 J 都有一确定的值（注意，不是函数）与之相对应，则称因变量 J 为宗量函数 $y(x)$ 的泛函数，简称泛函。记作 $J=J[y(x)]$ 或简记为 J。应该强调的是这个记号中的 $y(x)$ 应理解为某一特定函数的整体，而不是对应于 x 的函数值 $y(x)$，因此有时又记作 $J=J[y(\cdot)]$。

例如，在直角坐标平面中有两点 $A(x_a, y_a)$ 和 $B(x_b, y_b)$，如图 6.1 所示。连接这两点的曲线长度（弧长 l）是曲线函数 $y=y(x)$ 的泛函。

因为当 $y=y(x)$ 一经确定，就可具体计算出 A、B 两点间的弧长。

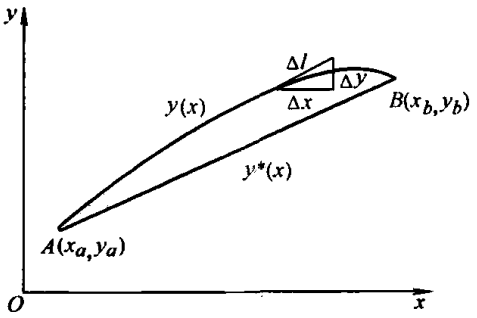


图 6.1 求弧长的变分问题

由弧长的微分：

$$(\mathrm{d}l)^2 = (\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2$$

得

$$\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}x} = \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2} = \sqrt{1 + \dot{y}^2}$$

所以

$$l = \int_{x_a}^{x_b} \sqrt{1 + \dot{y}^2}\,\mathrm{d}x$$

当 $y = y(x)$ 已知，将 $\dot{y}(x)$ 代入上式，进行定积分即可得弧长 l 的值。显然对不同的曲线 $y(x)$，就有不同的弧长 l 与之对应，所以弧长 l 是宗量函数 $y(x)$ 的泛函，记作 $J[y(x)]$，即

$$J[y(x)] = \int_{x_a}^{x_b} \sqrt{1 + \dot{y}^2}\,\mathrm{d}x = \int_{x_a}^{x_b} L(\dot{y})\,\mathrm{d}x$$

式中，$L(\dot{y}) = \sqrt{1 + \dot{y}^2}$。

一般地，L 也是 x，y 的函数，因此应写成：

$$J = \int_{x_a}^{x_b} L(y, \dot{y}, x)\,\mathrm{d}x \tag{6.79}$$

243



6.6.1 变分法的基本概念

1. 泛函

变分法是研究泛函极值问题的数学工具。什么叫泛函呢？通俗地说，泛函就是函数的函数。它是普通函数概念的一种扩充。

首先回顾一下函数的概念：如果变量 y 因 x 的变化按某一确定的规律而变化，或者说，对应于 x 定义域中的每一个 x 值，y 都有一个（或一组）确定的值与之对应，则称 y 是 x 的函数，记作 $y=f(x)$。这里宗量 x 是独立自变量，而 y 是因变量。

与函数概念相对应，可以这样来阐明泛函的概念：如果一个因变量，它的宗量不是独立自变量，而是另一些独立自变量的函数，则称该因变量为这个宗量函数的泛函。或者说，对应于某一类函数中的每一个确定的函数 $y(x)$（注意，不是函数值），因变量 J 都有一确定的值（注意，不是函数）与之相对应，则称因变量 J 为宗量函数 $y(x)$ 的泛函数，简称泛函。记作 $J=J[y(x)]$ 或简记为 J。应该强调的是这个记号中的 $y(x)$ 应理解为某一特定函数的整体，而不是对应于 x 的函数值 $y(x)$，因此有时又记作 $J=J[y(\cdot)]$。

例如，在直角坐标平面中有两点 $A(x_a, y_a)$ 和 $B(x_b, y_b)$，如图 6.1 所示。连接这两点的曲线长度（弧长 l）是曲线函数 $y=y(x)$ 的泛函。

因为当 $y=y(x)$ 一经确定，就可具体计算出 A、B 两点间的弧长。

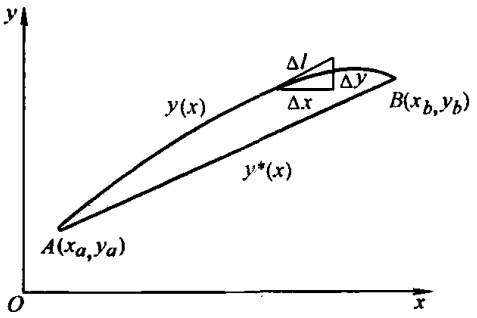


图 6.1 求弧长的变分问题

由弧长的微分：

$$(\mathrm{d}l)^2 = (\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2$$

得

$$\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}x} = \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2} = \sqrt{1 + \dot{y}^2}$$

所以

$$l = \int_{x_a}^{x_b} \sqrt{1 + \dot{y}^2}\,\mathrm{d}x$$

当 $y = y(x)$ 已知，将 $\dot{y}(x)$ 代入上式，进行定积分即可得弧长 l 的值。显然对不同的曲线 $y(x)$，就有不同的弧长 l 与之对应，所以弧长 l 是宗量函数 $y(x)$ 的泛函，记作 $J[y(x)]$，即

$$J[y(x)] = \int_{x_a}^{x_b} \sqrt{1 + \dot{y}^2}\,\mathrm{d}x = \int_{x_a}^{x_b} L(\dot{y})\,\mathrm{d}x$$

式中，$L(\dot{y}) = \sqrt{1 + \dot{y}^2}$。

一般地，L 也是 x，y 的函数，因此应写成：

$$J = \int_{x_a}^{x_b} L(y, \dot{y}, x)\,\mathrm{d}x \tag{6.79}$$

很显然，两点间的最短弧长应是直线 $y^*(x)$，见图 6.1。即

$$l_{\min} = J^* = \min J[y(x)] = J[y^*(x)]$$

在控制系统中，自变量是时间 t，宗量函数是状态矢量 $\boldsymbol{x}(t)$，因此式（6.79）可写成

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L(\boldsymbol{x}, \dot{\boldsymbol{x}}, t)\,\mathrm{d}t \tag{6.80}$$

又因 $\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t]$，所以 J 又可写成

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t]\,\mathrm{d}t \tag{6.81}$$

这就是积分型性能泛函。J 的值取决于函数 $\boldsymbol{u}(t)$，不同的函数 $\boldsymbol{u}(t)$，有不同的 J 值与之相对应，所以，J 是函数 $\boldsymbol{u}(t)$ 的泛函，所谓求最优控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$，就是寻求使性能泛函 J 取极值时的控制 $\boldsymbol{u}(t)$。

综上可见，泛函与函数的区别，仅在于泛函的宗量是函数，而函数的宗量是变数。

2. 泛函的极值

求泛函的极大值或极小值问题称为变分问题。求泛函极值的方法称为变分法。

如果泛函 $J[y(x)]$ 在任何一条与 $y_0(x)$ 接近的曲线上所取的值不小于 $J[y_0(x)]$，即

$$\Delta J = J[y(x)] - J[y_0(x)] \geqslant 0 \tag{6.82}$$

则称泛函 $J[y(x)]$ 在 $y_0(x)$ 曲线上达到了极小值。反之，若

$$\Delta J = J[y(x)] - J[y_0(x)] \leqslant 0 \tag{6.83}$$

则称泛函 $J[y(x)]$ 在 $y_0(x)$ 曲线上达到了极大值。

何谓两个函数的接近呢？在函数中，说自变量 x 接近 x_0，不外乎只有两个方向，一个是沿着 x 轴从左边接近，另一个是沿 x 轴从右边接近。但是泛函的宗量是函数，说两个函数接近，问题就没这样简单。如果对于定义域中的一切 x，下式都成立：

$$|y(x) - y_0(x)| \leqslant \varepsilon \tag{6.84}$$

其中 ε 是一正的小量，则称函数 $y(x)$ 与 $y_0(x)$ 有零阶接近度。如图 6.2 所示，具有零阶接近度的两条曲线的形状可能差别很大。

如果不仅是函数值，而且它的各阶导数也很接近，即满足：

$$\left.\begin{aligned} &|y(x) - y_0(x)| \leqslant \varepsilon \\ &|y'(x) - y'_0(x)| \leqslant \varepsilon \\ &|y''(x) - y''_0(x)| \leqslant \varepsilon \\ &\vdots \\ &|y^{(k)}(x) - y_0^{(k)}(x)| \leqslant \varepsilon \end{aligned}\right\} \tag{6.85}$$

则称 $y(x)$ 与 $y_0(x)$ 有 k 阶接近度，如图 6.3 所示。由图可见，接近度阶次越高，表明函数的接近程度越好。显然如果两个函数具有 k 阶接近度则必具有 $k-1$ 阶接近度，但反之不成立。

很显然，两点间的最短弧长应是直线 $y^*(x)$，见图 6.1。即

$$l_{\min} = J^* = \min J[y(x)] = J[y^*(x)]$$

在控制系统中，自变量是时间 t，宗量函数是状态矢量 $\boldsymbol{x}(t)$，因此式（6.79）可写成

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L(\boldsymbol{x}, \dot{\boldsymbol{x}}, t)\,\mathrm{d}t \tag{6.80}$$

又因 $\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t]$，所以 J 又可写成

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t]\,\mathrm{d}t \tag{6.81}$$

这就是积分型性能泛函。J 的值取决于函数 $\boldsymbol{u}(t)$，不同的函数 $\boldsymbol{u}(t)$，有不同的 J 值与之相对应，所以，J 是函数 $\boldsymbol{u}(t)$ 的泛函，所谓求最优控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$，就是寻求使性能泛函 J 取极值时的控制 $\boldsymbol{u}(t)$。

综上可见，泛函与函数的区别，仅在于泛函的宗量是函数，而函数的宗量是变数。

2. 泛函的极值

求泛函的极大值或极小值问题称为变分问题。求泛函极值的方法称为变分法。

如果泛函 $J[y(x)]$ 在任何一条与 $y_0(x)$ 接近的曲线上所取的值不小于 $J[y_0(x)]$，即

$$\Delta J = J[y(x)] - J[y_0(x)] \geqslant 0 \tag{6.82}$$

则称泛函 $J[y(x)]$ 在 $y_0(x)$ 曲线上达到了极小值。反之，若

$$\Delta J = J[y(x)] - J[y_0(x)] \leqslant 0 \tag{6.83}$$

则称泛函 $J[y(x)]$ 在 $y_0(x)$ 曲线上达到了极大值。

何谓两个函数的接近呢？在函数中，说自变量 x 接近 x_0，不外乎只有两个方向，一个是沿着 x 轴从左边接近，另一个是沿 x 轴从右边接近。但是泛函的宗量是函数，说两个函数接近，问题就没这样简单。如果对于定义域中的一切 x，下式都成立：

$$|y(x) - y_0(x)| \leqslant \varepsilon \tag{6.84}$$

其中 ε 是一正的小量，则称函数 $y(x)$ 与 $y_0(x)$ 有零阶接近度。如图 6.2 所示，具有零阶接近度的两条曲线的形状可能差别很大。

如果不仅是函数值，而且它的各阶导数也很接近，即满足：

$$\left.\begin{aligned} &|y(x) - y_0(x)| \leqslant \varepsilon \\ &|y'(x) - y'_0(x)| \leqslant \varepsilon \\ &|y''(x) - y''_0(x)| \leqslant \varepsilon \\ &\vdots \\ &|y^{(k)}(x) - y_0^{(k)}(x)| \leqslant \varepsilon \end{aligned}\right\} \tag{6.85}$$

则称 $y(x)$ 与 $y_0(x)$ 有 k 阶接近度，如图 6.3 所示。由图可见，接近度阶次越高，表明函数的接近程度越好。显然如果两个函数具有 k 阶接近度则必具有 $k-1$ 阶接近度，但反之不成立。

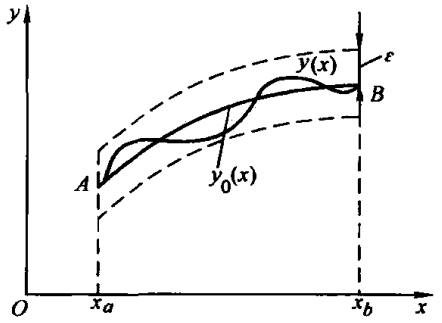


图 6.2　零阶接近度的曲线

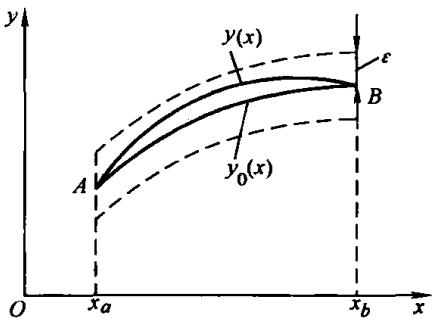


图 6.3　一阶接近度的曲线

极值是个相对的比较概念。如果 $J[y_0(x)]$ 是从那些与 $y_0(x)$ 仅仅具有零阶接近度的曲线 $y(x)$ 的泛函中比较得出的极值，称为强极值。如果 $J[y_0(x)]$ 是在与 $y_0(x)$ 具有一阶（或一阶以上）接近度的曲线 $y(x)$ 的泛函中比较得出的极值，则称为弱极值。显然，强极值是从范围更大的一类曲线（函数）的泛函中比较得出的，所以必然成立：强极大值大于或等于弱极大值；强极小值小于或等于弱极小值的结论。

3. 泛函的变分

泛函的增量可表示为：

$$\begin{aligned}\Delta J &= J[y(x)+\delta y(x)]-J[y(x)]\\ &= L[y(x),\delta y(x)]+R[y(x),\delta y(x)]\end{aligned}\tag{6.86}$$

式中，$\delta y(x)=y(x)-y_0(x)$ 为宗量 $y(x)$ 的变分；$L[y(x),\delta y(x)]$ 为 $\delta y(x)$ 的线性连续泛函；$R[y(x),\delta y(x)]$ 为 $\delta y(x)$ 的高阶无穷小项。

定义泛函增量的线性主部：

$$\delta J = L[y(x),\delta y(x)]\tag{6.87}$$

为泛函的变分，记作 δJ。若泛函有变分，而且增量 ΔJ 可用式（6.86）表达时，则称泛函是可微的。

泛函的变分也可定义为：

$$\delta J = \frac{\partial}{\partial a}J[y(x)+a\delta y(x)]\Big|_{a=0}\tag{6.88}$$

实际上，二者是一致的。即

$$\frac{\partial}{\partial a}J[y(x)+a\delta y(x)]\Big|_{a=0} = L[y(x),\delta y(x)]\tag{6.89}$$

因为泛函增量可以表示成：

$$\Delta J = J[y(x)+a\delta y(x)]-J[y(x)] = L[y(x),a\delta y(x)]+R[y(x),a\delta y(x)]$$

式中，$L[y(x),a\delta y(x)]$ 为关于 $a\delta y(x)$ 的线性连续泛函，因此有

$$L[y(x),a\delta y(x)] = aL[y(x),\delta y(x)]$$

又由于 $R[y(x),a\delta y(x)]$ 是关于 $a\delta y(x)$ 的高阶无穷小量，所以有：

$$\lim_{a\to 0}\frac{R[y(x),a\delta y(x)]}{a} = \lim_{a\to 0}\frac{R[y(x),a\delta y(x)]}{a\delta y(x)}\delta y(x) = 0$$

考虑到以上两点，便得到：


245

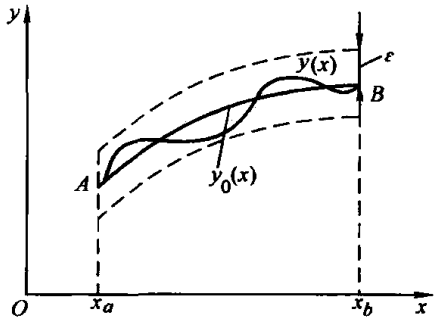


图 6.2　零阶接近度的曲线

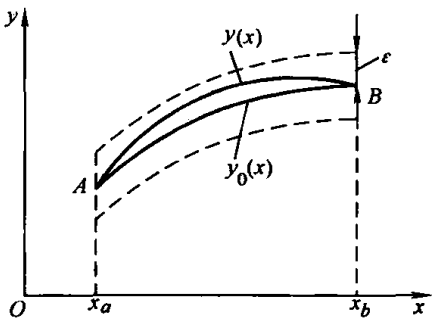


图 6.3　一阶接近度的曲线

极值是个相对的比较概念。如果 $J[y_0(x)]$ 是从那些与 $y_0(x)$ 仅仅具有零阶接近度的曲线 $y(x)$ 的泛函中比较得出的极值，称为强极值。如果 $J[y_0(x)]$ 是在与 $y_0(x)$ 具有一阶（或一阶以上）接近度的曲线 $y(x)$ 的泛函中比较得出的极值，则称为弱极值。显然，强极值是从范围更大的一类曲线（函数）的泛函中比较得出的，所以必然成立：强极大值大于或等于弱极大值；强极小值小于或等于弱极小值的结论。

3. 泛函的变分

泛函的增量可表示为：

$$\begin{aligned}\Delta J &= J[y(x)+\delta y(x)]-J[y(x)]\\ &= L[y(x),\delta y(x)]+R[y(x),\delta y(x)]\end{aligned}\tag{6.86}$$

式中，$\delta y(x)=y(x)-y_0(x)$ 为宗量 $y(x)$ 的变分；$L[y(x),\delta y(x)]$ 为 $\delta y(x)$ 的线性连续泛函；$R[y(x),\delta y(x)]$ 为 $\delta y(x)$ 的高阶无穷小项。

定义泛函增量的线性主部：

$$\delta J = L[y(x),\delta y(x)]\tag{6.87}$$

为泛函的变分，记作 δJ。若泛函有变分，而且增量 ΔJ 可用式（6.86）表达时，则称泛函是可微的。

泛函的变分也可定义为：

$$\delta J = \frac{\partial}{\partial a}J[y(x)+a\delta y(x)]\Big|_{a=0}\tag{6.88}$$

实际上，二者是一致的。即

$$\frac{\partial}{\partial a}J[y(x)+a\delta y(x)]\Big|_{a=0} = L[y(x),\delta y(x)]\tag{6.89}$$

因为泛函增量可以表示成：

$$\Delta J = J[y(x)+a\delta y(x)]-J[y(x)] = L[y(x),a\delta y(x)]+R[y(x),a\delta y(x)]$$

式中，$L[y(x),a\delta y(x)]$ 为关于 $a\delta y(x)$ 的线性连续泛函，因此有

$$L[y(x),a\delta y(x)] = aL[y(x),\delta y(x)]$$

又由于 $R[y(x),a\delta y(x)]$ 是关于 $a\delta y(x)$ 的高阶无穷小量，所以有：

$$\lim_{a\to 0}\frac{R[y(x),a\delta y(x)]}{a} = \lim_{a\to 0}\frac{R[y(x),a\delta y(x)]}{a\delta y(x)}\delta y(x) = 0$$

考虑到以上两点，便得到：

$$\frac{\partial}{\partial a}J[y(x)+a\delta y(x)]\Big|_{a=0}=\lim_{a\to 0}\frac{\Delta J}{a}$$

$$=\lim_{a\to 0}\frac{J[y(x)+a\delta y(x)]-J[y(x)]}{a}$$

$$=\lim_{a\to 0}\frac{1}{a}\{aL[y(x),\delta y(x)]\}$$

$$=L[y(x),\delta y(x)]$$

根据式（6.88）利用函数的微分法则可方便地进行泛函变分的计算。

【例 6-3】 求下列泛函的变分：

$$J=\int_{t_0}^{t_f}x^2(t)\mathrm{d}t$$

解 由式（6.86）得

$$\Delta J=\int_{t_0}^{t_f}[x(t)+\delta x(t)]^2\mathrm{d}t-\int_{t_0}^{t_f}x^2(t)\mathrm{d}t$$

$$=\int_{t_0}^{t_f}2x(t)\delta x(t)\mathrm{d}t+\int_{t_0}^{t_f}[\delta x(t)]^2\mathrm{d}t$$

线性主部为：$L[x(t),\delta x(t)]=\int_{t_0}^{t_f}2x(t)\delta x(t)\mathrm{d}t$

根据式（6.87）得变分：

$$\delta J=\int_{t_0}^{t_f}2x(t)\delta x(t)\mathrm{d}t$$

另一方面，亦可由式（6.88）得：

$$\delta J=\frac{\partial}{\partial a}J[y(x)+a\delta y(x)]\Big|_{a=0}=\int_{t_0}^{t_f}\frac{\partial}{\partial a}[x(t)+a\delta x(t)]^2\mathrm{d}t\Big|_{a=0}$$

$$=\int_{t_0}^{t_f}2[x(t)+a\delta x(t)]\delta x(t)\mathrm{d}t\Big|_{a=0}=\int_{t_0}^{t_f}2x(t)\delta x(t)\mathrm{d}t$$

可见，二者结果是一致的。

【例 6-4】 求泛函：

$$J=\int_{x_0}^{x_1}L[y(x),\dot{y}(x),x]\mathrm{d}x \tag{6.90}$$

的变分。

解

$$\delta J=\frac{\partial}{\partial a}J[y+a\delta y]\Big|_{a=0}$$

$$=\int_{x_0}^{x_1}\frac{\partial}{\partial a}L[y+a\delta y,\dot{y}+a\delta\dot{y},x]\Big|_{a=0}\mathrm{d}x$$

$$=\int_{x_0}^{x_1}\left[\frac{\partial L[y,\dot{y},x]}{\partial y}\delta y+\frac{\partial L[y,\dot{y},x]}{\partial\dot{y}}\delta\dot{y}\right]\mathrm{d}x \tag{6.91}$$

这是计算泛函的普遍公式。这里泛函的宗量是 $y(x)$ 和 $\dot{y}(x)$，而不是 x。在证明过程中，应用了宗量变分的导数等于导数变分的性质，即

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\delta y=\delta\dot{y}$$

$$\frac{\partial}{\partial a}J[y(x)+a\delta y(x)]\Big|_{a=0}=\lim_{a\to 0}\frac{\Delta J}{a}$$

$$=\lim_{a\to 0}\frac{J[y(x)+a\delta y(x)]-J[y(x)]}{a}$$

$$=\lim_{a\to 0}\frac{1}{a}\{aL[y(x),\delta y(x)]\}$$

$$=L[y(x),\delta y(x)]$$

根据式（6.88）利用函数的微分法则可方便地进行泛函变分的计算。

【例 6-3】 求下列泛函的变分：

$$J=\int_{t_0}^{t_f}x^2(t)\mathrm{d}t$$

解 由式（6.86）得

$$\Delta J=\int_{t_0}^{t_f}[x(t)+\delta x(t)]^2\mathrm{d}t-\int_{t_0}^{t_f}x^2(t)\mathrm{d}t$$

$$=\int_{t_0}^{t_f}2x(t)\delta x(t)\mathrm{d}t+\int_{t_0}^{t_f}[\delta x(t)]^2\mathrm{d}t$$

线性主部为：$L[x(t),\delta x(t)]=\int_{t_0}^{t_f}2x(t)\delta x(t)\mathrm{d}t$

根据式（6.87）得变分：

$$\delta J=\int_{t_0}^{t_f}2x(t)\delta x(t)\mathrm{d}t$$

另一方面，亦可由式（6.88）得：

$$\delta J=\frac{\partial}{\partial a}J[y(x)+a\delta y(x)]\Big|_{a=0}=\int_{t_0}^{t_f}\frac{\partial}{\partial a}[x(t)+a\delta x(t)]^2\mathrm{d}t\Big|_{a=0}$$

$$=\int_{t_0}^{t_f}2[x(t)+a\delta x(t)]\delta x(t)\mathrm{d}t\Big|_{a=0}=\int_{t_0}^{t_f}2x(t)\delta x(t)\mathrm{d}t$$

可见，二者结果是一致的。

【例 6-4】 求泛函：

$$J=\int_{x_0}^{x_1}L[y(x),\dot{y}(x),x]\mathrm{d}x \tag{6.90}$$

的变分。

解

$$\delta J=\frac{\partial}{\partial a}J[y+a\delta y]\Big|_{a=0}$$

$$=\int_{x_0}^{x_1}\frac{\partial}{\partial a}L[y+a\delta y,\dot{y}+a\delta\dot{y},x]\Big|_{a=0}\mathrm{d}x$$

$$=\int_{x_0}^{x_1}\left[\frac{\partial L[y,\dot{y},x]}{\partial y}\delta y+\frac{\partial L[y,\dot{y},x]}{\partial\dot{y}}\delta\dot{y}\right]\mathrm{d}x \tag{6.91}$$

这是计算泛函的普遍公式。这里泛函的宗量是 $y(x)$ 和 $\dot{y}(x)$，而不是 x。在证明过程中，应用了宗量变分的导数等于导数变分的性质，即

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\delta y=\delta\dot{y}$$



4. 泛函极值定理

定理 6.6.1 若可微泛函 $J[y(x)]$ 在 $y_0(x)$ 上达到极值，则在 $y=y_0(x)$ 上的变分等于零。即

$$\delta J = 0 \tag{6.92}$$

证明 已知 $J[y_0(x)]$ 是泛函极值。考察对极值曲线 $y_0(x)$ 获得增量 δy 后的泛函，设宗量变分 δy 任意取定不变，则 $J[y_0(x) + a\delta y(x)]$ 便是实变量 a 的函数，即

$$\varphi(a) = J[y_0(x) + a\delta y(x)]$$

将 $\varphi(a)$ 对 a 求导数，并令 $a=0$，于是根据泛函变分的定义有

$$\dot{\varphi}(a)\Big|_{a=0} = \frac{\partial}{\partial a}J[y_0(x) + a\delta y(x)]\Big|_{a=0} = \delta J[y_0(x)]$$

另一方面，对函数 $\varphi(a)$，当 $a=0$ 时，有 $\varphi(0) = J[y_0(x)]$ 已知是极值，根据函数极值定理必满足条件

$$\dot{\varphi}(a)|_{a=0} = 0$$

因此，$\delta J[y_0(x)] = 0$ 成立，定理得证。

上述概念同样适用于多元函数。设多元函数

$$J = J[y_1(x), y_2(x), \cdots, y_n(x)] \tag{6.93}$$

式中 $\delta y_1(x), y_2(x), \cdots, y_n(x)$ 为泛函 J 的宗量函数。

多元函数的变分 δJ 定义为

$$\delta J = \frac{\partial}{\partial a}J[y_1 + a\delta y_1, y_2 + a\delta y_2, \cdots, y_n + a\delta y_n]\Big|_{a=0} \tag{6.94}$$

可以证明：多元函数取极值的必要条件仍然是

$$\delta J = 0 \tag{6.95}$$

6.6.2 泛函极值的必要条件——欧拉方程

求泛函

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L(x, \dot{x}, t)\,\mathrm{d}t$$

的极值，就是要确定一个函数 $x(t)$ 使 $J(x)$ 达到极小（大）值。其几何意义是，寻求一条曲线 $x(t)$ 使给定的连续可微函数 $L(x, \dot{x}, t)$ 沿该曲线的积分达到极小（大）值。这样的曲线称为极值曲线 $x^*(t)$。先讨论端点固定情况下泛函极值的必要条件。

定理 6.6.2 设曲线 $x(t)$ 的始点为 $x(t_0) = x_0$，终点为 $x(t_f) = x_f$，则使性能泛函

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L(x, \dot{x}, t)\,\mathrm{d}t \tag{6.96}$$

取极值的必要条件是：$x(t)$ 为二阶微分方程

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) = 0 \tag{6.97}$$

或其展开式

$$L_x - L_{\dot{x}t} - L_{\dot{x}x}\dot{x} - L_{\dot{x}\dot{x}}\ddot{x} = 0 \tag{6.98}$$


247



4. 泛函极值定理

定理 6.6.1 若可微泛函 $J[y(x)]$ 在 $y_0(x)$ 上达到极值，则在 $y=y_0(x)$ 上的变分等于零。即

$$\delta J = 0 \tag{6.92}$$

证明 已知 $J[y_0(x)]$ 是泛函极值。考察对极值曲线 $y_0(x)$ 获得增量 δy 后的泛函，设宗量变分 δy 任意取定不变，则 $J[y_0(x) + a\delta y(x)]$ 便是实变量 a 的函数，即

$$\varphi(a) = J[y_0(x) + a\delta y(x)]$$

将 $\varphi(a)$ 对 a 求导数，并令 $a=0$，于是根据泛函变分的定义有

$$\dot{\varphi}(a)\Big|_{a=0} = \frac{\partial}{\partial a}J[y_0(x) + a\delta y(x)]\Big|_{a=0} = \delta J[y_0(x)]$$

另一方面，对函数 $\varphi(a)$，当 $a=0$ 时，有 $\varphi(0) = J[y_0(x)]$ 已知是极值，根据函数极值定理必满足条件

$$\dot{\varphi}(a)\big|_{a=0} = 0$$

因此，$\delta J[y_0(x)] = 0$ 成立，定理得证。

上述概念同样适用于多元函数。设多元函数

$$J = J[y_1(x), y_2(x), \cdots, y_n(x)] \tag{6.93}$$

式中 $\delta y_1(x), y_2(x), \cdots, y_n(x)$ 为泛函 J 的宗量函数。

多元函数的变分 δJ 定义为

$$\delta J = \frac{\partial}{\partial a}J[y_1 + a\delta y_1, y_2 + a\delta y_2, \cdots, y_n + a\delta y_n]\Big|_{a=0} \tag{6.94}$$

可以证明：多元函数取极值的必要条件仍然是

$$\delta J = 0 \tag{6.95}$$

6.6.2 泛函极值的必要条件——欧拉方程

求泛函

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L(x, \dot{x}, t)\,\mathrm{d}t$$

的极值，就是要确定一个函数 $x(t)$ 使 $J(x)$ 达到极小（大）值。其几何意义是，寻求一条曲线 $x(t)$ 使给定的连续可微函数 $L(x, \dot{x}, t)$ 沿该曲线的积分达到极小（大）值。这样的曲线称为极值曲线 $x^*(t)$。先讨论端点固定情况下泛函极值的必要条件。

定理 6.6.2 设曲线 $x(t)$ 的始点为 $x(t_0) = x_0$，终点为 $x(t_f) = x_f$，则使性能泛函

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L(x, \dot{x}, t)\,\mathrm{d}t \tag{6.96}$$

取极值的必要条件是：$x(t)$ 为二阶微分方程

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) = 0 \tag{6.97}$$

或其展开式

$$L_x - L_{\dot{x}t} - L_{\dot{x}x}\dot{x} - L_{\dot{x}\dot{x}}\ddot{x} = 0 \tag{6.98}$$

的解。其中 $x(t)$ 应有连续的二阶导数：$L(x, \dot{x}, t)$ 至少应两次连续可微。

证明 设极值曲线 $x^*(t)$，如图 6.4 所示。

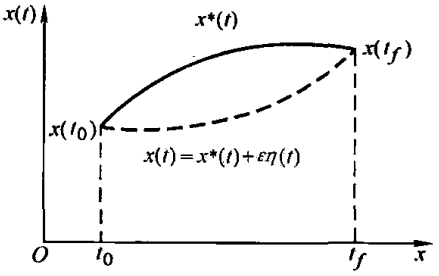


图 6.4 端点固定的极值

在极值曲线附近有一容许曲线 $x^*(t) + \eta(t)$，其中 $\eta(t)$ 是任给的连续可微函数。则

$$x(t) = x^*(t) + \varepsilon\eta(t), 0 \leqslant \varepsilon \leqslant 1 \qquad (6.99)$$

代表了在 $x^*(t)$ 与 $x^*(t) + \varepsilon\eta(t)$ 之间所有可能的曲线。特别是当 $\varepsilon = 0$ 时 $x(t)$ 就是极值曲线 $x^*(t)$。

将式（6.99）代入式（6.96），得：

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_f} L[x^*(t) + \varepsilon\eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t), t]\mathrm{d}t \qquad (6.100)$$

显然，对于每一条不同的曲线，性能泛函 $J(x)$ 将有不同的值。为了寻求使 $J(x)$ 达到极值的曲线 $x^*(t)$，就要考察曲线 $x(t)$ 变动对于 $J(x)$ 变化的影响，而这种曲线的变动可看成是 ε 变化的结果。因此性能泛函便成了 ε 的函数，并在 $x^*(t)$ 上达到极值，即成立

$$\left.\frac{\partial J(x + \varepsilon\eta)}{\partial \varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} = 0 \qquad (6.101)$$

于是有：

$$\lim_{\varepsilon \to 0} x(t) = x^*(t)$$

和

$$\lim_{\varepsilon \to 0} J(x) = J^*(x) = J(x^*)$$

为此，将式（6.100）对 ε 求导，并利用式（6.101）可得：

$$\left.\frac{\partial J(x + \varepsilon\eta)}{\partial \varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} = \int_{t_0}^{t_f}\left\{\eta(t)\frac{\partial L[x, \dot{x}, t]}{\partial x} + \dot{\eta}(t)\frac{\partial L[x, \dot{x}, t]}{\partial \dot{x}}\right\}\mathrm{d}t = 0$$

即

$$\int_{t_0}^{t_f} \eta(t)\frac{\partial L}{\partial x} + \int_{t_0}^{t_f} \dot{\eta}(t)\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\mathrm{d}t = 0 \qquad (6.102)$$

对式（6.102）左边第二项进行分部积分，有：

$$\int_{t_0}^{t_f} \dot{\eta}(t)\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\mathrm{d}t = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\eta(t)\Big|_{t_0}^{t_f} - \int_{t_0}^{t_f} \eta(t)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\mathrm{d}t \qquad (6.103)$$

把式（6.103）代入式（6.102），可得

$$\int_{t_0}^{t_f} \eta(t)\left\{\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right\}\mathrm{d}t + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\eta(t)\Big|_{t_0}^{t_f} = 0 \qquad (6.104)$$

因设端点固定，故有 $\eta(t_0) = \eta(t_f) = 0$。上式变成：

$$\int_{t_0}^{t_f} \eta(t)\left\{\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right\}\mathrm{d}t = 0 \qquad (6.105)$$

因方程式（6.105）对任意 $\eta(t)$ 均应成立，由此推得泛函取极值的必要条件为：

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0 \qquad (6.106)$$

式（6.106）称为欧拉（Euler）方程。

将式（6.106）左边第二项展开，可得：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L[x, \dot{x}, t]}{\partial \dot{x}} = \frac{\partial}{\partial \dot{x}}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t}$$


248

的解。其中 $x(t)$ 应有连续的二阶导数：$L(x, \dot{x}, t)$ 至少应两次连续可微。

证明 设极值曲线 $x^*(t)$，如图 6.4 所示。

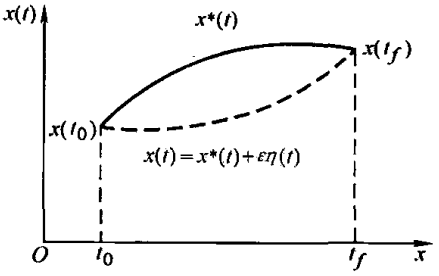


图 6.4 端点固定的极值

在极值曲线附近有一容许曲线 $x^*(t) + \eta(t)$，其中 $\eta(t)$ 是任给的连续可微函数。则

$$x(t) = x^*(t) + \varepsilon\eta(t), 0 \leqslant \varepsilon \leqslant 1 \qquad (6.99)$$

代表了在 $x^*(t)$ 与 $x^*(t) + \varepsilon\eta(t)$ 之间所有可能的曲线。特别是当 $\varepsilon = 0$ 时 $x(t)$ 就是极值曲线 $x^*(t)$。

将式（6.99）代入式（6.96），得：

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_f} L[x^*(t) + \varepsilon\eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t), t]\mathrm{d}t \qquad (6.100)$$

显然，对于每一条不同的曲线，性能泛函 $J(x)$ 将有不同的值。为了寻求使 $J(x)$ 达到极值的曲线 $x^*(t)$，就要考察曲线 $x(t)$ 变动对于 $J(x)$ 变化的影响，而这种曲线的变动可看成是 ε 变化的结果。因此性能泛函便成了 ε 的函数，并在 $x^*(t)$ 上达到极值，即成立

$$\left.\frac{\partial J(x + \varepsilon\eta)}{\partial \varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} = 0 \qquad (6.101)$$

于是有：

$$\lim_{\varepsilon \to 0} x(t) = x^*(t)$$

和

$$\lim_{\varepsilon \to 0} J(x) = J^*(x) = J(x^*)$$

为此，将式（6.100）对 ε 求导，并利用式（6.101）可得：

$$\left.\frac{\partial J(x + \varepsilon\eta)}{\partial \varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} = \int_{t_0}^{t_f}\left\{\eta(t)\frac{\partial L[x, \dot{x}, t]}{\partial x} + \dot{\eta}(t)\frac{\partial L[x, \dot{x}, t]}{\partial \dot{x}}\right\}\mathrm{d}t = 0$$

即

$$\int_{t_0}^{t_f} \eta(t)\frac{\partial L}{\partial x} + \int_{t_0}^{t_f} \dot{\eta}(t)\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\mathrm{d}t = 0 \qquad (6.102)$$

对式（6.102）左边第二项进行分部积分，有：

$$\int_{t_0}^{t_f} \dot{\eta}(t)\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\mathrm{d}t = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\eta(t)\Big|_{t_0}^{t_f} - \int_{t_0}^{t_f} \eta(t)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\mathrm{d}t \qquad (6.103)$$

把式（6.103）代入式（6.102），可得

$$\int_{t_0}^{t_f} \eta(t)\left\{\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right\}\mathrm{d}t + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\eta(t)\Big|_{t_0}^{t_f} = 0 \qquad (6.104)$$

因设端点固定，故有 $\eta(t_0) = \eta(t_f) = 0$。上式变成：

$$\int_{t_0}^{t_f} \eta(t)\left\{\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right\}\mathrm{d}t = 0 \qquad (6.105)$$

因方程式（6.105）对任意 $\eta(t)$ 均应成立，由此推得泛函取极值的必要条件为：

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0 \qquad (6.106)$$

式（6.106）称为欧拉（Euler）方程。

将式（6.106）左边第二项展开，可得：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L[x, \dot{x}, t]}{\partial \dot{x}} = \frac{\partial}{\partial \dot{x}}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t}$$

$$= \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}^2}\ddot{x} + \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial \dot{x}}\dot{x} + \frac{\partial^2 L}{\partial t \partial \dot{x}}$$

则欧拉方程可写作：

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\partial^2 L}{\partial t \partial \dot{x}} - \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial \dot{x}}\dot{x} - \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}^2}\ddot{x} = 0$$

或简写成：

$$L_x - L_{\dot{x}t} - L_{\dot{x}x}\dot{x} - L_{\dot{x}\dot{x}}\ddot{x} = 0$$

上式表明欧拉方程是一个二阶微分方程。极值曲线 $x^*(t)$ 是满足欧拉方程的解。

在上面推导欧拉方程过程中，是把性能泛函 $J(x)$ 看作 ε 的函数，然后按照微积分中求函数极值的办法处理的。但在实际应用中，直接采用变分法表示式来求泛函极值，将显得更为简洁。现在来完成这种过渡。

在性能泛函

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_f} L[x^*(t) + \varepsilon\eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t), t]\mathrm{d}t$$

中，将被积函数 L 在 $\varepsilon = 0$ 的邻域内展成泰勒（Taylor）级数：

$$\begin{aligned} &L[x^*(t) + \varepsilon\eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t), t] \\ &= L[x^*(t), \dot{x}^*(t), t] + \frac{\partial L}{\partial x}\varepsilon\eta(t) + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\varepsilon\dot{\eta}(t) + R \end{aligned} \tag{6.107}$$

式中，R 表示 $\eta(t)$ 和 $\dot{\eta}(t)$ 一次以上的项。

用 ΔJ 表示泛函增量：

$$\Delta J = J(x^* + \varepsilon\eta) - J(x^*) \tag{6.108}$$

则

$$\begin{aligned} \Delta J &= \int_{t_0}^{t_f} \left\{ L[x^*(t) + \varepsilon\eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t), t] - L[x^*(t), \dot{x}^*(t), t] \right\} \mathrm{d}t \\ &= \int_{t_0}^{t_f} \left\{ \frac{\partial L}{\partial x}\varepsilon\eta(t) + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\varepsilon\dot{\eta}(t) + R \right\} \mathrm{d}t \end{aligned} \tag{6.109}$$

若定义 $x(t)$ 和 $\dot{x}(t)$ 的一阶变分为：

$$\delta x = \varepsilon\eta(t), \delta\dot{x} = \varepsilon\dot{\eta}(t) \tag{6.110}$$

则

$$\Delta J = \int_{t_0}^{t_f} \left(\frac{\partial L}{\partial x}\delta x + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\delta\dot{x} + R \right) \mathrm{d}t \tag{6.111}$$

与在微积分中用微分表示函数增量的线性主部相类似，在变分学中，也用一阶变分 δJ 表示泛函增量 ΔJ 的线性主部。则

$$\delta J = \int_{t_0}^{t_f} \left(\frac{\partial L}{\partial x}\delta x + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\delta\dot{x} \right) \mathrm{d}t \tag{6.112}$$

将上式右边第二项进行分部积分后，并令 $\delta J = 0$，可得：

$$\delta J = \int_{t_0}^{t_f} \left(\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) \delta x \mathrm{d}t + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\delta x \Big|_{t_0}^{t_f} = 0 \tag{6.113}$$

因此，泛函 $J(x)$ 取极值的必要条件为：


249

$$= \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}^2}\ddot{x} + \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial \dot{x}}\dot{x} + \frac{\partial^2 L}{\partial t \partial \dot{x}}$$

则欧拉方程可写作：

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\partial^2 L}{\partial t \partial \dot{x}} - \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial \dot{x}}\dot{x} - \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}^2}\ddot{x} = 0$$

或简写成：

$$L_x - L_{\dot{x}t} - L_{\dot{x}x}\dot{x} - L_{\dot{x}\dot{x}}\ddot{x} = 0$$

上式表明欧拉方程是一个二阶微分方程。极值曲线 $x^*(t)$ 是满足欧拉方程的解。

在上面推导欧拉方程过程中，是把性能泛函 $J(x)$ 看作 ε 的函数，然后按照微积分中求函数极值的办法处理的。但在实际应用中，直接采用变分法表示式来求泛函极值，将显得更为简洁。现在来完成这种过渡。

在性能泛函

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_f} L[x^*(t) + \varepsilon\eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t), t]\mathrm{d}t$$

中，将被积函数 L 在 $\varepsilon = 0$ 的邻域内展成泰勒（Taylor）级数：

$$\begin{aligned} &L[x^*(t) + \varepsilon\eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t), t] \\ &= L[x^*(t), \dot{x}^*(t), t] + \frac{\partial L}{\partial x}\varepsilon\eta(t) + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\varepsilon\dot{\eta}(t) + R \end{aligned} \tag{6.107}$$

式中，R 表示 $\eta(t)$ 和 $\dot{\eta}(t)$ 一次以上的项。

用 ΔJ 表示泛函增量：

$$\Delta J = J(x^* + \varepsilon\eta) - J(x^*) \tag{6.108}$$

则

$$\begin{aligned} \Delta J &= \int_{t_0}^{t_f} \left\{ L[x^*(t) + \varepsilon\eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t), t] - L[x^*(t), \dot{x}^*(t), t] \right\} \mathrm{d}t \\ &= \int_{t_0}^{t_f} \left\{ \frac{\partial L}{\partial x}\varepsilon\eta(t) + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\varepsilon\dot{\eta}(t) + R \right\} \mathrm{d}t \end{aligned} \tag{6.109}$$

若定义 $x(t)$ 和 $\dot{x}(t)$ 的一阶变分为：

$$\delta x = \varepsilon\eta(t), \delta\dot{x} = \varepsilon\dot{\eta}(t) \tag{6.110}$$

则

$$\Delta J = \int_{t_0}^{t_f} \left(\frac{\partial L}{\partial x}\delta x + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\delta\dot{x} + R \right) \mathrm{d}t \tag{6.111}$$

与在微积分中用微分表示函数增量的线性主部相类似，在变分学中，也用一阶变分 δJ 表示泛函增量 ΔJ 的线性主部。则

$$\delta J = \int_{t_0}^{t_f} \left(\frac{\partial L}{\partial x}\delta x + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\delta\dot{x} \right) \mathrm{d}t \tag{6.112}$$

将上式右边第二项进行分部积分后，并令 $\delta J = 0$，可得：

$$\delta J = \int_{t_0}^{t_f} \left(\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) \delta x \mathrm{d}t + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\delta x \Big|_{t_0}^{t_f} = 0 \tag{6.113}$$

因此，泛函 $J(x)$ 取极值的必要条件为：

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0 \qquad \text{（欧拉方程）} \tag{6.114}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\delta x\Big|_{t_0}^{t_f} = 0 \qquad \text{（横截条件）} \tag{6.115}$$

在固定端点问题中，由于 $x(t_0) = x_0, x(t_f) = x_f$，可得 $\delta x(t_0) = 0, \delta x(t_f) = 0$，故泛函极值的必要条件就是欧拉方程。比较式（6.114）和式（6.106）可见其结果是相同的。

欧拉方程是一个二阶微分方程，求解时有两个积分常数待定。对于固定端点问题，给定的 $x(t_0) = x_0$ 和 $x(t_f) = x_f$ 就是两个边界条件，所以求解欧拉方程就是求解两点边值问题。对于自由端点问题，因其一个端点［$x(t_0) = x_0$ 或 $x(t_f) = x_f$］或两个端点是自由的，这时所欠缺的一个或两个边界条件，便应由横截条件：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Big|_{t_0} = 0 \qquad \text{（始端自由）} \tag{6.116}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Big|_{t_f} = 0 \qquad \text{（终端自由）} \tag{6.117}$$

来补足。

应当指出，上述欧拉方程和横截条件只是泛函极值存在的必要条件，至于所解得的极值曲线究竟是极小值曲线还是极大值曲线，尚应根据充分条件来判定。但是，对于多数工程问题而言，由必要条件求得的极值曲线，往往可根据问题的物理含义直接作出判断。所以，在这里不讨论极小（大）的充分条件问题。

【例 6-5】 设受控对象的微分方程为：

$$\dot{x} = u$$

以 x_0 和 x_f 为边界条件，求 $u^*(t)$，使下列性能泛函取极小值。

$$J = \int_0^{t_f}(x^2 + u^2)\,\mathrm{d}t$$

解 将微分方程代入性能泛函：

$$J = \int_0^{t_f}(x^2 + u^2)\,\mathrm{d}t = \int_0^{t_f}(x^2 + \dot{x}^2)\,\mathrm{d}t$$

在此 $L[x, \dot{x}] = x^2 + \dot{x}^2$，故欧拉方程为：

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 2x - 2\ddot{x} = 0$$

可解得：

$$x(t) = C_1\mathrm{e}^{t} + C_2\mathrm{e}^{-t}$$

将边界条件代入得：

$$x_0 = C_1 + C_2$$

$$x_f = C_1\mathrm{e}^{t_f} + C_2\mathrm{e}^{-t_f}$$

解出积分常数：

$$C_1 = \frac{x_f - x_0\mathrm{e}^{-t_f}}{\mathrm{e}^{t_f} - \mathrm{e}^{-t_f}},\quad C_2 = \frac{x_0\mathrm{e}^{t_f} - x_f}{\mathrm{e}^{t_f} - \mathrm{e}^{-t_f}}$$

故极值曲线为：

$$x^*(t) = \frac{x_f - x_0\mathrm{e}^{-t_f}}{\mathrm{e}^{t_f} - \mathrm{e}^{-t_f}}\mathrm{e}^{t} + \frac{x_0\mathrm{e}^{t_f} - x_f}{\mathrm{e}^{t_f} - \mathrm{e}^{-t_f}}\mathrm{e}^{-t}$$


250

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0 \qquad \text{（欧拉方程）} \tag{6.114}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\delta x\Big|_{t_0}^{t_f} = 0 \qquad \text{（横截条件）} \tag{6.115}$$

在固定端点问题中，由于 $x(t_0) = x_0, x(t_f) = x_f$，可得 $\delta x(t_0) = 0, \delta x(t_f) = 0$，故泛函极值的必要条件就是欧拉方程。比较式（6.114）和式（6.106）可见其结果是相同的。

欧拉方程是一个二阶微分方程，求解时有两个积分常数待定。对于固定端点问题，给定的 $x(t_0) = x_0$ 和 $x(t_f) = x_f$ 就是两个边界条件，所以求解欧拉方程就是求解两点边值问题。对于自由端点问题，因其一个端点［$x(t_0) = x_0$ 或 $x(t_f) = x_f$］或两个端点是自由的，这时所欠缺的一个或两个边界条件，便应由横截条件：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Big|_{t_0} = 0 \qquad \text{（始端自由）} \tag{6.116}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Big|_{t_f} = 0 \qquad \text{（终端自由）} \tag{6.117}$$

来补足。

应当指出，上述欧拉方程和横截条件只是泛函极值存在的必要条件，至于所解得的极值曲线究竟是极小值曲线还是极大值曲线，尚应根据充分条件来判定。但是，对于多数工程问题而言，由必要条件求得的极值曲线，往往可根据问题的物理含义直接作出判断。所以，在这里不讨论极小（大）的充分条件问题。

【例 6-5】 设受控对象的微分方程为：

$$\dot{x} = u$$

以 x_0 和 x_f 为边界条件，求 $u^*(t)$，使下列性能泛函取极小值。

$$J = \int_0^{t_f}(x^2 + u^2)\,\mathrm{d}t$$

解 将微分方程代入性能泛函：

$$J = \int_0^{t_f}(x^2 + u^2)\,\mathrm{d}t = \int_0^{t_f}(x^2 + \dot{x}^2)\,\mathrm{d}t$$

在此 $L[x, \dot{x}] = x^2 + \dot{x}^2$，故欧拉方程为：

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 2x - 2\ddot{x} = 0$$

可解得：

$$x(t) = C_1\mathrm{e}^{t} + C_2\mathrm{e}^{-t}$$

将边界条件代入得：

$$x_0 = C_1 + C_2$$

$$x_f = C_1\mathrm{e}^{t_f} + C_2\mathrm{e}^{-t_f}$$

解出积分常数：

$$C_1 = \frac{x_f - x_0\mathrm{e}^{-t_f}}{\mathrm{e}^{t_f} - \mathrm{e}^{-t_f}},\quad C_2 = \frac{x_0\mathrm{e}^{t_f} - x_f}{\mathrm{e}^{t_f} - \mathrm{e}^{-t_f}}$$

故极值曲线为：

$$x^*(t) = \frac{x_f - x_0\mathrm{e}^{-t_f}}{\mathrm{e}^{t_f} - \mathrm{e}^{-t_f}}\mathrm{e}^{t} + \frac{x_0\mathrm{e}^{t_f} - x_f}{\mathrm{e}^{t_f} - \mathrm{e}^{-t_f}}\mathrm{e}^{-t}$$

$$= \frac{x_f \sinh t + x_0 \sinh(t_f - t)}{\sinh t_f}$$

极值控制曲线为：

$$u^*(t) = \dot{x}^*(t) = \frac{x_f - x_0 e^{-t_f}}{e^{t_f} - e^{-t_f}} e^{t} - \frac{x_0 e^{t_f} - x_f}{e^{t_f} - e^{-t_f}} e^{-t}$$

$$= \frac{x_f \cosh t - x_0 \cosh(t_f - t)}{\sinh t_f}$$

6.6.3 多元泛函的极值条件

以上讨论的是含标量未知函数的泛函极值问题。很容易把它推广到多变量即矢量的情况。

设 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^{\mathrm{T}}$ 为 n 维变量，$\boldsymbol{x}(t_0) = x_0$；$\boldsymbol{x}(t_f) = x_f$。求下列性能泛函的极值轨线。

$$J(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \int_{t_0}^{t_f} L[x_1, x_2, \cdots, x_n; \dot{x}_1, x_2, \cdots, \dot{x}_n; t]\,\mathrm{d}t \tag{6.118}$$

式中，L 为 x_i 及其一阶导数 $\dot{x}_i$（$i = 1, 2, \cdots, n$）的数量函数。

为寻求使性能泛函 J（$x_1, x_2, \cdots, x_n$）取极值的必要条件，可令 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 中之一，例如 x_i（$1 \leqslant i \leqslant n$）进行变分，其余 $n-1$ 个变量保持不变，或其变分为零。在这一特殊情况下，J 就成了只依赖于一元函数 x_i 的泛函，J 取极值的必要条件当然就是欧拉方程。

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = 0 \tag{6.119}$$

但 i 可以是 1，2，…，n 中任一值，所以泛函 J（x_1，x_2，…，x_n）取极值的必要条件是下列方程组成立：

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{\partial L}{\partial x_1} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1} = 0 \\
&\frac{\partial L}{\partial x_2} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_2} = 0 \\
&\qquad\vdots \qquad\qquad (\text{欧拉方程}) \\
&\frac{\partial L}{\partial x_n} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_n} = 0 \\
&x_i(t_0) = x_{i0},\ x_i(t_f) = x_{if}, i = 1, 2, \cdots, n (\text{边界条件})
\end{aligned}\right\} \tag{6.120}$$

或写成矢量形式：

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}} = 0 \qquad (\text{欧拉方程}) \\
&\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0, \quad \boldsymbol{x}(t_f) = \boldsymbol{x}_f \qquad (\text{边界条件})
\end{aligned}\right\} \tag{6.121}$$

其中，$\boldsymbol{x}$ 应有连续的二阶导数，而 L 至少应两次连续可微。

对自由端点情况，边界条件可由横截条件


251

$$= \frac{x_f \sinh t + x_0 \sinh(t_f - t)}{\sinh t_f}$$

极值控制曲线为：

$$u^*(t) = \dot{x}^*(t) = \frac{x_f - x_0 e^{-t_f}}{e^{t_f} - e^{-t_f}} e^{t} - \frac{x_0 e^{t_f} - x_f}{e^{t_f} - e^{-t_f}} e^{-t}$$

$$= \frac{x_f \cosh t - x_0 \cosh(t_f - t)}{\sinh t_f}$$

6.6.3 多元泛函的极值条件

以上讨论的是含标量未知函数的泛函极值问题。很容易把它推广到多变量即矢量的情况。

设 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^{\mathrm{T}}$ 为 n 维变量，$\boldsymbol{x}(t_0) = x_0$；$\boldsymbol{x}(t_f) = x_f$。求下列性能泛函的极值轨线。

$$J(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \int_{t_0}^{t_f} L[x_1, x_2, \cdots, x_n; \dot{x}_1, x_2, \cdots, \dot{x}_n; t]\,\mathrm{d}t \tag{6.118}$$

式中，L 为 x_i 及其一阶导数 $\dot{x}_i$（$i = 1, 2, \cdots, n$）的数量函数。

为寻求使性能泛函 $J(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 取极值的必要条件，可令 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 中之一，例如 x_i（$1 \leqslant i \leqslant n$）进行变分，其余 $n-1$ 个变量保持不变，或其变分为零。在这一特殊情况下，J 就成了只依赖于一元函数 x_i 的泛函，J 取极值的必要条件当然就是欧拉方程。

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = 0 \tag{6.119}$$

但 i 可以是 1，2，…，n 中任一值，所以泛函 $J(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 取极值的必要条件是下列方程组成立：

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{\partial L}{\partial x_1} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1} = 0 \\
&\frac{\partial L}{\partial x_2} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_2} = 0 \\
&\qquad\vdots \qquad\qquad (\text{欧拉方程}) \\
&\frac{\partial L}{\partial x_n} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_n} = 0 \\
&x_i(t_0) = x_{i0},\ x_i(t_f) = x_{if}, i = 1, 2, \cdots, n(\text{边界条件})
\end{aligned}\right\} \tag{6.120}$$

或写成矢量形式：

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}} = 0 \qquad (\text{欧拉方程}) \\
&\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0, \quad \boldsymbol{x}(t_f) = \boldsymbol{x}_f \qquad (\text{边界条件})
\end{aligned}\right\} \tag{6.121}$$

其中，$\boldsymbol{x}$ 应有连续的二阶导数，而 L 至少应两次连续可微。

对自由端点情况，边界条件可由横截条件

$$\left.\begin{aligned} &x(t_0) = x_0 \\ &\left.\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right|_{t_f} = 0 \qquad (\text{自由终端}) \end{aligned}\right\} \tag{6.122}$$

或

$$\left.\begin{aligned} &\left.\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right|_{t_0} = 0 \qquad (\text{自由始端}) \\ &x(t_f) = x_f \end{aligned}\right\} \tag{6.123}$$

加以确定。

【例 6-6】 求下述泛函的极值曲线

$$J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2\dot{u}^2 + 2\dot{x}^2 + 4ux)\,\mathrm{d}t$$

边界条件为：

$$u(0) = 0, \quad u\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$x(0) = 0, \quad x\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

解 这是二元泛函。被积函数

$$L = 2\dot{u}^2 + 2\dot{x}^2 + 4ux$$

其偏导数为：

$$L_u = 4x, L_{\dot{u}\dot{u}} = 4, L_{u\dot{u}} = 0, L_{t\dot{u}} = 0$$

得欧拉方程 $4\ddot{u} - 4x = 0$，即 $\ddot{u} - x = 0$ 同理 $L_x = 4u$，$L_{\dot{x}} = 4$，$L_{x\dot{x}} = 0$，$L_{t\dot{x}} = 0$

得欧拉方程 $\ddot{x} - u = 0$

联立求解方程组

$$\ddot{u} - x = 0$$

$$\ddot{x} - u = 0$$

因特征方程 $\lambda^4 - 1 = 0$ 可得特征根 $\lambda = \pm 1, \pm j$。

故

$$u = C_1 e^{t} + C_2 e^{-t} + C_3 \sin t + C_4 \cos t$$

$$x = \ddot{u} = C_1 e^{t} + C_2 e^{-t} - C_3 \sin t - C_4 \cos t$$

由边界条件得：$C_1 = C_2 = C_4 = 0$，$C_3 = 1$

因此极值曲线为：

$$u^* = \sin t$$

$$x^* = -\sin t$$

【例 6-7】 已知系统状态方程 $\dot{x} = ax + u$，$x(0) = x_0$，t_f 给定，$x(t_f)$ 自由。求极值曲线使

$$J(x) = \frac{1}{2}\int_0^{t_f} (x^2 + r^2 u^2)\,\mathrm{d}t$$

为极小。其中 a，r 为常数。


252

$$\left.\begin{aligned} &x(t_0) = x_0 \\ &\left.\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right|_{t_f} = 0 \qquad (\text{自由终端}) \end{aligned}\right\} \tag{6.122}$$

或

$$\left.\begin{aligned} &\left.\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right|_{t_0} = 0 \qquad (\text{自由始端}) \\ &x(t_f) = x_f \end{aligned}\right\} \tag{6.123}$$

加以确定。

【例 6-6】 求下述泛函的极值曲线

$$J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2\dot{u}^2 + 2\dot{x}^2 + 4ux)\,\mathrm{d}t$$

边界条件为：

$$u(0) = 0, \quad u\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$x(0) = 0, \quad x\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

解 这是二元泛函。被积函数

$$L = 2\dot{u}^2 + 2\dot{x}^2 + 4ux$$

其偏导数为：

$$L_u = 4x, L_{\dot{u}\dot{u}} = 4, L_{u\dot{u}} = 0, L_{t\dot{u}} = 0$$

得欧拉方程 $4\ddot{u} - 4x = 0$，即 $\ddot{u} - x = 0$ 同理 $L_x = 4u$，$L_{\dot{x}} = 4$，$L_{x\dot{x}} = 0$，$L_{t\dot{x}} = 0$

得欧拉方程 $\ddot{x} - u = 0$

联立求解方程组

$$\ddot{u} - x = 0$$

$$\ddot{x} - u = 0$$

因特征方程 $\lambda^4 - 1 = 0$ 可得特征根 $\lambda = \pm 1, \pm j$。

故

$$u = C_1 e^{t} + C_2 e^{-t} + C_3 \sin t + C_4 \cos t$$

$$x = \ddot{u} = C_1 e^{t} + C_2 e^{-t} - C_3 \sin t - C_4 \cos t$$

由边界条件得：$C_1 = C_2 = C_4 = 0$，$C_3 = 1$

因此极值曲线为：

$$u^* = \sin t$$

$$x^* = -\sin t$$

【例 6-7】 已知系统状态方程 $\dot{x} = ax + u$，$x(0) = x_0$，t_f 给定，$x(t_f)$ 自由。求极值曲线使

$$J(x) = \frac{1}{2}\int_0^{t_f} (x^2 + r^2 u^2)\,\mathrm{d}t$$

为极小。其中 a，r 为常数。



解 将状态方程代入性能泛函消去 u，得：

$$J(x) = \frac{1}{2}\int_0^{t_f}[x^2 + r^2(\dot{x} - ax)^2]\mathrm{d}t$$

这里 $L = \frac{1}{2}[x^2 + r^2(\dot{x} - ax)^2]$，可求得：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = r^2(\dot{x} - ax), \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}^2} = r^2, \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial \dot{x}} = -r^2 a$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = r^2(\dot{x} - ax)(-a) + x$$

代入欧拉方程 $\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}^2}\ddot{x} + \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial \dot{x}}\dot{x} + \frac{\partial^2 L}{\partial t \partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$

得：
$$r^2\ddot{x} - r^2 a\dot{x} - x + ar^2(\dot{x} - ax) = 0$$

即
$$\ddot{x} = \frac{1 + a^2 r^2}{r^2}x = \left(\frac{1}{r^2} + a^2\right)x$$

边界条件为：

$$x(0) = x_0$$

$$\left.\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right|_{t_f} = \left.(\dot{x} - ax)\right|_{t_f} = 0$$

联立求解上述方程可求得极值曲线。

6.6.4 可变端点问题

以上所讨论的泛函极值曲线 $x^*(t)$，其始端状态 $x(t_0)$ 和终端状态 $x(t_f)$ 或是固定的或是自由的，但其始端时刻 t_0 和终端时刻 t_f 都是固定不变的。下面讨论始端固定（t_0 和 $x(t_0)$ 给定），终端时刻 t_f 可沿着给定靶线 $C(t)$ 变动的情况，如图6.5所示。

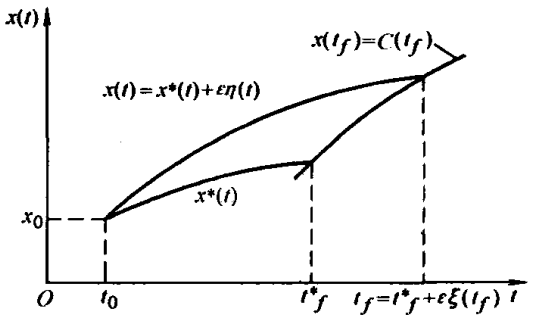


图6.5 可变终端情况

现在的问题是要寻找一条连续可微的极值轨线，当它由给定始端 $x(t_0)$ 到达给定终端约束曲线 $x(t_f) = C(t_f)$ 上时，使性能泛函：

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_f} L[x, \dot{x}, t]\mathrm{d}t \tag{6.124}$$

取极值。

式中，t_f 为待求量。

比较式（6.124）和式（6.96）可见，它们在形式上完全相同，所不同的仅在于式（6.124）中的 t_f 是变动的。由于 t_f 变动，其变分 δt_f 不为零，而终态 $x(t_f)$ 又必须落在终端约束曲线 $x(t_f) - C(t_f) = 0$ 上。因此为使泛函达到极值，除要确定最优轨线 $x^*(t)$ 外，还要确定最优终端时刻 t_f^*。

定理6.6.3 设轨线 $x(t)$ 从固定始端 $x(t_0)$ 到达给定终端曲线 $x(t_f) = C(t_f^*)$ 上，使性能泛函：


253



解 将状态方程代入性能泛函消去 u，得：

$$J(x) = \frac{1}{2}\int_0^{t_f}[x^2 + r^2(\dot{x} - ax)^2]\mathrm{d}t$$

这里 $L = \frac{1}{2}[x^2 + r^2(\dot{x} - ax)^2]$，可求得：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = r^2(\dot{x} - ax), \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}^2} = r^2, \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial \dot{x}} = -r^2 a$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = r^2(\dot{x} - ax)(-a) + x$$

代入欧拉方程 $\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}^2}\ddot{x} + \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial \dot{x}}\dot{x} + \frac{\partial^2 L}{\partial t \partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$

得：
$$r^2\ddot{x} - r^2 a\dot{x} - x + ar^2(\dot{x} - ax) = 0$$

即
$$\ddot{x} = \frac{1 + a^2 r^2}{r^2}x = \left(\frac{1}{r^2} + a^2\right)x$$

边界条件为：

$$x(0) = x_0$$

$$\left.\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right|_{t_f} = \left.(\dot{x} - ax)\right|_{t_f} = 0$$

联立求解上述方程可求得极值曲线。

6.6.4 可变端点问题

以上所讨论的泛函极值曲线 $x^*(t)$，其始端状态 $x(t_0)$ 和终端状态 $x(t_f)$ 或是固定的或是自由的，但其始端时刻 t_0 和终端时刻 t_f 都是固定不变的。下面讨论始端固定（t_0 和 $x(t_0)$ 给定），终端时刻 t_f 可沿着给定靶线 $C(t)$ 变动的情况，如图6.5所示。

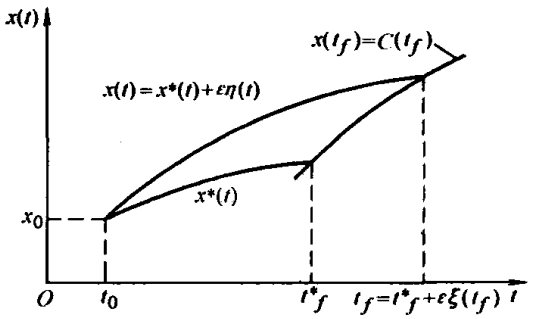


图6.5 可变终端情况

现在的问题是要寻找一条连续可微的极值轨线，当它由给定始端 $x(t_0)$ 到达给定终端约束曲线 $x(t_f) = C(t_f)$ 上时，使性能泛函：

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_f} L[x, \dot{x}, t]\mathrm{d}t \tag{6.124}$$

取极值。

式中，t_f 为待求量。

比较式（6.124）和式（6.96）可见，它们在形式上完全相同，所不同的仅在于式（6.124）中的 t_f 是变动的。由于 t_f 变动，其变分 δt_f 不为零，而终态 $x(t_f)$ 又必须落在终端约束曲线 $x(t_f) - C(t_f) = 0$ 上。因此为使泛函达到极值，除要确定最优轨线 $x^*(t)$ 外，还要确定最优终端时刻 t_f^*。

定理6.6.3 设轨线 $x(t)$ 从固定始端 $x(t_0)$ 到达给定终端曲线 $x(t_f) = C(t_f^*)$ 上，使性能泛函：

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_f} L[x, \dot{x}, t]\,\mathrm{d}t \tag{6.125}$$

取极值的必要条件是：轨线 $x(t)$ 满足下列方程：

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0 \qquad \text{（欧拉方程）} \tag{6.126}$$

$$\left\{L + [\dot{C}(t) - \dot{x}(t)]\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right\}_{t=t_f} = 0 \qquad \text{（终端横截条件）} \tag{6.127}$$

其中 $x(t)$ 应有连续的二阶导数，L 至少应两次连续可微，$C(t)$ 应具有连续的一阶导数。

证明 设 $x^*(t)$ 为所求极值轨线，其对应的终端为 $[t_f^*, x^*(t_f^*)]$，而

$$x(t) = x^*(t) + \varepsilon\eta(t) \tag{6.128}$$

表示包含极值轨线 $x^*(t)$ 在内的一束邻近曲线，其终端为 $[t_f, x(t_f)]$。由于终端时刻 t_f 是变动的，所以每一条轨钱都有其各自的终端时刻 t_f。为此必须定义一个与 $x(t)$ 相应的终端时刻集合：

$$t_f = t_f^* + \varepsilon\xi(t_f) \tag{6.129}$$

把式（6.128）、式（6.129）代入式（6.125），得：

$$\begin{aligned} J(x) &= \int_{t_0}^{t_f^*+\varepsilon\xi(t_f)} L[x^*(t) + \varepsilon\eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t), t]\,\mathrm{d}t \\ &= \int_{t_0}^{t_f^*} L[x^*(t) + \varepsilon\eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t), t]\,\mathrm{d}t + \\ &\int_{t_f^*}^{t_f^*+\varepsilon\xi(t_f)} L[x^*(t) + \varepsilon\eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t), t]\,\mathrm{d}t \\ &\approx \int_{t_0}^{t_f^*} L[x^*(t) + \varepsilon\eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t), t]\,\mathrm{d}t \\ &\quad + \varepsilon\xi(t_f) L[x^*(t_f^*), \dot{x}^*(t_f^*), t_f^*] \end{aligned} \tag{6.130}$$

根据极值条件：

$$\left.\frac{\partial J(x)}{\partial \varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} = 0 \tag{6.131}$$

可得：

$$\int_{t_0}^{t_f^*}\left[\eta(t)\frac{\partial L}{\partial x} + \dot{\eta}(t)\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right]\mathrm{d}t + \xi(t_f) L[x^*(t_f^*), \dot{x}^*(t_f^*), t_f^*] = 0 \tag{6.132}$$

对上式被积函数第二项进行分部积分，且由于 $\eta(t_0) = 0$，则

$$\int_{t_0}^{t_f^*}\eta(t)\left[\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right]\mathrm{d}t + \eta(t_f^*)\left.\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right|_{t_f^*} + \xi(t_f) L[x^*(t_f^*), \dot{x}^*(t_f^*), t_f^*] = 0 \tag{6.133}$$

再注意到 $\eta(t_f^*)$ 和 $\xi(t_f)$ 不是互相独立的，它们受终端条件 $x(t)|_{t=t_f} = C(t_f)$ 约束，即

$$x^*[t_f^* + \varepsilon\xi(t_f)] + \varepsilon\eta[t_f^* + \varepsilon\xi(t_f)] = C[t_f^* + \varepsilon\xi(t_f)] \tag{6.134}$$

将式（6.134）对 ε 求导，并令 $\varepsilon \to 0$，得：

$$\xi(t_f)\dot{x}^*(t_f^*) + \eta(t_f^*) = \xi(t_f)\dot{C}(t_f^*) \tag{6.135}$$


254

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_f} L[x, \dot{x}, t]\,\mathrm{d}t \tag{6.125}$$

取极值的必要条件是：轨线 $x(t)$ 满足下列方程：

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0 \qquad \text{（欧拉方程）} \tag{6.126}$$

$$\left\{L + [\dot{C}(t) - \dot{x}(t)]\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right\}_{t=t_f} = 0 \qquad \text{（终端横截条件）} \tag{6.127}$$

其中 $x(t)$ 应有连续的二阶导数，L 至少应两次连续可微，$C(t)$ 应具有连续的一阶导数。

证明 设 $x^*(t)$ 为所求极值轨线，其对应的终端为 $[t_f^*, x^*(t_f^*)]$，而

$$x(t) = x^*(t) + \varepsilon\eta(t) \tag{6.128}$$

表示包含极值轨线 $x^*(t)$ 在内的一束邻近曲线，其终端为 $[t_f, x(t_f)]$。由于终端时刻 t_f 是变动的，所以每一条轨钱都有其各自的终端时刻 t_f。为此必须定义一个与 $x(t)$ 相应的终端时刻集合：

$$t_f = t_f^* + \varepsilon\xi(t_f) \tag{6.129}$$

把式（6.128）、式（6.129）代入式（6.125），得：

$$\begin{aligned} J(x) &= \int_{t_0}^{t_f^*+\varepsilon\xi(t_f)} L[x^*(t) + \varepsilon\eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t), t]\,\mathrm{d}t \\ &= \int_{t_0}^{t_f^*} L[x^*(t) + \varepsilon\eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t), t]\,\mathrm{d}t + \\ &\int_{t_f^*}^{t_f^*+\varepsilon\xi(t_f)} L[x^*(t) + \varepsilon\eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t), t]\,\mathrm{d}t \\ &\approx \int_{t_0}^{t_f^*} L[x^*(t) + \varepsilon\eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t), t]\,\mathrm{d}t \\ &\quad + \varepsilon\xi(t_f) L[x^*(t_f^*), \dot{x}^*(t_f^*), t_f^*] \end{aligned} \tag{6.130}$$

根据极值条件：

$$\left.\frac{\partial J(x)}{\partial \varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} = 0 \tag{6.131}$$

可得：

$$\int_{t_0}^{t_f^*}\left[\eta(t)\frac{\partial L}{\partial x} + \dot{\eta}(t)\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right]\mathrm{d}t + \xi(t_f) L[x^*(t_f^*), \dot{x}^*(t_f^*), t_f^*] = 0 \tag{6.132}$$

对上式被积函数第二项进行分部积分，且由于 $\eta(t_0) = 0$，则

$$\int_{t_0}^{t_f^*}\eta(t)\left[\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right]\mathrm{d}t + \eta(t_f^*)\left.\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right|_{t_f^*} + \xi(t_f) L[x^*(t_f^*), \dot{x}^*(t_f^*), t_f^*] = 0 \tag{6.133}$$

再注意到 $\eta(t_f^*)$ 和 $\xi(t_f)$ 不是互相独立的，它们受终端条件 $x(t)|_{t=t_f} = C(t_f)$ 约束，即

$$x^*[t_f^* + \varepsilon\xi(t_f)] + \varepsilon\eta[t_f^* + \varepsilon\xi(t_f)] = C[t_f^* + \varepsilon\xi(t_f)] \tag{6.134}$$

将式（6.134）对 ε 求导，并令 $\varepsilon \to 0$，得：

$$\xi(t_f)\dot{x}^*(t_f^*) + \eta(t_f^*) = \xi(t_f)\dot{C}(t_f^*) \tag{6.135}$$



$$\eta(t_f^*) = \xi(t_f)\left[\dot{C}(t_f^*) - \dot{x}^*(t_f^*)\right] \tag{6.136}$$

将式（6.136）代入式（6.133），得：

$$\int_{t_0}^{t_f} \eta(t)\left[\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right]\mathrm{d}t + \xi(t_f)\left[\left[C(t_f^*) - \dot{x}^*(t_f^*)\right]\right.$$

$$\left.\frac{\partial L[x^*(t_f^*),\dot{x}^*(t_f^*),t_f^*]}{\partial \dot{x}} + L[x^*(t_f^*),\dot{x}^*(t_f^*),t_f^*]\right\} = 0 \tag{6.137}$$

由于 $\eta(t)$ 的任意性及 $\xi(t_f)$ 的任意性，故必使下式成立：

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0 \tag{6.138}$$

$$\left\{L + [\dot{C}(t) - \dot{x}(t)]\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right\}\Bigg|_{t=t_f^*} = 0 \tag{6.139}$$

定理得证。

式（6.139）确立了在终端处 $\dot{C}(t)$ 和 $\dot{x}(t)$ 之间的关系，并影响着 $x^*(t)$ 和靶线 $C(t)$ 在 t_f 时刻的交点，故被称为终端横截条件。

在控制工程中，大多数靶线是平行于 t 轴的直线，此时，$\dot{C}(t) = 0$，因而有：

$$\left\{L - \dot{x}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right\}\Bigg|_{t=t_f} = 0 \tag{6.140}$$

若 $C(t)$ 是垂直于 t 轴的直线，由于 $\dot{C}(t) = \infty$，并从式（6.139）有：

$$\frac{L(t_f)}{\dot{C}(t_f) - \dot{x}(t_f)} + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Bigg|_{t_f} = 0 \tag{6.141}$$

则横截条件变为：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Bigg|_{t_f} = 0 \tag{6.142}$$

按类似方法不难推得在终端固定，始端沿给定曲线 $D(t)$ 变动时的横截条件为：

$$\left\{L - [\dot{x}(t) - \dot{D}(t)]\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right\}\Bigg|_{t=t_0} = 0 \tag{6.143}$$

同理，若 $D(t)$ 平行于 t 轴时，为：

$$\left\{L - \dot{x}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right\}\Bigg|_{t=t_0} = 0 \tag{6.144}$$

若 $D(t)$ 垂直于 t 轴时，则为：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Bigg|_{t_0} = 0 \tag{6.145}$$

当约束曲线垂直于 t 轴时，所求得的横截条件式（6.142）、式（6.145），它们恰好与式（6.117）、式（6.116）一致。

把上述结论推广到多变量泛函，则可得矢量形式的泛函极值必要条件：

$$\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}} = 0 \tag{6.146}$$


255



$$\eta(t_f^*) = \xi(t_f)\left[\dot{C}(t_f^*) - \dot{x}^*(t_f^*)\right] \tag{6.136}$$

将式（6.136）代入式（6.133），得：

$$\int_{t_0}^{t_f} \eta(t)\left[\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right]\mathrm{d}t + \xi(t_f)\left\{\left[C(t_f^*) - \dot{x}^*(t_f^*)\right]\right.$$

$$\left.\frac{\partial L[x^*(t_f^*),\dot{x}^*(t_f^*),t_f^*]}{\partial \dot{x}} + L[x^*(t_f^*),\dot{x}^*(t_f^*),t_f^*]\right\} = 0 \tag{6.137}$$

由于 $\eta(t)$ 的任意性及 $\xi(t_f)$ 的任意性，故必使下式成立：

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0 \tag{6.138}$$

$$\left\{L + [\dot{C}(t) - \dot{x}(t)]\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right\}\Bigg|_{t=t_f^*} = 0 \tag{6.139}$$

定理得证。

式（6.139）确立了在终端处 $\dot{C}(t)$ 和 $\dot{x}(t)$ 之间的关系，并影响着 $x^*(t)$ 和靶线 $C(t)$ 在 t_f 时刻的交点，故被称为终端横截条件。

在控制工程中，大多数靶线是平行于 t 轴的直线，此时，$\dot{C}(t) = 0$，因而有：

$$\left\{L - \dot{x}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right\}\Bigg|_{t=t_f} = 0 \tag{6.140}$$

若 $C(t)$ 是垂直于 t 轴的直线，由于 $\dot{C}(t) = \infty$，并从式（6.139）有：

$$\frac{L(t_f)}{\dot{C}(t_f) - \dot{x}(t_f)} + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Bigg|_{t_f} = 0 \tag{6.141}$$

则横截条件变为：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Bigg|_{t_f} = 0 \tag{6.142}$$

按类似方法不难推得在终端固定，始端沿给定曲线 $D(t)$ 变动时的横截条件为：

$$\left\{L - [\dot{x}(t) - \dot{D}(t)]\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right\}\Bigg|_{t=t_0} = 0 \tag{6.143}$$

同理，若 $D(t)$ 平行于 t 轴时，为：

$$\left\{L - \dot{x}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right\}\Bigg|_{t=t_0} = 0 \tag{6.144}$$

若 $D(t)$ 垂直于 t 轴时，则为：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Bigg|_{t_0} = 0 \tag{6.145}$$

当约束曲线垂直于 t 轴时，所求得的横截条件式（6.142）、式（6.145），它们恰好与式（6.117）、式（6.116）一致。

把上述结论推广到多变量泛函，则可得矢量形式的泛函极值必要条件：

$$\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}} = 0 \tag{6.146}$$

$$\left\{L+[\dot{C}(t)-\dot{x}(t)]^{\mathrm{T}}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right\}\Bigg|_{t=t_f}=0 \tag{6.147}$$

式中，$x(t_f)=C(t_f)$ 为给定的终端约束曲面。

可变终端问题的一个典型例子是拦截问题。发射火箭拦截一个目标，该目标正沿轨道 $x=C(t)$ 运动，如图 6.6 所示。

要求火箭发射出去消耗燃料最少，且在 $t=t_f$ 时刻，火箭的位置满足 $x(t_f)=C(t_f)$，火箭在目标运动轨道上恰好与目标位置重合，亦即满足式（6.127）所示的横截条件。

【例 6-8】 求从 $x(0)=1$ 到直线 $x(t)=2-t$ 间距离最短的曲线（见图 6.7）。

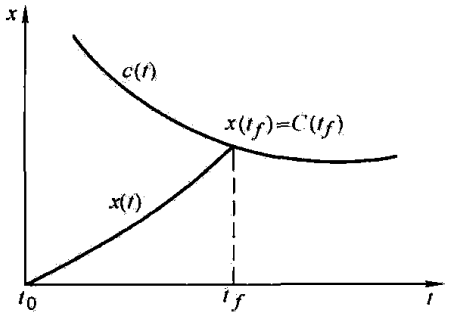


图 6.6 拦截问题

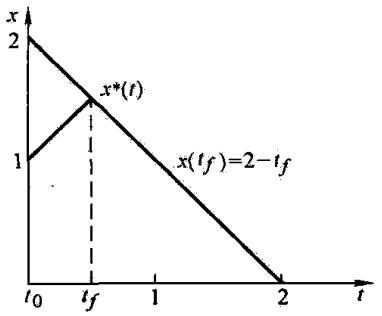


图 6.7 拦截问题举例

解 问题归结为求：

$$J(x)=\int_0^{t_f}(1+\dot{x}^2)^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}t$$

取极小值的轨线 $x(t)$。

这里

$$L=\sqrt{1+\dot{x}^2}$$

由欧拉方程得：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\dot{x}}{\sqrt{1+\dot{x}^2}}=0$$

即

$$\frac{\dot{x}}{\sqrt{1+\dot{x}^2}}=C$$

稍加整理，得：

$$\dot{x}=\pm\frac{C}{\sqrt{1-C^2}}=a$$

故

$$x=at+b$$

由横截条件：

$$\left[(\dot{C}-\dot{x})\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}+L\right]_{t=t_f}=0$$

$$-(1+\dot{x})\frac{\dot{x}}{\sqrt{1+\dot{x}^2}}+\sqrt{1+\dot{x}^2}=0$$

化简得：

$$\dot{x}=1$$

确定积分常数。由 $t=0$ 时 $x=1$，得 $b=1$。又由横截条件知，当 $t=t_f$ 时，$\dot{x}=1$，故 $a=1$。

最优轨线：

$$x^*(t)=t+1$$

由终端约束条件：

$$x(t_f)=t_f+1=2-t_f$$


256

$$\left\{L + [\dot{C}(t) - \dot{x}(t)]^{\mathrm{T}} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right\}\Bigg|_{t=t_f} = 0 \tag{6.147}$$

式中，$x(t_f) = C(t_f)$ 为给定的终端约束曲面。

可变终端问题的一个典型例子是拦截问题。发射火箭拦截一个目标，该目标正沿轨道 $x = C(t)$ 运动，如图 6.6 所示。

要求火箭发射出去消耗燃料最少，且在 $t = t_f$ 时刻，火箭的位置满足 $x(t_f) = C(t_f)$，火箭在目标运动轨道上恰好与目标位置重合，亦即满足式（6.127）所示的横截条件。

【例 6-8】 求从 $x(0) = 1$ 到直线 $x(t) = 2 - t$ 间距离最短的曲线（见图 6.7）。

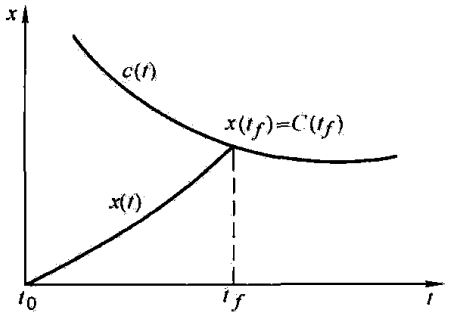


图 6.6 拦截问题

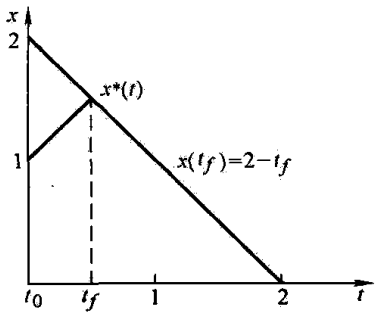


图 6.7 拦截问题举例

解 问题归结为求：

$$J(x) = \int_0^{t_f} (1 + \dot{x}^2)^{\frac{1}{2}} \mathrm{d}t$$

取极小值的轨线 $x(t)$。

这里 $$L = \sqrt{1 + \dot{x}^2}$$

由欧拉方程得： $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\dot{x}}{\sqrt{1 + \dot{x}^2}} = 0$$

即 $$\frac{\dot{x}}{\sqrt{1 + \dot{x}^2}} = C$$

稍加整理，得： $$\dot{x} = \pm \frac{C}{\sqrt{1 - C^2}} = a$$

故 $$x = at + b$$

由横截条件： $$\left[(\dot{C} - \dot{x}) \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} + L\right]_{t=t_f} = 0$$

$$-(1 + \dot{x}) \frac{\dot{x}}{\sqrt{1 + \dot{x}^2}} + \sqrt{1 + \dot{x}^2} = 0$$

化简得： $$\dot{x} = 1$$

确定积分常数。由 $t = 0$ 时 $x = 1$，得 $b = 1$。又由横截条件知，当 $t = t_f$ 时，$\dot{x} = 1$，故 $a = 1$。

最优轨线： $$x^*(t) = t + 1$$

由终端约束条件： $$x(t_f) = t_f + 1 = 2 - t_f$$



可得最优终端时刻为：

$$t_f^* = \frac{1}{2}$$

6.6.5 具有综合型性能泛函的情况

以上讨论的泛函限于积分型的一种，但在最优控制问题中，性能泛函常含有终端性能项 $\Phi[x(t_f)]$。同时，可推广到多变量系统，用矢量 $\boldsymbol{x}$ 替代 x，于是性能泛函为：

$$J(\boldsymbol{x}) = \Phi[\boldsymbol{x}(t_f)] + \int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{L}[\boldsymbol{x}, \dot{\boldsymbol{x}}, t]\mathrm{d}t \tag{6.148}$$

假定 $\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0 =$ 常数，t_f 给定，$\boldsymbol{x}(t_f)$ 自由。

仿照前面推导欧拉方程的类似步骤，可得：

$$\begin{aligned}\delta J(\boldsymbol{x}) &= \left.\frac{\partial J(\boldsymbol{x}+\varepsilon\boldsymbol{\eta})}{\partial \varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} = \int_{t_0}^{t_f}\left(\frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}(t)\mathrm{d}t \\ &+ \left(\frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}(t)\Big|_{t_0}^{t_f} + \left(\frac{\partial \Phi[\boldsymbol{x}(t_f)]}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}(t_f) = 0\end{aligned} \tag{6.149}$$

由于 $\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0$ 固定，$\boldsymbol{\eta}(t_0) = 0$，上式变成：

$$\begin{aligned}\delta J(\boldsymbol{x}) &= \int_{t_0}^{t_f}\left(\frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}(t)\mathrm{d}t + \left(\frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right)_{t_f}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}(t_f) + \\ &\left(\frac{\partial \Phi[\boldsymbol{x}(t_f)]}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}(t_f) = 0\end{aligned} \tag{6.150}$$

考虑到 $\boldsymbol{\eta}(t)$ 及 $\boldsymbol{\eta}(t_f)$ 的任意性，故得 $J(\boldsymbol{x})$ 取极值的必要条件为：

$$\frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}} = 0 \tag{6.151}$$

$$\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0$$

$$\left.\frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right|_{t_f} = -\frac{\partial \Phi[\boldsymbol{x}(t_f)]}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)} \tag{6.152}$$

6.7 用变分法求解连续系统最优控制问题——有约束条件的泛函极值

上节讨论没有约束条件的泛函极值问题。但在最优控制问题中，泛函 J 所依赖的函数总要受到受控系统状态方程的约束。解决这类问题的思路是应用拉格朗日乘子法，将这种有约束条件的泛函极值问题转化为无约束条件的泛函极值问题。

6.7.1 拉格朗日问题

考虑系统：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t] \tag{6.153}$$


257



可得最优终端时刻为：

$$t_f^* = \frac{1}{2}$$

6.6.5 具有综合型性能泛函的情况

以上讨论的泛函限于积分型的一种，但在最优控制问题中，性能泛函常含有终端性能项 $\Phi[x(t_f)]$。同时，可推广到多变量系统，用矢量 $\boldsymbol{x}$ 替代 x，于是性能泛函为：

$$J(\boldsymbol{x}) = \Phi[\boldsymbol{x}(t_f)] + \int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{L}[\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}},t]\mathrm{d}t \tag{6.148}$$

假定 $\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0 =$ 常数，t_f 给定，$\boldsymbol{x}(t_f)$ 自由。

仿照前面推导欧拉方程的类似步骤，可得：

$$\begin{aligned}\delta J(\boldsymbol{x}) &= \left.\frac{\partial J(\boldsymbol{x}+\varepsilon\boldsymbol{\eta})}{\partial \varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} = \int_{t_0}^{t_f}\left(\frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}(t)\mathrm{d}t \\ &+ \left(\frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}(t)\Big|_{t_0}^{t_f} + \left(\frac{\partial \Phi[\boldsymbol{x}(t_f)]}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}(t_f) = 0\end{aligned} \tag{6.149}$$

由于 $\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0$ 固定，$\boldsymbol{\eta}(t_0) = 0$，上式变成：

$$\begin{aligned}\delta J(\boldsymbol{x}) &= \int_{t_0}^{t_f}\left(\frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}(t)\mathrm{d}t + \left(\frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right)_{t_f}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}(t_f) + \\ &\left(\frac{\partial \Phi[\boldsymbol{x}(t_f)]}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}(t_f) = 0\end{aligned} \tag{6.150}$$

考虑到 $\boldsymbol{\eta}(t)$ 及 $\boldsymbol{\eta}(t_f)$ 的任意性，故得 $J(\boldsymbol{x})$ 取极值的必要条件为：

$$\frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}} = 0 \tag{6.151}$$

$$\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0$$

$$\left.\frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right|_{t_f} = -\frac{\partial \Phi[\boldsymbol{x}(t_f)]}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)} \tag{6.152}$$

6.7 用变分法求解连续系统最优控制问题——有约束条件的泛函极值

上节讨论没有约束条件的泛函极值问题。但在最优控制问题中，泛函 J 所依赖的函数总要受到受控系统状态方程的约束。解决这类问题的思路是应用拉格朗日乘子法，将这种有约束条件的泛函极值问题转化为无约束条件的泛函极值问题。

6.7.1 拉格朗日问题

考虑系统：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t] \tag{6.153}$$

其中 $x(t) \in R^n$；$u(t) \in R^r$；$f[x(t),u(t),t]$ 为 n 维可微的矢量函数。

设给定 $t \in [t_0, t_f]$，初始状态为 $x(t_0) = x_0$，终端状态 $x(t_f)$ 自由。性能泛函为：

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L[x(t),u(t),t]\mathrm{d}t \tag{6.154}$$

寻求最优控制 $u(t)$，将系统从初始状态 $x(t_0) = x_0$ 转移到终端状态 $x(t_f)$，并使性能泛函 J 取极值。

将状态方程式（6.153）写成约束方程形式：

$$f[x(t),u(t),t] - \dot{x}(t) = 0 \tag{6.155}$$

应用拉格朗日乘子法，构造增广泛函：

$$J' = \int_{t_0}^{t_f} \{L[x(t),u(t),t] + \lambda^{\mathrm{T}}(t)[f[x(t),u(t),t] - \dot{x}(t)]\}\mathrm{d}t$$

式中，$\lambda(t)$ 为待定的 n 维拉格朗日乘子矢量。

定义纯量函数：

$$H[x,u,\lambda,t] = L[x(t),u(t),t] + \lambda^{\mathrm{T}}(t)f[x(t),u(t),t] \tag{6.156}$$

称 $H[x, u, \lambda, t]$ 为**哈密尔顿函数**。则

$$J' = \int_{t_0}^{t_f} \{H[x,u,\lambda,t] - \lambda^{\mathrm{T}}\dot{x}\}\mathrm{d}t \tag{6.157}$$

或

$$J' = \int_{t_0}^{t_f} \overline{H}[x,\dot{x},u,\lambda,t]\mathrm{d}t \tag{6.158}$$

式中

$$\overline{H}[x,\dot{x},u,\lambda,t] = L[x,u,t] + \lambda^{\mathrm{T}}\{f[x(t),u(t),t] - \dot{x}(t)\} \tag{6.159}$$

对式（6.157）右边第二项作分部积分，得：

$$\int_{t_0}^{t_f} -\lambda^{\mathrm{T}}\dot{x}\mathrm{d}t = \int_{t_0}^{t_f} \dot{\lambda}^{\mathrm{T}}x\mathrm{d}t - \lambda^{\mathrm{T}}x\Big|_{t_0}^{t_f}$$

将上式代入式（6.157），得：

$$J' = \int_{t_0}^{t_f} \{H[x,u,\lambda,t] + \dot{\lambda}^{\mathrm{T}}x\}\mathrm{d}t - \lambda^{\mathrm{T}}x\Big|_{t_0}^{t_f} \tag{6.160}$$

设 $u(t)$ 和 $x(t)$ 相对于最优控制 $u^*(t)$ 及最优轨线 $x^*(t)$ 的变分为 δu 和 δx，计算 δu 和 δx 引起的 J' 的变分为：

$$\delta J' = \int_{t_0}^{t_f} \left[(\delta x)^{\mathrm{T}}\left(\frac{\partial H}{\partial x} + \dot{\lambda}\right) + (\delta u)^{\mathrm{T}}\frac{\partial H}{\partial u}\right]\mathrm{d}t - (\delta x)^{\mathrm{T}}\lambda\Big|_{t_0}^{t_f}$$

使 J' 取极小的必要条件是，对任意的 δu 和 δx，都有 $\delta J' = 0$ 成立。

因此得：

$$\frac{\partial H}{\partial x} + \dot{\lambda} = 0 \tag{6.161}$$

$$\frac{\partial H}{\partial \lambda} = \dot{x} \tag{6.162}$$

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0 \tag{6.163}$$


258

其中 $\boldsymbol{x}(t) \in R^n$；$\boldsymbol{u}(t) \in R^r$；$\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t]$ 为 n 维可微的矢量函数。

设给定 $t \in [t_0, t_f]$，初始状态为 $\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0$，终端状态 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 自由。性能泛函为：

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t]\mathrm{d}t \tag{6.154}$$

寻求最优控制 $\boldsymbol{u}(t)$，将系统从初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0$ 转移到终端状态 $\boldsymbol{x}(t_f)$，并使性能泛函 J 取极值。

将状态方程式（6.153）写成约束方程形式：

$$\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t] - \dot{\boldsymbol{x}}(t) = 0 \tag{6.155}$$

应用拉格朗日乘子法，构造增广泛函：

$$J' = \int_{t_0}^{t_f} \{\boldsymbol{L}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t] + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)[\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t] - \dot{\boldsymbol{x}}(t)]\}\mathrm{d}t$$

式中，$\boldsymbol{\lambda}(t)$ 为待定的 n 维拉格朗日乘子矢量。

定义纯量函数：

$$H[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda},t] = L[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t] + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t] \tag{6.156}$$

称 $H[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}, \boldsymbol{\lambda}, t]$ 为**哈密尔顿函数**。则

$$J' = \int_{t_0}^{t_f} \{\boldsymbol{H}[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda},t] - \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{x}}\}\mathrm{d}t \tag{6.157}$$

或

$$J' = \int_{t_0}^{t_f} \overline{\boldsymbol{H}}[\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda},t]\mathrm{d}t \tag{6.158}$$

式中

$$\overline{H}[\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda},t] = L[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t] + \lambda^{\mathrm{T}}\{\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t] - \dot{\boldsymbol{x}}(t)\} \tag{6.159}$$

对式（6.157）右边第二项作分部积分，得：

$$\int_{t_0}^{t_f} -\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{x}}\mathrm{d}t = \int_{t_0}^{t_f} \dot{\boldsymbol{\lambda}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\mathrm{d}t - \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\Big|_{t_0}^{t_f}$$

将上式代入式（6.157），得：

$$J' = \int_{t_0}^{t_f} \{\boldsymbol{H}[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda},t] + \dot{\boldsymbol{\lambda}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\}\mathrm{d}t - \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\Big|_{t_0}^{t_f} \tag{6.160}$$

设 $\boldsymbol{u}(t)$ 和 $\boldsymbol{x}(t)$ 相对于最优控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$ 及最优轨线 $\boldsymbol{x}^*(t)$ 的变分为 $\delta\boldsymbol{u}$ 和 $\delta\boldsymbol{x}$，计算 $\delta\boldsymbol{u}$ 和 $\delta\boldsymbol{x}$ 引起的 J' 的变分为：

$$\delta J' = \int_{t_0}^{t_f} \left[(\delta\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}\left(\frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial \boldsymbol{x}} + \dot{\boldsymbol{\lambda}}\right) + (\delta\boldsymbol{u})^{\mathrm{T}}\frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial \boldsymbol{u}}\right]\mathrm{d}t - (\delta\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}\Big|_{t_0}^{t_f}$$

使 J' 取极小的必要条件是，对任意的 $\delta\boldsymbol{u}$ 和 $\delta\boldsymbol{x}$，都有 $\delta J' = 0$ 成立。

因此得：

$$\frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial \boldsymbol{x}} + \dot{\boldsymbol{\lambda}} = 0 \tag{6.161}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial \boldsymbol{\lambda}} = \dot{\boldsymbol{x}} \tag{6.162}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial \boldsymbol{u}} = 0 \tag{6.163}$$

$$\boldsymbol{\lambda}\big|_{t_0}^{t_f} = 0 \tag{6.164}$$

式（6.161）称为动态系统的**伴随方程或协态方程**，$\boldsymbol{\lambda}$ 又称为**伴随矢量或协态矢量**。式（6.162）即系统的状态方程。式（6.161）与式（6.162）联立称为**哈密尔顿正则方程**。式（6.163）称为**控制方程**，它表示哈密尔顿函数 H 对最优控制而言取稳定值。这个方程是在假设 $\delta \boldsymbol{u}$ 为任意，控制 $\boldsymbol{u}(t)$ 取值不受约束条件下得到的。如果 $\boldsymbol{u}(t)$ 为容许控制，受到 $\boldsymbol{u}(t) \in U$ 的约束，$\delta \boldsymbol{u}$ 变分不能任意取值，那么，关系式 $\delta H/\delta \boldsymbol{u} = 0$ 不成立，这种情况留待极小值原理中讨论。

式（6.164）称为横截条件，常用于补充边界条件。例如，若始端固定，终态自由时，由于 $\delta \boldsymbol{x}(t_0) = 0$，$\delta \boldsymbol{x}(t_f)$ 任意，则有：

$$\left.\begin{aligned} \boldsymbol{x}(t_0) &= \boldsymbol{x}_0 \\ \boldsymbol{\lambda}(t_f) &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{6.165}$$

若始端和终端都固定时，$\delta \boldsymbol{x}(t_0) = 0$，$\delta \boldsymbol{x}(t_f) = 0$，则以

$$\left.\begin{aligned} \boldsymbol{x}(t_0) &= \boldsymbol{x}_0 \\ \boldsymbol{x}(t_f) &= \boldsymbol{x}_f \end{aligned}\right\} \tag{6.166}$$

作为两个边界条件。

实际上，上述泛函极值的必要条件，亦可由式（6.158）写出欧拉方程直接导出。即

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial \overline{H}}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \overline{H}}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}} &= 0 \\ \frac{\partial \overline{H}}{\partial \boldsymbol{\lambda}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \overline{H}}{\partial \dot{\boldsymbol{\lambda}}} &= 0 \\ \frac{\partial \overline{H}}{\partial \boldsymbol{u}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \overline{H}}{\partial \dot{\boldsymbol{u}}} &= 0 \\ \frac{\partial H}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\bigg|_{t_0}^{t_f} &= 0 \end{aligned}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \dfrac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}} + \dot{\boldsymbol{\lambda}} = 0 \\ \dfrac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\lambda}} = \dot{\boldsymbol{x}} \\ \dfrac{\partial H}{\partial \boldsymbol{u}} = 0 \\ \boldsymbol{\lambda}\big|_{t_0}^{t_f} = 0 \end{cases} \tag{6.167}$$

应用上述条件求解最优控制的步骤如下：

1）由控制方程 $\delta H/\delta \boldsymbol{u} = 0$，解出 $\boldsymbol{u}^* = \tilde{\boldsymbol{u}}[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\lambda}]$。

2）将 $\boldsymbol{u}^*$ 代入正则方程解两点边值问题，求 $\boldsymbol{x}^*$，$\boldsymbol{\lambda}^*$。

3）再将 $\boldsymbol{x}^*$，$\boldsymbol{\lambda}^*$ 代入得 $\boldsymbol{u}^* = \tilde{\boldsymbol{u}}[\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*]$ 为所求。

【例6-9】 有系统如图 6.8 所示。欲使系统在 2s 内从状态 $\begin{bmatrix} \theta & (0) \\ \omega & (0) \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 转移到 $\begin{bmatrix} \theta & (2) \\ \omega & (2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$，使性能泛函：

$$J = \frac{1}{2}\int_0^2 u^2(t)\,\mathrm{d}t \longrightarrow \min$$

试求 $u(t)$。

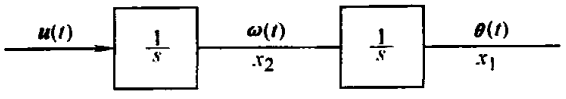


图 6.8

解 系统状态方程及边界条件为：


259

$$\boldsymbol{\lambda}\big|_{t_0}^{t_f} = 0 \tag{6.164}$$

式（6.161）称为动态系统的**伴随方程或协态方程**，$\boldsymbol{\lambda}$ 又称为**伴随矢量或协态矢量**。式（6.162）即系统的状态方程。式（6.161）与式（6.162）联立称为**哈密尔顿正则方程**。式（6.163）称为**控制方程**，它表示哈密尔顿函数 H 对最优控制而言取稳定值。这个方程是在假设 $\delta \boldsymbol{u}$ 为任意，控制 $\boldsymbol{u}(t)$ 取值不受约束条件下得到的。如果 $\boldsymbol{u}(t)$ 为容许控制，受到 $\boldsymbol{u}(t) \in U$ 的约束，$\delta \boldsymbol{u}$ 变分不能任意取值，那么，关系式 $\delta H/\delta \boldsymbol{u} = 0$ 不成立，这种情况留待极小值原理中讨论。

式（6.164）称为横截条件，常用于补充边界条件。例如，若始端固定，终态自由时，由于 $\delta \boldsymbol{x}(t_0) = 0$，$\delta \boldsymbol{x}(t_f)$ 任意，则有：

$$\left.\begin{aligned} \boldsymbol{x}(t_0) &= \boldsymbol{x}_0 \\ \boldsymbol{\lambda}(t_f) &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{6.165}$$

若始端和终端都固定时，$\delta \boldsymbol{x}(t_0) = 0$，$\delta \boldsymbol{x}(t_f) = 0$，则以

$$\left.\begin{aligned} \boldsymbol{x}(t_0) &= \boldsymbol{x}_0 \\ \boldsymbol{x}(t_f) &= \boldsymbol{x}_f \end{aligned}\right\} \tag{6.166}$$

作为两个边界条件。

实际上，上述泛函极值的必要条件，亦可由式（6.158）写出欧拉方程直接导出。即

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial \overline{H}}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \overline{H}}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}} &= 0 \\ \frac{\partial \overline{H}}{\partial \boldsymbol{\lambda}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \overline{H}}{\partial \dot{\boldsymbol{\lambda}}} &= 0 \\ \frac{\partial \overline{H}}{\partial \boldsymbol{u}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \overline{H}}{\partial \dot{\boldsymbol{u}}} &= 0 \\ \frac{\partial H}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\bigg|_{t_0}^{t_f} &= 0 \end{aligned}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{aligned} &\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}} + \dot{\boldsymbol{\lambda}} = 0 \\ &\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\lambda}} = \dot{\boldsymbol{x}} \\ &\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{u}} = 0 \\ &\boldsymbol{\lambda}\big|_{t_0}^{t_f} = 0 \end{aligned}\right. \tag{6.167}$$

应用上述条件求解最优控制的步骤如下：

1）由控制方程 $\delta H/\delta \boldsymbol{u} = 0$，解出 $\boldsymbol{u}^* = \tilde{\boldsymbol{u}}[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\lambda}]$。

2）将 $\boldsymbol{u}^*$ 代入正则方程解两点边值问题，求 $\boldsymbol{x}^*$，$\boldsymbol{\lambda}^*$。

3）再将 $\boldsymbol{x}^*$，$\boldsymbol{\lambda}^*$ 代入得 $\boldsymbol{u}^* = \tilde{\boldsymbol{u}}[\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*]$ 为所求。

【例6-9】 有系统如图 6.8 所示。欲使系统在 2s 内从状态 $\begin{bmatrix} \theta & (0) \\ \omega & (0) \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 转移到 $\begin{bmatrix} \theta & (2) \\ \omega & (2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$，使性能泛函：

$$J = \frac{1}{2}\int_0^2 u^2(t)\,\mathrm{d}t \longrightarrow \min$$

试求 $u(t)$。

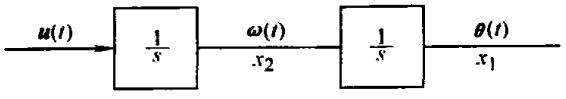


图 6.8

解 系统状态方程及边界条件为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u$$

$$\boldsymbol{x}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{x}(2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

由式（6.159）得：

$$\overline{H} = L + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{f} - \dot{\boldsymbol{x}}] = \frac{1}{2}\boldsymbol{u}^2 + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\left\{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{u} - \dot{\boldsymbol{x}}\right\}$$

由欧拉方程，得：

$$\frac{\partial \overline{H}}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \overline{H}}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \dot{\lambda}_1 \\ \dot{\lambda}_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\dot{\lambda}_1 = 0$$

$$\dot{\lambda}_2 = -\lambda_1$$

$$\frac{\partial \overline{H}}{\partial \boldsymbol{u}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \overline{H}}{\partial \dot{\boldsymbol{u}}} = u + (0 \quad 1)\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$u = -\lambda_2$$

$$\frac{\partial \overline{H}}{\partial \boldsymbol{\lambda}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \overline{H}}{\partial \dot{\boldsymbol{\lambda}}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u - \dot{\boldsymbol{x}} = 0$$

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = u$$

5 个未知数 x_1、x_2、λ_1、λ_2、u 由 5 个方程联立求得通解：

$$\lambda_1 = C_1$$

$$\lambda_2 = -C_1 t + C_2$$

$$u = C_1 t - C_2$$

$$x_1 = \frac{1}{6}C_1 t^3 - \frac{1}{2}C_2 t^2 + C_3 t + C_4$$

$$x_2 = \frac{1}{2}C_1 t^2 - C_2 t + C_3$$

4 个积分常数 C_1、C_2、C_3、C_4 由 4 个边界条件：

$x_1(0) = 1, x_2(0) = 1, x_1(2) = 0, x_2(2) = 0$

解得：$C_1 = 3$，$C_2 = \frac{7}{2}$，$C_3 = 1$，$C_4 = 1$。

因此，最优解为：

$$u^*(t) = 3t - \frac{7}{2}$$

$$x_1^*(t) = \frac{1}{2}t^3 - \frac{7}{4}t^2 + t + 1$$

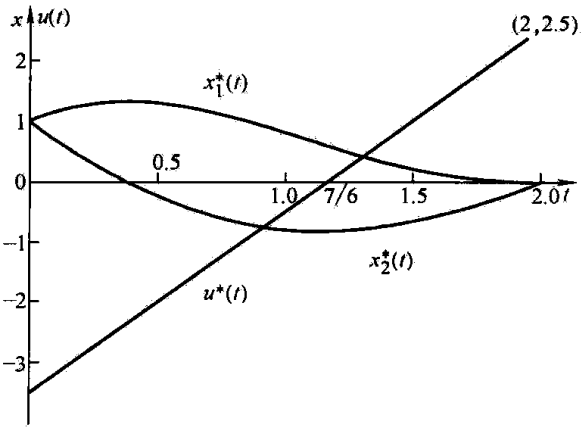


图 6.9　例 6.9 的最优解


260

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u$$

$$\boldsymbol{x}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{x}(2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

由式（6.159）得：

$$\overline{H} = L + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{f} - \dot{\boldsymbol{x}}] = \frac{1}{2}\boldsymbol{u}^2 + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\left\{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{u} - \dot{\boldsymbol{x}}\right\}$$

由欧拉方程，得：

$$\frac{\partial \overline{H}}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \overline{H}}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \dot{\lambda}_1 \\ \dot{\lambda}_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\dot{\lambda}_1 = 0$$

$$\dot{\lambda}_2 = -\lambda_1$$

$$\frac{\partial \overline{H}}{\partial \boldsymbol{u}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \overline{H}}{\partial \dot{\boldsymbol{u}}} = u + (0 \quad 1)\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$u = -\lambda_2$$

$$\frac{\partial \overline{H}}{\partial \boldsymbol{\lambda}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \overline{H}}{\partial \dot{\boldsymbol{\lambda}}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u - \dot{\boldsymbol{x}} = 0$$

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = u$$

5 个未知数 x_1、x_2、λ_1、λ_2、u 由 5 个方程联立求得通解：

$$\lambda_1 = C_1$$

$$\lambda_2 = -C_1 t + C_2$$

$$u = C_1 t - C_2$$

$$x_1 = \frac{1}{6}C_1 t^3 - \frac{1}{2}C_2 t^2 + C_3 t + C_4$$

$$x_2 = \frac{1}{2}C_1 t^2 - C_2 t + C_3$$

4 个积分常数 C_1、C_2、C_3、C_4 由 4 个边界条件：

$x_1(0) = 1, x_2(0) = 1, x_1(2) = 0, x_2(2) = 0$

解得：$C_1 = 3$，$C_2 = \frac{7}{2}$，$C_3 = 1$，$C_4 = 1$。

因此，最优解为：

$$u^*(t) = 3t - \frac{7}{2}$$

$$x_1^*(t) = \frac{1}{2}t^3 - \frac{7}{4}t^2 + t + 1$$

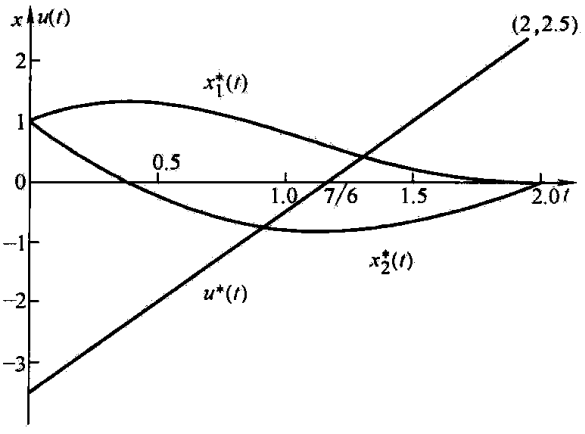


图 6.9　例 6.9 的最优解

$$x_2^*(t) = \frac{3}{2}t^2 - \frac{7}{4}t + 1$$

最优控制 $u^*(t)$ 及最优轨线 $x^*(t)$ 如图 6.9 所示。

【例 6-10】 设问题同例 6-9，但将终端状态改为 $\theta(2)=0$，$\omega(2)$ 自由，即终端条件改成部分约束、部分自由。重求 $u^*(t)$，$x^*(t)$。

解 正则方程及控制方程与例 6.9 完全相同，只是边界条件改成：

$t=0$ 时　$x_1(0)=1, x_2(0)=1$

$t=2$ 时　$x_1(2)=0, \lambda_2(2)=0$

（因 $x_2(2)$ 自由）

代入例 6.9 的通解中可确定积分常数：

$$C_1 = \frac{9}{8}, C_2 = \frac{18}{8}, C_3 = 1, C_4 = 1$$

于是得：

$$u^*(t) = 6t - 12$$

$$x_1^*(t) = \frac{3}{16}t^3 - \frac{9}{8}t^2 + t + 1$$

$$x_2^*(t) = \frac{9}{16}t^2 - \frac{9}{4}t + 1$$

$u^*(t)$ 和 $x^*(t)$ 的图形如图 6.10 所示。

比较上述结果可见，即使是同一个问题，如果终端条件不同，其最优解也不同。

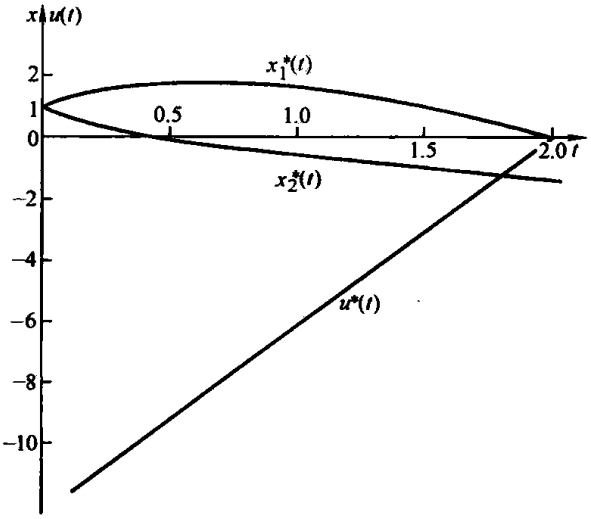


图 6.10　例 6.10 的最优解

6.7.2　波尔札问题

设系统状态方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t] \tag{6.168}$$

初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$，终端状态 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 满足：

$$\boldsymbol{N}[\boldsymbol{x}(t_f), t_f] = 0 \tag{6.169}$$

式中，N 为 q 维矢量函数，$q \leqslant n$。性能泛函：

$$J = \Phi[\boldsymbol{x}(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} L[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t]\mathrm{d}t \tag{6.170}$$

其中 Φ、L 都是连续可微的数量函数，t_f 待求的终端时间。

最优控制问题是寻求控制矢量 $\boldsymbol{u}^*(t)$，将系统从初态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 转移到目标集 $N[\boldsymbol{x}(t_f), t_f]=0$ 上，并使 J 取极小。

在这类极值问题中，要处理两种类型的等式约束。一是微分方程约束，一是终端边界约束。根据拉格朗日乘子法，要引入两个乘子矢量，一个是 n 维 $\boldsymbol{\lambda}(t)$，另一个是 q 维 μ，将等式约束条件泛函极值化成无约束条件泛函极值问题来求解。

为此，构造增广泛函：

$$J' = \Phi[\boldsymbol{x}(t_f), t_f] + \boldsymbol{\mu}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{N}[\boldsymbol{x}(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} \{\boldsymbol{L}[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t] + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)[\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t] - \dot{\boldsymbol{x}}(t)]\}\mathrm{d}t \tag{6.171}$$

261

$$x_2^*(t) = \frac{3}{2}t^2 - \frac{7}{4}t + 1$$

最优控制 $u^*(t)$ 及最优轨线 $x^*(t)$ 如图 6.9 所示。

【例 6-10】 设问题同例 6-9，但将终端状态改为 $\theta(2)=0$，$\omega(2)$ 自由，即终端条件改成部分约束、部分自由。重求 $u^*(t)$，$x^*(t)$。

解 正则方程及控制方程与例 6.9 完全相同，只是边界条件改成：

$t=0$ 时　$x_1(0)=1, x_2(0)=1$

$t=2$ 时　$x_1(2)=0, \lambda_2(2)=0$

（因 $x_2(2)$ 自由）

代入例 6.9 的通解中可确定积分常数：

$$C_1 = \frac{9}{8}, C_2 = \frac{18}{8}, C_3 = 1, C_4 = 1$$

于是得：

$$u^*(t) = 6t - 12$$

$$x_1^*(t) = \frac{3}{16}t^3 - \frac{9}{8}t^2 + t + 1$$

$$x_2^*(t) = \frac{9}{16}t^2 - \frac{9}{4}t + 1$$

$u^*(t)$ 和 $x^*(t)$ 的图形如图 6.10 所示。

比较上述结果可见，即使是同一个问题，如果终端条件不同，其最优解也不同。

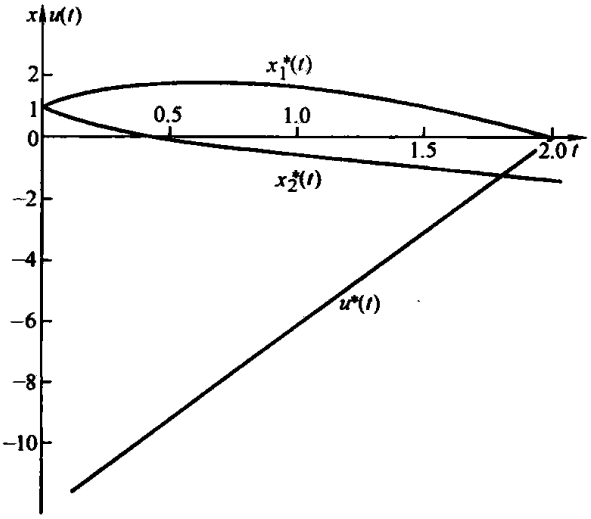


图 6.10　例 6.10 的最优解

6.7.2　波尔札问题

设系统状态方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t] \tag{6.168}$$

初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0$，终端状态 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 满足：

$$\boldsymbol{N}[\boldsymbol{x}(t_f), t_f] = 0 \tag{6.169}$$

式中，N 为 q 维矢量函数，$q \leqslant n$。性能泛函：

$$J = \Phi[\boldsymbol{x}(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} L[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t]\mathrm{d}t \tag{6.170}$$

其中 Φ、L 都是连续可微的数量函数，t_f 待求的终端时间。

最优控制问题是寻求控制矢量 $\boldsymbol{u}^*(t)$，将系统从初态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 转移到目标集 $N[\boldsymbol{x}(t_f), t_f]=0$ 上，并使 J 取极小。

在这类极值问题中，要处理两种类型的等式约束。一是微分方程约束，一是终端边界约束。根据拉格朗日乘子法，要引入两个乘子矢量，一个是 n 维 $\boldsymbol{\lambda}(t)$，另一个是 q 维 μ，将等式约束条件泛函极值化成无约束条件泛函极值问题来求解。

为此，构造增广泛函：

$$J' = \Phi[\boldsymbol{x}(t_f), t_f] + \boldsymbol{\mu}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{N}[\boldsymbol{x}(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} \{\boldsymbol{L}[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t] + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)[\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t] - \dot{\boldsymbol{x}}(t)]\}\mathrm{d}t \tag{6.171}$$

写出哈密尔顿函数：

$$H[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),\boldsymbol{\lambda}(t),t] = L[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t] + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t] \tag{6.172}$$

于是

$$J' = \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f] + \boldsymbol{\mu}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{N}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f] + \int_{t_0}^{t_f}\{\boldsymbol{H}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),\boldsymbol{\lambda}(t),t] - \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\dot{\boldsymbol{x}}(t)\}\mathrm{d}t \tag{6.173}$$

对上式中最后一项作分部积分得：

$$J' = \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f] + \boldsymbol{\mu}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{N}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f] - \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{x}(t)\Big|_{t_0}^{t_f} + \int_{t_0}^{t_f}\{\boldsymbol{H}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),\boldsymbol{\lambda}(t),t] - \dot{\boldsymbol{\lambda}}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{x}(t)\}\mathrm{d}t \tag{6.174}$$

这是一个可变端点变分问题。考虑 $\boldsymbol{x}(t)$、$\boldsymbol{u}(t)$、t_f 相对于它们最优值 $\boldsymbol{x}^*(t)$、$\boldsymbol{u}^*(t)$、t_f^* 的变分，并计算由此引起 J' 的一次变分 $\delta J'$。设：

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{x}^*(t) + \delta\boldsymbol{x}(t) \tag{6.175}$$

$$\boldsymbol{u}(t) = \boldsymbol{u}^*(t) + \delta\boldsymbol{u}(t) \tag{6.176}$$

$$t_f = t_f^* + \delta t_f \tag{6.177}$$

从图 6.11 可知在端点处各变分之间存在下列近似关系：

$$\delta\boldsymbol{x}(t_f) \approx \delta\boldsymbol{x}(t_f^*) + \dot{\boldsymbol{x}}^*(t_f)\delta t_f^* \tag{6.178}$$

式中，$\delta\boldsymbol{x}(t_f^*)$ 为 $\boldsymbol{x}$ 在 t_f^* 时的一次变分；$\delta\boldsymbol{x}(t_f^*+\delta t_f)$ 为 $\boldsymbol{x}$ 在 $t_f = t_f^* + \delta t_f$ 时的一次变分。

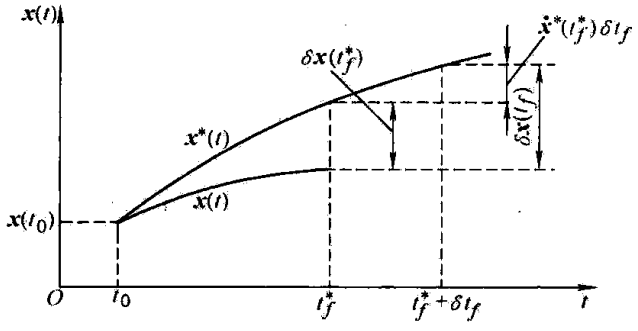


图 6.11　可变终端各变分间的关系

式（6.178）描述了在可变终端情况下，$\boldsymbol{x}$ 在这两个时刻上变分的近似关系，近似式中忽略了高阶无穷小量。

考虑到式（6.174）右边第一项和第二项的一次变分各有两项：

$$\delta\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_f)\frac{\partial\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)} + \frac{\partial\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]}{\partial t_f}\delta t_f$$

$$\delta\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_f)\frac{\partial\boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}\boldsymbol{\mu} + \frac{\partial\boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]}{\partial t_f}\boldsymbol{\mu}$$

因此，有：

$$\delta J' = \delta t_f\left\{\boldsymbol{H}[\boldsymbol{x}(t_f),\boldsymbol{u}(t_f),\boldsymbol{\lambda}(t_f),t_f] + \frac{\partial\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]}{\partial t_f} + \frac{\partial\boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]}{\partial t_f}\boldsymbol{\mu}\right\} + [\delta\boldsymbol{x}(t_f)]^{\mathrm{T}}\left\{\frac{\partial\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)} + \frac{\partial\boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}\boldsymbol{\mu} - \boldsymbol{\lambda}(t_f)\right\}^* + \int_{t_0}^{t_f}\left\{\delta\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left(\frac{\partial\boldsymbol{H}}{\partial\boldsymbol{x}} + \dot{\boldsymbol{\lambda}}\right) + \delta\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\frac{\partial\boldsymbol{H}}{\partial\boldsymbol{u}}\right\}\mathrm{d}t \tag{6.179}$$

注意到 δt_f，$\delta\boldsymbol{x}$，$\delta\boldsymbol{u}$ 的任意性，及泛函极值存在的必要条件 $\delta J' = 0$，由式（6.179）


262

写出哈密尔顿函数：

$$H[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),\boldsymbol{\lambda}(t),t] = L[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t] + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t] \tag{6.172}$$

于是

$$J' = \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f] + \boldsymbol{\mu}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{N}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f] + \int_{t_0}^{t_f}\{\boldsymbol{H}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),\boldsymbol{\lambda}(t),t] - \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\dot{\boldsymbol{x}}(t)\}\mathrm{d}t \tag{6.173}$$

对上式中最后一项作分部积分得：

$$J' = \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f] + \boldsymbol{\mu}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{N}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f] - \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{x}(t)\Big|_{t_0}^{t_f} + \int_{t_0}^{t_f}\{\boldsymbol{H}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),\boldsymbol{\lambda}(t),t] - \dot{\boldsymbol{\lambda}}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{x}(t)\}\mathrm{d}t \tag{6.174}$$

这是一个可变端点变分问题。考虑 $\boldsymbol{x}(t)$、$\boldsymbol{u}(t)$、t_f 相对于它们最优值 $\boldsymbol{x}^*(t)$、$\boldsymbol{u}^*(t)$、t_f^* 的变分，并计算由此引起 J' 的一次变分 $\delta J'$。设：

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{x}^*(t) + \delta\boldsymbol{x}(t) \tag{6.175}$$

$$\boldsymbol{u}(t) = \boldsymbol{u}^*(t) + \delta\boldsymbol{u}(t) \tag{6.176}$$

$$t_f = t_f^* + \delta t_f \tag{6.177}$$

从图 6.11 可知在端点处各变分之间存在下列近似关系：

$$\delta\boldsymbol{x}(t_f) \approx \delta\boldsymbol{x}(t_f^*) + \dot{\boldsymbol{x}}^*(t_f)\delta t_f^* \tag{6.178}$$

式中，$\delta\boldsymbol{x}(t_f^*)$ 为 $\boldsymbol{x}$ 在 t_f^* 时的一次变分；$\delta\boldsymbol{x}(t_f^*+\delta t_f)$ 为 $\boldsymbol{x}$ 在 $t_f = t_f^* + \delta t_f$ 时的一次变分。

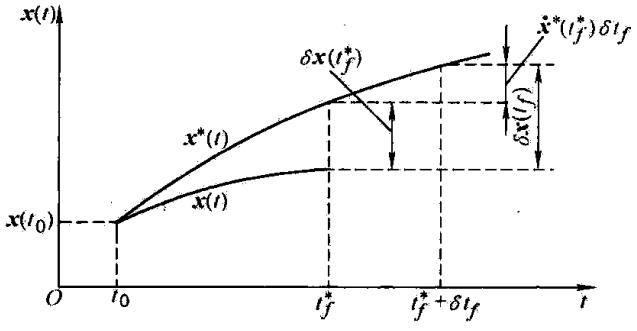


图 6.11　可变终端各变分间的关系

式（6.178）描述了在可变终端情况下，$\boldsymbol{x}$ 在这两个时刻上变分的近似关系，近似式中忽略了高阶无穷小量。

考虑到式（6.174）右边第一项和第二项的一次变分各有两项：

$$\delta\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_f)\frac{\partial\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)} + \frac{\partial\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]}{\partial t_f}\delta t_f$$

$$\delta\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_f)\frac{\partial\boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}\boldsymbol{\mu} + \frac{\partial\boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]}{\partial t_f}\boldsymbol{\mu}$$

因此，有：

$$\delta J' = \delta t_f\left\{\boldsymbol{H}[\boldsymbol{x}(t_f),\boldsymbol{u}(t_f),\boldsymbol{\lambda}(t_f),t_f] + \frac{\partial\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]}{\partial t_f} + \frac{\partial\boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]}{\partial t_f}\boldsymbol{\mu}\right\} + [\delta\boldsymbol{x}(t_f)]^{\mathrm{T}}\left\{\frac{\partial\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)} + \frac{\partial\boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]}{\partial\boldsymbol{x}(t_f)}\boldsymbol{\mu} - \boldsymbol{\lambda}(t_f)\right\}^* + \int_{t_0}^{t_f}\left\{\delta\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left(\frac{\partial\boldsymbol{H}}{\partial\boldsymbol{x}} + \dot{\boldsymbol{\lambda}}\right) + \delta\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\frac{\partial\boldsymbol{H}}{\partial\boldsymbol{u}}\right\}\mathrm{d}t \tag{6.179}$$

注意到 δt_f，$\delta\boldsymbol{x}$，$\delta\boldsymbol{u}$ 的任意性，及泛函极值存在的必要条件 $\delta J' = 0$，由式（6.179）



可得极值必要条件如下：

$$\begin{aligned}\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}} &= -\dot{\boldsymbol{\lambda}}\\ \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\lambda}} &= \dot{\boldsymbol{x}}\\ \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{u}} &= 0\end{aligned} \tag{6.180}$$

边界条件：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}(t_0) &= \boldsymbol{x}_0\\ \boldsymbol{\lambda}(t_f) &= \frac{\partial \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)} + \frac{\partial \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}\boldsymbol{\mu}\\ \boldsymbol{N}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f] &= 0\end{aligned} \tag{6.181}$$

终端时刻由下式计算：

$$H[\boldsymbol{x}(t_f),\boldsymbol{u}(t_f),\boldsymbol{\lambda}(t_f),t_f] + \frac{\partial \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]}{\partial t_f} + \frac{\partial \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]}{\partial t_f}\boldsymbol{\mu} = 0 \tag{6.182}$$

式中，$H[\boldsymbol{x}(t_f),\boldsymbol{u}(t_f),\boldsymbol{\lambda}(t_f),t_f]$ 为哈密顿函数 H 在最优轨线终端处的值。

上述总共 $2n+r+q+1$ 个方程，可联解出 $2n+r+q+1$ 个变量，其中 $\boldsymbol{x}$（n 维）、$\boldsymbol{\lambda}$（n 维）、$\boldsymbol{u}$（r 维）、$\boldsymbol{\mu}$（q 维）、t_f（1 维）。

最后，分析哈密尔顿函数沿最优轨线随时间的变化规律。哈密尔顿函数 $\boldsymbol{H}$ 对时间的全导数为：

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial H}{\partial t} + \left(\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{u}}\right)^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{u}} + \left(\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}} + \dot{\boldsymbol{\lambda}}\right)^{\mathrm{T}} f \tag{6.183}$$

如果 $\boldsymbol{u}$ 为最优控制，必满足 $\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{u}}=0$ 及 $\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}}+\dot{\boldsymbol{\lambda}}=0$，因此，有：

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial H}{\partial t} \tag{6.184}$$

上式表明，哈密顿函数 $\boldsymbol{H}$ 沿最优轨线对时间的全导数等于它对时间的偏导数。当 $\boldsymbol{H}$ 不显含 t 时，恒有：

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = 0 \text{ 即 } H(t) = \text{常数} \quad t \in [t_0,t_f] \tag{6.185}$$

这就是说，对定常系统，沿最优轨线 $\boldsymbol{H}$ 恒为常值。

【例 6-11】 给定系统状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}u$$

设初始状态 $\boldsymbol{x}(0)=0$，终端状态约束曲线 $x_1(1)+x_2(1)-1=0$ 求使性能泛函：

$$J = \frac{1}{2}\int_0^1 u^2(t)\,\mathrm{d}t$$

取极小时的最优控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$ 及最优轨线 $\boldsymbol{x}^*(t)$。

解 这是个终端时间 t_f 给定，但终端状态受约束的拉格朗日问题。

哈密顿函数：


263



可得极值必要条件如下：

$$\begin{aligned}\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}} &= -\dot{\boldsymbol{\lambda}}\\ \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\lambda}} &= \dot{\boldsymbol{x}}\\ \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{u}} &= 0\end{aligned} \tag{6.180}$$

边界条件：

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0\\ &\boldsymbol{\lambda}(t_f) = \frac{\partial \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f), t_f]}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)} + \frac{\partial \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{x}(t_f), t_f]}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}\boldsymbol{\mu}\\ &\boldsymbol{N}[\boldsymbol{x}(t_f), t_f] = 0\end{aligned} \tag{6.181}$$

终端时刻由下式计算：

$$H[\boldsymbol{x}(t_f), \boldsymbol{u}(t_f), \boldsymbol{\lambda}(t_f), t_f] + \frac{\partial \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f), t_f]}{\partial t_f} + \frac{\partial \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{x}(t_f), t_f]}{\partial t_f}\boldsymbol{\mu} = 0 \tag{6.182}$$

式中，$H[\boldsymbol{x}(t_f), \boldsymbol{u}(t_f), \boldsymbol{\lambda}(t_f), t_f]$ 为哈密顿函数 H 在最优轨线终端处的值。

上述总共 $2n+r+q+1$ 个方程，可联解出 $2n+r+q+1$ 个变量，其中 $\boldsymbol{x}$（n 维）、$\boldsymbol{\lambda}$（n 维）、$\boldsymbol{u}$（r 维）、$\boldsymbol{\mu}$（q 维）、t_f（1 维）。

最后，分析哈密尔顿函数沿最优轨线随时间的变化规律。哈密尔顿函数 $\boldsymbol{H}$ 对时间的全导数为：

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial H}{\partial t} + \left(\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{u}}\right)^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{u}} + \left(\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}} + \dot{\boldsymbol{\lambda}}\right)^{\mathrm{T}} f \tag{6.183}$$

如果 $\boldsymbol{u}$ 为最优控制，必满足 $\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{u}}=0$ 及 $\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}}+\dot{\boldsymbol{\lambda}}=0$，因此，有：

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial H}{\partial t} \tag{6.184}$$

上式表明，哈密顿函数 $\boldsymbol{H}$ 沿最优轨线对时间的全导数等于它对时间的偏导数。当 $\boldsymbol{H}$ 不显含 t 时，恒有：

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = 0 \text{ 即 } H(t) = \text{常数} \quad t \in [t_0, t_f] \tag{6.185}$$

这就是说，对定常系统，沿最优轨线 $\boldsymbol{H}$ 恒为常值。

【例 6-11】 给定系统状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}u$$

设初始状态 $\boldsymbol{x}(0)=0$，终端状态约束曲线 $x_1(1)+x_2(1)-1=0$ 求使性能泛函：

$$J = \frac{1}{2}\int_0^1 u^2(t)\,\mathrm{d}t$$

取极小时的最优控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$ 及最优轨线 $\boldsymbol{x}^*(t)$。

解 这是个终端时间 t_f 给定，但终端状态受约束的拉格朗日问题。

哈密顿函数：

$$H = L + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{f} = \frac{1}{2}u^2 + \lambda_1 x_2 + \lambda_2 u$$

由性能泛函取极值的必要条件，得：

$$\frac{\partial H}{\partial u} = u + \lambda_2 = 0$$

$$\frac{\partial H}{\partial x_1} = -\dot{\lambda}_1 = 0$$

$$\frac{\partial H}{\partial x_2} = \lambda_1 = -\dot{\lambda}_2$$

$$\frac{\partial H}{\partial \lambda_1} = \dot{x}_1 = x_2$$

$$\frac{\partial H}{\partial \lambda_2} = \dot{x}_2 = u$$

它们的通解为：

$$u = -\lambda_2$$

$$\lambda_1 = C_1$$

$$\lambda_2 = -C_1 t + C_2$$

$$x_1 = \frac{1}{6}C_1 t^3 - \frac{1}{2}C_2 t^2 + C_3 t + C_4$$

$$x_2 = \frac{1}{2}C_1 t^2 - C_2 t + C_3$$

由边界条件确定积分常数：

$$x_1(0) = 0, x_2(0) = 0$$

$$\lambda_1(1) = \mu \frac{\partial N}{\partial x_1} = \mu$$

$$\lambda_2(1) = \mu \frac{\partial N}{\partial x_2} = \mu$$

代入解得：

$$C_1 = \mu, C_2 = 2\mu,$$
$$C_3 = 0, C_4 = 0$$

由终端约束方程：

$$x_1(1) + x_2(1) = 1$$

可解出 $\mu = -\frac{3}{7}$。最优解结果如图 6.12 所示。

$$u^*(t) = -\frac{3}{7}t + \frac{6}{7}$$

$$x_1^*(t) = -\frac{1}{14}t^3 + \frac{3}{7}t^2$$

$$x_2^*(t) = -\frac{3}{14}t^2 + \frac{6}{7}t$$

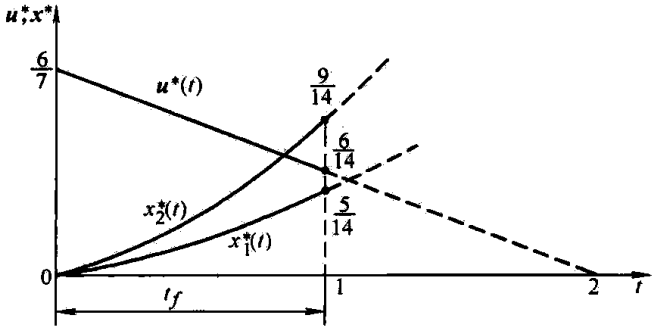


图 6.12　例 6.11 的最优解


264

$$H = L + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{f} = \frac{1}{2}u^2 + \lambda_1 x_2 + \lambda_2 u$$

由性能泛函取极值的必要条件，得：

$$\frac{\partial H}{\partial u} = u + \lambda_2 = 0$$

$$\frac{\partial H}{\partial x_1} = -\dot{\lambda}_1 = 0$$

$$\frac{\partial H}{\partial x_2} = \lambda_1 = -\dot{\lambda}_2$$

$$\frac{\partial H}{\partial \lambda_1} = \dot{x}_1 = x_2$$

$$\frac{\partial H}{\partial \lambda_2} = \dot{x}_2 = u$$

它们的通解为：

$$u = -\lambda_2$$

$$\lambda_1 = C_1$$

$$\lambda_2 = -C_1 t + C_2$$

$$x_1 = \frac{1}{6}C_1 t^3 - \frac{1}{2}C_2 t^2 + C_3 t + C_4$$

$$x_2 = \frac{1}{2}C_1 t^2 - C_2 t + C_3$$

由边界条件确定积分常数：

$$x_1(0) = 0, x_2(0) = 0$$

$$\lambda_1(1) = \mu \frac{\partial N}{\partial x_1} = \mu$$

$$\lambda_2(1) = \mu \frac{\partial N}{\partial x_2} = \mu$$

代入解得：

$$C_1 = \mu, C_2 = 2\mu,$$
$$C_3 = 0, C_4 = 0$$

由终端约束方程：

$$x_1(1) + x_2(1) = 1$$

可解出 $\mu = -\frac{3}{7}$。最优解结果如图 6.12 所示。

$$u^*(t) = -\frac{3}{7}t + \frac{6}{7}$$

$$x_1^*(t) = -\frac{1}{14}t^3 + \frac{3}{7}t^2$$

$$x_2^*(t) = -\frac{3}{14}t^2 + \frac{6}{7}t$$

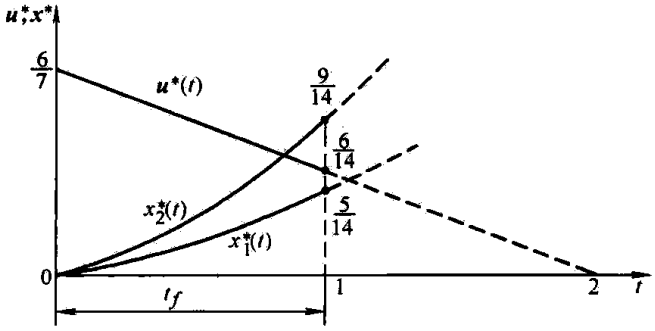


图 6.12　例 6.11 的最优解



【例 6-12】　设一阶系统状态方程为：

$$\dot{x} = u$$

边界条件 $x(0)=1$ 和 $x(t_f)=0$。终端时刻 t_f 待定，试确定最优控制 u，使下列性能泛函

$$J = t_f + \frac{1}{2}\int_0^{t_f} u^2(t)\,\mathrm{d}t$$

为极小。

解　这里 $L=\frac{1}{2}u^2$，$\Phi=t_f$，$N = x(t_f) = 0$

哈密尔顿函数为：　　$H=L+\lambda f=\frac{1}{2}u^2+\lambda u$

控制方程：　　$\frac{\partial H}{\partial u}=u+\lambda=0$，$u=-\lambda$

正则方程：

$$\frac{\partial H}{\partial x} = -\dot{\lambda} = 0, \dot{\lambda} = 0$$

$$\frac{\partial H}{\partial \lambda} = \dot{x} = u, \dot{x} = u$$

由边界条件 $x(0)=1, x(t_f)=0$，又由式（6.182）得：

$$\left(H + \frac{\partial \Phi}{\partial t_f} + \frac{\partial N^{\mathrm{T}}}{\partial t_f}\mu\right)_{t=t_f} = 0$$

即　$\frac{1}{2}u^2(t_f)+\lambda(t_f)u(t_f)+1=0$

而 $u(t_f) = -\lambda(t_f)$，代入上式，得：

$$\frac{1}{2}\lambda^2(t_f) - \lambda^2(t_f) + 1 = 0$$

其解为：$\lambda(t_f) = \sqrt{2}$。

由于 $\dot{\lambda}=0$，因此，有 $\lambda(t) = \sqrt{2}$。

最优控制 $u^*(t) = -\sqrt{2}$ 代入状态方程得：

$$x(t) = -\sqrt{2}\,t + C$$

由初始条件 $x(0)=C=1$，故最优轨线为：

$$x^*(t) = -\sqrt{2}\,t + 1$$

再以终端条件 $x(t_f)=0$ 代入上式，得：

$$x^*(t) = -\sqrt{2}\,t_f + 1 = 0$$

故最优终端时刻：

$$t_f^* = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

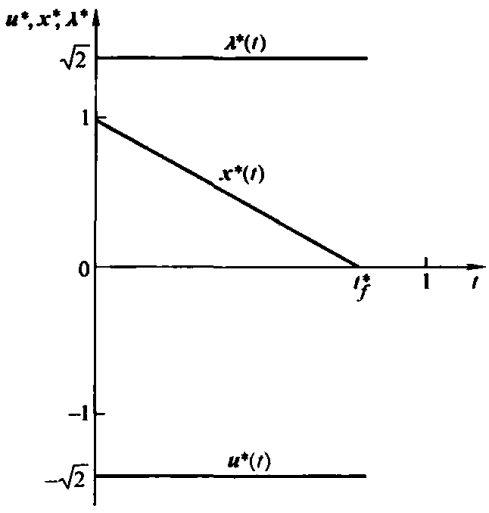


图 6.13　例 6.12 的最优解

最优解如图 6.13 所示。


265



【例 6-12】　设一阶系统状态方程为：

$$\dot{x} = u$$

边界条件 $x(0)=1$ 和 $x(t_f)=0$。终端时刻 t_f 待定，试确定最优控制 u，使下列性能泛函

$$J = t_f + \frac{1}{2}\int_0^{t_f} u^2(t)\,\mathrm{d}t$$

为极小。

解　这里 $L=\frac{1}{2}u^2$，$\Phi=t_f$，$N = x(t_f) = 0$

哈密尔顿函数为：　　$H=L+\lambda f=\frac{1}{2}u^2+\lambda u$

控制方程：　　$\frac{\partial H}{\partial u}=u+\lambda=0$，$u=-\lambda$

正则方程：

$$\frac{\partial H}{\partial x} = -\dot{\lambda} = 0, \dot{\lambda} = 0$$

$$\frac{\partial H}{\partial \lambda} = \dot{x} = u, \dot{x} = u$$

由边界条件 $x(0)=1, x(t_f)=0$，又由式（6.182）得：

$$\left(H + \frac{\partial \Phi}{\partial t_f} + \frac{\partial N^{\mathrm{T}}}{\partial t_f}\mu\right)_{t=t_f} = 0$$

即　$\frac{1}{2}u^2(t_f)+\lambda(t_f)u(t_f)+1=0$

而 $u(t_f) = -\lambda(t_f)$，代入上式，得：

$$\frac{1}{2}\lambda^2(t_f) - \lambda^2(t_f) + 1 = 0$$

其解为：$\lambda(t_f) = \sqrt{2}$。

由于 $\dot{\lambda}=0$，因此，有 $\lambda(t) = \sqrt{2}$。

最优控制 $u^*(t) = -\sqrt{2}$ 代入状态方程得：

$$x(t) = -\sqrt{2}\,t + C$$

由初始条件 $x(0)=C=1$，故最优轨线为：

$$x^*(t) = -\sqrt{2}\,t + 1$$

再以终端条件 $x(t_f)=0$ 代入上式，得：

$$x^*(t) = -\sqrt{2}\,t_f + 1 = 0$$

故最优终端时刻：

$$t_f^* = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

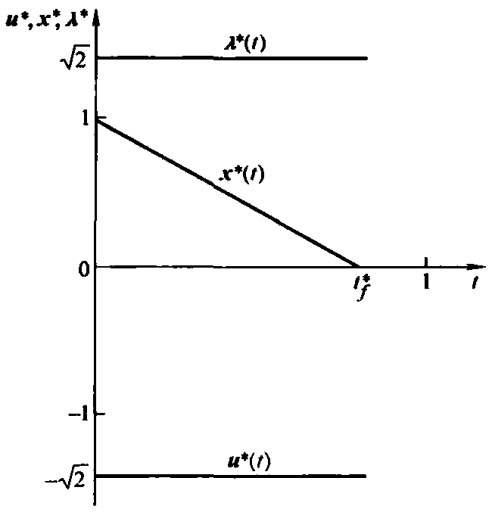


图 6.13　例 6.12 的最优解

最优解如图 6.13 所示。

6.8 极小值原理

极小值原理是苏联学者庞特里亚金（Pontryagin）在1956年提出的。它从变分法引伸而来，与变分法极为相似。因为极大与极小只相差一个符号，若把性能指标的符号反过来，极大值原理就成为极小值原理。极小值原理是解决最优控制，特别是求解容许控制问题的得力工具。

用古典变分法求解最优控制问题，都是假定控制变量 $\boldsymbol{u}(t)$ 的取值范围不受任何限制，控制变分 $\delta \boldsymbol{u}$ 是任意的，从而得到最优控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$ 所应满足的控制方程 $\partial H/\partial \boldsymbol{u}=0$。但是，在大多数情况下，控制变量总是要受到一定限制的。例如，动力装置发出的转矩不能无穷大，当系统中存在饱和元件时，控制变量 $\boldsymbol{u}(t)$ 必然受到限制等。此时，$\delta \boldsymbol{u}$ 不能任意取值，控制变量被限制在某一闭集内，即 $\boldsymbol{u}(t)$ 满足不等式约束条件：

$$\boldsymbol{g}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t] \geqslant 0$$

在这种情况下，控制方程 $\partial H/\partial \boldsymbol{u}=0$ 已不成立，因此，不能再用变分法来处理最优控制问题。

下面介绍连续系统的极小值原理。

设系统状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t] \tag{6.186}$$

初始条件为 $\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$，终态 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 满足终端约束方程：

$$\boldsymbol{N}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]=0 \tag{6.187}$$

式中，$\boldsymbol{N}$ 为 m 维连续可微的矢量函数，$m \leqslant n$。

控制 $\boldsymbol{u}(t) \in R^r$ 受不等式约束：

$$\boldsymbol{g}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t] \geqslant 0 \tag{6.188}$$

式中，$\boldsymbol{g}$ 为 l 维连续可微的矢量函数，$l \leqslant r$。

性能泛函：

$$J=\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]+\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{L}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t]\mathrm{d}t \tag{6.189}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}$、$\boldsymbol{L}$ 为连续可微的数量函数；t_f 为待定终端时刻。

最优控制问题就是要寻求最优容许控制 $\boldsymbol{u}(t)$ 在满足上列条件下，使 J 为极小。

与前面讨论过的等式约束条件最优控制问题作一比较，可知它们之间的主要差别在于：这里的控制 $\boldsymbol{u}(t)$ 是属于有界闭集 U，受到 $\boldsymbol{g}[\boldsymbol{x}(t),\ \boldsymbol{u}(t),\ t] \geqslant 0$ 不等式约束。为了把这样的不等式约束问题转化为等式约束问题，采取以下两个措施：

1）引入一个新的 r 维控制变量 $\boldsymbol{w}(t)$，令

$$\dot{\boldsymbol{w}}(t)=\boldsymbol{u}(t),\boldsymbol{w}(t_0)=0 \tag{6.190}$$

虽然 $\boldsymbol{u}(t)$ 不连续，但 $\boldsymbol{w}(t)$ 是连续的。若 $\boldsymbol{u}(t)$ 分段连续，则 $\boldsymbol{w}(t)$ 是分段光滑连续函数。

2）引入另一个新的 l 维变量 $\boldsymbol{z}(t)$，令

$$(\dot{\boldsymbol{z}})^2=\boldsymbol{g}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t],\boldsymbol{z}(t_0)=0 \tag{6.191}$$


266

6.8 极小值原理

极小值原理是苏联学者庞特里亚金（Pontryagin）在1956年提出的。它从变分法引伸而来，与变分法极为相似。因为极大与极小只相差一个符号，若把性能指标的符号反过来，极大值原理就成为极小值原理。极小值原理是解决最优控制，特别是求解容许控制问题的得力工具。

用古典变分法求解最优控制问题，都是假定控制变量 $\boldsymbol{u}(t)$ 的取值范围不受任何限制，控制变分 $\delta \boldsymbol{u}$ 是任意的，从而得到最优控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$ 所应满足的控制方程 $\partial H/\partial \boldsymbol{u}=0$。但是，在大多数情况下，控制变量总是要受到一定限制的。例如，动力装置发出的转矩不能无穷大，当系统中存在饱和元件时，控制变量 $\boldsymbol{u}(t)$ 必然受到限制等。此时，$\delta \boldsymbol{u}$ 不能任意取值，控制变量被限制在某一闭集内，即 $\boldsymbol{u}(t)$ 满足不等式约束条件：

$$\boldsymbol{g}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t] \geqslant 0$$

在这种情况下，控制方程 $\partial H/\partial \boldsymbol{u}=0$ 已不成立，因此，不能再用变分法来处理最优控制问题。

下面介绍连续系统的极小值原理。

设系统状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t] \tag{6.186}$$

初始条件为 $\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$，终态 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 满足终端约束方程：

$$\boldsymbol{N}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]=0 \tag{6.187}$$

式中，$\boldsymbol{N}$ 为 m 维连续可微的矢量函数，$m \leqslant n$。

控制 $\boldsymbol{u}(t) \in R^r$ 受不等式约束：

$$\boldsymbol{g}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t] \geqslant 0 \tag{6.188}$$

式中，$\boldsymbol{g}$ 为 l 维连续可微的矢量函数，$l \leqslant r$。

性能泛函：

$$J=\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]+\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{L}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t]\mathrm{d}t \tag{6.189}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}$、$\boldsymbol{L}$ 为连续可微的数量函数；t_f 为待定终端时刻。

最优控制问题就是要寻求最优容许控制 $\boldsymbol{u}(t)$ 在满足上列条件下，使 J 为极小。

与前面讨论过的等式约束条件最优控制问题作一比较，可知它们之间的主要差别在于：这里的控制 $\boldsymbol{u}(t)$ 是属于有界闭集 U，受到 $\boldsymbol{g}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t] \geqslant 0$ 不等式约束。为了把这样的不等式约束问题转化为等式约束问题，采取以下两个措施：

1）引入一个新的 r 维控制变量 $\boldsymbol{w}(t)$，令

$$\dot{\boldsymbol{w}}(t)=\boldsymbol{u}(t),\boldsymbol{w}(t_0)=0 \tag{6.190}$$

虽然 $\boldsymbol{u}(t)$ 不连续，但 $\boldsymbol{w}(t)$ 是连续的。若 $\boldsymbol{u}(t)$ 分段连续，则 $\boldsymbol{w}(t)$ 是分段光滑连续函数。

2）引入另一个新的 l 维变量 $\boldsymbol{z}(t)$，令

$$(\dot{\boldsymbol{z}})^2=\boldsymbol{g}[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t],\boldsymbol{z}(t_0)=0 \tag{6.191}$$



无论 $\dot{z}$ 是正是负，$(\dot{z})^2$ 恒非负，故满足 g 非负的要求。

通过以上变换，便将上述有不等式约束的最优控制问题转化为具有等式约束的波尔札问题。再应用拉格朗日乘子法引入乘子 λ 和 γ，问题便进一步化为求下列增广性能泛函：

$$J_1 = \Phi[x(t_f),t_f] + \mu^{\mathrm{T}}N[x(t_f),t_f] + \int_{t_0}^{t_f}\left\{H[x,\dot{w},\lambda,t] - \lambda^{\mathrm{T}}\dot{x} + \gamma^{\mathrm{T}}[g(x,\dot{w},t) - (\dot{z})^2]\right\}\mathrm{d}t \tag{6.192}$$

的极值问题。

哈密尔顿函数为：

$$H[x,\dot{w},\lambda,t] = L[x,\dot{w},t] + \lambda^{\mathrm{T}}f[x,\dot{w},t] \tag{6.193}$$

为简便计，令：

$$\Psi[x,\dot{x},\dot{w},\lambda,\gamma,\dot{z},t] = H[x,\dot{w},\lambda,t] - \lambda^{\mathrm{T}}\dot{x} + \gamma^{\mathrm{T}}[g(x,\dot{w},t) - \dot{z}^2] \tag{6.194}$$

于是 J_1 可写成

$$J_1 = \Phi[x(t_f),t_f] + \mu^{\mathrm{T}}N[x(t_f),t_f] + \int_{t_0}^{t_f}\Psi[x,\dot{x},\dot{w},\lambda,\gamma,\dot{z},t]\mathrm{d}t \tag{6.195}$$

现在求增广性能泛函 J_1 的一次变分：

$$\delta J_1 = \delta J_{t_f} + \delta J_x + \delta J_w + \delta J_z \tag{6.196}$$

式中，δJ_{t_f}、δJ_x、δJ_w、δJ_z 分别是由于 t_f，x，w 和 z 作微小变化所引起的 J_1 的一次变分。

$$\begin{aligned}\delta J_{t_f} &= \frac{\partial}{\partial t_f}\left\{\Phi + \mu^{\mathrm{T}}N + \int_{t_0}^{t_f+\delta t_f}\Psi\mathrm{d}t\right\}\Big|_{t=t_f}\delta t_f \\ &= \left\{\frac{\partial \Phi}{\partial t_f} + \frac{\partial N^{\mathrm{T}}}{\partial t_f}\mu + \Psi\right\}\Big|_{t=t_f}\delta t_f\end{aligned} \tag{6.197}$$

$$\begin{aligned}\delta J_x &= \mathrm{d}x^{\mathrm{T}}(t_f)\frac{\partial}{\partial x}\{\Phi + \mu^{\mathrm{T}}N\}\big|_{t=t_f} + \int_{t_0}^{t_f}\left[\delta x^{\mathrm{T}}\frac{\partial \Psi}{\partial x} + \delta\dot{x}^{\mathrm{T}}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{x}}\right]\mathrm{d}t \\ &= \mathrm{d}x^{\mathrm{T}}(t_f)\left\{\frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial N^{\mathrm{T}}}{\partial x}\mu\right\}\Big|_{t=t_f} + \left\{\delta x^{\mathrm{T}}(t)\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{x}}\Big|_{t=t_f}\right. + \\ &\quad \int_{t_0}^{t_f}\delta x^{\mathrm{T}}\left[\frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{x}}\right]\mathrm{d}t\end{aligned}$$

注意到 $\mathrm{d}x(t_f) = \delta x(t_f) + \dot{x}(t_f)\,\delta t_f$，故

$$\begin{aligned}\delta J_x &= \mathrm{d}x^{\mathrm{T}}(t_f)\left\{\frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial N^{\mathrm{T}}}{\partial x}\mu + \frac{\partial \Psi}{\partial \dot{x}}\right\}\Big|_{t=t_f} - \dot{x}^{\mathrm{T}}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{x}}\Big|_{t=t_f}\delta t_f + \\ &\quad \int_{t_0}^{t_f}\delta x^{\mathrm{T}}\left[\frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{x}}\right]\mathrm{d}t\end{aligned} \tag{6.198}$$

$$\delta J_w = \delta w^{\mathrm{T}}(t_f)\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{w}}\Big|_{t=t_f} - \int_{t_0}^{t_f}\delta w^{\mathrm{T}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{w}}\mathrm{d}t \tag{6.199}$$

$$\delta J_z = \delta z^{\mathrm{T}}(t_f)\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{z}}\Big|_{t=t_f} - \int_{t_0}^{t_f}\delta z^{\mathrm{T}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{z}}\mathrm{d}t \tag{6.200}$$

把式（6.197）～式（6.200）代入式（6.196），最后得：


267



无论 $\dot{z}$ 是正是负，$(\dot{z})^2$ 恒非负，故满足 g 非负的要求。

通过以上变换，便将上述有不等式约束的最优控制问题转化为具有等式约束的波尔札问题。再应用拉格朗日乘子法引入乘子 λ 和 γ，问题便进一步化为求下列增广性能泛函：

$$J_1 = \Phi[x(t_f),t_f] + \mu^{\mathrm{T}}N[x(t_f),t_f] + \int_{t_0}^{t_f}\left\{H[x,\dot{w},\lambda,t] - \lambda^{\mathrm{T}}\dot{x} + \gamma^{\mathrm{T}}[g(x,\dot{w},t) - (\dot{z})^2]\right\}\mathrm{d}t \tag{6.192}$$

的极值问题。

哈密尔顿函数为：

$$H[x,\dot{w},\lambda,t] = L[x,\dot{w},t] + \lambda^{\mathrm{T}}f[x,\dot{w},t] \tag{6.193}$$

为简便计，令：

$$\Psi[x,\dot{x},\dot{w},\lambda,\gamma,\dot{z},t] = H[x,\dot{w},\lambda,t] - \lambda^{\mathrm{T}}\dot{x} + \gamma^{\mathrm{T}}[g(x,\dot{w},t) - \dot{z}^2] \tag{6.194}$$

于是 J_1 可写成

$$J_1 = \Phi[x(t_f),t_f] + \mu^{\mathrm{T}}N[x(t_f),t_f] + \int_{t_0}^{t_f}\Psi[x,\dot{x},\dot{w},\lambda,\gamma,\dot{z},t]\mathrm{d}t \tag{6.195}$$

现在求增广性能泛函 J_1 的一次变分：

$$\delta J_1 = \delta J_{t_f} + \delta J_x + \delta J_w + \delta J_z \tag{6.196}$$

式中，δJ_{t_f}、δJ_x、δJ_w、δJ_z 分别是由于 t_f，x，w 和 z 作微小变化所引起的 J_1 的一次变分。

$$\begin{aligned}\delta J_{t_f} &= \frac{\partial}{\partial t_f}\left\{\Phi + \mu^{\mathrm{T}}N + \int_{t_0}^{t_f+\delta t_f}\Psi\mathrm{d}t\right\}\Big|_{t=t_f}\delta t_f \\ &= \left\{\frac{\partial \Phi}{\partial t_f} + \frac{\partial N^{\mathrm{T}}}{\partial t_f}\mu + \Psi\right\}\Big|_{t=t_f}\delta t_f\end{aligned} \tag{6.197}$$

$$\begin{aligned}\delta J_x &= \mathrm{d}x^{\mathrm{T}}(t_f)\frac{\partial}{\partial x}\{\Phi + \mu^{\mathrm{T}}N\}\,|_{t=t_f} + \int_{t_0}^{t_f}\left[\delta x^{\mathrm{T}}\frac{\partial \Psi}{\partial x} + \delta\dot{x}^{\mathrm{T}}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{x}}\right]\mathrm{d}t \\ &= \mathrm{d}x^{\mathrm{T}}(t_f)\left\{\frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial N^{\mathrm{T}}}{\partial x}\mu\right\}\Big|_{t=t_f} + \left\{\delta x^{\mathrm{T}}(t)\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{x}}\Big|_{t=t_f} + \right. \\ &\quad \left.\int_{t_0}^{t_f}\delta x^{\mathrm{T}}\left[\frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{x}}\right]\mathrm{d}t\right.\end{aligned}$$

注意到 $\mathrm{d}x(t_f) = \delta x(t_f) + \dot{x}(t_f)\,\delta t_f$，故

$$\begin{aligned}\delta J_x &= \mathrm{d}x^{\mathrm{T}}(t_f)\left\{\frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial N^{\mathrm{T}}}{\partial x}\mu + \frac{\partial \Psi}{\partial \dot{x}}\right\}\Big|_{t=t_f} - \dot{x}^{\mathrm{T}}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{x}}\Big|_{t=t_f}\delta t_f + \\ &\quad \int_{t_0}^{t_f}\delta x^{\mathrm{T}}\left[\frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{x}}\right]\mathrm{d}t\end{aligned} \tag{6.198}$$

$$\delta J_w = \delta w^{\mathrm{T}}(t_f)\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{w}}\Big|_{t=t_f} - \int_{t_0}^{t_f}\delta w^{\mathrm{T}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{w}}\mathrm{d}t \tag{6.199}$$

$$\delta J_z = \delta z^{\mathrm{T}}(t_f)\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{z}}\Big|_{t=t_f} - \int_{t_0}^{t_f}\delta z^{\mathrm{T}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{z}}\mathrm{d}t \tag{6.200}$$

把式（6.197）～式（6.200）代入式（6.196），最后得：

$$\delta J_1 = \left[\Psi - \dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}} + \frac{\partial \Phi}{\partial t_f} + \frac{\partial \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}}{\partial t_f}\boldsymbol{\mu}\right]\Bigg|_{t=t_f}\delta t_f +$$

$$\mathrm{d}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_f)\left[\frac{\partial \Phi}{\partial \boldsymbol{x}} + \frac{\partial \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{x}}\boldsymbol{\mu} + \frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right]\Bigg|_{t=t_f} + \delta \boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}(t_f)\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{w}}}\Bigg|_{t=t_f} + \tag{6.201}$$

$$\delta \boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}(t_f)\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{z}}}\Bigg|_{t=t_f} + \int_{t_0}^{t_f}\left\{\delta \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left[\frac{\partial \Psi}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right] - \delta \boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{w}}} - \delta \boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{z}}}\right\}\mathrm{d}t$$

由于 δt_f、$\delta \boldsymbol{x}(t_f)$、$\delta \boldsymbol{x}$、$\delta \boldsymbol{w}$ 及 $\delta \boldsymbol{z}$ 都是任意的，于是由 $\delta J_1 = 0$ 可得增广性能泛函取极值的必要条件，是下列各关系式成立。

1）欧拉方程

$$\frac{\partial \Psi}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}} = 0 \tag{6.202}$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial \boldsymbol{w}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{w}}} = 0 \quad \text{即} \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{w}}} = 0 \tag{6.203}$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial \boldsymbol{z}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{z}}} = 0 \quad \text{即} \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{z}}} = 0 \tag{6.204}$$

2）横截条件

$$\left[\Psi - \dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}} + \frac{\partial \Phi}{\partial t_f} + \frac{\partial \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}}{\partial t_f}\boldsymbol{\mu}\right]\Bigg|_{t=t_f} = 0 \tag{6.205}$$

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial \boldsymbol{x}} + \frac{\partial \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{x}}\boldsymbol{\mu} + \frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right]\Bigg|_{t=t_f} = 0 \tag{6.206}$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{w}}}\Bigg|_{t=t_f} = 0 \tag{6.207}$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{z}}}\Bigg|_{t=t_f} = 0 \tag{6.208}$$

将 Ψ 代入式（6.202），并注意到 $\dfrac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}} = -\boldsymbol{\lambda}$，便得到：

1）欧拉方程

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}} = -\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\partial \boldsymbol{g}^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{x}}\boldsymbol{\gamma} \tag{6.209}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{\partial H}{\partial \dot{\boldsymbol{w}}} + \frac{\partial \boldsymbol{g}^{\mathrm{T}}}{\partial \dot{\boldsymbol{w}}}\boldsymbol{\gamma}\right] = 0 \tag{6.210}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{z}}) = 0 \tag{6.211}$$

2）横截条件

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial t_f} + \frac{\partial \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}}{\partial t_f}\boldsymbol{\mu} + H\right]\Bigg|_{t=t_f} = 0 \tag{6.212}$$

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial \boldsymbol{x}} + \frac{\partial \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{x}}\boldsymbol{\mu} - \boldsymbol{\lambda}\right]\Bigg|_{t=t_f} = 0 \tag{6.213}$$


268

$$\delta J_1 = \left[\Psi - \dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}} + \frac{\partial \Phi}{\partial t_f} + \frac{\partial \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}}{\partial t_f}\boldsymbol{\mu}\right]\Bigg|_{t=t_f}\delta t_f +$$

$$\mathrm{d}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_f)\left[\frac{\partial \Phi}{\partial \boldsymbol{x}} + \frac{\partial \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{x}}\boldsymbol{\mu} + \frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right]\Bigg|_{t=t_f} + \delta \boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}(t_f)\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{w}}}\Bigg|_{t=t_f} + \tag{6.201}$$

$$\delta \boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}(t_f)\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{z}}}\Bigg|_{t=t_f} + \int_{t_0}^{t_f}\left\{\delta \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left[\frac{\partial \Psi}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right] - \delta \boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{w}}} - \delta \boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{z}}}\right\}\mathrm{d}t$$

由于 δt_f、$\delta \boldsymbol{x}(t_f)$、$\delta \boldsymbol{x}$、$\delta \boldsymbol{w}$ 及 $\delta \boldsymbol{z}$ 都是任意的，于是由 $\delta J_1 = 0$ 可得增广性能泛函取极值的必要条件，是下列各关系式成立。

1）欧拉方程

$$\frac{\partial \Psi}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}} = 0 \tag{6.202}$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial \boldsymbol{w}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{w}}} = 0 \quad \text{即} \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{w}}} = 0 \tag{6.203}$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial \boldsymbol{z}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{z}}} = 0 \quad \text{即} \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{z}}} = 0 \tag{6.204}$$

2）横截条件

$$\left[\Psi - \dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}} + \frac{\partial \Phi}{\partial t_f} + \frac{\partial \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}}{\partial t_f}\boldsymbol{\mu}\right]\Bigg|_{t=t_f} = 0 \tag{6.205}$$

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial \boldsymbol{x}} + \frac{\partial \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{x}}\boldsymbol{\mu} + \frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}\right]\Bigg|_{t=t_f} = 0 \tag{6.206}$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{w}}}\Bigg|_{t=t_f} = 0 \tag{6.207}$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{z}}}\Bigg|_{t=t_f} = 0 \tag{6.208}$$

将 Ψ 代入式（6.202），并注意到 $\dfrac{\partial \Psi}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}} = -\boldsymbol{\lambda}$，便得到：

1）欧拉方程

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}} = -\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\partial \boldsymbol{g}^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{x}}\boldsymbol{\gamma} \tag{6.209}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{\partial H}{\partial \dot{\boldsymbol{w}}} + \frac{\partial \boldsymbol{g}^{\mathrm{T}}}{\partial \dot{\boldsymbol{w}}}\boldsymbol{\gamma}\right] = 0 \tag{6.210}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{z}}) = 0 \tag{6.211}$$

2）横截条件

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial t_f} + \frac{\partial \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}}{\partial t_f}\boldsymbol{\mu} + H\right]\Bigg|_{t=t_f} = 0 \tag{6.212}$$

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial \boldsymbol{x}} + \frac{\partial \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{x}}\boldsymbol{\mu} - \boldsymbol{\lambda}\right]\Bigg|_{t=t_f} = 0 \tag{6.213}$$



$$\left[\frac{\partial H}{\partial \dot{w}}+\frac{\partial g^{\mathrm{T}}}{\partial \dot{w}}\gamma\right]\Bigg|_{t=t_f}=0 \tag{6.214}$$

$$\gamma^{\mathrm{T}}\dot{z}|_{t=t_f}=0 \tag{6.215}$$

对上列方程稍作分析可知：

1）由式（6.209）看出，只有当 g 不含 x 时，才有：

$$\dot{\lambda}=-\frac{\partial H}{\partial x} \tag{6.216}$$

与通常的伴随方程一致。

2）式（6.203）和式（6.204）说明 $\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{w}}$ 和 $\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{z}}$ 均为常数，又由式（6.207）和式（6.208）可知，它们在终端处为零，故沿最优轨线，恒有：

$$\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{w}}=\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{z}}\equiv 0 \tag{6.217}$$

3）若将 Ψ 代入 $\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{w}}\equiv 0$，则得 $\frac{\partial H}{\partial \dot{w}}+\frac{\partial g^{\mathrm{T}}}{\partial \dot{w}}\gamma=0$ 即 $\frac{\partial H}{\partial u}=-\frac{\partial g^{\mathrm{T}}}{\partial u}\gamma$。这表明在有不等式约束情况下，沿最优轨线 $\frac{\partial H}{\partial u}=0$ 这个条件已不成立。

值得指出的是，式（6.209）～式（6.215）只给出了最优解的必要条件。为使最优解为极小，则还必须满足维尔斯特拉斯 E 函数沿最优轨线为非负的条件，即

$$\begin{aligned}E=&\Psi[x^*,w^*,z^*,\dot{x},\dot{w},\dot{z}]-\Psi[x^*,w^*,z^*,\dot{x}^*,\dot{w}^*,\dot{z}^*]-\\&[\dot{x}-\dot{x}^*]^{\mathrm{T}}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{x}}-[\dot{w}-\dot{w}^*]^{\mathrm{T}}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{w}}-[\dot{z}-\dot{z}^*]^{\mathrm{T}}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{z}}\geqslant 0\end{aligned} \tag{6.218}$$

由于沿最优轨线有 $\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{x}}=-\lambda$ 和 $\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{w}}\equiv 0$，$\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{z}}\equiv 0$，并且 $\dot{z}^2=g(x,\dot{w},t)$，所以上式可写成：

$$\begin{aligned}&\Psi[x^*,\lambda^*,\gamma^*,\dot{x},\dot{w},\dot{z}]-\Psi[x^*,\lambda^*,\gamma^*,\dot{x}^*,\dot{w}^*,\dot{z}^*]-[\dot{x}-\dot{x}^*]^{\mathrm{T}}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{x}}\\&=\Psi[x^*,\lambda^*,\gamma^*,\dot{x},\dot{w},\dot{z}]+\lambda^{*\mathrm{T}}\dot{x}-\{\Psi[x^*,\lambda^*,\gamma^*,\dot{x}^*,\dot{w}^*,\dot{z}^*]+\lambda^{*\mathrm{T}}\dot{x}^*\}\geqslant 0\end{aligned}$$

即

$$E=H[x^*,\lambda^*,\dot{w},t]-H[x^*,\lambda^*,\dot{w}^*,t]\geqslant 0 \tag{6.219}$$

以 $\dot{w}=u$，$\dot{w}^*=u^*$ 代入上式，便得：

$$H[x^*,\lambda^*,u,t]\geqslant H[x^*,\lambda^*,u^*,t] \tag{6.220}$$

上式表明，如果把哈密尔顿函数 H 看成 $u(t)\in U$ 的函数，那么最优轨线上与最优控制 $u^*(t)$ 相对应的 H 将取绝对极小值（即最小值）。这是极小值原理的一个重要结论。

综上所述，可归纳成下列定理。

定理 6.8.1 设系统状态方程为：

$$\dot{x}=f[x,u,t] \tag{6.221}$$

始端条件为：

$$x(t_0)=x_0$$


269

$$\left[\frac{\partial H}{\partial \dot{w}}+\frac{\partial g^{\mathrm{T}}}{\partial \dot{w}}\gamma\right]\Bigg|_{t=t_f}=0 \tag{6.214}$$

$$\gamma^{\mathrm{T}}\dot{z}|_{t=t_f}=0 \tag{6.215}$$

对上列方程稍作分析可知：

1）由式（6.209）看出，只有当 g 不含 x 时，才有：

$$\dot{\lambda}=-\frac{\partial H}{\partial x} \tag{6.216}$$

与通常的伴随方程一致。

2）式（6.203）和式（6.204）说明 $\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{w}}$ 和 $\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{z}}$ 均为常数，又由式（6.207）和式（6.208）可知，它们在终端处为零，故沿最优轨线，恒有：

$$\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{w}}=\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{z}}\equiv 0 \tag{6.217}$$

3）若将 Ψ 代入 $\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{w}}\equiv 0$，则得 $\frac{\partial H}{\partial \dot{w}}+\frac{\partial g^{\mathrm{T}}}{\partial \dot{w}}\gamma=0$ 即 $\frac{\partial H}{\partial u}=-\frac{\partial g^{\mathrm{T}}}{\partial u}\gamma$。这表明在有不等式约束情况下，沿最优轨线 $\frac{\partial H}{\partial u}=0$ 这个条件已不成立。

值得指出的是，式（6.209）～式（6.215）只给出了最优解的必要条件。为使最优解为极小，则还必须满足维尔斯特拉斯 E 函数沿最优轨线为非负的条件，即

$$\begin{aligned}E=&\Psi[x^*,w^*,z^*,\dot{x},\dot{w},\dot{z}]-\Psi[x^*,w^*,z^*,\dot{x}^*,\dot{w}^*,\dot{z}^*]-\\&[\dot{x}-\dot{x}^*]^{\mathrm{T}}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{x}}-[\dot{w}-\dot{w}^*]^{\mathrm{T}}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{w}}-[\dot{z}-\dot{z}^*]^{\mathrm{T}}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{z}}\geqslant 0\end{aligned} \tag{6.218}$$

由于沿最优轨线有 $\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{x}}=-\lambda$ 和 $\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{w}}\equiv 0$，$\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{z}}\equiv 0$，并且 $\dot{z}^2=g(x,\dot{w},t)$，所以上式可写成：

$$\begin{aligned}&\Psi[x^*,\lambda^*,\gamma^*,\dot{x},\dot{w},\dot{z}]-\Psi[x^*,\lambda^*,\gamma^*,\dot{x}^*,\dot{w}^*,\dot{z}^*]-[\dot{x}-\dot{x}^*]^{\mathrm{T}}\frac{\partial \Psi}{\partial \dot{x}}\\&=\Psi[x^*,\lambda^*,\gamma^*,\dot{x},\dot{w},\dot{z}]+\lambda^{*\mathrm{T}}\dot{x}-\{\Psi[x^*,\lambda^*,\gamma^*,\dot{x}^*,\dot{w}^*,\dot{z}^*]+\lambda^{*\mathrm{T}}\dot{x}^*\}\geqslant 0\end{aligned}$$

即

$$E=H[x^*,\lambda^*,\dot{w},t]-H[x^*,\lambda^*,\dot{w}^*,t]\geqslant 0 \tag{6.219}$$

以 $\dot{w}=u$，$\dot{w}^*=u^*$ 代入上式，便得：

$$H[x^*,\lambda^*,u,t]\geqslant H[x^*,\lambda^*,u^*,t] \tag{6.220}$$

上式表明，如果把哈密尔顿函数 H 看成 $u(t)\in U$ 的函数，那么最优轨线上与最优控制 $u^*(t)$ 相对应的 H 将取绝对极小值（即最小值）。这是极小值原理的一个重要结论。

综上所述，可归纳成下列定理。

定理 6.8.1 设系统状态方程为：

$$\dot{x}=f[x,u,t] \tag{6.221}$$

始端条件为：

$$x(t_0)=x_0$$

控制约束为：

$$\boldsymbol{u} \in U, \boldsymbol{g}[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}, t] \geqslant 0 \tag{6.222}$$

终端约束为：

$$\boldsymbol{N}[\boldsymbol{x}(t_f), t_f] = 0, t_f \text{ 待定} \tag{6.223}$$

性能泛函为：

$$J = \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} L[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t] \mathrm{d}t \tag{6.224}$$

取哈密尔顿函数为：

$$H = L[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t] + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}, t] \tag{6.225}$$

则实现最优控制的必要条件是，最优控制 $\boldsymbol{u}^*$、最优轨线 $\boldsymbol{x}^*$ 和最优协态矢量 $\boldsymbol{\lambda}^*$ 满足下列关系式：

1）沿最优轨线满足正则方程

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\lambda}} \tag{6.226}$$

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}} = -\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\partial \boldsymbol{g}^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{x}} \boldsymbol{\gamma} \tag{6.227}$$

若 $\boldsymbol{g}$ 不包含 $\boldsymbol{x}$，则为：

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}} = -\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}} \tag{6.228}$$

2）在最优轨线上，与最优控制 $\boldsymbol{u}^*$ 相应的 H 函数取绝对极小值，即

$$\min_{\boldsymbol{u} \in U} H[\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{u}, t] = H[\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{u}^*, t]$$

或

$$H[\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{u}^*, t] \leqslant H[\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{u}, t] \tag{6.229}$$

沿最优轨线，有

$$\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{u}} = -\frac{\partial \boldsymbol{g}^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{u}} \boldsymbol{\gamma} \tag{6.230}$$

3）H 函数在最优轨线终点处的值决定于：

$$\left[H + \frac{\partial \boldsymbol{\Phi}}{\partial t_f} + \boldsymbol{\mu}^{\mathrm{T}} \frac{\partial \boldsymbol{N}}{\partial t_f}\right]\Bigg|_{t=t_f} = 0 \tag{6.231}$$

4）协态终值满足横截条件：

$$\boldsymbol{\lambda}(t_f) = \left[\frac{\partial \boldsymbol{\Phi}}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)} + \frac{\partial \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)} \boldsymbol{\mu}\right]\Bigg|_{t=t_f} \tag{6.232}$$

5）满足边界条件：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}(t_0) &= \boldsymbol{x}_0 \\ \boldsymbol{N}[\boldsymbol{x}(t_f), t_f] &= 0 \end{aligned} \tag{6.233}$$

这就是著名的极小值原理。

将上述条件与等式约束下最优控制的必要条件做一比较，可以发现，横截条件和端点边界条件没有改变，只是 $\partial H / \partial \boldsymbol{u} = 0$ 这一条件不成立，代之以条件 $\min_{\boldsymbol{u} \in U} H[\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{u}, t] = H[\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{u}^*, t]$。此外，协态方程也略有改变，仅当 $\boldsymbol{g}$ 函数中不包含 $\boldsymbol{x}$ 时，

270

控制约束为：

$$\boldsymbol{u} \in U, \boldsymbol{g}[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}, t] \geqslant 0 \tag{6.222}$$

终端约束为：

$$\boldsymbol{N}[\boldsymbol{x}(t_f), t_f] = 0, t_f \text{ 待定} \tag{6.223}$$

性能泛函为：

$$J = \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} L[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t] \mathrm{d}t \tag{6.224}$$

取哈密尔顿函数为：

$$H = L[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t] + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}, t] \tag{6.225}$$

则实现最优控制的必要条件是，最优控制 $\boldsymbol{u}^*$、最优轨线 $\boldsymbol{x}^*$ 和最优协态矢量 $\boldsymbol{\lambda}^*$ 满足下列关系式：

1）沿最优轨线满足正则方程

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\lambda}} \tag{6.226}$$

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}} = -\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\partial \boldsymbol{g}^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{x}} \boldsymbol{\gamma} \tag{6.227}$$

若 $\boldsymbol{g}$ 不包含 $\boldsymbol{x}$，则为：

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}} = -\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}} \tag{6.228}$$

2）在最优轨线上，与最优控制 $\boldsymbol{u}^*$ 相应的 H 函数取绝对极小值，即

$$\min_{\boldsymbol{u} \in U} H[\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{u}, t] = H[\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{u}^*, t]$$

或

$$H[\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{u}^*, t] \leqslant H[\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{u}, t] \tag{6.229}$$

沿最优轨线，有

$$\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{u}} = -\frac{\partial \boldsymbol{g}^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{u}} \boldsymbol{\gamma} \tag{6.230}$$

3）H 函数在最优轨线终点处的值决定于：

$$\left[H + \frac{\partial \boldsymbol{\Phi}}{\partial t_f} + \boldsymbol{\mu}^{\mathrm{T}} \frac{\partial \boldsymbol{N}}{\partial t_f}\right]\Bigg|_{t=t_f} = 0 \tag{6.231}$$

4）协态终值满足横截条件：

$$\boldsymbol{\lambda}(t_f) = \left[\frac{\partial \boldsymbol{\Phi}}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)} + \frac{\partial \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)} \boldsymbol{\mu}\right]\Bigg|_{t=t_f} \tag{6.232}$$

5）满足边界条件：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}(t_0) &= \boldsymbol{x}_0 \\ \boldsymbol{N}[\boldsymbol{x}(t_f), t_f] &= 0 \end{aligned} \tag{6.233}$$

这就是著名的极小值原理。

将上述条件与等式约束下最优控制的必要条件做一比较，可以发现，横截条件和端点边界条件没有改变，只是 $\partial H / \partial \boldsymbol{u} = 0$ 这一条件不成立，代之以条件 $\min_{\boldsymbol{u} \in U} H[\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{u}, t] = H[\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{u}^*, t]$。此外，协态方程也略有改变，仅当 $\boldsymbol{g}$ 函数中不包含 $\boldsymbol{x}$ 时，



方程才与前面的一致。

下面对定理6.8.1做些说明：

1）定理的第一、第二个条件，即式（6.226）～式（6.229），普遍适用于求解各种类型的最优控制问题，且与边界条件形式或终端时刻自由与否无关。其中第二个条件：

$$\min_{u\in U} H[x^*,\lambda^*,u,t] = H[x^*,\lambda^*,u^*,t]$$

说明，当$u(t)$与$u^*(t)$都从容许的有界闭集U中取值时，只有$u^*(t)$能使H函数沿最优轨线$x^*(t)$取全局最小值。这一性质与闭集U的特性无关。

第三个条件，即式（6.231），描述了H函数终值$H|_{t=t_f}$与t_f的关系，可用于确定t_f的值。在定理推导过程中看出，该条件是由于t_f变动而产生的，因此当终端时刻固定时，该条件将不复存在。

第四、第五个条件，即式（6.232）～式（6.233），将为正则方程式（6.226）～式（6.228）提供数量足够的（$2n$个）边值条件。若初态固定，其一半由$x(t_0)=x_0$提供，另一半则由状态终值约束方程式（6.233）和协态终值方程式（6.232）共同提供。例如，若终态固定，这一半便由状态终值$x(t_f)=x_f$提供，而毋须再对协态终值附加任何约束条件；若$x(t_f)\in R^n$中的k维光滑流形，则状态终值仅提供$n-k$个条件，其余k个条件得靠协态终值来补足。这意味，在终端时刻状态自由度的扩大是以协态自由度缩小为代价的。但在任何情况下，由状态终值和协态终值提供条件的总和都是n个。

2）当控制矢量无界时，控制方程$\partial H/\partial u=0$成立。但当控制矢量有界时，正如同一个定义在闭区间上的函数不能用导数等于零去判定它在两个端点处取值一样，这里，$\partial H/\partial u=0$不成立了，而应代之H为全局最小。从$\partial H/\partial u=0$的形式看，虽然也是寻求H为极小（或极大）的必要条件。但在变分法中，由于$u^*(t)$只和“接近”的$u(t)$作比较，所以$u^*(t)$只能使H取得相对极小（或极大）值，甚至只能得到好的驻点条件。不难理解，当满足变分法应用条件时，用$\partial H/\partial u=0$求解控制矢量无界时的泛函极值问题只是最小值原理应用的一个特例。

3）最优控制$u^*(t)$保证哈密尔顿函数取全局最小值，所谓“极小值原理”一词正源于此。在证明这一原理过程中，如果定义λ与H的符号恰好与上面相反，$\bar{H}=-H$，可得结论：

$$\max_{u\in U} \bar{H}[x^*,\lambda^*,u,t] = \bar{H}[x^*,\lambda^*,u^*,t]$$

因此在有些文献中亦称“极大值原理”。

4）极小值原理只给出最优控制的必要条件并非充要条件。可以这样说，凡不符合极小值原理的控制必不是最优控制；凡符合极小值原理求得的每个控制，还只是最优控制的候选函数，至于到底哪个是最优控制，还得根据问题的性质加以判定，或进一步从数学上予以证明。但是能够证明，对于线性系统，极小值原理既是泛函取最小值的必要条件，也是充分条件。

此外，极小值原理没有涉及最优控制的存在性和唯一性问题。

5）极小值原理的实际意义在于放宽了控制条件，解决了当控制为有界闭集时，容许控制的求解问题。它不要求H对u有可微性。例如，当$H(u)$为线性函数，或者在容许控制范围内，$H(u)$是单调上升（或下降）时，由极小值原理求得的最优控制在边界上，但用变分法却求不出来，因为$\partial H/\partial u=0$已不适用。


271

方程才与前面的一致。

下面对定理6.8.1做些说明：

1）定理的第一、第二个条件，即式（6.226）～式（6.229），普遍适用于求解各种类型的最优控制问题，且与边界条件形式或终端时刻自由与否无关。其中第二个条件：

$$\min_{u\in U} H[x^*,\lambda^*,u,t] = H[x^*,\lambda^*,u^*,t]$$

说明，当$u(t)$与$u^*(t)$都从容许的有界闭集U中取值时，只有$u^*(t)$能使H函数沿最优轨线$x^*(t)$取全局最小值。这一性质与闭集U的特性无关。

第三个条件，即式（6.231），描述了H函数终值$H|_{t=t_f}$与t_f的关系，可用于确定t_f的值。在定理推导过程中看出，该条件是由于t_f变动而产生的，因此当终端时刻固定时，该条件将不复存在。

第四、第五个条件，即式（6.232）～式（6.233），将为正则方程式（6.226）～式（6.228）提供数量足够的（$2n$个）边值条件。若初态固定，其一半由$x(t_0)=x_0$提供，另一半则由状态终值约束方程式（6.233）和协态终值方程式（6.232）共同提供。例如，若终态固定，这一半便由状态终值$x(t_f)=x_f$提供，而毋须再对协态终值附加任何约束条件；若$x(t_f)\in R^n$中的k维光滑流形，则状态终值仅提供$n-k$个条件，其余k个条件得靠协态终值来补足。这意味，在终端时刻状态自由度的扩大是以协态自由度缩小为代价的。但在任何情况下，由状态终值和协态终值提供条件的总和都是n个。

2）当控制矢量无界时，控制方程$\partial H/\partial u=0$成立。但当控制矢量有界时，正如同一个定义在闭区间上的函数不能用导数等于零去判定它在两个端点处取值一样，这里，$\partial H/\partial u=0$不成立了，而应代之H为全局最小。从$\partial H/\partial u=0$的形式看，虽然也是寻求H为极小（或极大）的必要条件。但在变分法中，由于$u^*(t)$只和“接近”的$u(t)$作比较，所以$u^*(t)$只能使H取得相对极小（或极大）值，甚至只能得到好的驻点条件。不难理解，当满足变分法应用条件时，用$\partial H/\partial u=0$求解控制矢量无界时的泛函极值问题只是最小值原理应用的一个特例。

3）最优控制$u^*(t)$保证哈密尔顿函数取全局最小值，所谓“极小值原理”一词正源于此。在证明这一原理过程中，如果定义λ与H的符号恰好与上面相反，$\bar{H}=-H$，可得结论：

$$\max_{u\in U} \bar{H}[x^*,\lambda^*,u,t] = \bar{H}[x^*,\lambda^*,u^*,t]$$

因此在有些文献中亦称“极大值原理”。

4）极小值原理只给出最优控制的必要条件并非充要条件。可以这样说，凡不符合极小值原理的控制必不是最优控制；凡符合极小值原理求得的每个控制，还只是最优控制的候选函数，至于到底哪个是最优控制，还得根据问题的性质加以判定，或进一步从数学上予以证明。但是能够证明，对于线性系统，极小值原理既是泛函取最小值的必要条件，也是充分条件。

此外，极小值原理没有涉及最优控制的存在性和唯一性问题。

5）极小值原理的实际意义在于放宽了控制条件，解决了当控制为有界闭集时，容许控制的求解问题。它不要求H对u有可微性。例如，当$H(u)$为线性函数，或者在容许控制范围内，$H(u)$是单调上升（或下降）时，由极小值原理求得的最优控制在边界上，但用变分法却求不出来，因为$\partial H/\partial u=0$已不适用。

【例 6-13】 设系统的状态方程为：

$$\dot{x} = x - u,\ x(0) = 5$$

控制约束$\frac{1}{2} \leqslant u \leqslant 1$，求 $u(t)$ 使

$$\min J = \int_0^1 (x + u)\mathrm{d}t$$

解 这是个终端自由的容许控制问题。

（1）由哈密尔顿函数：

$$\begin{aligned} H &= L + \lambda f = x + u + \lambda(x - u) \\ &= x(1 + \lambda) + u(1 - \lambda) \end{aligned}$$

可见 H 是 u 的线性函数，$\frac{\partial H}{\partial u} = 1 - \lambda$ 与 u 无关。根据极小值原理，求 H 极小等效于求泛函极小，这只要使 $u(1-\lambda)$ 为极小即可。u 的上界为 1，下界为$\frac{1}{2}$，因此：

当 $\lambda > 1$ 时应取 $u^*(t) = 1$（上界）

$\lambda < 1$ 时，$u^*(t) = \frac{1}{2}$（下界）

（2）求 $\lambda(t)$ 以确定 u 的切换点

由协态方程 $\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -(1 + \lambda)$ 得

$$\dot{\lambda} + \lambda = -1$$

其解为 $\lambda = -1 + Ce^{-t}$

当 $t_f = 1$ 时 $\lambda(t_f) = \lambda(1) = 0, C = \mathrm{e}$

故 $\lambda = \mathrm{e}^{1-t} - 1$

切换点：令 $\lambda = 1$，得 $t = 1 - \ln 2 \approx 0.307$

$$\lambda > 1, \text{对应 } t < 0.307, u^* = 1$$

$$\lambda < 1, \text{对应 } t > 0.307, u^* = \frac{1}{2}$$

（3）求状态轨线 $x(t)$

解状态方程 $\dot{x} = x - u$：

当 $0 \leqslant t < 0.307$ 时 $u^* = 1$ 得 $x = 1 + C_1\mathrm{e}^t$，考虑 $x(0) = 5$ 故 $x^*(t) = 4\mathrm{e}^t + 1$

当 $0.307 < t \leqslant 1$ 时 $u^* = \frac{1}{2}$ 得 $x = \frac{1}{2} + C_2\mathrm{e}^t$

考虑第一段的终值 $x(0.307) = 6.438$ 为第二段初值，故 $x^*(t) = 4.368\mathrm{e}^t + 0.5$。

（4）求 $J^* = J(u^*)$

$$\begin{aligned} J^* &= \int_0^{0.307} (x + 1)\mathrm{d}t + \int_{0.307}^1 \left(x + \frac{1}{2}\right)\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{0.307} (4\mathrm{e}^t + 2)\mathrm{d}t + \int_{0.307}^1 \left(4.368\mathrm{e}^t + \frac{1}{2}\right)\mathrm{d}t = 8.684 \end{aligned}$$

各有关曲线如图 6.14 所示。


272

【例 6-13】 设系统的状态方程为：

$$\dot{x} = x - u,\ x(0) = 5$$

控制约束$\frac{1}{2} \leqslant u \leqslant 1$，求 $u(t)$ 使

$$\min J = \int_0^1 (x + u)\mathrm{d}t$$

解 这是个终端自由的容许控制问题。

（1）由哈密尔顿函数：

$$H = L + \lambda f = x + u + \lambda(x - u)$$
$$= x(1 + \lambda) + u(1 - \lambda)$$

可见 H 是 u 的线性函数，$\frac{\partial H}{\partial u} = 1 - \lambda$ 与 u 无关。根据极小值原理，求 H 极小等效于求泛函极小，这只要使 $u(1-\lambda)$ 为极小即可。u 的上界为 1，下界为$\frac{1}{2}$，因此：

当 $\lambda > 1$ 时应取 $u^*(t) = 1$（上界）

$\lambda < 1$ 时，$u^*(t) = \frac{1}{2}$（下界）

（2）求 $\lambda(t)$ 以确定 u 的切换点

由协态方程 $\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -(1 + \lambda)$ 得

$$\dot{\lambda} + \lambda = -1$$

其解为 $\lambda = -1 + Ce^{-t}$

当 $t_f = 1$ 时 $\lambda(t_f) = \lambda(1) = 0, C = e$

故 $\lambda = e^{1-t} - 1$

切换点：令 $\lambda = 1$，得 $t = 1 - \ln 2 \approx 0.307$

$$\lambda > 1, \text{对应 } t < 0.307, u^* = 1$$

$$\lambda < 1, \text{对应 } t > 0.307, u^* = \frac{1}{2}$$

（3）求状态轨线 $x(t)$

解状态方程 $\dot{x} = x - u$：

当 $0 \leqslant t < 0.307$ 时 $u^* = 1$ 得 $x = 1 + C_1 e^t$，考虑 $x(0) = 5$ 故 $x^*(t) = 4e^t + 1$

当 $0.307 < t \leqslant 1$ 时 $u^* = \frac{1}{2}$ 得 $x = \frac{1}{2} + C_2 e^t$

考虑第一段的终值 $x(0.307) = 6.438$ 为第二段初值，故 $x^*(t) = 4.368e^t + 0.5$。

（4）求 $J^* = J(u^*)$

$$J^* = \int_0^{0.307} (x + 1)\mathrm{d}t + \int_{0.307}^1 \left(x + \frac{1}{2}\right)\mathrm{d}t$$
$$= \int_0^{0.307} (4e^t + 2)\mathrm{d}t + \int_{0.307}^1 \left(4.368e^t + \frac{1}{2}\right)\mathrm{d}t = 8.684$$

各有关曲线如图 6.14 所示。

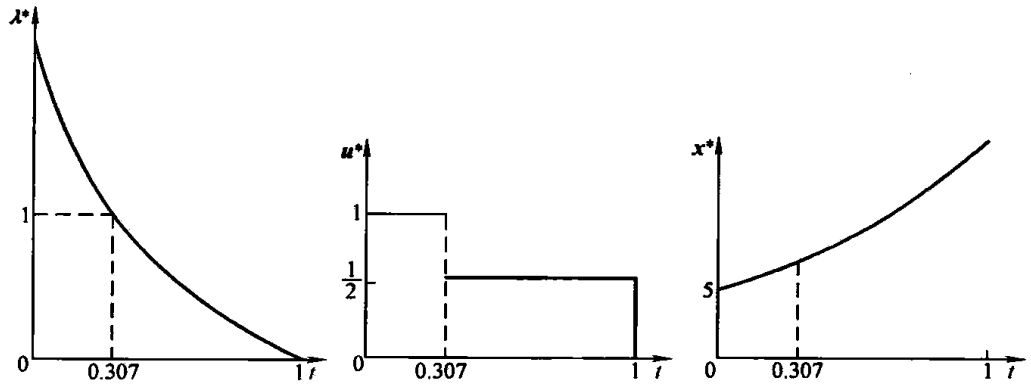


图 6.14　例 6.13 的最优解

6.9　Bang-Bang 控制

从原理上说，应用极小值原理求解最优控制是方便的，但要具体解出 $\boldsymbol{u}^*(t)$ 却极难。现在讨论一种特殊情况，在这种特殊情况下，控制矢量的各个分量都取控制域的边界值，而且不断地从一个边界值切换到另一个边界值，从而构成一种最强的控制作用，称为开关控制。如果拟声，又称 Bang-Bang 控制。时间最优是 Bang-Bang 控制的一个典型例子。由于其性能指标特别简单（或是 $\Phi=0$，$L=1$；或是 $\Phi=t_f$，$L=0$，其中 t_f 自由。二者等效），因而研究得最早，所得结果也最为成熟。

设能控的线性定常系统状态方程为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}(t) &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)\\ \boldsymbol{x}(0) &= \boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{x}(t_f)=0,t_f\text{ 待求}\end{aligned}\right\} \tag{6.234}$$

性能指标为：

$$\min_{u} J=\int_0^{tf} 1dt \tag{6.235}$$

控制约束为：

$$-1\leqslant u_i(t)\leqslant 1 \text{ 或 } |u_i(t)|\leqslant 1, i=1,2,\cdots,r \tag{6.236}$$

寻求最优控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$，使系统以最短时间从给定初态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 转移到原点 $\boldsymbol{x}(t_f)=0$。

在这里，$\Phi[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]=0$，$L[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t]=1$，故哈密尔顿函数为：

$$\begin{aligned}H[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda}] &= 1+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}]\\ &= 1+\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}+\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}\end{aligned} \tag{6.237}$$

为使 H 为全局最小，可知最优控制为：

$$\boldsymbol{u}^*(t)=-\mathrm{SGN}[\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}] \tag{6.238}$$

或　　$u_i^*(t)=-\mathrm{sgn}\,[(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda})_i]$，$i=1,2,\cdots,r$

其中 $(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda})_i$ 为矢量 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}$ 的第 i 行。sgn 是符号函数，定义如下：

$$\mathrm{sgn}(\alpha)=\begin{cases}+1, & \text{当 } \alpha>0\\ 0, & \text{当 } \alpha=0\\ -1, & \text{当 } \alpha<0\end{cases} \tag{6.239}$$


273

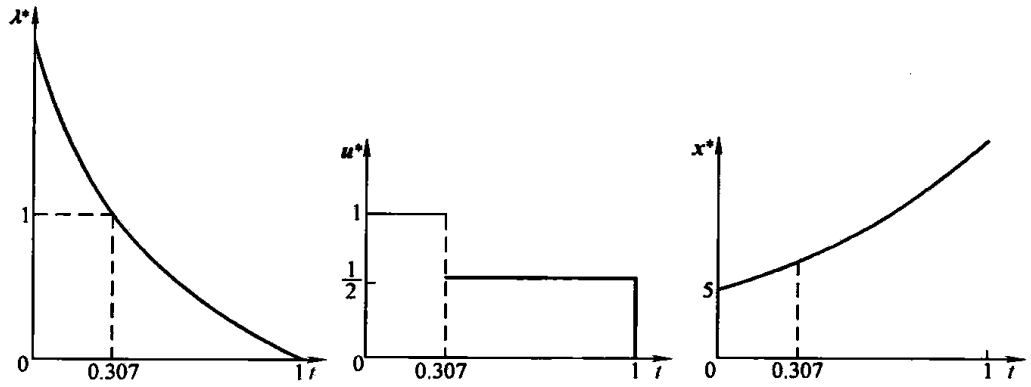


图 6.14　例 6.13 的最优解

6.9　Bang-Bang 控制

从原理上说，应用极小值原理求解最优控制是方便的，但要具体解出 $\boldsymbol{u}^*(t)$ 却极难。现在讨论一种特殊情况，在这种特殊情况下，控制矢量的各个分量都取控制域的边界值，而且不断地从一个边界值切换到另一个边界值，从而构成一种最强的控制作用，称为开关控制。如果拟声，又称 Bang-Bang 控制。时间最优是 Bang-Bang 控制的一个典型例子。由于其性能指标特别简单（或是 $\boldsymbol{\Phi}=0$，$L=1$；或是 $\boldsymbol{\Phi}=t_f$，$L=0$，其中 t_f 自由。二者等效），因而研究得最早，所得结果也最为成熟。

设能控的线性定常系统状态方程为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}(t) &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)\\ \boldsymbol{x}(0) &= \boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{x}(t_f)=0,t_f\text{ 待求}\end{aligned}\right\} \tag{6.234}$$

性能指标为：

$$\min_{u} J=\int_0^{tf} 1dt \tag{6.235}$$

控制约束为：

$$-1\leqslant u_i(t)\leqslant 1 \text{ 或 } |u_i(t)|\leqslant 1, i=1,2,\cdots,r \tag{6.236}$$

寻求最优控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$，使系统以最短时间从给定初态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 转移到原点 $\boldsymbol{x}(t_f)=0$。

在这里，$\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f]=0$，$L[\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{u}(t),t]=1$，故哈密尔顿函数为：

$$\begin{aligned}H[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{\lambda}] &= 1+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}]\\ &= 1+\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}+\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}\end{aligned} \tag{6.237}$$

为使 H 为全局最小，可知最优控制为：

$$\boldsymbol{u}^*(t)=-\mathrm{SGN}[\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}] \tag{6.238}$$

或　　$u_i^*(t)=-\mathrm{sgn}\,[(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda})_i]$，$i=1,2,\cdots,r$

其中 $(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda})_i$ 为矢量 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}$ 的第 i 行。sgn 是符号函数，定义如下：

$$\mathrm{sgn}(\alpha)=\begin{cases}+1, & \text{当 } \alpha>0\\ 0, & \text{当 } \alpha=0\\ -1, & \text{当 } \alpha<0\end{cases} \tag{6.239}$$

当 α 为矢量时，则用 SGN 表示。

由正则方程组：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \tag{6.240}$$

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}} = -\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}} = -\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} \tag{6.241}$$

解得：

$$\boldsymbol{\lambda}(t) = \mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{\lambda}(0) = \mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{\lambda}_0 \tag{6.242}$$

式中，$\lambda(0) = \boldsymbol{\lambda}_0$ 为协态矢量的初值。显然 $\boldsymbol{\lambda}_0$ 是一个非零矢量。否则由 $\boldsymbol{\lambda}_0 = 0$ 将导致 $\boldsymbol{\lambda}(t) = 0$，进而由式（6.237）引出 $1 = 0$ 的错误结果。

将式（6.242）代入式（6.238），得：

$$\boldsymbol{u}^*(t) = -\mathrm{SGN}[\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{\lambda}_0] \tag{6.243}$$

由此可见，时间最优控制是开关控制（Bang-Bang 控制），它要求控制变量只取边界（最大）值，但符号与 $\boldsymbol{\lambda}(t)$ 相反。

现在讨论时间最优控制的惟一性和开关次数问题。

定理 6.9.1 线性定常系统 $\sum = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$，若存在时间最优控制 $u^*(t)$，则该控制 $u_i^*(t)$，$i = 1, 2, \cdots, r$ 是惟一的。

证明 用反证法。设存在两个控制 $\boldsymbol{u}^*$ 及 $\boldsymbol{v}^*$，$\boldsymbol{u}^* \neq \boldsymbol{v}^*$，但都能以相同的最小时间 t_f^* 使系统完成从初值 $\boldsymbol{x}_0$ 到零状态的转移，因此有：

$$0 = \boldsymbol{x}(t_f^*) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_f^*}\boldsymbol{x}(0) + \int_0^{t_f^*} \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}^*(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{6.244}$$

$$0 = \boldsymbol{x}(t_f^*) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_f^*}\boldsymbol{x}(0) + \int_0^{t_f^*} \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{v}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{6.245}$$

令 $\boldsymbol{w}(t) = \frac{1}{2}(\boldsymbol{u}^* + \boldsymbol{v}^*)$，显然在 $\boldsymbol{w}(\cdot)$ 作用下，系统在 t_f^* 时刻也将初值 $\boldsymbol{x}_0$ 转移到原点 $x(t_f^*) = 0$。即

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_f^*}\boldsymbol{x}(0) + \int_0^{t_f^*} \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{w}(\tau)\mathrm{d}\tau = 0 \tag{6.246}$$

所以 $\boldsymbol{w}$ 也是最小时间控制，根据前面的结论，$\boldsymbol{u}^*(\cdot)$ 和 $\boldsymbol{v}^*(\cdot)$ 都是 Bang-Bang 控制，又 $\boldsymbol{u}^*(t) \neq \boldsymbol{v}^*(t)$，所以在 $\boldsymbol{u}^*(\cdot)$ 和 $\boldsymbol{v}^*(\cdot)$ 不相等的时刻上，有 $\boldsymbol{w}(t) = 0$，即：$\boldsymbol{w}(\cdot)$ 不是 Bang-Bang 控制，与 $\boldsymbol{w}(\cdot)$ 是最优控制矛盾，因此有：

$$\boldsymbol{u}^*(t) \equiv \boldsymbol{v}^*(t) \tag{6.247}$$

这表明控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$ 是惟一的。

定理 6.9.2 若线性定常系统 $\sum = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$，存在时间最优控制 $u^*(t)$ 满足 $|u_i(t)| \leqslant 1$，$i = 1, 2, \cdots, r$，且矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值均为实数，则每一个 $u_i(t)$ 都是 Bang-Bang 控制，且在两个边界值之间至多切换 $n-1$ 次。

注意，若 $\boldsymbol{A}$ 的特征值出现复数，情况就完全不同了。因为此时无法确定其切换次数的上界，除非预先指定了时间间隔。

（证明略）

顺便指出，若线性定常系统矩阶 $\boldsymbol{A}$ 的特征值均具非正的实部，控制 $\boldsymbol{u}(t)$ 为容许控


274

当 α 为矢量时，则用 SGN 表示。

由正则方程组：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \tag{6.240}$$

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}} = -\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}} = -\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} \tag{6.241}$$

解得：

$$\boldsymbol{\lambda}(t) = \mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{\lambda}(0) = \mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{\lambda}_0 \tag{6.242}$$

式中，$\lambda(0) = \boldsymbol{\lambda}_0$ 为协态矢量的初值。显然 $\boldsymbol{\lambda}_0$ 是一个非零矢量。否则由 $\boldsymbol{\lambda}_0 = 0$ 将导致 $\boldsymbol{\lambda}(t) = 0$，进而由式（6.237）引出 $1 = 0$ 的错误结果。

将式（6.242）代入式（6.238），得：

$$\boldsymbol{u}^*(t) = -\mathrm{SGN}[\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{\lambda}_0] \tag{6.243}$$

由此可见，时间最优控制是开关控制（Bang-Bang 控制），它要求控制变量只取边界（最大）值，但符号与 $\boldsymbol{\lambda}(t)$ 相反。

现在讨论时间最优控制的惟一性和开关次数问题。

定理 6.9.1 线性定常系统 $\sum = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$，若存在时间最优控制 $u^*(t)$，则该控制 $u_i^*(t)$，$i = 1, 2, \cdots, r$ 是惟一的。

证明 用反证法。设存在两个控制 $\boldsymbol{u}^*$ 及 $\boldsymbol{v}^*$，$\boldsymbol{u}^* \neq \boldsymbol{v}^*$，但都能以相同的最小时间 t_f^* 使系统完成从初值 $\boldsymbol{x}_0$ 到零状态的转移，因此有：

$$0 = \boldsymbol{x}(t_f^*) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_f^*}\boldsymbol{x}(0) + \int_0^{t_f^*} \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}^*(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{6.244}$$

$$0 = \boldsymbol{x}(t_f^*) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_f^*}\boldsymbol{x}(0) + \int_0^{t_f^*} \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{v}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{6.245}$$

令 $\boldsymbol{w}(t) = \frac{1}{2}(\boldsymbol{u}^* + \boldsymbol{v}^*)$，显然在 $\boldsymbol{w}(\cdot)$ 作用下，系统在 t_f^* 时刻也将初值 $\boldsymbol{x}_0$ 转移到原点 $x(t_f^*) = 0$。即

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_f^*}\boldsymbol{x}(0) + \int_0^{t_f^*} \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{w}(\tau)\mathrm{d}\tau = 0 \tag{6.246}$$

所以 $\boldsymbol{w}$ 也是最小时间控制，根据前面的结论，$\boldsymbol{u}^*(\cdot)$ 和 $\boldsymbol{v}^*(\cdot)$ 都是 Bang-Bang 控制，又 $\boldsymbol{u}^*(t) \neq \boldsymbol{v}^*(t)$，所以在 $\boldsymbol{u}^*(\cdot)$ 和 $\boldsymbol{v}^*(\cdot)$ 不相等的时刻上，有 $\boldsymbol{w}(t) = 0$，即：$\boldsymbol{w}(\cdot)$ 不是 Bang-Bang 控制，与 $\boldsymbol{w}(\cdot)$ 是最优控制矛盾，因此有：

$$\boldsymbol{u}^*(t) \equiv \boldsymbol{v}^*(t) \tag{6.247}$$

这表明控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$ 是惟一的。

定理 6.9.2 若线性定常系统 $\sum = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$，存在时间最优控制 $u^*(t)$ 满足 $|u_i(t)| \leqslant 1$，$i = 1, 2, \cdots, r$，且矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值均为实数，则每一个 $u_i(t)$ 都是 Bang-Bang 控制，且在两个边界值之间至多切换 $n-1$ 次。

注意，若 $\boldsymbol{A}$ 的特征值出现复数，情况就完全不同了。因为此时无法确定其切换次数的上界，除非预先指定了时间间隔。

（证明略）

顺便指出，若线性定常系统矩阶 $\boldsymbol{A}$ 的特征值均具非正的实部，控制 $\boldsymbol{u}(t)$ 为容许控



制，则其时间最优控制必定存在。

6.10 双积分系统的时间最优控制

设双积分系统的状态方程为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= x_2(t)\\ \dot{x}_2(t) &= u(t)\end{aligned}\right\} \tag{6.248}$$

或写成矩阵形式：$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t) + \begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u(t)$

初始条件：$\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0$

终端条件：$\boldsymbol{x}(t_f) = 0$

控制约束：$-1 \leqslant u(t) \leqslant 1 \quad (t_0 < t < t_f)$

性能指标：

$$J = \int_{t_0}^{t_f} 1\,\mathrm{d}t \tag{6.249}$$

求最优控制 $u^*(t)$，把系统从初态转移到终态，使 $J = t_f - t_0$ 为极小。

6.10.1 根据极小值原理确定最优控制

列出哈密尔顿函数

$$H = L + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{f} = 1 + \lambda_1 x_2 + \lambda_2 u \tag{6.250}$$

为使 H 全局最小，可得最优控制：

$$u^*(t) = -\mathrm{SGN}[\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}(t)] = -\mathrm{SGN}\left\{[0,1]\begin{bmatrix}\lambda_1(t)\\ \lambda_2(t)\end{bmatrix}\right\} = -\mathrm{sgn}[\lambda_2(t)] \tag{6.251}$$

由协态方程

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}} = -\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}} = -\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}$$

得：

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}} = -\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{\lambda}$$

即 $\dot{\lambda}_1(t) = 0,\ \dot{\lambda}_2(t) = -\lambda_1(t)$

解得：

$$\lambda_1(t) = \lambda_{10},\ \lambda_2(t) = \lambda_{20} - \lambda_{10}t \tag{6.252}$$

故

$$u^*(t) = -\mathrm{sgn}[\lambda_{20} - \lambda_{10}t] = \pm 1 \tag{6.253}$$

在 $\lambda_2(t)$ —t 平面上，$\lambda_2(t)$ 是一直线，其四种可能形状以及与之相应的 $u^*(t)$，如图 6.15 所示。

显而易见，可供选择的最优控制序列有下列四种：

$$\{-1\},\{+1\},\{-1,+1\},\{+1,-1\} \tag{6.254}$$


275



制，则其时间最优控制必定存在。

6.10 双积分系统的时间最优控制

设双积分系统的状态方程为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= x_2(t)\\ \dot{x}_2(t) &= u(t)\end{aligned}\right\} \tag{6.248}$$

或写成矩阵形式：$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(t)+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u(t)$

初始条件：$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0$

终端条件：$\boldsymbol{x}(t_f)=0$

控制约束：$-1\leqslant u(t)\leqslant 1\quad(t_0<t<t_f)$

性能指标：

$$J=\int_{t_0}^{t_f}1\,\mathrm{d}t \tag{6.249}$$

求最优控制 $u^*(t)$，把系统从初态转移到终态，使 $J=t_f-t_0$ 为极小。

6.10.1 根据极小值原理确定最优控制

列出哈密尔顿函数

$$H=L+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{f}=1+\lambda_1 x_2+\lambda_2 u \tag{6.250}$$

为使 H 全局最小，可得最优控制：

$$u^*(t)=-\mathrm{SGN}[\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}(t)]=-\mathrm{SGN}\left\{[0,1]\begin{bmatrix}\lambda_1(t)\\ \lambda_2(t)\end{bmatrix}\right\}=-\mathrm{sgn}[\lambda_2(t)] \tag{6.251}$$

由协态方程

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}=-\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}}=-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}$$

得：

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}=-\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{\lambda}$$

即 $\dot{\lambda}_1(t)=0,\ \dot{\lambda}_2(t)=-\lambda_1(t)$

解得：

$$\lambda_1(t)=\lambda_{10},\lambda_2(t)=\lambda_{20}-\lambda_{10}t \tag{6.252}$$

故

$$u^*(t)=-\mathrm{sgn}[\lambda_{20}-\lambda_{10}t]=\pm 1 \tag{6.253}$$

在 $\lambda_2(t)$ —t 平面上，$\lambda_2(t)$ 是一直线，其四种可能形状以及与之相应的 $u^*(t)$，如图 6.15 所示。

显而易见，可供选择的最优控制序列有下列四种：

$$\{-1\},\{+1\},\{-1,+1\},\{+1,-1\} \tag{6.254}$$

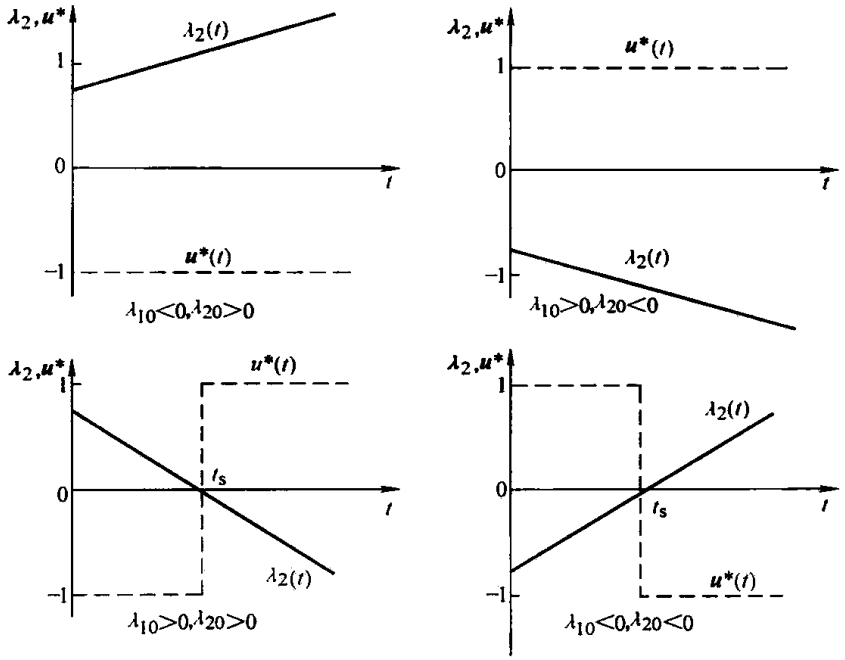


图 6.15　$\lambda_2(t)$ 与 $u(t)$ 的对应关系

切换次数至多一次。切换时刻为：

$$t_s = \frac{\lambda_{20}}{\lambda_{10}} \tag{6.255}$$

6.10.2　状态轨线及开关曲线

为了用状态反馈实现最优控制，现在来寻找 $u^*(t)$ 与 $x^*(t)$ 之间的关系。

当 $u^* = +1$ 时，状态方程的解为：

$$x_2(t) = x_{20} + t$$

$$x_1(t) = x_{10} + x_{20}t + \frac{1}{2}t^2$$

消去时间变量 t，可得相应的最优轨线方程为：

$$x_1(t) = \frac{1}{2}x_2^2(t) + C \tag{6.256}$$

在图 6.16 中用实线表示。由于 $x_2(t) = x_{20} + t$ 随 t 增大，故最优轨线行进的方向自下而上，如曲线上箭头所示。

当 $u^* = -1$ 时，状态方程的解为：

$$x_2(t) = x_{20} - t$$

$$x_1(t) = x_{10} + x_{20}t - \frac{1}{2}t^2$$

相应的最优轨线方程为：

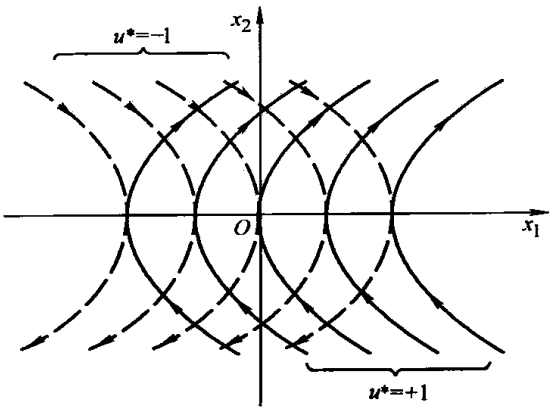


图 6.16　时间最优控制中的状态轨线


276

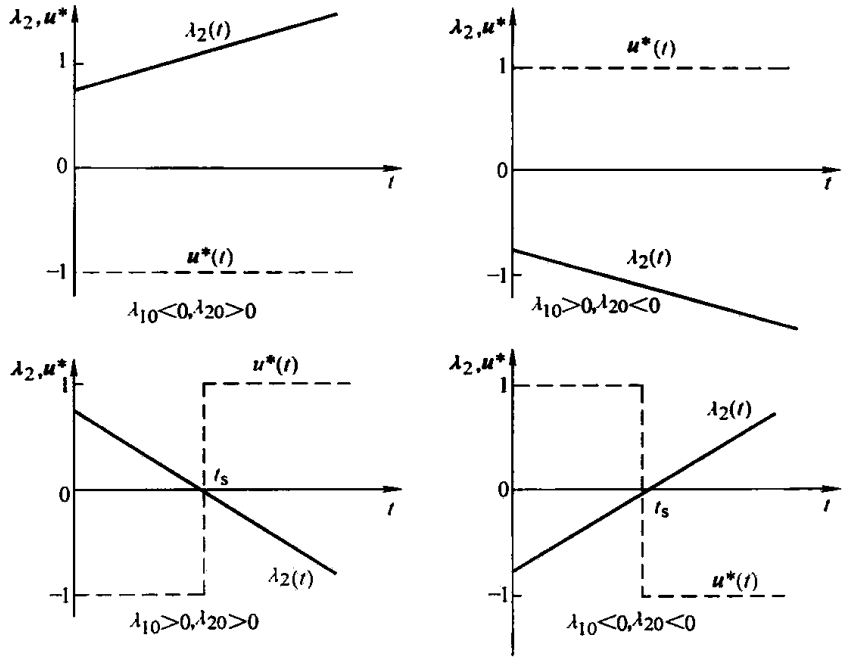


图 6.15　$\lambda_2(t)$ 与 $u(t)$ 的对应关系

切换次数至多一次。切换时刻为：

$$t_s = \frac{\lambda_{20}}{\lambda_{10}} \tag{6.255}$$

6.10.2　状态轨线及开关曲线

为了用状态反馈实现最优控制，现在来寻找 $u^*(t)$ 与 $x^*(t)$ 之间的关系。

当 $u^* = +1$ 时，状态方程的解为：

$$x_2(t) = x_{20} + t$$

$$x_1(t) = x_{10} + x_{20}t + \frac{1}{2}t^2$$

消去时间变量 t，可得相应的最优轨线方程为：

$$x_1(t) = \frac{1}{2}x_2^2(t) + C \tag{6.256}$$

在图 6.16 中用实线表示。由于 $x_2(t) = x_{20} + t$ 随 t 增大，故最优轨线行进的方向自下而上，如曲线上箭头所示。

当 $u^* = -1$ 时，状态方程的解为：

$$x_2(t) = x_{20} - t$$

$$x_1(t) = x_{10} + x_{20}t - \frac{1}{2}t^2$$

相应的最优轨线方程为：

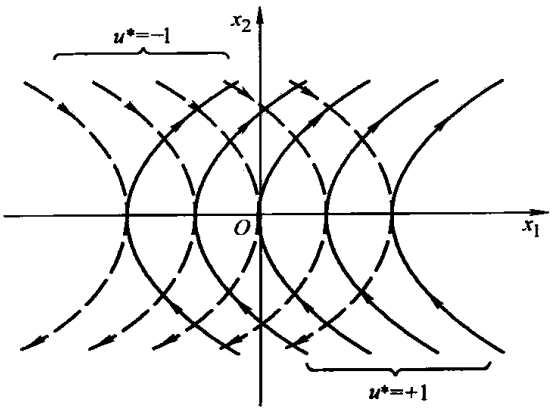


图 6.16　时间最优控制中的状态轨线



$$x_1(t) = -\frac{1}{2}x_2^2(t) + C \tag{6.257}$$

在图 6.16 中用虚线表示。由于 $x_2(t)$ 随 t 减小，故曲线上箭头方向自上而下。

由图可见，这种时间最优系统中的状态轨线是两簇开口相反的抛物线。当 $u^* = +1$ 时，开口向右，当 $u^* = -1$ 时开口向左。每簇曲线的半支能引向原点。

在 $u^* = +1$ 的曲线簇中，通过原点的曲线方程为：

$$x_1(t) = \frac{1}{2}x_2^2(t), x_2(t) \leqslant 0 \tag{6.258}$$

这半支抛物线记为 γ_+。在 $u^* = -1$ 的曲线簇中，通过原点的曲线方程为：

$$x_1(t) = -\frac{1}{2}x_2^2(t), x_2(t) \geqslant 0 \tag{6.259}$$

这半支抛物线记为 γ_-。如果将 γ_+ 和 γ_- 合起来看成一条通过原点的曲线，方程为：

$$x_1(t) = -\frac{1}{2}x_2(t)|x_2(t)| \tag{6.260}$$

这条曲线称为开关曲线 γ，如图 6.17 所示。

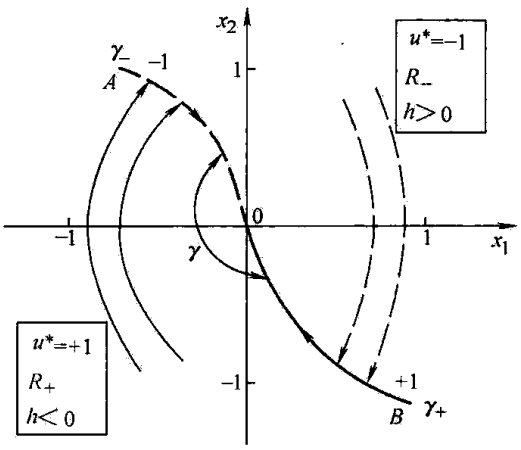


图 6.17　开关曲线及其划分的控制域

开关曲线把 x_1—x_2 平面划分为两个区域，即 R_- 及 R_+。在 R_- 内的点都满足条件：

$$x_1 > -\frac{1}{2}x_2|x_2| \tag{6.261}$$

在 R_+ 内的点都满足条件

$$x_1 < -\frac{1}{2}x_2|x_2| \tag{6.262}$$

6.10.3　最优控制律

为了使系统的状态能以最小时间从初态（x_{10}，x_{20}）转移到终态（0，0）。当初态所处位置不同时，应当采取的控制规律不同。但是，凡不在开关曲线上的点，至少要经过一次切换，转到开关曲线后才能沿着 γ_+ 或 γ_- 到达原点（0，0）。因此，按照初态（x_{10}，x_{20}）所处的位置可得到下列最优控制规律：

在 γ_- 上　　$u^* = \{-1\}$
在 R_- 内　　$u^* = \{-1, +1\}$
在 γ_+ 上　　$u^* = \{+1\}$　　(6.263)
在 R_+ 内　　$u^* = \{+1, -1\}$
到达原点　　$u^* = 0$

进一步，可综合为：

$$u^* = -1 \quad 当(x_1, x_2) \in \gamma_- \cup R_- \tag{6.264}$$

$$u^* = +1 \quad 当(x_1, x_2) \in \gamma_+ \cup R_+ \tag{6.265}$$

$$u^* = 0 \quad 当(x_1, x_2) = 0 \tag{6.266}$$


277

$$x_1(t) = -\frac{1}{2}x_2^2(t) + C \tag{6.257}$$

在图 6.16 中用虚线表示。由于 $x_2(t)$ 随 t 减小，故曲线上箭头方向自上而下。

由图可见，这种时间最优系统中的状态轨线是两簇开口相反的抛物线。当 $u^* = +1$ 时，开口向右，当 $u^* = -1$ 时开口向左。每簇曲线的半支能引向原点。

在 $u^* = +1$ 的曲线簇中，通过原点的曲线方程为：

$$x_1(t) = \frac{1}{2}x_2^2(t), x_2(t) \leqslant 0 \tag{6.258}$$

这半支抛物线记为 γ_+。在 $u^* = -1$ 的曲线簇中，通过原点的曲线方程为：

$$x_1(t) = -\frac{1}{2}x_2^2(t), x_2(t) \geqslant 0 \tag{6.259}$$

这半支抛物线记为 γ_-。如果将 γ_+ 和 γ_- 合起来看成一条通过原点的曲线，方程为：

$$x_1(t) = -\frac{1}{2}x_2(t)|x_2(t)| \tag{6.260}$$

这条曲线称为开关曲线 γ，如图 6.17 所示。

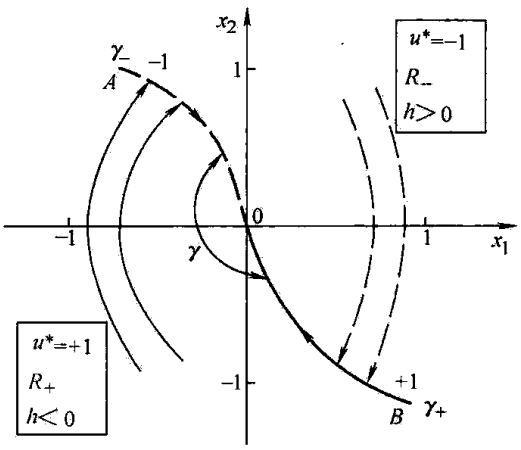


图 6.17　开关曲线及其划分的控制域

开关曲线把 x_1—x_2 平面划分为两个区域，即 R_- 及 R_+。在 R_- 内的点都满足条件：

$$x_1 > -\frac{1}{2}x_2|x_2| \tag{6.261}$$

在 R_+ 内的点都满足条件

$$x_1 < -\frac{1}{2}x_2|x_2| \tag{6.262}$$

6.10.3　最优控制律

为了使系统的状态能以最小时间从初态（x_{10}，x_{20}）转移到终态（0，0）。当初态所处位置不同时，应当采取的控制规律不同。但是，凡不在开关曲线上的点，至少要经过一次切换，转到开关曲线后才能沿着 γ_+ 或 γ_- 到达原点（0，0）。因此，按照初态（x_{10}，x_{20}）所处的位置可得到下列最优控制规律：

在 γ_- 上　　$u^* = \{-1\}$
在 R_- 内　　$u^* = \{-1, +1\}$
在 γ_+ 上　　$u^* = \{+1\}$　　(6.263)
在 R_+ 内　　$u^* = \{+1, -1\}$
到达原点　　$u^* = 0$

进一步，可综合为：

$$u^* = -1 \quad 当(x_1, x_2) \in \gamma_- \cup R_- \tag{6.264}$$

$$u^* = +1 \quad 当(x_1, x_2) \in \gamma_+ \cup R_+ \tag{6.265}$$

$$u^* = 0 \quad 当(x_1, x_2) = 0 \tag{6.266}$$

若将开关曲线写成：

$$h(x_1,x_2) = x_1 + \frac{1}{2}x_2|x_2| = 0 \tag{6.267}$$

则最优控制律可表示成：

$$u^*(t) = \begin{cases} -1, & \text{当 } h(x_1,x_2) > 0 \\ -\operatorname{sgn}[x_2(t)], & \text{当 } h(x_1,x_2) = 0 \\ +1, & \text{当 } h(x_1,x_2) < 0 \end{cases} \tag{6.268}$$

上式充分表达了系统所处状态与最优控制律之间的关系。

6.10.4 最优控制律的工程实现

为了实现上述控制规律，需要设计一个非线性元件来模拟产生开关曲线，然后经过一个继电器把最优控制作用于受控对象。图 6.18 表示其工程实现的闭环结构。

状态信号 $x_2(t)$ 经非线性元件 N，产生输出信号 $\frac{1}{2}x_2|x_2|$。然后与 $x_1(t)$ 相加，形成开关曲线切换信号：

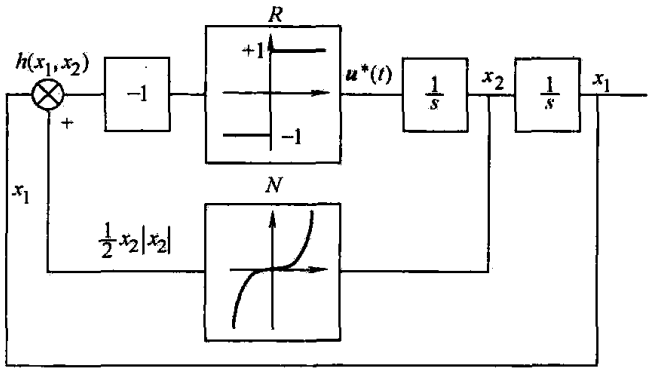


图 6.18 时间最优控制的工程实现

$$h(x_1,x_2) = x_1 + \frac{1}{2}x_2|x_2|$$

再反相经继电器 R 输出最优控制 $u^*(t)$。实际上

当 $(x_1, x_2) \in R_-$，则 $x_1 > -\frac{1}{2}x_2|x_2|$，$z>0$，$u^* = -1$

当 $(x_1, x_2) \in R_+$，则 $x_1 < -\frac{1}{2}x_2|x_2|$，$z>0$，$u^* = +1$

当 $(x_1, x_2) \in \gamma$，则 $x_1 = -\frac{1}{2}x_2|x_2|$，$z=0$

在最后一种情况下，继电器 R 的输入信号将为零，但由于继电器多少总有些惯性，使得继电器真正换向并不是恰好在开关曲线 γ 上，而是稍错后一些，但这时继电器的输入已不为零。因此，它能基本上消除继电器在零输入信号下工作的不确定性。

6.10.5 最优时间计算

基本方法是把状态转移轨线按控制序列分成若干段，逐段计算所需时间然后求和。下面给出的是从初态 (x_1, x_2) 沿最优轨线到轨线与开关曲线交点的时间，以及从交点沿开关曲线到达原点时间的计算公式。在目前情况下，只要把这两段时间加起来，即为状态转移的最小时间。

$$t^*(x_1,x_2) = \begin{cases} x_2 + \sqrt{4x_1 + 2x_2^2}, & \text{当 } (x_1,x_2) \in R_- \\ |x_2|, & \text{当 } (x_1,x_2) \in \gamma \\ -x_2 + \sqrt{-4x_1 + 2x_2^2}, & \text{当 } (x_1,x_2) \in R_+ \end{cases}$$


278

若将开关曲线写成：

$$h(x_1,x_2) = x_1 + \frac{1}{2}x_2|x_2| = 0 \tag{6.267}$$

则最优控制律可表示成：

$$u^*(t) = \begin{cases} -1, & \text{当 } h(x_1,x_2) > 0 \\ -\operatorname{sgn}[x_2(t)], & \text{当 } h(x_1,x_2) = 0 \\ +1, & \text{当 } h(x_1,x_2) < 0 \end{cases} \tag{6.268}$$

上式充分表达了系统所处状态与最优控制律之间的关系。

6.10.4 最优控制律的工程实现

为了实现上述控制规律，需要设计一个非线性元件来模拟产生开关曲线，然后经过一个继电器把最优控制作用于受控对象。图 6.18 表示其工程实现的闭环结构。

状态信号 $x_2(t)$ 经非线性元件 N，产生输出信号 $\frac{1}{2}x_2|x_2|$。然后与 $x_1(t)$ 相加，形成开关曲线切换信号：

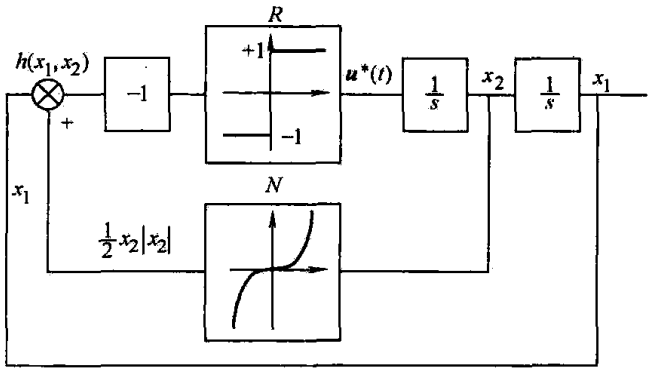


图 6.18 时间最优控制的工程实现

$$h(x_1,x_2) = x_1 + \frac{1}{2}x_2|x_2|$$

再反相经继电器 R 输出最优控制 $u^*(t)$。实际上

当 $(x_1, x_2) \in R_-$，则 $x_1 > -\frac{1}{2}x_2|x_2|$，$z>0$，$u^* = -1$

当 $(x_1, x_2) \in R_+$，则 $x_1 < -\frac{1}{2}x_2|x_2|$，$z>0$，$u^* = +1$

当 $(x_1, x_2) \in \gamma$，则 $x_1 = -\frac{1}{2}x_2|x_2|$，$z=0$

在最后一种情况下，继电器 R 的输入信号将为零，但由于继电器多少总有些惯性，使得继电器真正换向并不是恰好在开关曲线 γ 上，而是稍错后一些，但这时继电器的输入已不为零。因此，它能基本上消除继电器在零输入信号下工作的不确定性。

6.10.5 最优时间计算

基本方法是把状态转移轨线按控制序列分成若干段，逐段计算所需时间然后求和。下面给出的是从初态 (x_1, x_2) 沿最优轨线到轨线与开关曲线交点的时间，以及从交点沿开关曲线到达原点时间的计算公式。在目前情况下，只要把这两段时间加起来，即为状态转移的最小时间。

$$t^*(x_1,x_2) = \begin{cases} x_2 + \sqrt{4x_1 + 2x_2^2}, & \text{当 } (x_1,x_2) \in R_- \\ |x_2|, & \text{当 } (x_1,x_2) \in \gamma \\ -x_2 + \sqrt{-4x_1 + 2x_2^2}, & \text{当 } (x_1,x_2) \in R_+ \end{cases}$$

6.11 动态规划法

动态规划是贝尔曼（Bellman）在20世纪50年代作为多段（步）决策过程研究出来的，现已在许多技术领域中获得广泛应用。动态规划是一种分段（步）最优化方法，它既可用来求解约束条件下的函数极值问题，也可用于求解约束条件下的泛函极值问题。它与极小值原理一样，是处理控制矢量被限制在一定闭集内，求解最优控制问题的有效数学方法之一。

动态规划的核心是**最优性原理**，它首先将一个多段（步）决策问题转化为一系列单段（步）决策问题，然后从最后一段（步）状态开始逆向递推到初始段（步）状态为止的一套求解最优策略的完整方法。下面先介绍动态规划的基本概念，然后讨论离散型动态规划，再推广到连续型动态规划。

6.11.1 多段决策问题

动态规划是解决多段决策过程优化问题的一种强有力的工具。所谓多段决策过程，是指把一个过程按时间或空间顺序分为若干段（步），然后给每一段（步）作出“决策，”以便整个过程取得最优的效果。如图6.19所示，对于中间的任意一段，例如第$k+1$段作出相应的“决策”（或控制）u_k后，才能确定该段输入状态与输出状态间的关系，即从x_k变化到x_{k+1}的状态转移规律。在选择好每一段的“决策”（或控制）u_k以后，那么整个过程的状态转移规律从x_0经x_k一直到x_N（其中$k=1, 2, \cdots, N-1$）也就完全被确定。全部“决策”的总体，称为“策略”。

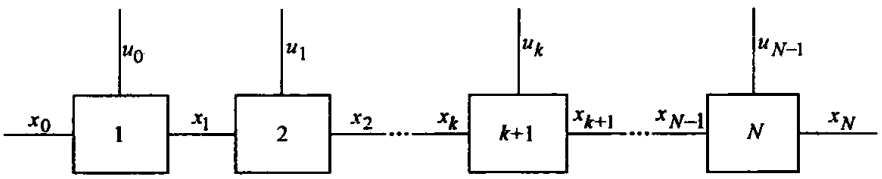


图6.19 多阶段决策过程示意图

当然，如果对每一段的决策都是按照使某种性能指标为最优的原则作出的，那么这就是一个多段最优决策过程。显然，离散型最优控制系统的动态过程是一个多段最优决策过程的典型例子。

容易理解，在多段决策过程中，每一段（如第$k+1$段）的输出状态（x_{k+1}）都仅仅与该段的决策（u_k）及该段的初始状态（x_k）有关。而与其前面各段的决策及状态的转移规律无关。这种性质，称为**无后效性**。

下面以最优路线问题为例，来讨论动态规划求解多段决策问题。

设汽车从A城出发到B城，途中需穿越三条河流，它们各有两座桥P、Q可供选择通过，如图6.20所示。各段间的行车时间（或里程，或费用等）已标注在相应段旁。问题是要确定一条最优行驶路线，使从A城到B城的行车时间最短（或里程最少，或费用最省等）。


279

6.11 动态规划法

动态规划是贝尔曼（Bellman）在20世纪50年代作为多段（步）决策过程研究出来的，现已在许多技术领域中获得广泛应用。动态规划是一种分段（步）最优化方法，它既可用来求解约束条件下的函数极值问题，也可用于求解约束条件下的泛函极值问题。它与极小值原理一样，是处理控制矢量被限制在一定闭集内，求解最优控制问题的有效数学方法之一。

动态规划的核心是**最优性原理**，它首先将一个多段（步）决策问题转化为一系列单段（步）决策问题，然后从最后一段（步）状态开始逆向递推到初始段（步）状态为止的一套求解最优策略的完整方法。下面先介绍动态规划的基本概念，然后讨论离散型动态规划，再推广到连续型动态规划。

6.11.1 多段决策问题

动态规划是解决多段决策过程优化问题的一种强有力的工具。所谓多段决策过程，是指把一个过程按时间或空间顺序分为若干段（步），然后给每一段（步）作出“决策，”以便整个过程取得最优的效果。如图6.19所示，对于中间的任意一段，例如第$k+1$段作出相应的“决策”（或控制）u_k后，才能确定该段输入状态与输出状态间的关系，即从x_k变化到x_{k+1}的状态转移规律。在选择好每一段的“决策”（或控制）u_k以后，那么整个过程的状态转移规律从x_0经x_k一直到x_N（其中$k=1, 2, \cdots, N-1$）也就完全被确定。全部“决策”的总体，称为“策略”。

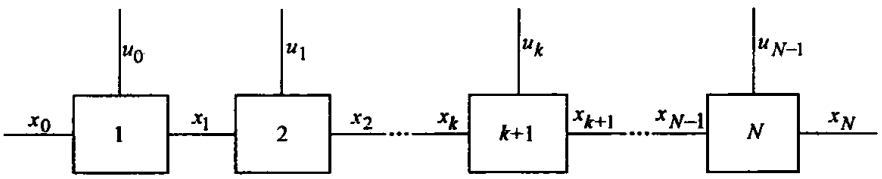


图6.19 多阶段决策过程示意图

当然，如果对每一段的决策都是按照使某种性能指标为最优的原则作出的，那么这就是一个多段最优决策过程。显然，离散型最优控制系统的动态过程是一个多段最优决策过程的典型例子。

容易理解，在多段决策过程中，每一段（如第$k+1$段）的输出状态（x_{k+1}）都仅仅与该段的决策（u_k）及该段的初始状态（x_k）有关。而与其前面各段的决策及状态的转移规律无关。这种性质，称为**无后效性**。

下面以最优路线问题为例，来讨论动态规划求解多段决策问题。

设汽车从A城出发到B城，途中需穿越三条河流，它们各有两座桥P、Q可供选择通过，如图6.20所示。各段间的行车时间（或里程，或费用等）已标注在相应段旁。问题是要确定一条最优行驶路线，使从A城到B城的行车时间最短（或里程最少，或费用最省等）。

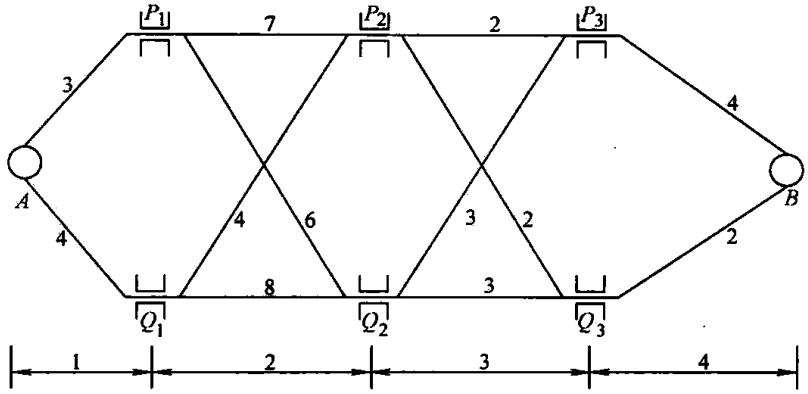


图 6.20　最优路线决策问题

现将 A 到 B 分成四段，每一段都要作一最优决策，使总过程时间为最短。所以这是一个多段最优决策问题。

由图 6.20 可知，所有可能的行车路线共有 8 条。如果将各条路线所需的时间都一一计算出来，并作一比较，便可求得最优路线是 $AQ_1P_2Q_3B$，历时 12。这种一一计算的方法称穷举算法。这种方法计算量大，如本例就要做 $3\times2^3=24$ 次加法和 7 次比较。如果决策一个 n 段过程，则共需做 $(n-1)\,2^{n-1}$ 次加法和 $(2^{n-1}-1)$ 次比较。可见随着段数的增多，计算量将急剧增加。

应用动态规划法可使计算量减少许多。动态规划法遵循一个最优化原则：即所选择的最优路线必须保证其后部子路线是最优的。例如在图 6.20 中，如果 $AQ_1P_2Q_3B$ 是最优路线，那么从这条路线上任一中间点至终点之间的一段路线必定也是最优的，否则 $AQ_1P_2Q_3B$ 就不能是最优路线了。

根据这一原则，求解最优路线问题，最好的办法是从终点开始，按时间最短为目标，逐段向前逆推。依次计算出各站至终点站间的时间最优值，并据此决策出每一站的最优路线。如在图 6.20 中，从终点站 B 开始逆推。

最后一段（第四段）终点 B 的前站是 P_3 或 Q_3，不论汽车先前从哪一站始发，行驶路线如何，在这最后一段，总不外乎是从 P_3 到 B，历时为 4，或从 Q_3 到 B，历时为 2，将其标明在图 6.21 中相应的圆圈内。比较 P_3 与 Q_3 这一最后一段最优决策为 Q_3B。

第三段 P_3、Q_3 的前站是 P_2、Q_2，在这一段也不论其先前的情况如何，只需对从 P_2 或 Q_2 到 B 进行最优决策。从 P_2 到 B 有两条路线：P_2P_3B，历时为 6；P_2Q_3B，历时为 4，取最短历时 4，标注在 P_2 旁。从 Q_2 到 B 也有两条路线：Q_2P_3B，历时为 7；Q_2Q_3B，历时为 5，取最短历时 5，标注在 Q_2 旁。比较 P_2 与 Q_2 的最优值，可知这一段的最优路线是 P_2Q_3B。

第二段 P_2、Q_2 的前站是 P_1、Q_1。同样不管汽车是如何到达 P_1、Q_1 的，重要的是保证从 P_1 或 Q_1 到 B 要构成最优路

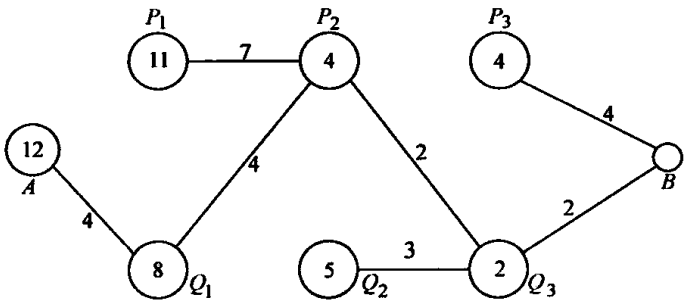


图 6.21　各站至终点站的最优路线


280

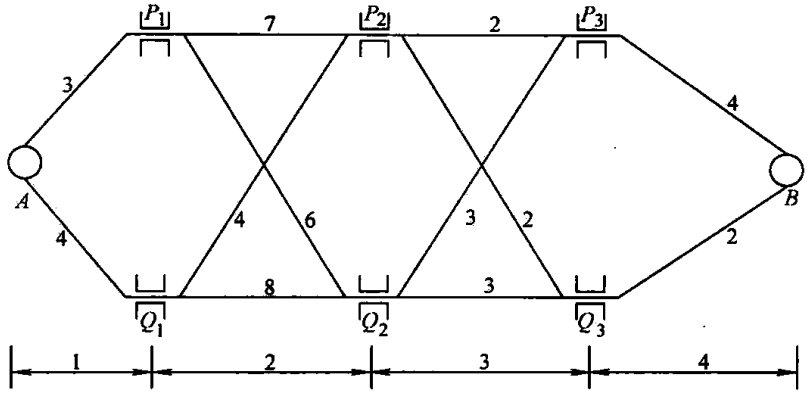


图 6.20　最优路线决策问题

现将 A 到 B 分成四段，每一段都要作一最优决策，使总过程时间为最短。所以这是一个多段最优决策问题。

由图 6.20 可知，所有可能的行车路线共有 8 条。如果将各条路线所需的时间都一一计算出来，并作一比较，便可求得最优路线是 $AQ_1P_2Q_3B$，历时 12。这种一一计算的方法称穷举算法。这种方法计算量大，如本例就要做 $3\times2^3=24$ 次加法和 7 次比较。如果决策一个 n 段过程，则共需做 $(n-1)\,2^{n-1}$ 次加法和 $(2^{n-1}-1)$ 次比较。可见随着段数的增多，计算量将急剧增加。

应用动态规划法可使计算量减少许多。动态规划法遵循一个最优化原则：即所选择的最优路线必须保证其后部子路线是最优的。例如在图 6.20 中，如果 $AQ_1P_2Q_3B$ 是最优路线，那么从这条路线上任一中间点至终点之间的一段路线必定也是最优的，否则 $AQ_1P_2Q_3B$ 就不能是最优路线了。

根据这一原则，求解最优路线问题，最好的办法是从终点开始，按时间最短为目标，逐段向前逆推。依次计算出各站至终点站间的时间最优值，并据此决策出每一站的最优路线。如在图 6.20 中，从终点站 B 开始逆推。

最后一段（第四段）终点 B 的前站是 P_3 或 Q_3，不论汽车先前从哪一站始发，行驶路线如何，在这最后一段，总不外乎是从 P_3 到 B，历时为 4，或从 Q_3 到 B，历时为 2，将其标明在图 6.21 中相应的圆圈内。比较 P_3 与 Q_3 这一最后一段最优决策为 Q_3B。

第三段 P_3、Q_3 的前站是 P_2、Q_2，在这一段也不论其先前的情况如何，只需对从 P_2 或 Q_2 到 B 进行最优决策。从 P_2 到 B 有两条路线：P_2P_3B，历时为 6；P_2Q_3B，历时为 4，取最短历时 4，标注在 P_2 旁。从 Q_2 到 B 也有两条路线：Q_2P_3B，历时为 7；Q_2Q_3B，历时为 5，取最短历时 5，标注在 Q_2 旁。比较 P_2 与 Q_2 的最优值，可知这一段的最优路线是 P_2Q_3B。

第二段 P_2、Q_2 的前站是 P_1、Q_1。同样不管汽车是如何到达 P_1、Q_1 的，重要的是保证从 P_1 或 Q_1 到 B 要构成最优路

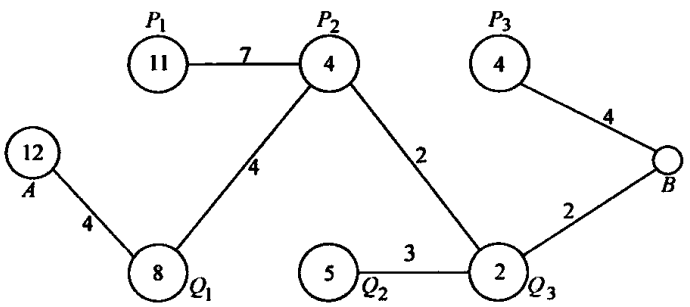


图 6.21　各站至终点站的最优路线



线。从 P_1 到 B 的两条路线中，$P_1P_2Q_3B$，历时为 11；$P_1Q_2Q_3B$，历时为 11，取最短历时 11，标注在 P_1 旁。从 Q_1 到 B 也有两条路线：$Q_1P_2Q_3B$，历时为 8；$Q_1Q_2Q_3B$，历时为 13，取最短历时 8，标注在 Q_1 旁。比较 P_1 与 Q_1 的最优值，可知这一段的最优路线是 $Q_1P_2Q_3B$。

第一段 P_1、Q_1 的前站是始发站 A。显见从 A 到 B 的最优值为 12，故得最优路线为 $AQ_1P_2Q_3B$。

综上可见，动态规划法的特点是：

1）与穷举算法相比，可使计算量大大减少。如上述最优路线问题，用动态规划法只须做 10 次加法和 6 次比较。如果过程为 n 段，则需做 $4(n-2)+2$ 次加法。以 $n=10$ 为例，用穷举法需作 4608 次加法，而后者只需作 34 次加法。

2）最优路线的整体决策是从终点开始，采用逆推方法，通过计算、比较各段性能指标，逐段决策逐步延伸完成的。全部最优路线的形成过程已充分表达在图 6.21 中。从最后一段开始，通过比较 P_3、Q_3，得到 Q_3B；倒数第二段，通过比较 P_2、Q_2，得到 P_2Q_3B；倒数第三段，比较 P_1、Q_1，得最优决策为 $Q_1P_2Q_3B$；直至最后形成最优路线 $AQ_1P_2Q_3B$。像这样将一个多段决策问题转化成多个单段决策的简单问题来处理，正是动态规划法的重要特点之一。

3）动态规划法体现了多段最优决策的一个重要规律，即所谓最优性原理。它是动态规划的理论基础。

对图 6.22 所示的 N 段决策过程，如果在第 $k+1$ 段处把全过程看成前 k 段子过程和后 $N-k$ 段子过程两部分。对于后部子过程来说，x_k 可看作是由 x_0 及前 k 段初始决策（或控制）u_0，u_1，…，u_{k-1}所形成的初始状态。那么，多段决策过程的最优策略具有这样的性质：不论初始状态和初始决策如何，其余（后段）决策（或控制）对于由初始决策所形成的状态来说，必定也是一个最优策略。这个性质称为最优性原理。

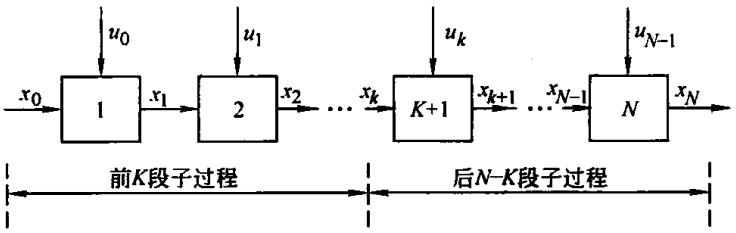


图 6.22　离散系统的状态转移过程

最优性原理同样适用于连续系统。设图 6.23 中 $x^*(t)$ 是连续系统的一条最优轨线。$x(t_1)$ 是最优轨线上的一点，那么最优性原理说明，不管 $t=t_1$、$t_0<t_1<t_f$ 时，系统是怎样转移到状态 $x(t_1)$ 的，但从 $x(t_1)$ 到 $x(t_f)$ 这段轨线必定是最优的。因为最优轨线的后一段从 $x(t_1)$ 到 $x(t_f)$ 如果还有另一条轨线是最优的话，那么原来从 $x(t_1)$ 到 $x(t_f)$ 的轨线就不是最优的，这与假设矛盾。因此，最优性原理成立。

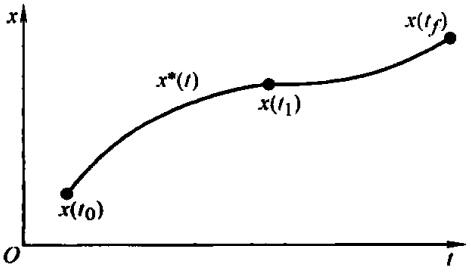


图 6.23　连续系统的状态转移过程

应用最优性原理可以将一个 N 段最优决策问题化

281



线。从 P_1 到 B 的两条路线中，$P_1P_2Q_3B$，历时为 11；$P_1Q_2Q_3B$，历时为 11，取最短历时 11，标注在 P_1 旁。从 Q_1 到 B 也有两条路线：$Q_1P_2Q_3B$，历时为 8；$Q_1Q_2Q_3B$，历时为 13，取最短历时 8，标注在 Q_1 旁。比较 P_1 与 Q_1 的最优值，可知这一段的最优路线是 $Q_1P_2Q_3B$。

第一段 P_1、Q_1 的前站是始发站 A。显见从 A 到 B 的最优值为 12，故得最优路线为 $AQ_1P_2Q_3B$。

综上可见，动态规划法的特点是：

1）与穷举算法相比，可使计算量大大减少。如上述最优路线问题，用动态规划法只须做 10 次加法和 6 次比较。如果过程为 n 段，则需做 $4(n-2)+2$ 次加法。以 $n=10$ 为例，用穷举法需作 4608 次加法，而后者只需作 34 次加法。

2）最优路线的整体决策是从终点开始，采用逆推方法，通过计算、比较各段性能指标，逐段决策逐步延伸完成的。全部最优路线的形成过程已充分表达在图 6.21 中。从最后一段开始，通过比较 P_3、Q_3，得到 Q_3B；倒数第二段，通过比较 P_2、Q_2，得到 P_2Q_3B；倒数第三段，比较 P_1、Q_1，得最优决策为 $Q_1P_2Q_3B$；直至最后形成最优路线 $AQ_1P_2Q_3B$。像这样将一个多段决策问题转化成多个单段决策的简单问题来处理，正是动态规划法的重要特点之一。

3）动态规划法体现了多段最优决策的一个重要规律，即所谓最优性原理。它是动态规划的理论基础。

对图 6.22 所示的 N 段决策过程，如果在第 $k+1$ 段处把全过程看成前 k 段子过程和后 $N-k$ 段子过程两部分。对于后部子过程来说，x_k 可看作是由 x_0 及前 k 段初始决策（或控制）u_0，u_1，…，u_{k-1}所形成的初始状态。那么，多段决策过程的最优策略具有这样的性质：不论初始状态和初始决策如何，其余（后段）决策（或控制）对于由初始决策所形成的状态来说，必定也是一个最优策略。这个性质称为最优性原理。

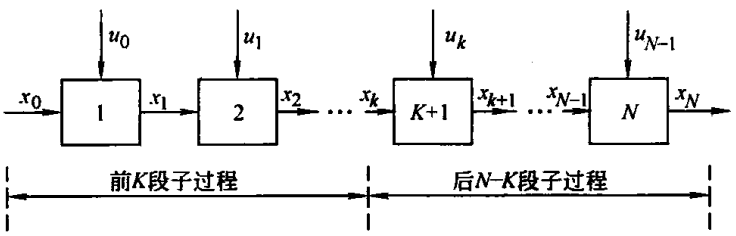


图 6.22　离散系统的状态转移过程

最优性原理同样适用于连续系统。设图 6.23 中 $x^*(t)$ 是连续系统的一条最优轨线。$x(t_1)$ 是最优轨线上的一点，那么最优性原理说明，不管 $t=t_1$、$t_0<t_1<t_f$ 时，系统是怎样转移到状态 $x(t_1)$ 的，但从 $x(t_1)$ 到 $x(t_f)$ 这段轨线必定是最优的。因为最优轨线的后一段从 $x(t_1)$ 到 $x(t_f)$ 如果还有另一条轨线是最优的话，那么原来从 $x(t_1)$ 到 $x(t_f)$ 的轨线就不是最优的，这与假设矛盾。因此，最优性原理成立。

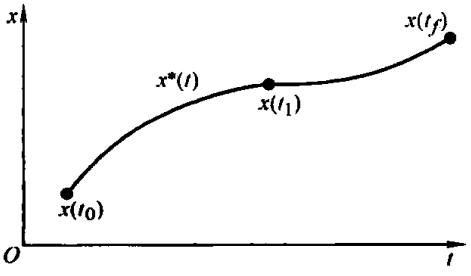


图 6.23　连续系统的状态转移过程

应用最优性原理可以将一个 N 段最优决策问题化

为 N 个一段最优决策问题，从而大大减少求解最优决策问题的计算量。

6.11.2 离散系统的动态规划

设离散系统的状态方程为：

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}_k, \boldsymbol{u}_k], k = 0,1,\cdots,N-1 \tag{6.269}$$

式中，$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{x}(k+1)$ 为 n 维状态矢量在 $(k+1)$ T 时刻的值；$\boldsymbol{u}_k = \boldsymbol{u}(k)$ 为 r 维容许控制矢量或决策矢量在 kT 时刻的值；$\boldsymbol{f}$ 为 n 维矢量函数。

状态初值：

$$\boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0$$

控制约束：

$$\boldsymbol{g}[\boldsymbol{x}_k, \boldsymbol{u}_k] \leqslant 0 \tag{6.270}$$

性能泛函：

$$J = \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}_N] + \sum_{k=0}^{N-1} L[\boldsymbol{x}_k, \boldsymbol{u}_k] \tag{6.271}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}_N]$ 为对终端状态 $\boldsymbol{x}_N = \boldsymbol{x}(N)$ 的要求。

、问题是寻求一个最优控制序列 $\{\boldsymbol{u}_k^*\}$ $(k=0, 1, \cdots, N-1)$，使上述性能函数取极值。

求出 $\{\boldsymbol{u}_k^*\}$ $(k=0, 1, \cdots, N-1)$ 后，代入式（6.269）可求得最优轨线 $\{\boldsymbol{x}_k^*\}$ $(k=1, 2, \cdots, N)$，再把 $\{\boldsymbol{u}_k^*\}$、$\{\boldsymbol{x}_k^*\}$ 代入式（6.271）即可求得最优性能指标 $J_N^*[\boldsymbol{x}_0] = \min J_N$，显然它只与初始状态 $\boldsymbol{x}_0$ 有关。

前已指出，离散系统最优控制问题是一个典型的多段最优决策问题。它要求逐段作出决策，选择最优控制，完成从初始状态 $\boldsymbol{x}_0$ 到终端状态 $\boldsymbol{x}(N)$ 的转移，并使性能函数为极小。

根据最优性原理，对于一个 N 段最优决策过程，不论第一段的 $\boldsymbol{u}_0$ 怎样选取，第二段以后的控制序列 $\{\boldsymbol{u}_k\}$ $(k=1, 2, \cdots, N-1)$ 对于由 $\boldsymbol{x}_0$ 和 $\boldsymbol{u}_0$ 所形成的状态 $\boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{u}_0]$ 来说，一定是 $N-1$ 段最优控制序列。它应使式（6.271）性能泛函中的后 $N-1$ 项与 $\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}_N]$ 之和为极小，即满足：

$$J_{N-1}^*[\boldsymbol{x}_1] = \min\cdots\min\left\{\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}_N] + \sum_{k=1}^{N-1} L[\boldsymbol{x}_k, \boldsymbol{u}_k]\right\} \tag{6.272}$$

那么，对 N 段最优决策过程，应满足：

$$J_N^*[\boldsymbol{x}_0] = \min_{\boldsymbol{u}_0}\{L[\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{u}_0] + J_{N-1}^*[\boldsymbol{x}_1]\} \tag{6.273}$$

$$\boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{u}_0] \tag{6.274}$$

式中，$J_N^*[\boldsymbol{x}_0]$ 为 N 段决策过程的最优性能泛函，其初始状态为 $\boldsymbol{x}_0$；$J_{N-1}^*[\boldsymbol{x}_1]$ 为后 $N-1$ 段决策过程的最优性能泛函，由式（6.272）确定，其初始状态 $\boldsymbol{x}_1$ 由式（6.274）确定。

称式（6.273）为**动态规划基本方程或贝尔曼方程**。其递推过程如下：

根据初始状态 $\boldsymbol{x}_0$，由式（6.273）可以确定 $\boldsymbol{u}_0^*$，但必须知道 $J_{N-1}^*[\boldsymbol{x}_1]$：

根据最优性原理：

$$J_{N-1}^*[\boldsymbol{x}_1] = \min_{\boldsymbol{u}_1}\{L[\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{u}_1] + J_{N-2}^*[\boldsymbol{x}_2]\} \tag{6.275}$$


282

为 N 个一段最优决策问题，从而大大减少求解最优决策问题的计算量。

6.11.2 离散系统的动态规划

设离散系统的状态方程为：

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}_k, \boldsymbol{u}_k], k = 0,1,\cdots,N-1 \tag{6.269}$$

式中，$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{x}(k+1)$ 为 n 维状态矢量在 $(k+1)T$ 时刻的值；$\boldsymbol{u}_k = \boldsymbol{u}(k)$ 为 r 维容许控制矢量或决策矢量在 kT 时刻的值；$\boldsymbol{f}$ 为 n 维矢量函数。

状态初值：

$$\boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0$$

控制约束：

$$\boldsymbol{g}[\boldsymbol{x}_k, \boldsymbol{u}_k] \leqslant 0 \tag{6.270}$$

性能泛函：

$$J = \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}_N] + \sum_{k=0}^{N-1} L[\boldsymbol{x}_k, \boldsymbol{u}_k] \tag{6.271}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}_N]$ 为对终端状态 $\boldsymbol{x}_N = \boldsymbol{x}(N)$ 的要求。

、问题是寻求一个最优控制序列 $\{\boldsymbol{u}_k^*\}$ $(k=0, 1, \cdots, N-1)$，使上述性能函数取极值。

求出 $\{\boldsymbol{u}_k^*\}$ $(k=0, 1, \cdots, N-1)$ 后，代入式（6.269）可求得最优轨线 $\{\boldsymbol{x}_k^*\}$ $(k=1, 2, \cdots, N)$，再把 $\{\boldsymbol{u}_k^*\}$、$\{\boldsymbol{x}_k^*\}$ 代入式（6.271）即可求得最优性能指标 $J_N^*[\boldsymbol{x}_0] = \min J_N$，显然它只与初始状态 $\boldsymbol{x}_0$ 有关。

前已指出，离散系统最优控制问题是一个典型的多段最优决策问题。它要求逐段作出决策，选择最优控制，完成从初始状态 $\boldsymbol{x}_0$ 到终端状态 $\boldsymbol{x}(N)$ 的转移，并使性能函数为极小。

根据最优性原理，对于一个 N 段最优决策过程，不论第一段的 $\boldsymbol{u}_0$ 怎样选取，第二段以后的控制序列 $\{\boldsymbol{u}_k\}$ $(k=1, 2, \cdots, N-1)$ 对于由 $\boldsymbol{x}_0$ 和 $\boldsymbol{u}_0$ 所形成的状态 $\boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{u}_0]$ 来说，一定是 $N-1$ 段最优控制序列。它应使式（6.271）性能泛函中的后 $N-1$ 项与 $\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}_N]$ 之和为极小，即满足：

$$J_{N-1}^*[\boldsymbol{x}_1] = \min\cdots\min\left\{\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}_N] + \sum_{k=1}^{N-1} L[\boldsymbol{x}_k, \boldsymbol{u}_k]\right\} \tag{6.272}$$

那么，对 N 段最优决策过程，应满足：

$$J_N^*[\boldsymbol{x}_0] = \min_{\boldsymbol{u}_0}\{L[\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{u}_0] + J_{N-1}^*[\boldsymbol{x}_1]\} \tag{6.273}$$

$$\boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{u}_0] \tag{6.274}$$

式中，$J_N^*[\boldsymbol{x}_0]$ 为 N 段决策过程的最优性能泛函，其初始状态为 $\boldsymbol{x}_0$；$J_{N-1}^*[\boldsymbol{x}_1]$ 为后 $N-1$ 段决策过程的最优性能泛函，由式（6.272）确定，其初始状态 $\boldsymbol{x}_1$ 由式（6.274）确定。

称式（6.273）为**动态规划基本方程或贝尔曼方程**。其递推过程如下：

根据初始状态 $\boldsymbol{x}_0$，由式（6.273）可以确定 $\boldsymbol{u}_0^*$，但必须知道 $J_{N-1}^*[\boldsymbol{x}_1]$：

根据最优性原理：

$$J_{N-1}^*[\boldsymbol{x}_1] = \min_{\boldsymbol{u}_1}\{L[\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{u}_1] + J_{N-2}^*[\boldsymbol{x}_2]\} \tag{6.275}$$

$$\boldsymbol{x}_2 = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{u}_1] \tag{6.276}$$

式中，$J^*_{N-2}[\boldsymbol{x}_2]$ 为后 $N-2$ 段决策过程的最优性能泛函，其初始状态 $\boldsymbol{x}_2$ 由式（6.276）确定。

同理，由式（6.275）确定 $\boldsymbol{u}_1^*$，又必须知道 $J^*_{N-2}[\boldsymbol{x}_2]$。

依此类推，可得更一般的**动态规划递推方程**。

$$J^*_{N-k}[\boldsymbol{x}_k] = \min_{\boldsymbol{u}_k}\{L[\boldsymbol{x}_k, \boldsymbol{u}_k] + J^*_{N-(k+1)}[\boldsymbol{x}_{k+1}]\} \tag{6.277}$$

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}_k, \boldsymbol{u}_k] \tag{6.278}$$

式中，$J^*_{N-k}[\boldsymbol{x}_k]$ 为以 $\boldsymbol{x}_k$ 作为初始状态的后部 $N-k$ 段子过程的最优性能泛函，$\boldsymbol{x}_k$ 由 $\boldsymbol{x}_0$ 及前 k 段控制 $\{\boldsymbol{u}_k\}$（$k=0, 1, 2, \cdots, k-1$）所决定；$J^*_{N-(k+1)}[\boldsymbol{x}_{k+1}]$ 为以式（6.278）作为初始状态的后部 $N-(k+1)$ 段子过程的最优性能泛函。

类似可得：

$$J_2^*[\boldsymbol{x}_{N-2}] = \min_{\boldsymbol{u}_{N-2}}\{L[\boldsymbol{x}_{N-2}, \boldsymbol{u}_{N-2}] + J_1^*[\boldsymbol{x}_{N-1}]\} \tag{6.279}$$

$$\boldsymbol{x}_{N-1} = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}_{N-2}, \boldsymbol{u}_{N-2}] \tag{6.280}$$

及

$$J_1^*[\boldsymbol{x}_{N-1}] = \min_{\boldsymbol{u}_{N-1}}\{L[\boldsymbol{x}_{N-1}, \boldsymbol{u}_{N-1}] + \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}_N]\} \tag{6.281}$$

$$\boldsymbol{x}_N = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}_{N-1}, \boldsymbol{u}_{N-1}] \tag{6.282}$$

为了书写统一，令：

$$J_0^*[\boldsymbol{x}_N] = \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}_N] \tag{6.283}$$

则式（6.281）可写成：

$$J_1^*[\boldsymbol{x}_{N-1}] = \min_{\boldsymbol{u}_{N-1}}\{L[\boldsymbol{x}_{N-1}, \boldsymbol{u}_{N-1}] + J_0^*[\boldsymbol{x}_N]\} \tag{6.284}$$

若 $\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}_N] = 0$，则 $J_0^*[\boldsymbol{x}_N] = 0$。

综上所述，可将应用动态规划递推方程式（6.277）求解最优控制序列 $\{\boldsymbol{u}_k^*\}$（$k=0, 1, 2, \cdots, N-1$）的解题过程示于图6.24。

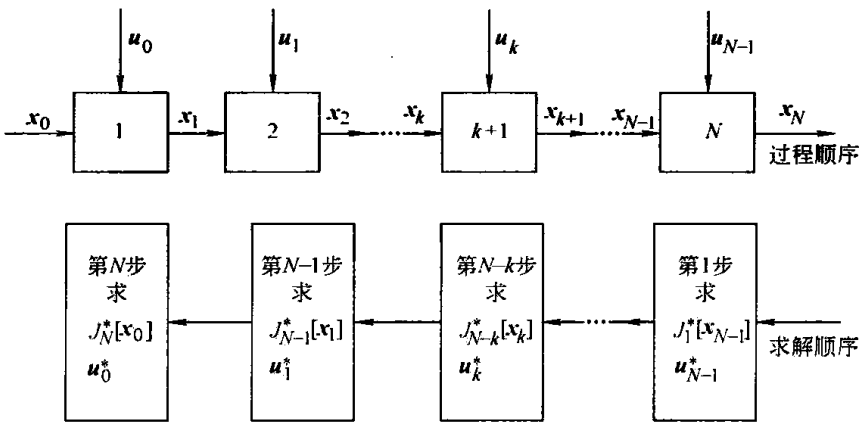


图6.24　动态规划递推解题过程示意图

由图可见，解题过程是从最后一段开始逆向逐步递推的，通过解 N 个函数方程，可依次求得最优解 $\{\boldsymbol{u}_{N-k}^*\}$（$k=0, 1, 2, \cdots, N$）。在一般情况下，由递推方程式

283

$$\boldsymbol{x}_2 = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{u}_1] \tag{6.276}$$

式中，$J^*_{N-2}[\boldsymbol{x}_2]$ 为后 $N-2$ 段决策过程的最优性能泛函，其初始状态 $\boldsymbol{x}_2$ 由式（6.276）确定。

同理，由式（6.275）确定 $\boldsymbol{u}_1^*$，又必须知道 $J^*_{N-2}[\boldsymbol{x}_2]$。

依此类推，可得更一般的**动态规划递推方程**。

$$J^*_{N-k}[\boldsymbol{x}_k] = \min_{\boldsymbol{u}_k}\{L[\boldsymbol{x}_k, \boldsymbol{u}_k] + J^*_{N-(k+1)}[\boldsymbol{x}_{k+1}]\} \tag{6.277}$$

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}_k, \boldsymbol{u}_k] \tag{6.278}$$

式中，$J^*_{N-k}[\boldsymbol{x}_k]$ 为以 $\boldsymbol{x}_k$ 作为初始状态的后部 $N-k$ 段子过程的最优性能泛函，$\boldsymbol{x}_k$ 由 $\boldsymbol{x}_0$ 及前 k 段控制 $\{\boldsymbol{u}_k\}$（$k=0, 1, 2, \cdots, k-1$）所决定；$J^*_{N-(k+1)}[\boldsymbol{x}_{k+1}]$ 为以式（6.278）作为初始状态的后部 $N-(k+1)$ 段子过程的最优性能泛函。

类似可得：

$$J_2^*[\boldsymbol{x}_{N-2}] = \min_{\boldsymbol{u}_{N-2}}\{L[\boldsymbol{x}_{N-2}, \boldsymbol{u}_{N-2}] + J_1^*[\boldsymbol{x}_{N-1}]\} \tag{6.279}$$

$$\boldsymbol{x}_{N-1} = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}_{N-2}, \boldsymbol{u}_{N-2}] \tag{6.280}$$

及

$$J_1^*[\boldsymbol{x}_{N-1}] = \min_{\boldsymbol{u}_{N-1}}\{L[\boldsymbol{x}_{N-1}, \boldsymbol{u}_{N-1}] + \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}_N]\} \tag{6.281}$$

$$\boldsymbol{x}_N = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}_{N-1}, \boldsymbol{u}_{N-1}] \tag{6.282}$$

为了书写统一，令：

$$J_0^*[\boldsymbol{x}_N] = \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}_N] \tag{6.283}$$

则式（6.281）可写成：

$$J_1^*[\boldsymbol{x}_{N-1}] = \min_{\boldsymbol{u}_{N-1}}\{L[\boldsymbol{x}_{N-1}, \boldsymbol{u}_{N-1}] + J_0^*[\boldsymbol{x}_N]\} \tag{6.284}$$

若 $\boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}_N] = 0$，则 $J_0^*[\boldsymbol{x}_N] = 0$。

综上所述，可将应用动态规划递推方程式（6.277）求解最优控制序列 $\{\boldsymbol{u}_k^*\}$（$k=0, 1, 2, \cdots, N-1$）的解题过程示于图6.24。

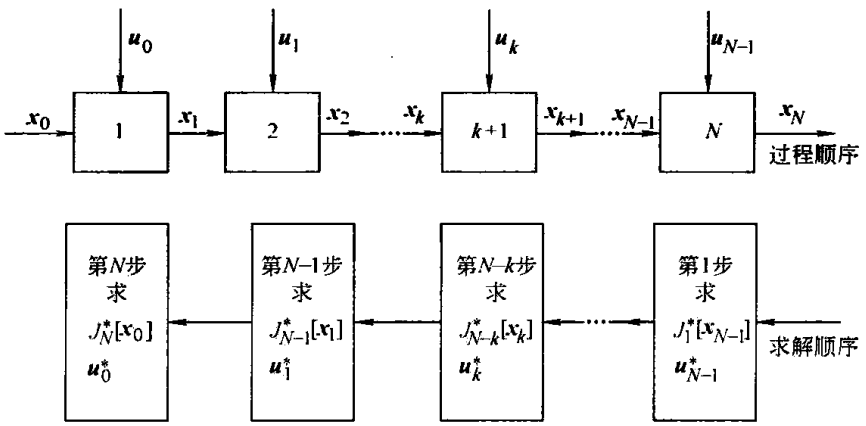


图6.24　动态规划递推解题过程示意图

由图可见，解题过程是从最后一段开始逆向逐步递推的，通过解 N 个函数方程，可依次求得最优解 $\{\boldsymbol{u}_{N-k}^*\}$（$k=0, 1, 2, \cdots, N$）。在一般情况下，由递推方程式

(6.277) 难以取得解析解，只能用计算机求取数值解。

【例 6-14】 设一阶离散系统：

$$x(k+1) = x(k) + u(k), k = 0,1,\cdots,N-1$$

$$x(0) = x_0$$

$$\min J = \frac{1}{2}cx^2(N) + \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{N-1}u^2(k)$$

求最优控制 $u^*(k)$ 及最优轨线 $x^*(k)$。其中 c 为大于 0 的常数。

解 为简单计，取 $N=2$。问题是要确定最优控制 $u^*(0)$、$u^*(1)$，最优轨线 $x^*(1)$，$x^*(2)$ 及最优性能泛函 $J_2^*[x(0)]$（见图 6.25）。

先考虑最后一步，即由状态 $x(1)$ 转移到 $x(2)$ 这一步。如果采用控制 $u(1)$，则有：

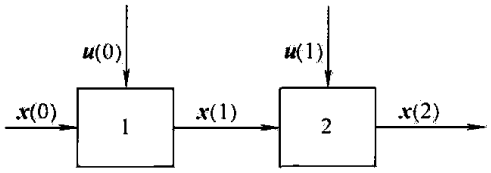


图 6.25

$$x(2) = x(1) + u(1)$$

$$J_1[x(1)] = \frac{1}{2}u^2(1) + \frac{1}{2}cx^2(2)$$

$$= \frac{1}{2}u^2(1) + \frac{1}{2}c[x(1) + u(1)]^2$$

最优控制 $u(1)$ 应使由状态 $x(1)$ 出发时 $J_1[x(1)]$ 为最小，故有：

$$\frac{\partial J_1[x(1)]}{\partial u(1)} = u(1) + c[x(1) + u(1)] = 0$$

因此得：

$$u^*(1) = -\frac{cx(1)}{1+c}$$

$$J_1^*[x(1)] = \frac{c}{2}\frac{x^2(1)}{1+c}$$

$$x^*(2) = \frac{x(1)}{1+c}$$

实际上，它们都是这一段初始状态 $x(1)$ 的函数。

再考虑倒数第二步，即由初始状态 $x(0)$ 转移到 $x(1)$ 的一步。如果采用控制 $u(0)$，则

$$x(1) = x(0) + u(0)$$

$$J_2[x(0)] = \frac{1}{2}u^2(0) + J_1^*[x(1)] = \frac{1}{2}u^2(0) + \frac{c}{2}\frac{x^2(1)}{1+c}$$

$$= \frac{1}{2}u^2(0) + \frac{c}{2(1+c)}[x(0) + u(0)]^2$$

为使 $u(0)$ 为最优控制，必须满足：

$$\frac{\partial J_2[x(0)]}{\partial u(0)} = u(0) + \frac{c}{1+c}[x(0) + u(0)] = 0$$

故得：

$$u^*(0) = -\frac{c}{1+2c}x(0)$$


284

(6.277) 难以取得解析解，只能用计算机求取数值解。

【例 6-14】 设一阶离散系统：

$$x(k+1) = x(k) + u(k), k = 0,1,\cdots,N-1$$

$$x(0) = x_0$$

$$\min J = \frac{1}{2}cx^2(N) + \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{N-1}u^2(k)$$

求最优控制 $u^*(k)$ 及最优轨线 $x^*(k)$。其中 c 为大于 0 的常数。

解 为简单计，取 $N=2$。问题是要确定最优控制 $u^*(0)$、$u^*(1)$，最优轨线 $x^*(1)$，$x^*(2)$ 及最优性能泛函 $J_2^*[x(0)]$（见图 6.25）。

先考虑最后一步，即由状态 $x(1)$ 转移到 $x(2)$ 这一步。如果采用控制 $u(1)$，则有：

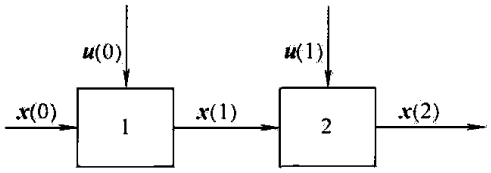


图 6.25

$$x(2) = x(1) + u(1)$$

$$J_1[x(1)] = \frac{1}{2}u^2(1) + \frac{1}{2}cx^2(2)$$

$$= \frac{1}{2}u^2(1) + \frac{1}{2}c[x(1) + u(1)]^2$$

最优控制 $u(1)$ 应使由状态 $x(1)$ 出发时 $J_1[x(1)]$ 为最小，故有：

$$\frac{\partial J_1[x(1)]}{\partial u(1)} = u(1) + c[x(1) + u(1)] = 0$$

因此得：

$$u^*(1) = -\frac{cx(1)}{1+c}$$

$$J_1^*[x(1)] = \frac{c}{2}\frac{x^2(1)}{1+c}$$

$$x^*(2) = \frac{x(1)}{1+c}$$

实际上，它们都是这一段初始状态 $x(1)$ 的函数。

再考虑倒数第二步，即由初始状态 $x(0)$ 转移到 $x(1)$ 的一步。如果采用控制 $u(0)$，则

$$x(1) = x(0) + u(0)$$

$$J_2[x(0)] = \frac{1}{2}u^2(0) + J_1^*[x(1)] = \frac{1}{2}u^2(0) + \frac{c}{2}\frac{x^2(1)}{1+c}$$

$$= \frac{1}{2}u^2(0) + \frac{c}{2(1+c)}[x(0) + u(0)]^2$$

为使 $u(0)$ 为最优控制，必须满足：

$$\frac{\partial J_2[x(0)]}{\partial u(0)} = u(0) + \frac{c}{1+c}[x(0) + u(0)] = 0$$

故得：

$$u^*(0) = -\frac{c}{1+2c}x(0)$$

$$J_2^*[x(0)] = \frac{cx^2(0)}{2(1+2c)}$$

$$x^*(1) = \frac{1+c}{1+2c}x(0)$$

它们也是该段初始状态 $x(0)$ 的函数。

综上可得：

最优控制为：

$$u^*(0) = -\frac{c}{1+2c}x(0)$$

$$u^*(1) = -\frac{c}{1+c}x(1) = -\frac{c}{1+2c}x(0)$$

最优轨线为：

$$x^*(0) = x_0$$

$$x^*(1) = \frac{1+c}{1+2c}x(0)$$

$$x^*(2) = \frac{1}{1+c}x(1) = \frac{c}{1+2c}x(0)$$

最优性能泛函为：

$$J^* = J_2^*[x(0)] = \frac{c}{2(1+2c)}x^2(0)$$

可见，它们都是初始状态 $x(0)$ 的函数。

【例 6-15】 设一维线性系统状态方程及初始状态为：

$$x(k+1) = ax(k) + bu(k)$$

$$x(0) = x_0$$

性能泛函为 $\min J = \sum_{k=0}^{2}[qx^2(k) + \gamma u^2(k)]$，求最优控制及性能泛函最优值。其中 a，b，q，γ 均为常数，且 $q>0$，$\gamma>0$。

解 这是个离散二次型的三段最优决策问题。$N = 3$。$\Phi[x(N)] = 0$，故 $J_0^*[x(3)] = 0$

第一步 求 $u^*(2)$ 使满足：

$$J_1^*[x(2)] = \min_{u(2)} L[x(2),u(2)] = \min_{u(2)}[qx^2(2) + \gamma u^2(2)]$$

有：$$\frac{\partial J_1^*[x(2)]}{\partial u(2)} = \frac{\partial}{\partial u(2)}[qx^2(2) + \gamma u^2(2)] = 2\gamma u(2) = 0$$

故

$$u^*(2) = 0$$

$$J_1^*[x(2)] = qx^2(2)$$

第二步 求 $u^*(1)$ 使满足：

$$J_2^*[x(1)] = \min_{u(1)}\{L[x(1),u(1)] + J_1^*[x(2)]\}$$

$$= \min_{u(1)}[qx^2(1) + \gamma u^2(1) + qx^2(2)]$$


285



$$J_2^*[x(0)] = \frac{cx^2(0)}{2(1+2c)}$$

$$x^*(1) = \frac{1+c}{1+2c}x(0)$$

它们也是该段初始状态 $x(0)$ 的函数。

综上可得：

最优控制为：

$$u^*(0) = -\frac{c}{1+2c}x(0)$$

$$u^*(1) = -\frac{c}{1+c}x(1) = -\frac{c}{1+2c}x(0)$$

最优轨线为：

$$x^*(0) = x_0$$

$$x^*(1) = \frac{1+c}{1+2c}x(0)$$

$$x^*(2) = \frac{1}{1+c}x(1) = \frac{c}{1+2c}x(0)$$

最优性能泛函为：

$$J^* = J_2^*[x(0)] = \frac{c}{2(1+2c)}x^2(0)$$

可见，它们都是初始状态 $x(0)$ 的函数。

【例 6-15】 设一维线性系统状态方程及初始状态为：

$$x(k+1) = ax(k) + bu(k)$$

$$x(0) = x_0$$

性能泛函为 $\min J = \sum_{k=0}^{2}[qx^2(k) + \gamma u^2(k)]$，求最优控制及性能泛函最优值。其中 a，b，q，γ 均为常数，且 $q>0$，$\gamma>0$。

解 这是个离散二次型的三段最优决策问题。$N = 3$。$\Phi[x(N)] = 0$，故 $J_0^*[x(3)] = 0$

第一步 求 $u^*(2)$ 使满足：

$$J_1^*[x(2)] = \min_{u(2)} L[x(2),u(2)] = \min_{u(2)}[qx^2(2) + \gamma u^2(2)]$$

有：$$\frac{\partial J_1^*[x(2)]}{\partial u(2)} = \frac{\partial}{\partial u(2)}[qx^2(2) + \gamma u^2(2)] = 2\gamma u(2) = 0$$

故

$$u^*(2) = 0$$

$$J_1^*[x(2)] = qx^2(2)$$

第二步 求 $u^*(1)$ 使满足：

$$J_2^*[x(1)] = \min_{u(1)}\{L[x(1),u(1)] + J_1^*[x(2)]\}$$

$$= \min_{u(1)}[qx^2(1) + \gamma u^2(1) + qx^2(2)]$$

$$= \min_{u(1)} \{ [qx^2(1) + \gamma u^2(1) + q[ax(1) + bu(1)]^2] \}$$

由 $\dfrac{\partial J_2^*[x(1)]}{\partial u(1)} = \dfrac{\partial}{\partial u(1)} \{ qx^2(1) + \gamma u^2(1) + q[ax(1) + bu(1)]^2 \} = 0$

得：

$$u^*(1) = -\frac{abqx(1)}{\gamma + b^2 q} = -f_1 x(1)$$

$$J_2^*[x(1)] = \left(1 + \frac{\gamma a^2}{\gamma + b^2 q}\right) qx^2(1)$$

第三步　求 $u^*(0)$ 使满足：

$$J_3^*[x(0)] = \min_{u(0)} \{ L[x(0), u(0)] + J_2^*[x(1)] \}$$

$$= \min_{u(0)} \left[qx^2(0) + \gamma u^2(0) + (1 + \frac{\gamma a^2}{\gamma + b^2 q}) qx^2(1) \right]$$

令 $\dfrac{\partial J_3^*[x(0)]}{\partial u(0)} = 0$ 可得：

$$u^*(0) = -\frac{abq(\gamma + b^2 q + \gamma a^2)}{(\gamma + b^2 q)^2 + \gamma a^2 b^2 q} x(0) = -f_0 x(0)$$

$$J_3^*[x(0)] = \left[q + \gamma f_0^2 + \left(1 + \frac{\gamma a^2}{\gamma + b^2 q}\right) q(a - bf_0)^2 \right] x^2(0)$$

由上可见，最优控制可由状态的线性负反馈来实现：$u^*(k) = -f_k x(k)$，$k = 0, 1, 2$。其中

$$f_0 = \frac{abq(\gamma + b^2 q + \gamma a^2)}{(\gamma + b^2 q)^2 + \gamma a^2 b^2 q}, f_1 = \frac{abq}{\gamma + b^2 q}, f_2 = 0$$

【例 6-16】　设一阶惯性系统如图 6.26 所示，性能泛函 $J = \int_0^{t_f} (x^2 + \gamma u^2)\, dt$，$x(0) = x_0$，$x(t_f)$ 自由。假定采用离散控制，把 $[0, t_f]$ 分成三段，求最优控制 $u^*(0)$、$u^*(1)$、$u^*(2)$。

解　将系统的状态方程：

$$\dot{x} = -\frac{1}{T}x + \frac{K}{T}u$$

进行离散化，得差分方程：

$$x(k+1) = gx(k) + hu(k)$$

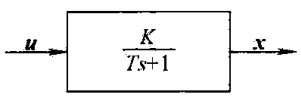


图　6.26

式中，$g = e^{-\frac{1}{T}\Delta t}$；$h = \left(\int_0^{\Delta t} e^{-\frac{\tau}{T}} d\tau \right) \dfrac{K}{T} = K(1 - e^{-\frac{\Delta t}{T}})$，$\Delta t$ 是很小的时间间隔。

离散化后性能泛函为

$$J = \sum_{k=0}^{2} [x^2(k) + \gamma u^2(k)] \Delta t$$

按照动态规划递推方程，这是个三段最优决策问题，应化为三个一段决策问题来解决。这里，$\Phi[x(3)] = 0$，$J_0^*[x(3)] = 0$


286

$$= \min_{u(1)} \{ [qx^2(1) + \gamma u^2(1) + q[ax(1) + bu(1)]^2] \}$$

由 $\dfrac{\partial J_2^*[x(1)]}{\partial u(1)} = \dfrac{\partial}{\partial u(1)} \{ qx^2(1) + \gamma u^2(1) + q[ax(1) + bu(1)]^2 \} = 0$

得：

$$u^*(1) = -\frac{abqx(1)}{\gamma + b^2 q} = -f_1 x(1)$$

$$J_2^*[x(1)] = \left(1 + \frac{\gamma a^2}{\gamma + b^2 q}\right) qx^2(1)$$

第三步　求 $u^*(0)$ 使满足：

$$J_3^*[x(0)] = \min_{u(0)} \{ L[x(0), u(0)] + J_2^*[x(1)] \}$$

$$= \min_{u(0)} \left[qx^2(0) + \gamma u^2(0) + (1 + \frac{\gamma a^2}{\gamma + b^2 q}) qx^2(1) \right]$$

令 $\dfrac{\partial J_3^*[x(0)]}{\partial u(0)} = 0$ 可得：

$$u^*(0) = -\frac{abq(\gamma + b^2 q + \gamma a^2)}{(\gamma + b^2 q)^2 + \gamma a^2 b^2 q} x(0) = -f_0 x(0)$$

$$J_3^*[x(0)] = \left[q + \gamma f_0^2 + \left(1 + \frac{\gamma a^2}{\gamma + b^2 q}\right) q(a - bf_0)^2 \right] x^2(0)$$

由上可见，最优控制可由状态的线性负反馈来实现：$u^*(k) = -f_k x(k)$，$k = 0, 1, 2$。其中

$$f_0 = \frac{abq(\gamma + b^2 q + \gamma a^2)}{(\gamma + b^2 q)^2 + \gamma a^2 b^2 q}, f_1 = \frac{abq}{\gamma + b^2 q}, f_2 = 0$$

【例 6-16】　设一阶惯性系统如图 6.26 所示，性能泛函 $J = \int_0^{t_f} (x^2 + \gamma u^2)\, dt$，$x(0) = x_0$，$x(t_f)$ 自由。假定采用离散控制，把 $[0, t_f]$ 分成三段，求最优控制 $u^*(0)$、$u^*(1)$、$u^*(2)$。

解　将系统的状态方程：

$$\dot{x} = -\frac{1}{T}x + \frac{K}{T}u$$

进行离散化，得差分方程：

$$x(k+1) = gx(k) + hu(k)$$

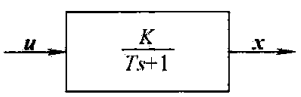


图　6.26

式中，$g = e^{-\frac{1}{T}\Delta t}$；$h = \left(\int_0^{\Delta t} e^{-\frac{\tau}{T}} d\tau \right) \dfrac{K}{T} = K(1 - e^{-\frac{\Delta t}{T}})$，$\Delta t$ 是很小的时间间隔。

离散化后性能泛函为

$$J = \sum_{k=0}^{2} [x^2(k) + \gamma u^2(k)] \Delta t$$

按照动态规划递推方程，这是个三段最优决策问题，应化为三个一段决策问题来解决。这里，$\Phi[x(3)] = 0$，$J_0^*[x(3)] = 0$



第一步 以 $x(2)$ 为初始条件，求 $u^*(2)$，使：

$$J_1^*[x(2)] = \min_{u(2)}\{L[x(2),u(2)] + J_0^*[x(3)]\}$$

$$= \min_{u(2)}[x^2(2) + \gamma u^2(2)]\Delta t$$

从 $$\frac{\partial J_1^*[x(2)]}{\partial u(2)} = \frac{\partial}{\partial u(2)}[x^2(2) + \gamma u^2(2)]\Delta t = 2\gamma u(2)\Delta t = 0$$

得：

$$u^*(2) = 0$$

$$J_1^*[x(2)] = x^2(2)\Delta t$$

第二步 以 $x(1)$ 为初始条件，求 $u^*(1)$，使：

$$J_2^*[x(1)] = \min_{u(1)}\{[x^2(1) + \gamma u^2(1)]\Delta t + J_1^*[x(2)]\}$$

$$= \min_{u(1)}\{[x^2(1) + \gamma u^2(1) + x^2(2)]\Delta t\}$$

$$= \min_{u(1)}\{[x^2(1) + \gamma u^2(1) + (gx(1) + hu(1))^2]\Delta t\}$$

由 $$\frac{\partial J_2^*[x(1)]}{\partial u(1)} = \frac{\partial\{\cdot\}}{\partial u(1)} = 2\gamma u(1) + 2h[gx(1) + hu(1)] = 0$$

得：

$$u^*(1) = -\frac{gh}{\gamma + h^2}x(1) = -f_1 x(1)$$

$$J_2^*[x(1)] = \{x^2(1) + \frac{\gamma g^2 h^2}{(\gamma + h^2)^2}x^2(1) + [gx(1) - \frac{gh^2}{\gamma + h^2}x(1)]^2\}\Delta t$$

即 $$J_2^*[x(1)] = \left(1 + \frac{\gamma g^2}{\gamma + h^2}\right)x^2(1)\Delta t$$

第三步 以 $x(0)$ 为初始条件，求 $u^*(0)$，使

$$J_3^*[x(0)] = \min_{u(0)}\{[x^2(0) + \gamma u^2(0)]\Delta t + J_2^*[x(1)]\}$$

$$= \min_{u(0)}\left\{\left[x^2(0) + \gamma u^2(0) + \left(1 + \frac{\gamma g^2}{\gamma + h^2}\right)(gx(0) + hu(0))^2\right]\Delta t\right\}$$

令

$$\frac{\partial J_3^*[x(0)]}{\partial u(0)} = \frac{\partial\{\cdot\}}{\partial u(0)}$$

$$= 2\gamma u(0) + 2h[1 + \frac{\gamma g^2}{\gamma + h^2}](gx(0) + hu(0)) = 0$$

解得： $$u^*(0) = -\frac{gh(\gamma + h^2 + \gamma g^2)}{(\gamma + h^2)^2 + \gamma g^2 h^2}x(0) = -f_0 x(0)$$

从已知的 $x(0)$，可求出 $u^*(0)$，由 $x(0)$ 和 $u^*(0)$ 可求出 $x(1)$，进一步求出 $u^*(1)$。由上可见，最优控制 $u^*(0)$、$u^*(1)$，都是状态变量的函数，据此可实现反馈控制。

6.11.3 连续系统的动态规划

利用动态规划最优性原理，可以推导出性能泛函为极小应满足的条件——哈密尔


287



第一步 以 $x(2)$ 为初始条件，求 $u^*(2)$，使：

$$J_1^*[x(2)] = \min_{u(2)}\{L[x(2),u(2)] + J_0^*[x(3)]\}$$

$$= \min_{u(2)}[x^2(2) + \gamma u^2(2)]\Delta t$$

从 $$\frac{\partial J_1^*[x(2)]}{\partial u(2)} = \frac{\partial}{\partial u(2)}[x^2(2) + \gamma u^2(2)]\Delta t = 2\gamma u(2)\Delta t = 0$$

得：

$$u^*(2) = 0$$

$$J_1^*[x(2)] = x^2(2)\Delta t$$

第二步 以 $x(1)$ 为初始条件，求 $u^*(1)$，使：

$$J_2^*[x(1)] = \min_{u(1)}\{[x^2(1) + \gamma u^2(1)]\Delta t + J_1^*[x(2)]\}$$

$$= \min_{u(1)}\{[x^2(1) + \gamma u^2(1) + x^2(2)]\Delta t\}$$

$$= \min_{u(1)}\{[x^2(1) + \gamma u^2(1) + (gx(1) + hu(1))^2]\Delta t\}$$

由 $$\frac{\partial J_2^*[x(1)]}{\partial u(1)} = \frac{\partial\{\cdot\}}{\partial u(1)} = 2\gamma u(1) + 2h[gx(1) + hu(1)] = 0$$

得：

$$u^*(1) = -\frac{gh}{\gamma + h^2}x(1) = -f_1 x(1)$$

$$J_2^*[x(1)] = \{x^2(1) + \frac{\gamma g^2 h^2}{(\gamma + h^2)^2}x^2(1) + [gx(1) - \frac{gh^2}{\gamma + h^2}x(1)]^2\}\Delta t$$

即 $$J_2^*[x(1)] = \left(1 + \frac{\gamma g^2}{\gamma + h^2}\right)x^2(1)\Delta t$$

第三步 以 $x(0)$ 为初始条件，求 $u^*(0)$，使

$$J_3^*[x(0)] = \min_{u(0)}\{[x^2(0) + \gamma u^2(0)]\Delta t + J_2^*[x(1)]\}$$

$$= \min_{u(0)}\left\{\left[x^2(0) + \gamma u^2(0) + \left(1 + \frac{\gamma g^2}{\gamma + h^2}\right)(gx(0) + hu(0))^2\right]\Delta t\right\}$$

令

$$\frac{\partial J_3^*[x(0)]}{\partial u(0)} = \frac{\partial\{\cdot\}}{\partial u(0)}$$

$$= 2\gamma u(0) + 2h[1 + \frac{\gamma g^2}{\gamma + h^2}](gx(0) + hu(0)) = 0$$

解得： $$u^*(0) = -\frac{gh(\gamma + h^2 + \gamma g^2)}{(\gamma + h^2)^2 + \gamma g^2 h^2}x(0) = -f_0 x(0)$$

从已知的 $x(0)$，可求出 $u^*(0)$，由 $x(0)$ 和 $u^*(0)$ 可求出 $x(1)$，进一步求出 $u^*(1)$。由上可见，最优控制 $u^*(0)$、$u^*(1)$，都是状态变量的函数，据此可实现反馈控制。

6.11.3 连续系统的动态规划

利用动态规划最优性原理，可以推导出性能泛函为极小应满足的条件——哈密尔

顿—雅可比方程。它是动态规划的连续形式，解此方程可求得最优控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$。现在来推导这一方程。

设连续系统方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t] \tag{6.285}$$

初始状态

$$\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0$$

终端约束

$$\boldsymbol{N}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f] = 0 \tag{6.286}$$

使性能泛函

$$J[\boldsymbol{x},t] = \min\left\{\int_{t_0}^{t_f} L[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t]\mathrm{d}t + \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f)]\right\} \tag{6.287}$$

求最优控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$，$\boldsymbol{u}\in U$ 或 $\boldsymbol{u}$ 任意。

根据最优性原理，如果 $\boldsymbol{x}^*(t)$ 是以 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 为初始状态的最优轨线，如图 6.27 所示。设 $t=t'$ $(t_0<t'<t_f)$ 时，状态为 $\boldsymbol{x}(t')$，它将轨线分成前后两半段。那么以 $\boldsymbol{x}(t')$ 为初始状态的后半段也必是最优轨线。而与系统先前如何到达 $\boldsymbol{x}(t')$ 无关。

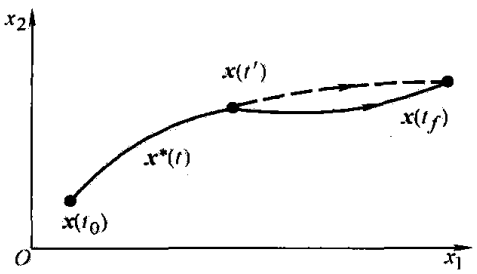


图 6.27　连续系统最优轨线

若取 $t_0=t$，$t'=t+\Delta t$，式 (6.287) 可写成：

$$\begin{aligned} J^*[\boldsymbol{x},t] &= \min_{\boldsymbol{u}\in U}\left\{\int_t^{t_f} L[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t]\mathrm{d}t + \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f)]\right\} \\ &= \min_{\boldsymbol{u}\in U}\left\{\int_t^{t+\Delta t} L[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t]\mathrm{d}t + \int_{t+\Delta t}^{t_f} L[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t]\mathrm{d}t + \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f)]\right\} \end{aligned} \tag{6.288}$$

根据最优性原理，如果 t 到 t_f 的过程是最优的，则从 $t+\Delta t$ 到 t_f 的后部子过程也是最优的，其中 $t<t+\Delta t<t_f$。因此可写成：

$$J^*[\boldsymbol{x}(t+\Delta t),t+\Delta t] = \min_{\boldsymbol{u}\in U}\left\{\int_{t+\Delta t}^{t_f} L[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t]\mathrm{d}t + \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f)]\right\}$$

当 Δt 很小时，有：

$$\int_t^{t+\Delta t} L[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t]\mathrm{d}t \approx L[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t]\Delta t$$

式 (6.288) 可近似表示为：

$$J^*[\boldsymbol{x},t] = \min_{\boldsymbol{u}\in U}\{L[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t]\Delta t + J^*[\boldsymbol{x}(t+\Delta t),t+\Delta t]\} \tag{6.289}$$

将 $\boldsymbol{x}(t+\Delta t)$ 进行泰勒展开，取一次近似，有：

$$\boldsymbol{x}(t+\Delta t) = \boldsymbol{x} + \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t}\Delta t + \cdots = \boldsymbol{x} + \Delta\boldsymbol{x} + \cdots$$

$$\Delta\boldsymbol{x} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t}\Delta t = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t]\Delta t$$

$$J^*[\boldsymbol{x}(t+\Delta t),t+\Delta t] = J^*[\boldsymbol{x}+\Delta\boldsymbol{x},t+\Delta t]$$

将上式在 $[\boldsymbol{x},t]$ 邻域展成泰勒级数，考虑到 $J^*[\boldsymbol{x}(t+\Delta t),t+\Delta t]$ 既是 $\boldsymbol{x}$ 的函数，也与 t 有关，所以：


288

顿—雅可比方程。它是动态规划的连续形式，解此方程可求得最优控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$。现在来推导这一方程。

设连续系统方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t] \tag{6.285}$$

初始状态

$$\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0$$

终端约束

$$\boldsymbol{N}[\boldsymbol{x}(t_f),t_f] = 0 \tag{6.286}$$

使性能泛函

$$J[\boldsymbol{x},t] = \min\left\{\int_{t_0}^{t_f} L[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t]\mathrm{d}t + \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f)]\right\} \tag{6.287}$$

求最优控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$，$\boldsymbol{u}\in U$ 或 $\boldsymbol{u}$ 任意。

根据最优性原理，如果 $\boldsymbol{x}^*(t)$ 是以 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 为初始状态的最优轨线，如图 6.27 所示。设 $t=t'$ $(t_0<t'<t_f)$ 时，状态为 $\boldsymbol{x}(t')$，它将轨线分成前后两半段。那么以 $\boldsymbol{x}(t')$ 为初始状态的后半段也必是最优轨线。而与系统先前如何到达 $\boldsymbol{x}(t')$ 无关。

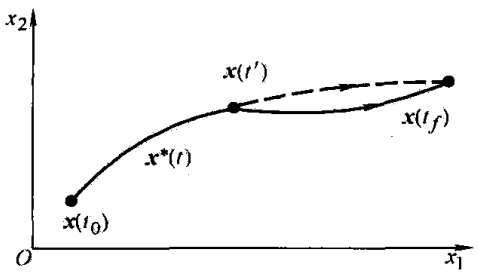


图 6.27　连续系统最优轨线

若取 $t_0=t$，$t'=t+\Delta t$，式 (6.287) 可写成：

$$\begin{aligned} J^*[\boldsymbol{x},t] &= \min_{\boldsymbol{u}\in U}\left\{\int_t^{t_f} L[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t]\mathrm{d}t + \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f)]\right\} \\ &= \min_{\boldsymbol{u}\in U}\left\{\int_t^{t+\Delta t} L[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t]\mathrm{d}t + \int_{t+\Delta t}^{t_f} L[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t]\mathrm{d}t + \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f)]\right\} \end{aligned} \tag{6.288}$$

根据最优性原理，如果 t 到 t_f 的过程是最优的，则从 $t+\Delta t$ 到 t_f 的后部子过程也是最优的，其中 $t<t+\Delta t<t_f$。因此可写成：

$$J^*[\boldsymbol{x}(t+\Delta t),t+\Delta t] = \min_{\boldsymbol{u}\in U}\left\{\int_{t+\Delta t}^{t_f} L[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t]\mathrm{d}t + \boldsymbol{\Phi}[\boldsymbol{x}(t_f)]\right\}$$

当 Δt 很小时，有：

$$\int_t^{t+\Delta t} L[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t]\mathrm{d}t \approx L[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t]\Delta t$$

式 (6.288) 可近似表示为：

$$J^*[\boldsymbol{x},t] = \min_{\boldsymbol{u}\in U}\{L[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t]\Delta t + J^*[\boldsymbol{x}(t+\Delta t),t+\Delta t]\} \tag{6.289}$$

将 $\boldsymbol{x}(t+\Delta t)$ 进行泰勒展开，取一次近似，有：

$$\boldsymbol{x}(t+\Delta t) = \boldsymbol{x} + \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t}\Delta t + \cdots = \boldsymbol{x} + \Delta\boldsymbol{x} + \cdots$$

$$\Delta\boldsymbol{x} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t}\Delta t = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t]\Delta t$$

$$J^*[\boldsymbol{x}(t+\Delta t),t+\Delta t] = J^*[\boldsymbol{x}+\Delta\boldsymbol{x},t+\Delta t]$$

将上式在 $[\boldsymbol{x},t]$ 邻域展成泰勒级数，考虑到 $J^*[\boldsymbol{x}(t+\Delta t),t+\Delta t]$ 既是 $\boldsymbol{x}$ 的函数，也与 t 有关，所以：

$$J^*[x(t+\Delta t),t+\Delta t] \approx J^*[x,t] + [\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial x}]^{\mathrm{T}}\Delta x + \frac{\partial J^*[x,t]}{\partial t}\Delta t \quad (6.290)$$

代入式（6.289），得：

$$\begin{aligned} J^*[x,t] &= \min_{u\in U}\{L[x,u,t]\Delta t + J^*[x,t] + [\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial x}]^{\mathrm{T}}\Delta x + \frac{\partial J^*[x,t]}{\partial t}\Delta t\} \\ &= J^*[x,t] + \frac{\partial J^*[x,t]}{\partial t}\Delta t + \min_{u\in U}\{L[x,u,t]\Delta t + [\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial x}]^{\mathrm{T}} f[x,u,t]\Delta t\} \end{aligned} \quad (6.291)$$

考察上式因为 $J^*[x,t]$ 与 u 无关，故 $J^*[x,t]$ 与 $\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial t}\Delta t$ 可提到 min 号外面。经整理可得：

$$-\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial t} = \min_{u\in U}\{L[x,u,t] + [\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial x}]^{\mathrm{T}} f[x,u,t]\} \quad (6.292)$$

式（6.292）称为**连续系统动态规划基本方程或贝尔曼方程**。它是一个关于 $J^*[x,t]$ 的偏微分方程。解此方程可求得最优控制使 J 为极小。它的边界条件为：

$$J^*[x(t_f),t_f] = \Phi[x(t_f),t_f] \quad (6.293)$$

如果令哈密尔顿函数为：

$$\begin{aligned} H[x,u,\lambda,t] &= L[x,u,t] + [\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial x}]^{\mathrm{T}} f[x,u,t] \\ &= L[x,u,t] + \lambda^{\mathrm{T}} f[x,u,t] \end{aligned} \quad (6.294)$$

式中

$$\lambda = \frac{\partial J^*[x,t]}{\partial x} \quad (6.295)$$

则式（6.292）可写成：

$$-\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial t} = \min_{u\in U} H[x,u,\lambda,t] \quad (6.296)$$

当控制矢量 $u(t)$ 不受限制时，则有：

$$-\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial t} = \min_{u} H[x,u,\lambda,t]$$

上两式称为**哈密尔顿—雅可比—贝尔曼方程**。上式说明，在最优轨线上，最优控制必须使 H 达全局最小。实际上这就是极小值原理的另一形式。由贝尔曼方程可推导出协态方程和横截条件。式（6.292）可写成：

$$\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial t} + L[x,u,t] + [\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial x}]^{\mathrm{T}} f[x,u,t] = 0$$

对 x 求偏导数，得

$$\frac{\partial^2 J^*[x,t]}{\partial x \partial t} + \frac{\partial L[x,u,t]}{\partial x} + [\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial x}]^{\mathrm{T}} \frac{\partial f[x,u,t]}{\partial x} + \frac{\partial^2 J^*[x,t]}{\partial x^2} f[x,u,t] = 0 \quad (6.297)$$

由于 $\frac{\partial J^*}{\partial x}$ 对 t 的全导数为：


289

$$J^*[x(t+\Delta t),t+\Delta t] \approx J^*[x,t] + [\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial x}]^{\mathrm{T}}\Delta x + \frac{\partial J^*[x,t]}{\partial t}\Delta t \quad (6.290)$$

代入式（6.289），得：

$$\begin{aligned} J^*[x,t] &= \min_{u\in U}\{L[x,u,t]\Delta t + J^*[x,t] + [\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial x}]^{\mathrm{T}}\Delta x + \frac{\partial J^*[x,t]}{\partial t}\Delta t\} \\ &= J^*[x,t] + \frac{\partial J^*[x,t]}{\partial t}\Delta t + \min_{u\in U}\{L[x,u,t]\Delta t + [\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial x}]^{\mathrm{T}} f[x,u,t]\Delta t\} \end{aligned} \quad (6.291)$$

考察上式因为 $J^*[x,t]$ 与 u 无关，故 $J^*[x,t]$ 与 $\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial t}\Delta t$ 可提到 min 号外面。经整理可得：

$$-\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial t} = \min_{u\in U}\{L[x,u,t] + [\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial x}]^{\mathrm{T}} f[x,u,t]\} \quad (6.292)$$

式（6.292）称为**连续系统动态规划基本方程或贝尔曼方程**。它是一个关于 $J^*[x,t]$ 的偏微分方程。解此方程可求得最优控制使 J 为极小。它的边界条件为：

$$J^*[x(t_f),t_f] = \Phi[x(t_f),t_f] \quad (6.293)$$

如果令哈密尔顿函数为：

$$\begin{aligned} H[x,u,\lambda,t] &= L[x,u,t] + [\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial x}]^{\mathrm{T}} f[x,u,t] \\ &= L[x,u,t] + \lambda^{\mathrm{T}} f[x,u,t] \end{aligned} \quad (6.294)$$

式中

$$\lambda = \frac{\partial J^*[x,t]}{\partial x} \quad (6.295)$$

则式（6.292）可写成：

$$-\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial t} = \min_{u\in U} H[x,u,\lambda,t] \quad (6.296)$$

当控制矢量 $u(t)$ 不受限制时，则有：

$$-\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial t} = \min_{u} H[x,u,\lambda,t]$$

上两式称为**哈密尔顿—雅可比—贝尔曼方程**。上式说明，在最优轨线上，最优控制必须使 H 达全局最小。实际上这就是极小值原理的另一形式。由贝尔曼方程可推导出协态方程和横截条件。式（6.292）可写成：

$$\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial t} + L[x,u,t] + [\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial x}]^{\mathrm{T}} f[x,u,t] = 0$$

对 x 求偏导数，得

$$\frac{\partial^2 J^*[x,t]}{\partial x \partial t} + \frac{\partial L[x,u,t]}{\partial x} + [\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial x}]^{\mathrm{T}} \frac{\partial f[x,u,t]}{\partial x} + \frac{\partial^2 J^*[x,t]}{\partial x^2} f[x,u,t] = 0 \quad (6.297)$$

由于 $\frac{\partial J^*}{\partial x}$ 对 t 的全导数为：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial x}=\frac{\partial^2 J^*[x,t]}{\partial x\partial t}+\frac{\partial^2 J^*[x,t]}{\partial x^2}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \tag{6.298}$$

代入式（6.297）可写成：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial x}+\frac{\partial L[x,u,t]}{\partial x}+\left[\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial x}\right]^{\mathrm{T}}\frac{\partial f[x,u,t]}{\partial x}=0 \tag{6.299}$$

令 $\lambda(t)=\dfrac{\partial J^*[x,t]}{\partial x}$，则上式可写成：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\lambda}(t)=-\left\{\frac{\partial L[x,u,t]}{\partial x}+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\frac{\partial f[x,u,t]}{\partial x}\right\}=-\frac{\partial H}{\partial x} \tag{6.300}$$

这就是所求的协态方程 $\dot{\boldsymbol{\lambda}}=-\dfrac{\partial H}{\partial x}$，与以前结果完全一致。

当 $t=t_f$ 时，在终端处性能泛函为：

$$J^*[x(t_f),t_f]=\Phi[x(t_f),t_f]+\boldsymbol{\mu}^{\mathrm{T}}N[x(t_f),t_f] \tag{6.301}$$

式中，$\boldsymbol{\mu}$ 为与 N 同维的乘子矢量。

对 $x(t_f)$ 求偏导数，得：

$$\frac{\partial J^*[x(t_f),t_f]}{\partial x(t_f)}=\left\{\frac{\partial \Phi[x(t_f),t_f]}{\partial x(t_f)}+\left[\frac{\partial N[x(t_f),t_f]}{\partial x(t_f)}\right]^{\mathrm{T}}\mu\right\}$$

即

$$\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\left[\frac{\partial \Phi}{\partial x(t_f)}+\frac{\partial N^{\mathrm{T}}}{\partial x(t_f)}\mu\right] \tag{6.302}$$

将式（6.301）对 t_f 求偏导数，得：

$$\frac{\partial J^*[x(t_f),t_f]}{\partial t_f}=\left\{\frac{\partial \Phi[x(t_f),t_f]}{\partial t_f}+\mu^{\mathrm{T}}\frac{\partial N[x(t_f),t_f]}{\partial t_f}\right\}$$

考虑式（6.296）、式（6.297）得：

$$\left[H+\frac{\partial \Phi}{\partial t_f}+\mu^{\mathrm{T}}\frac{\partial N}{\partial t_f}\right]\Bigg|_{t=t_f}=0 \tag{6.303}$$

上述结果与极小值原理中推导的完全一致。上述推导过程实际上等于用动态规划方法间接证明了极小值原理。

应当指出，与极小值原理比较，动态规划法需要解偏微分方程（6.292），它要求 $J[x,t]$ 具有连续的偏导数，但在实际工程中，这一点常常不能满足，因而限制了动态规划法的使用范围。

【例 6-17】 设 $\dot{x}=u$，求最优控制 $u^*(t)$ 使

$$\min_u J=\int_0^{t_f}\left(x^2+\frac{1}{2}x^4+u^2\right)\mathrm{d}t$$

解 构造哈密尔顿函数：

$$H=L+\frac{\partial J}{\partial x}f=x^2+\frac{1}{2}x^4+u^2+\frac{\partial J}{\partial x}u$$

根据哈密尔顿—雅可比方程，有：

$$-\frac{\partial J^*}{\partial t}=\min_u\left[L+\frac{\partial J}{\partial x}f\right]$$


290

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial x}=\frac{\partial^2 J^*[x,t]}{\partial x\partial t}+\frac{\partial^2 J^*[x,t]}{\partial x^2}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \tag{6.298}$$

代入式（6.297）可写成：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial x}+\frac{\partial L[x,u,t]}{\partial x}+\left[\frac{\partial J^*[x,t]}{\partial x}\right]^{\mathrm{T}}\frac{\partial f[x,u,t]}{\partial x}=0 \tag{6.299}$$

令 $\lambda(t)=\dfrac{\partial J^*[x,t]}{\partial x}$，则上式可写成：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\lambda}(t)=-\left\{\frac{\partial L[x,u,t]}{\partial x}+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(t)\frac{\partial f[x,u,t]}{\partial x}\right\}=-\frac{\partial H}{\partial x} \tag{6.300}$$

这就是所求的协态方程 $\dot{\boldsymbol{\lambda}}=-\dfrac{\partial H}{\partial x}$，与以前结果完全一致。

当 $t=t_f$ 时，在终端处性能泛函为：

$$J^*[x(t_f),t_f]=\Phi[x(t_f),t_f]+\boldsymbol{\mu}^{\mathrm{T}}N[x(t_f),t_f] \tag{6.301}$$

式中，$\boldsymbol{\mu}$ 为与 N 同维的乘子矢量。

对 $x(t_f)$ 求偏导数，得：

$$\frac{\partial J^*[x(t_f),t_f]}{\partial x(t_f)}=\left\{\frac{\partial \Phi[x(t_f),t_f]}{\partial x(t_f)}+\left[\frac{\partial N[x(t_f),t_f]}{\partial x(t_f)}\right]^{\mathrm{T}}\mu\right\}$$

即

$$\boldsymbol{\lambda}(t_f)=\left[\frac{\partial \Phi}{\partial x(t_f)}+\frac{\partial N^{\mathrm{T}}}{\partial x(t_f)}\mu\right] \tag{6.302}$$

将式（6.301）对 t_f 求偏导数，得：

$$\frac{\partial J^*[x(t_f),t_f]}{\partial t_f}=\left\{\frac{\partial \Phi[x(t_f),t_f]}{\partial t_f}+\mu^{\mathrm{T}}\frac{\partial N[x(t_f),t_f]}{\partial t_f}\right\}$$

考虑式（6.296）、式（6.297）得：

$$\left[H+\frac{\partial \Phi}{\partial t_f}+\mu^{\mathrm{T}}\frac{\partial N}{\partial t_f}\right]\Bigg|_{t=t_f}=0 \tag{6.303}$$

上述结果与极小值原理中推导的完全一致。上述推导过程实际上等于用动态规划方法间接证明了极小值原理。

应当指出，与极小值原理比较，动态规划法需要解偏微分方程（6.292），它要求 $J[x,t]$ 具有连续的偏导数，但在实际工程中，这一点常常不能满足，因而限制了动态规划法的使用范围。

【例 6-17】 设 $\dot{x}=u$，求最优控制 $u^*(t)$ 使

$$\min_u J=\int_0^{t_f}\left(x^2+\frac{1}{2}x^4+u^2\right)\mathrm{d}t$$

解 构造哈密尔顿函数：

$$H=L+\frac{\partial J}{\partial x}f=x^2+\frac{1}{2}x^4+u^2+\frac{\partial J}{\partial x}u$$

根据哈密尔顿—雅可比方程，有：

$$-\frac{\partial J^*}{\partial t}=\min_u\left[L+\frac{\partial J}{\partial x}f\right]$$

$$=\min_u\left(x^2+\frac{1}{2}x^4+u^2+\frac{\partial J^*}{\partial x}u\right)$$

考虑控制 u 不受限制，得：

$$\frac{\partial H}{\partial u}=\frac{\partial\left(x^2+\frac{1}{2}x^4+u^2+\frac{\partial J^*}{\partial x}u\right)}{\partial u}=2u+\frac{\partial J^*}{\partial x}=0$$

故

$$u^*(t)=-\frac{1}{2}\frac{\partial J^*}{\partial x}$$

$$-\frac{\partial J^*}{\partial t}=x^2+\frac{1}{2}x^4+\frac{1}{4}\left(\frac{\partial J^*}{\partial x}\right)^2-\frac{1}{2}\left(\frac{\partial J^*}{\partial x}\right)^2$$

$$=x^2+\frac{1}{2}x^4-\frac{1}{4}\left(\frac{\partial J^*}{\partial x}\right)^2$$

边界条件，因 $\Phi[x(t_f),t_f]=0$，故

$$J^*[x(t_f)]=0$$

如果令 $\lambda(t)=\frac{\partial J^*}{\partial x}$，则得 $u^*(t)=-\frac{1}{2}\lambda(t)$，这正是应用极小值原理所得的结果，二者完全一致。

【例6-18】 设受控系统状态方程为：

$$\dot{x}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}x+\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}u$$

初始状态：$x(0)=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

性能泛函为：$J=\int_0^\infty\left(2x_1^2+\frac{1}{2}u^2\right)\mathrm{d}t$

试求在 u 无限制情况下，使 J 取极小时的最优控制。

解 构造哈密顿函数：

$$H=L+\left[\frac{\partial J^*}{\partial x}\right]^{\mathrm{T}}f=2x_1^2+\frac{1}{2}u^2+\left[\frac{\partial J^*}{\partial x_1},\frac{\partial J^*}{\partial x_2}\right]\begin{pmatrix}x_2\\u\end{pmatrix}$$

$$=2x_1^2+\frac{1}{2}u^2+\frac{\partial J^*}{\partial x_1}x_2+\frac{\partial J^*}{\partial x_2}u$$

由哈密尔顿—雅可比方程

$$-\frac{\partial J^*}{\partial t}=\min_u H=\min_u\left\{2x_1^2+\frac{1}{2}u^2+\frac{\partial J^*}{\partial x_1}x_2+\frac{\partial J^*}{\partial x_2}u\right\}$$

因 u 无限制，可从 $\frac{\partial H}{\partial u}=\frac{\partial\{\cdot\}}{\partial u}=0$ 求得：

$$u^*=-\frac{\partial J^*}{\partial x_2}$$

代入上式，并注意到 J^* 与 t 无关，因而 $\frac{\partial J^*}{\partial t}=0$，有：

291



$$=\min_u\left(x^2+\frac{1}{2}x^4+u^2+\frac{\partial J^*}{\partial x}u\right)$$

考虑控制 u 不受限制，得：

$$\frac{\partial H}{\partial u}=\frac{\partial\left(x^2+\frac{1}{2}x^4+u^2+\frac{\partial J^*}{\partial x}u\right)}{\partial u}=2u+\frac{\partial J^*}{\partial x}=0$$

故

$$u^*(t)=-\frac{1}{2}\frac{\partial J^*}{\partial x}$$

$$-\frac{\partial J^*}{\partial t}=x^2+\frac{1}{2}x^4+\frac{1}{4}\left(\frac{\partial J^*}{\partial x}\right)^2-\frac{1}{2}\left(\frac{\partial J^*}{\partial x}\right)^2$$

$$=x^2+\frac{1}{2}x^4-\frac{1}{4}\left(\frac{\partial J^*}{\partial x}\right)^2$$

边界条件，因 $\Phi[x(t_f),t_f]=0$，故

$$J^*[x(t_f)]=0$$

如果令 $\lambda(t)=\frac{\partial J^*}{\partial x}$，则得 $u^*(t)=-\frac{1}{2}\lambda(t)$，这正是应用极小值原理所得的结果，二者完全一致。

【例6-18】 设受控系统状态方程为：

$$\dot{x}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}x+\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}u$$

初始状态：$x(0)=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

性能泛函为：$J=\int_0^\infty\left(2x_1^2+\frac{1}{2}u^2\right)\mathrm{d}t$

试求在 u 无限制情况下，使 J 取极小时的最优控制。

解 构造哈密顿函数：

$$H=L+\left[\frac{\partial J^*}{\partial x}\right]^{\mathrm{T}}f=2x_1^2+\frac{1}{2}u^2+\left[\frac{\partial J^*}{\partial x_1},\frac{\partial J^*}{\partial x_2}\right]\begin{pmatrix}x_2\\u\end{pmatrix}$$

$$=2x_1^2+\frac{1}{2}u^2+\frac{\partial J^*}{\partial x_1}x_2+\frac{\partial J^*}{\partial x_2}u$$

由哈密尔顿—雅可比方程

$$-\frac{\partial J^*}{\partial t}=\min_u H=\min_u\left\{2x_1^2+\frac{1}{2}u^2+\frac{\partial J^*}{\partial x_1}x_2+\frac{\partial J^*}{\partial x_2}u\right\}$$

因 u 无限制，可从 $\frac{\partial H}{\partial u}=\frac{\partial\{\cdot\}}{\partial u}=0$ 求得：

$$u^*=-\frac{\partial J^*}{\partial x_2}$$

代入上式，并注意到 J^* 与 t 无关，因而 $\frac{\partial J^*}{\partial t}=0$，有：

$$2x_1^2 + \frac{\partial J^*}{\partial x_1}x_2 - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial J^*}{\partial x_2}\right)^2 = 0$$

为求解此偏微分方程，设其解为：

$$J^* = a_1x_1^2 + 2a_2x_1x_2 + a_3x_2^2$$

满足方程，得：

$$(1 - a_2^2)x_1^2 + (a_1 - 2a_2a_3)x_1x_2 + (a_2 - a_3^2)x_2^2 = 0$$

各项系数为：

$$1 - a_2^2 = 0, a_1 - 2a_2a_3 = 0, a_2 - a_3^2 = 0$$

可得：

$$a_2 = 1, a_3 = 1, a_1 = 2$$

解为：

$$J^*[x(t)] = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$$

最优控制：

$$u^* = -\frac{\partial J^*[x(t)]}{\partial x_2} = -(2x_1 + 2x_2) = -2(x_1 + x_2)$$

最优控制可由状态反馈实现，如图 6.28 所示。

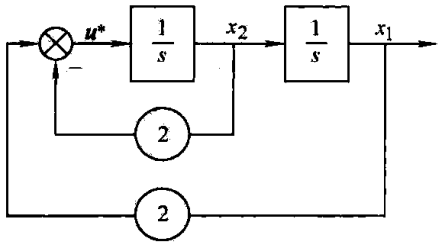


图 6.28　例 6.18 的最优反馈系统

进一步考察系统的状态轨线。系统的状态方程：

$$\dot{x}^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}x^*$$

为齐次方程，它的解为：

$$x^*(t) = e^{At}x(0) = \mathscr{L}^{-1}[sI - A]^{-1}x(0)$$

$$= \mathscr{L}^{-1}\left\{\begin{pmatrix} s & -1 \\ 2 & s+2 \end{pmatrix}^{-1}\right\}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{\begin{pmatrix} s & -1 \\ 2 & s+2 \end{pmatrix}}{(s+1+j)(s+1-j)}\right\}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-t}(\cos t + \sin t) \\ -2e^{-t}\sin t \end{pmatrix}$$

于是最优控制为：

$$u^*(t) = 2e^{-t}(\sin t - \cos t)$$

性能泛函最优值为：

$$J^*[x^*, u^*] = \int_0^\infty \left[2e^{-2t}(\cos t + \sin t)^2 + \frac{1}{2}4e^{-2t}(\sin t - \cos t)^2\right]dt$$

$$= \int_0^\infty 4e^{-2t}dt = 2$$

【例 6－19】　设受控系统的微分方程为：

$$\ddot{y} + 4\dot{y} + y = u$$

使性能指标 $\min_u J = \int_0^\infty 1 \cdot dt$，即要求快速响应，求最优控制 u，且满足 $|u| \leqslant 1$。

解　若选 $x_1 = y$，$x_2 = \dot{y}$，可得系统的状态方程：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -4 \end{pmatrix}x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u$$


292

$$2x_1^2 + \frac{\partial J^*}{\partial x_1}x_2 - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial J^*}{\partial x_2}\right)^2 = 0$$

为求解此偏微分方程，设其解为：

$$J^* = a_1x_1^2 + 2a_2x_1x_2 + a_3x_2^2$$

满足方程，得：

$$(1 - a_2^2)x_1^2 + (a_1 - 2a_2a_3)x_1x_2 + (a_2 - a_3^2)x_2^2 = 0$$

各项系数为：

$$1 - a_2^2 = 0, a_1 - 2a_2a_3 = 0, a_2 - a_3^2 = 0$$

可得：

$$a_2 = 1, a_3 = 1, a_1 = 2$$

解为：

$$J^*[x(t)] = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$$

最优控制：

$$u^* = -\frac{\partial J^*[x(t)]}{\partial x_2} = -(2x_1 + 2x_2) = -2(x_1 + x_2)$$

最优控制可由状态反馈实现，如图 6.28 所示。

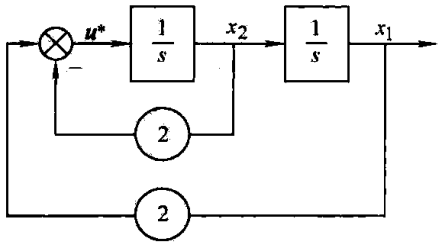


图 6.28　例 6.18 的最优反馈系统

进一步考察系统的状态轨线。系统的状态方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}}^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}\boldsymbol{x}^*$$

为齐次方程，它的解为：

$$\boldsymbol{x}^*(t) = e^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(0) = \mathscr{L}^{-1}[s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}]^{-1}\boldsymbol{x}(0)$$

$$= \mathscr{L}^{-1}\left\{\begin{pmatrix} s & -1 \\ 2 & s+2 \end{pmatrix}^{-1}\right\}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{\begin{pmatrix} s & -1 \\ 2 & s+2 \end{pmatrix}}{(s+1+j)(s+1-j)}\right\}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-t}(\cos t + \sin t) \\ -2e^{-t}\sin t \end{pmatrix}$$

于是最优控制为：

$$u^*(t) = 2e^{-t}(\sin t - \cos t)$$

性能泛函最优值为：

$$J^*[\boldsymbol{x}^*, u^*] = \int_0^\infty \left[2e^{-2t}(\cos t + \sin t)^2 + \frac{1}{2}4e^{-2t}(\sin t - \cos t)^2\right]dt$$

$$= \int_0^\infty 4e^{-2t}dt = 2$$

【例 6-19】　设受控系统的微分方程为：

$$\ddot{y} + 4\dot{y} + y = u$$

使性能指标 $\min_u J = \int_0^\infty 1 \cdot dt$，即要求快速响应，求最优控制 $\boldsymbol{u}$，且满足 $|\boldsymbol{u}| \leqslant 1$。

解　若选 $x_1 = y$，$x_2 = \dot{y}$，可得系统的状态方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -4 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u$$



根据哈密尔顿—贝尔曼方程

$$-\frac{\partial J^*}{\partial t}=\min_{u\in U}\left\{1+\left(\frac{\partial J^*}{\partial x_1},\frac{\partial J^*}{\partial x_2}\right)\begin{pmatrix}x_2\\-x_1-4x_2+u\end{pmatrix}\right\}$$

为使$\min_{u\in U}\left\{1+\frac{\partial J^*}{\partial x_1}x_2+\frac{\partial J^*}{\partial x_2}(-x_1-4x_2+u)\right\}$取全局最小，可得：

$$u^*=-\operatorname{sgn}\left(\frac{\partial J^*}{\partial x_2}\right)$$

在所论情况下，因 J^* 与 t 无关，故哈密尔顿—贝尔曼方程为：

$$x_2\left(\frac{\partial J^*}{\partial x_1}-4\frac{\partial J^*}{\partial x_2}\right)-x_1\left(\frac{\partial J^*}{\partial x_2}\right)+\left(1-\left|\frac{\partial J^*}{\partial x_2}\right|\right)=0$$

这是一个非线性偏微分方程，需借助电子计算机求解 J^*，再求 J^* 对 x_2 的偏导数便可求得最优控制。

综上所述，可将连续型动态规划求解最优控制问题的步骤归纳如下：

1）构造哈密尔顿函数：

$$H[x,u,t]=L[x,u,t]+\left(\frac{\partial J^*}{\partial x}\right)^{\mathrm{T}}f[x,u,t]$$

2）以 $H[x,u,t]$ 取极值为条件求 $\tilde{u}$，即

$$\frac{\partial H[x,u,t]}{\partial u}=0(\text{当 } u \text{ 取值无限制时})$$

或 $\min_{u\in U}H[x,u,t]$（当 $u\in U$ 为容许控制时）

由上述条件解出的 $\tilde{u}$ 是 x、$\frac{\partial J^*}{\partial x}$、$t$ 的函数。

3）将 $\tilde{u}$ 代入哈密尔顿—贝尔曼方程，并根据边界条件，解出 $J^*[x(t),t]$。

4）将 $J^*[x(t),t]$ 代回 $\tilde{u}$，即得最优控制 $u^*[x(t),t]$，它是状态变量的函数，据此可实现闭环最优控制。

5）将 $u^*[x(t),t]$ 代入状态方程，可进一步解出最优轨线 $x^*(t)$。

6）再将 $x^*(t)$ 代入求得最优性能泛函 $J^*[x(t)]$。

6.12 线性二次型最优控制问题

如果系统是线性的，性能泛函是状态变量（或/和）控制变量的二次型函数的积分，则这样的最优控制问题称为线性二次型最优控制问题。简称**线性二次型**。这种最优控制问题的解最简单，应用十分广泛，是现代控制理论中最重要的成果之一。线性二次型问题解出的控制规律是状态变量的线性函数，因而通过状态反馈便可实现闭环最优控制，这在工程上具有重要意义。

先讨论二次型性能泛函，然后讨论调节器和跟踪器问题。

6.12.1 二次型性能泛函

二次型性能泛函的一般形式如下：


293



根据哈密尔顿—贝尔曼方程

$$-\frac{\partial J^*}{\partial t}=\min_{u\in U}\left\{1+\left(\frac{\partial J^*}{\partial x_1},\frac{\partial J^*}{\partial x_2}\right)\begin{pmatrix}x_2\\-x_1-4x_2+u\end{pmatrix}\right\}$$

为使$\min_{u\in U}\left\{1+\frac{\partial J^*}{\partial x_1}x_2+\frac{\partial J^*}{\partial x_2}(-x_1-4x_2+u)\right\}$取全局最小，可得：

$$u^*=-\operatorname{sgn}\left(\frac{\partial J^*}{\partial x_2}\right)$$

在所论情况下，因 J^* 与 t 无关，故哈密尔顿—贝尔曼方程为：

$$x_2\left(\frac{\partial J^*}{\partial x_1}-4\frac{\partial J^*}{\partial x_2}\right)-x_1\left(\frac{\partial J^*}{\partial x_2}\right)+\left(1-\left|\frac{\partial J^*}{\partial x_2}\right|\right)=0$$

这是一个非线性偏微分方程，需借助电子计算机求解 J^*，再求 J^* 对 x_2 的偏导数便可求得最优控制。

综上所述，可将连续型动态规划求解最优控制问题的步骤归纳如下：

1）构造哈密尔顿函数：

$$H[x,u,t]=L[x,u,t]+\left(\frac{\partial J^*}{\partial x}\right)^{\mathrm{T}}f[x,u,t]$$

2）以 $H[x,u,t]$ 取极值为条件求 $\tilde{u}$，即

$$\frac{\partial H[x,u,t]}{\partial u}=0(\text{当 } u \text{ 取值无限制时})$$

或 $\min_{u\in U}H[x,u,t]$（当 $u\in U$ 为容许控制时）

由上述条件解出的 $\tilde{u}$ 是 x、$\frac{\partial J^*}{\partial x}$、$t$ 的函数。

3）将 $\tilde{u}$ 代入哈密尔顿—贝尔曼方程，并根据边界条件，解出 $J^*[x(t),t]$。

4）将 $J^*[x(t),t]$ 代回 $\tilde{u}$，即得最优控制 $u^*[x(t),t]$，它是状态变量的函数，据此可实现闭环最优控制。

5）将 $u^*[x(t),t]$ 代入状态方程，可进一步解出最优轨线 $x^*(t)$。

6）再将 $x^*(t)$ 代入求得最优性能泛函 $J^*[x(t)]$。

6.12 线性二次型最优控制问题

如果系统是线性的，性能泛函是状态变量（或/和）控制变量的二次型函数的积分，则这样的最优控制问题称为线性二次型最优控制问题。简称**线性二次型**。这种最优控制问题的解最简单，应用十分广泛，是现代控制理论中最重要的成果之一。线性二次型问题解出的控制规律是状态变量的线性函数，因而通过状态反馈便可实现闭环最优控制，这在工程上具有重要意义。

先讨论二次型性能泛函，然后讨论调节器和跟踪器问题。

6.12.1 二次型性能泛函

二次型性能泛函的一般形式如下：

$$J = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2(t)\boldsymbol{u}]\mathrm{d}t + \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{x}(t_f) \tag{6.304}$$

式中，$\boldsymbol{Q}_1$（t）为 $n\times n$ 维半正定的状态加权矩阵；$\boldsymbol{Q}_2$（t）为 $r\times r$ 维正定的控制加权矩阵；$\boldsymbol{Q}_0$ 为 $n\times n$ 维半正定的终端加权矩阵。

在工程实际中，$\boldsymbol{Q}_1$（t）和 $\boldsymbol{Q}_2$（t），是对称矩阵而且常取对角阵。

下面对性能泛函中各项的物理意义作一解析。

被积函数中第一项 $L_x = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1$（$t$）$\boldsymbol{x}$，若 $\boldsymbol{x}$ 表示误差矢量，那么 L_x 表示误差平方。因为 $\boldsymbol{Q}_1$（t）半正定，所以只要出现误差，L_x 总是非负的。若 $\boldsymbol{x}=0$，$L_x=0$，若 $\boldsymbol{x}$ 增大，L_x 也增大。由此可见，L_x 是用以衡量误差 $\boldsymbol{x}$ 大小的代价函数，$\boldsymbol{x}$ 越大，则支付的代价越大。在 $\boldsymbol{x}$ 是标量的情况下，$L_x = \frac{1}{2}x^2$，那么$\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}x^2\mathrm{d}t$ 表示误差平方的积分。$Q_1(t)$ 通常是对角线常阵，对角线上的元素 q_{1i}分别表示对相应误差分量 $\boldsymbol{x}_i$ 的重视程度。越加被重视的误差分量，希望它越小，相应地，其加权系数 q_{1i}就应取得越大。如果对误差在动态过程中不同阶段有不同的强调时，那么，相应的 q_{1i}就应取成时变的。

被积函数中第二项 $L_u = \frac{1}{2}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2$（$t$）$\boldsymbol{u}$，表示动态过程中对控制的约束或要求。因为 $\boldsymbol{Q}_2$（t）正定，所以只要存在控制，L_u 总是正的。如果把 $\boldsymbol{u}$ 看作电压或电流的函数的话，那么 L_u 与功率成正比，而$\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2$（$t$）$\boldsymbol{u}\mathrm{d}t$ 则表示在［0，t_f］区间内消耗的能量。因此，L_u 是用来衡量控制功率大小的代价函数。

式中第二项 $\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{x}(t_f)$ 突出了对终端误差的要求，叫做终端代价函数。例如，在宇航的交会问题中，由于要求两个飞行体终态严格一致，因此，必须加入这一项，以体现 t_f 时的误差足够小。至于 $\boldsymbol{Q}_2(t)$、$\boldsymbol{Q}_0$ 的加权意义，与 $\boldsymbol{Q}_1(t)$ 相仿。

如果最优控制的目标是使 $J\to\min$，则其实质在于用不大的控制，来保持较小的误差，从而达到能量和误差综合最优的目的。

6.12.2 有限时间状态调节器问题

状态调节器的任务在于，当系统状态由于任何原因偏离了平衡状态时，能在不消耗过多能量的情况下，保持系统状态各分量仍接近于平衡状态。在研究这类问题时，通常是把初始状态矢量看作扰动，而把零状态取作平衡状态。于是调节器问题就变为寻求最优控制规律 $\boldsymbol{u}$，在有限的时间区间［t_0，t_f］内，将系统从初始状态转移到零点附近，并使给定的性能泛函取极值。

设线性时变系统的状态空间描述为：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}(t) &= \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t)\\ \boldsymbol{y}(t) &= \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x}(t)\\ \boldsymbol{x}(t_0) &= \boldsymbol{x}_0\end{aligned} \tag{6.305}$$

式中，$\boldsymbol{x}$、$\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{y}$ 分别为 n、r、m 维矢量；$\boldsymbol{A}$（t）为 $n\times n$ 维状态矩阵；$\boldsymbol{B}$（t）为 $n\times r$ 维


294

$$J = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{tf}[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2(t)\boldsymbol{u}]\mathrm{d}t + \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{x}(t_f) \tag{6.304}$$

式中，$\boldsymbol{Q}_1$（t）为 $n\times n$ 维半正定的状态加权矩阵；$\boldsymbol{Q}_2$（t）为 $r\times r$ 维正定的控制加权矩阵；$\boldsymbol{Q}_0$ 为 $n\times n$ 维半正定的终端加权矩阵。

在工程实际中，$\boldsymbol{Q}_1$（t）和 $\boldsymbol{Q}_2$（t），是对称矩阵而且常取对角阵。

下面对性能泛函中各项的物理意义作一解析。

被积函数中第一项 $L_x = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1$（$t$）$\boldsymbol{x}$，若 $\boldsymbol{x}$ 表示误差矢量，那么 L_x 表示误差平方。因为 $\boldsymbol{Q}_1$（t）半正定，所以只要出现误差，L_x 总是非负的。若 $\boldsymbol{x}=0$，$L_x=0$，若 $\boldsymbol{x}$ 增大，L_x 也增大。由此可见，L_x 是用以衡量误差 $\boldsymbol{x}$ 大小的代价函数，$\boldsymbol{x}$ 越大，则支付的代价越大。在 $\boldsymbol{x}$ 是标量的情况下，$L_x = \frac{1}{2}x^2$，那么$\frac{1}{2}\int_{t_0}^{tf}x^2\mathrm{d}t$ 表示误差平方的积分。$Q_1(t)$ 通常是对角线常阵，对角线上的元素 q_{1i}分别表示对相应误差分量 $\boldsymbol{x}_i$ 的重视程度。越加被重视的误差分量，希望它越小，相应地，其加权系数 q_{1i}就应取得越大。如果对误差在动态过程中不同阶段有不同的强调时，那么，相应的 q_{1i}就应取成时变的。

被积函数中第二项 $L_u = \frac{1}{2}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2$（$t$）$\boldsymbol{u}$，表示动态过程中对控制的约束或要求。因为 $\boldsymbol{Q}_2$（t）正定，所以只要存在控制，L_u 总是正的。如果把 $\boldsymbol{u}$ 看作电压或电流的函数的话，那么 L_u 与功率成正比，而$\frac{1}{2}\int_{t_0}^{tf}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2$（$t$）$\boldsymbol{u}\mathrm{d}t$ 则表示在［0，t_f］区间内消耗的能量。因此，L_u 是用来衡量控制功率大小的代价函数。

式中第二项 $\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{x}(t_f)$ 突出了对终端误差的要求，叫做终端代价函数。例如，在宇航的交会问题中，由于要求两个飞行体终态严格一致，因此，必须加入这一项，以体现 t_f 时的误差足够小。至于 $\boldsymbol{Q}_2(t)$、$\boldsymbol{Q}_0$ 的加权意义，与 $\boldsymbol{Q}_1(t)$ 相仿。

如果最优控制的目标是使 $J\to\min$，则其实质在于用不大的控制，来保持较小的误差，从而达到能量和误差综合最优的目的。

6.12.2 有限时间状态调节器问题

状态调节器的任务在于，当系统状态由于任何原因偏离了平衡状态时，能在不消耗过多能量的情况下，保持系统状态各分量仍接近于平衡状态。在研究这类问题时，通常是把初始状态矢量看作扰动，而把零状态取作平衡状态。于是调节器问题就变为寻求最优控制规律 $\boldsymbol{u}$，在有限的时间区间［t_0，t_f］内，将系统从初始状态转移到零点附近，并使给定的性能泛函取极值。

设线性时变系统的状态空间描述为：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}(t) &= \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t)\\ \boldsymbol{y}(t) &= \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x}(t)\\ \boldsymbol{x}(t_0) &= \boldsymbol{x}_0\end{aligned} \tag{6.305}$$

式中，$\boldsymbol{x}$、$\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{y}$ 分别为 n、r、m 维矢量；$\boldsymbol{A}$（t）为 $n\times n$ 维状态矩阵；$\boldsymbol{B}$（t）为 $n\times r$ 维

控制矩阵；$C(t)$ 为 $m \times n$ 维输出矩阵。

性能泛函为：

$$J = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}[x^{\mathrm{T}}Q_1(t)x + u^{\mathrm{T}}Q_2(t)u]\mathrm{d}t + \frac{1}{2}x^{\mathrm{T}}(t_f)Q_0x(t_f) \tag{6.306}$$

式中，$Q_1(t)$ 为 $n \times n$ 维半正定的状态加权矩阵；$Q_2(t)$ 为 $r \times r$ 维正定的控制加权矩阵；Q_0 为 $n \times n$ 维半正定的终端加权矩阵。设 u 取值不受限制，寻求最优控制，使 J 取极值。

根据极小值原理，引入 n 维协态矢量 $\lambda(t)$，构造哈密尔顿函数：

$$H[x,u,\lambda,t] = \frac{1}{2}[x^{\mathrm{T}}Q_1(t)x + u^{\mathrm{T}}Q_2(t)u] + \lambda^{\mathrm{T}}[A(t)x(t) + B(t)u(t)] \tag{6.307}$$

最优控制应使 H 取极值，因 u 不受限制，则下式成立：

$$\frac{\partial H}{\partial u} = Q_2(t)u + B^{\mathrm{T}}(t)\lambda = 0$$

由于 $Q_2(t)$ 正定、对称，得：

$$u^* = -Q_2^{-1}(t)B^{\mathrm{T}}(t)\lambda \tag{6.308}$$

又因 $\frac{\partial^2 H}{\partial u^2} = Q_2(t)$ 正定，故由式（6.308）所确定的最优控制，对于 J 取极小来说，既是必要的，又是充分的。

由正则方程可解出 x 和 λ 的关系

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -Q_1(t)x - A^{\mathrm{T}}(t)\lambda \tag{6.309}$$

$$\dot{x} = -\frac{\partial H}{\partial \lambda} = A(t)x(t) + B(t)u(t) = A(t)x(t) - B(t)Q_2^{-1}(t)B^{\mathrm{T}}(t)\lambda \tag{6.310}$$

边界条件：

$$x(t_0) = x_0$$

$$\lambda(t_f) = \frac{\partial}{\partial x(t_f)}\left[\frac{1}{2}x^{\mathrm{T}}(t_f)Q_0x(t_f)\right] = Q_0x(t_f) \tag{6.311}$$

联立求解式（6.309）和式（6.310），可求得 x 和 λ。

从式（6.308）可知 u^* 是 λ 的线性函数。为了使 $u^*(t)$ 能由状态反馈实现，尚应求出 $\lambda(t)$ 与 $x(t)$ 的变换矩阵 $P(t)$，设：

$$\lambda(t) = P(t)x(t) \tag{6.312}$$

式中，$P(t)$ 为 $n \times n$ 维实对称正定矩阵，待定。

把式（6.312）代入式（6.308）可得：

$$u^* = -Q_2^{-1}(t)B^{\mathrm{T}}(t)P(t)x(t) = -K(t)x(t) \tag{6.313}$$

$$K(t) = Q_2^{-1}(t)B^{\mathrm{T}}(t)P(t) \tag{6.314}$$

式中，$K(t)$ 为 $n \times n$ 维最优反馈增益矩阵。

闭环系统方程为：

$$\dot{x}(t) = [A(t) - B(t)Q_2^{-1}(t)B^{\mathrm{T}}(t)P(t)]x(t) \tag{6.315}$$


295



控制矩阵；$C(t)$ 为 $m \times n$ 维输出矩阵。

性能泛函为：

$$J = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}[x^{\mathrm{T}}Q_1(t)x + u^{\mathrm{T}}Q_2(t)u]\mathrm{d}t + \frac{1}{2}x^{\mathrm{T}}(t_f)Q_0x(t_f) \tag{6.306}$$

式中，$Q_1(t)$ 为 $n \times n$ 维半正定的状态加权矩阵；$Q_2(t)$ 为 $r \times r$ 维正定的控制加权矩阵；Q_0 为 $n \times n$ 维半正定的终端加权矩阵。设 u 取值不受限制，寻求最优控制，使 J 取极值。

根据极小值原理，引入 n 维协态矢量 $\lambda(t)$，构造哈密尔顿函数：

$$H[x,u,\lambda,t] = \frac{1}{2}[x^{\mathrm{T}}Q_1(t)x + u^{\mathrm{T}}Q_2(t)u] + \lambda^{\mathrm{T}}[A(t)x(t) + B(t)u(t)] \tag{6.307}$$

最优控制应使 H 取极值，因 u 不受限制，则下式成立：

$$\frac{\partial H}{\partial u} = Q_2(t)u + B^{\mathrm{T}}(t)\lambda = 0$$

由于 $Q_2(t)$ 正定、对称，得：

$$u^* = -Q_2^{-1}(t)B^{\mathrm{T}}(t)\lambda \tag{6.308}$$

又因 $\frac{\partial^2 H}{\partial u^2} = Q_2(t)$ 正定，故由式（6.308）所确定的最优控制，对于 J 取极小来说，既是必要的，又是充分的。

由正则方程可解出 x 和 λ 的关系

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -Q_1(t)x - A^{\mathrm{T}}(t)\lambda \tag{6.309}$$

$$\dot{x} = -\frac{\partial H}{\partial \lambda} = A(t)x(t) + B(t)u(t) = A(t)x(t) - B(t)Q_2^{-1}(t)B^{\mathrm{T}}(t)\lambda \tag{6.310}$$

边界条件：

$$x(t_0) = x_0$$

$$\lambda(t_f) = \frac{\partial}{\partial x(t_f)}\left[\frac{1}{2}x^{\mathrm{T}}(t_f)Q_0x(t_f)\right] = Q_0x(t_f) \tag{6.311}$$

联立求解式（6.309）和式（6.310），可求得 x 和 λ。

从式（6.308）可知 u^* 是 λ 的线性函数。为了使 $u^*(t)$ 能由状态反馈实现，尚应求出 $\lambda(t)$ 与 $x(t)$ 的变换矩阵 $P(t)$，设：

$$\lambda(t) = P(t)x(t) \tag{6.312}$$

式中，$P(t)$ 为 $n \times n$ 维实对称正定矩阵，待定。

把式（6.312）代入式（6.308）可得：

$$u^* = -Q_2^{-1}(t)B^{\mathrm{T}}(t)P(t)x(t) = -K(t)x(t) \tag{6.313}$$

$$K(t) = Q_2^{-1}(t)B^{\mathrm{T}}(t)P(t) \tag{6.314}$$

式中，$K(t)$ 为 $n \times n$ 维最优反馈增益矩阵。

闭环系统方程为：

$$\dot{x}(t) = [A(t) - B(t)Q_2^{-1}(t)B^{\mathrm{T}}(t)P(t)]x(t) \tag{6.315}$$

式（6.313）说明，对于线性二次型问题，最优控制可由全部状态变量构成的最优线性反馈来实现。闭环系统的结构如图6.29所示。

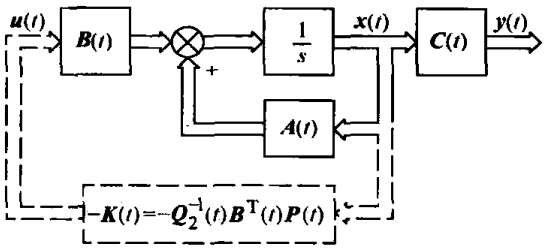


图6.29 线性二次型最优反馈系统

将式（6.312）代入正则方程组，消去 $\boldsymbol{\lambda}$，得：

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}} = -[\boldsymbol{Q}_1(t) + \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)]\boldsymbol{x} \tag{6.316}$$

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = [\boldsymbol{A}(t) - \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)]\boldsymbol{x} \tag{6.317}$$

将式（6.312）求导数，得：

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}} = \dot{\boldsymbol{P}}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{P}(t)\dot{\boldsymbol{x}} \tag{6.318}$$

把式（6.317）代入式（6.318）并注意到式（6.316）得：

$$\dot{\boldsymbol{P}}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{P}(t)[\boldsymbol{A}(t) - \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)]\boldsymbol{x} = -[\boldsymbol{Q}_1(t) + \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)]\boldsymbol{x}$$

整理后得：

$$\dot{\boldsymbol{P}}(t) = -\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{A}(t) - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t) + \boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t) \times \boldsymbol{P}(t) - \boldsymbol{Q}_1(t) \tag{6.319}$$

边界条件：

$$\boldsymbol{P}(t_f) = \boldsymbol{Q}_0 \tag{6.320}$$

式（6.319）称为**黎卡提**（Riccati）**矩阵微分方程**。这是一个非线性矩阵微分方程。由于 $\boldsymbol{P}(t)$ 是一个对称阵，所以实际只须解 $\frac{n(n+1)}{2}$ 个一阶微分方程组，便可确定 $\boldsymbol{P}(t)$ 的所有元素。

为证明 $\boldsymbol{P}(t)$ 为对称阵，可将式（6.319）和式（6.320）转置，得：

$$\dot{\boldsymbol{P}}^{\mathrm{T}}(t) = -\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t) - \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{A}(t) + \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t) - \boldsymbol{Q}_1(t)$$

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t_f) = \boldsymbol{Q}_0$$

可见，$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t)$ 和 $\boldsymbol{P}(t)$ 是满足同一边界条件的黎卡提微分方程的解，根据解的唯一性可知：

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t) = \boldsymbol{P}(t) \tag{6.321}$$

故 $\boldsymbol{P}(t)$ 是对称矩阵。

由于黎卡提微分方程是非线性的，通常不能直接求得解析解，但可用数字计算机进行离线计算，并将其结果 $\boldsymbol{P}(t)$ 存贮起来备用。将式（6.318）离散化，令：

$$\dot{\boldsymbol{P}}(t) \approx \frac{\boldsymbol{P}(t+\Delta t) - \boldsymbol{P}(t)}{\Delta t} \tag{6.322}$$

将式（6.319）代入得：

$$\boldsymbol{P}(t+\Delta t) \approx \boldsymbol{P}(t) + \Delta t[-\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{A}(t) - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t) + \boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t) - \boldsymbol{Q}_1(t)] \tag{6.323}$$

已知 $\boldsymbol{P}(t_f) = \boldsymbol{Q}_0$，以此为初始条件，即从终端时刻的 $\boldsymbol{P}(t_f)$ 出发，以 $-\Delta t$ 为单位逆时


296

式（6.313）说明，对于线性二次型问题，最优控制可由全部状态变量构成的最优线性反馈来实现。闭环系统的结构如图6.29所示。

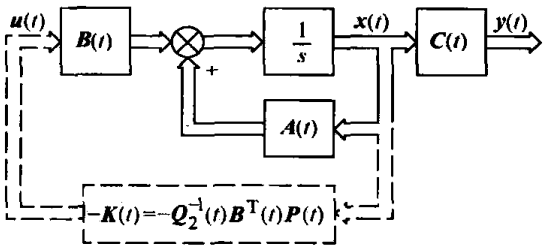


图6.29　线性二次型最优反馈系统

将式（6.312）代入正则方程组，消去 $\boldsymbol{\lambda}$，得：

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}} = -[\boldsymbol{Q}_1(t) + \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)]\boldsymbol{x} \tag{6.316}$$

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = [\boldsymbol{A}(t) - \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)]\boldsymbol{x} \tag{6.317}$$

将式（6.312）求导数，得：

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}} = \dot{\boldsymbol{P}}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{P}(t)\dot{\boldsymbol{x}} \tag{6.318}$$

把式（6.317）代入式（6.318）并注意到式（6.316）得：

$$\dot{\boldsymbol{P}}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{P}(t)[\boldsymbol{A}(t) - \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)]\boldsymbol{x} = -[\boldsymbol{Q}_1(t) + \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)]\boldsymbol{x}$$

整理后得：

$$\dot{\boldsymbol{P}}(t) = -\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{A}(t) - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t) + \boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t) \times \boldsymbol{P}(t) - \boldsymbol{Q}_1(t) \tag{6.319}$$

边界条件：

$$\boldsymbol{P}(t_f) = \boldsymbol{Q}_0 \tag{6.320}$$

式（6.319）称为**黎卡提**（Riccati）**矩阵微分方程**。这是一个非线性矩阵微分方程。由于 $\boldsymbol{P}(t)$ 是一个对称阵，所以实际只须解 $\frac{n(n+1)}{2}$ 个一阶微分方程组，便可确定 $\boldsymbol{P}(t)$ 的所有元素。

为证明 $\boldsymbol{P}(t)$ 为对称阵，可将式（6.319）和式（6.320）转置，得：

$$\dot{\boldsymbol{P}}^{\mathrm{T}}(t) = -\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t) - \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{A}(t) + \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t) - \boldsymbol{Q}_1(t)$$

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t_f) = \boldsymbol{Q}_0$$

可见，$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t)$ 和 $\boldsymbol{P}(t)$ 是满足同一边界条件的黎卡提微分方程的解，根据解的唯一性可知：

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(t) = \boldsymbol{P}(t) \tag{6.321}$$

故 $\boldsymbol{P}(t)$ 是对称矩阵。

由于黎卡提微分方程是非线性的，通常不能直接求得解析解，但可用数字计算机进行离线计算，并将其结果 $\boldsymbol{P}(t)$ 存贮起来备用。将式（6.318）离散化，令：

$$\dot{\boldsymbol{P}}(t) \approx \frac{\boldsymbol{P}(t+\Delta t) - \boldsymbol{P}(t)}{\Delta t} \tag{6.322}$$

将式（6.319）代入得：

$$\boldsymbol{P}(t+\Delta t) \approx \boldsymbol{P}(t) + \Delta t[-\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{A}(t) - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t) + \boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t) - \boldsymbol{Q}_1(t)] \tag{6.323}$$

已知 $\boldsymbol{P}(t_f) = \boldsymbol{Q}_0$，以此为初始条件，即从终端时刻的 $\boldsymbol{P}(t_f)$ 出发，以 $-\Delta t$ 为单位逆时



间方向逐次求出各离散时刻 t 的值 $\boldsymbol{P}(t)$。

综上所述，线性调节器的设计步骤如下：

1）根据工艺要求和工程实践经验，选定加权矩阵 $\boldsymbol{Q}_0$、$\boldsymbol{Q}_1(t)$、$\boldsymbol{Q}_2(t)$。

2）由 $\boldsymbol{A}(t)$、$\boldsymbol{B}(t)$、$\boldsymbol{Q}_0$、$\boldsymbol{Q}_1(t)$、$\boldsymbol{Q}_2(t)$ 按照式（6.319）和式（6.320），求解黎卡提矩阵微分方程，得矩阵 $\boldsymbol{P}(t)$。

3）由式（6.314）和式（6.313）求反馈增益矩阵 $\boldsymbol{K}(t)$ 及最优控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$。

4）解式（6.317）求相应的最优轨线 $\boldsymbol{x}^*(t)$。

5）计算性能泛函最优值：

$$J^* = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_0)\boldsymbol{P}(t_0)\boldsymbol{x}(t_0) \tag{6.324}$$

式（6.324）证明如下：对 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}(t)$ 求导数

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}] = \dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{x}}$$

将 $\dot{\boldsymbol{x}}$ 用状态方程代入，$\dot{\boldsymbol{P}}$ 用黎卡提方程代入，可得：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}] = -\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{x} - \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2(t)\boldsymbol{u} + [\boldsymbol{u} + \boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2[\boldsymbol{u} + \boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}]$$

当 $\boldsymbol{u}(t)$、$\boldsymbol{x}(t)$ 取最优函数 $\boldsymbol{u}^*(t)$、$\boldsymbol{x}^*(t)$ 时，有：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}^*] = -\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x}^* - \boldsymbol{u}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u}^*$$

将上式两边从 t_0 到 t_f 积分并同乘以 1/2：

$$\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}^*]\mathrm{d}t = -\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}[\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x}^* + \boldsymbol{u}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u}^*]\mathrm{d}t$$

即

$$\frac{1}{2}[\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}^*]\Big|_{t_0}^{t_f} = -\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}[\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x}^* + \boldsymbol{u}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u}^*]\,\mathrm{d}t$$

上式代入式（6.306），得：

$$\begin{aligned} J^* &= J^*[\boldsymbol{x}(t_0)] = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}[\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x}^* + \boldsymbol{u}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u}^*]\mathrm{d}t + \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{P}(t_f)\boldsymbol{x}^*(t_f) \\ &= -\frac{1}{2}[\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}^*]\Big|_{t_0}^{t_f} + \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{P}(t_f)\boldsymbol{x}^*(t_f) \\ &= \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}(t_0)\boldsymbol{P}(t_0)\boldsymbol{x}^*(t_0) \end{aligned}$$

证毕。

显然，在任意时刻性能泛函为：

$$J^*[\boldsymbol{x}(t)] = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}^*(t)$$

当 $t = t_f$ 时

$$J^*[\boldsymbol{x}(t_f)] = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{P}(t_f)\boldsymbol{x}^*(t_f) = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{x}^*(t_f)$$

即为式（6.306）中终端性能的最优值。


297



间方向逐次求出各离散时刻 t 的值 $\boldsymbol{P}(t)$。

综上所述，线性调节器的设计步骤如下：

1）根据工艺要求和工程实践经验，选定加权矩阵 $\boldsymbol{Q}_0$、$\boldsymbol{Q}_1(t)$、$\boldsymbol{Q}_2(t)$。

2）由 $\boldsymbol{A}(t)$、$\boldsymbol{B}(t)$、$\boldsymbol{Q}_0$、$\boldsymbol{Q}_1(t)$、$\boldsymbol{Q}_2(t)$ 按照式（6.319）和式（6.320），求解黎卡提矩阵微分方程，得矩阵 $\boldsymbol{P}(t)$。

3）由式（6.314）和式（6.313）求反馈增益矩阵 $\boldsymbol{K}(t)$ 及最优控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$。

4）解式（6.317）求相应的最优轨线 $\boldsymbol{x}^*(t)$。

5）计算性能泛函最优值：

$$J^* = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_0)\boldsymbol{P}(t_0)\boldsymbol{x}(t_0) \tag{6.324}$$

式（6.324）证明如下：对 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}(t)$ 求导数

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}] = \dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{x}}$$

将 $\dot{\boldsymbol{x}}$ 用状态方程代入，$\dot{\boldsymbol{P}}$ 用黎卡提方程代入，可得：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}] = -\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{x} - \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2(t)\boldsymbol{u} + [\boldsymbol{u} + \boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2[\boldsymbol{u} + \boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}]$$

当 $\boldsymbol{u}(t)$、$\boldsymbol{x}(t)$ 取最优函数 $\boldsymbol{u}^*(t)$、$\boldsymbol{x}^*(t)$ 时，有：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}^*] = -\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x}^* - \boldsymbol{u}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u}^*$$

将上式两边从 t_0 到 t_f 积分并同乘以 1/2：

$$\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}^*]\mathrm{d}t = -\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}[\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x}^* + \boldsymbol{u}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u}^*]\mathrm{d}t$$

即

$$\frac{1}{2}[\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}^*]\Big|_{t_0}^{t_f} = -\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}[\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x}^* + \boldsymbol{u}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u}^*]\,\mathrm{d}t$$

上式代入式（6.306），得：

$$\begin{aligned} J^* &= J^*[\boldsymbol{x}(t_0)] = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}[\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x}^* + \boldsymbol{u}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u}^*]\mathrm{d}t + \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{P}(t_f)\boldsymbol{x}^*(t_f) \\ &= -\frac{1}{2}[\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}^*]\Big|_{t_0}^{t_f} + \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{P}(t_f)\boldsymbol{x}^*(t_f) \\ &= \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}(t_0)\boldsymbol{P}(t_0)\boldsymbol{x}^*(t_0) \end{aligned}$$

证毕。

显然，在任意时刻性能泛函为：

$$J^*[\boldsymbol{x}(t)] = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}^*(t)$$

当 $t = t_f$ 时

$$J^*[\boldsymbol{x}(t_f)] = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{P}(t_f)\boldsymbol{x}^*(t_f) = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{x}^*(t_f)$$

即为式（6.306）中终端性能的最优值。

顺便指出，上述由全状态反馈构成的闭环最优控制系统是渐近稳定的。

【例 6-20】 已知一阶系统的状态方程和性能泛函：

$$\dot{x}(t) = ax(t) + u(t), x(0) = x_0$$

$$J = \frac{1}{2}\int_0^{t_f}[q_1 x^2(t) + q_2 u^2(t)]\mathrm{d}t + \frac{1}{2}q_0 x^2(t_f)$$

其中 $q_1 > 0$，$q_2 > 0$，$q_0 \geqslant 0$。求最优控制 $u^*(t)$。

解 由式（6.313）知：

$$u^*(t) = -\frac{1}{q_2}P(t)x(t)$$

其中 $P(t)$ 是黎卡提方程：

$$\dot{P}(t) = -2aP(t) + \frac{1}{q_2}P^2(t) - q_1$$

$$P(t_f) = q_0$$

的解。

由积分方程 $\int_{P(t)}^{q_0}\frac{\mathrm{d}P(t)}{\frac{1}{q_2}P^2(t) - 2aP(t) - q_1} = \int_t^{t_f}\mathrm{d}t$

得：$P(t) = q_2\dfrac{\beta + a + (\beta - a)\dfrac{q_0/q_2 - a - \beta}{q_0/q_2 - a + \beta}\mathrm{e}^{2\beta(t-t_f)}}{1 - \dfrac{q_0/q_2 - a - \beta}{q_0/q_2 - a + \beta}\mathrm{e}^{2\beta(t-t_f)}}$

式中，$\beta = \sqrt{\frac{q_1}{q_2} + a^2}$。

最优轨线是时变一阶微分方程：

$$\dot{x} = \left[a - \frac{1}{q_2}P(t)\right]x(t)$$

$$x(0) = x_0$$

的解：$x^*(t) = x_0 \cdot \exp\int_0^t\left[a - \frac{1}{q_2}P(t)\right]\mathrm{d}t$

图 6.30 是最优线性反馈系统的模拟结构图。图中 Π 表示相乘。$P(t)$ 通过对黎卡提方程进行模拟来获得，其初值 $P(0)$ 可由 $P(t)$ 令 $t=0$ 计算出来，也可以在模拟机上通过调整得到，即反复调整 $P(0)$，直到 t_f 满足 $P(t_f) = q_0$ 为止。

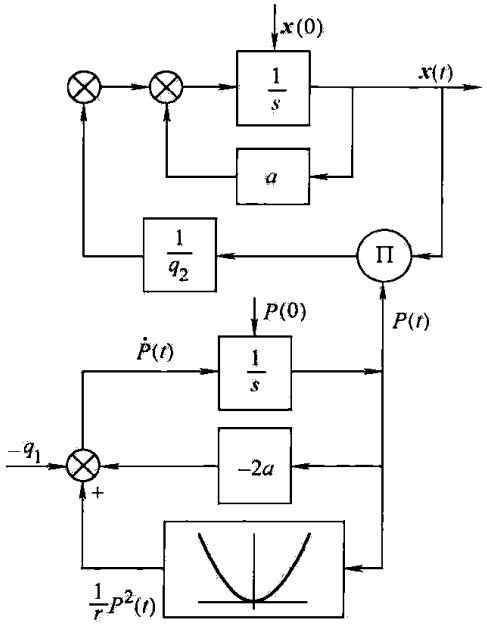


图 6.30 例 6.20 最优反馈系统模拟结构图

关于 $P(t)$ 的性质及相应的 $x(t)$、$u(t)$ 变化情况如图 6.31 所示。这组曲线是在 $a = -1, q_0 = 0, q_1 = 1, x(0) = 1$ 和 $t_f = 1$ 的条件下得到的。

其中图 6.31a 表示以 q_2 为参数时黎卡提方程解 $P(t)$ 的变化规律。当 q_2 很小时，在控制区


298

顺便指出，上述由全状态反馈构成的闭环最优控制系统是渐近稳定的。

【例 6-20】 已知一阶系统的状态方程和性能泛函：

$$\dot{x}(t) = ax(t) + u(t), x(0) = x_0$$

$$J = \frac{1}{2}\int_0^{t_f}[q_1 x^2(t) + q_2 u^2(t)]\mathrm{d}t + \frac{1}{2}q_0 x^2(t_f)$$

其中 $q_1 > 0$，$q_2 > 0$，$q_0 \geqslant 0$。求最优控制 $u^*(t)$。

解 由式（6.313）知：

$$u^*(t) = -\frac{1}{q_2}P(t)x(t)$$

其中 $P(t)$ 是黎卡提方程：

$$\dot{P}(t) = -2aP(t) + \frac{1}{q_2}P^2(t) - q_1$$

$$P(t_f) = q_0$$

的解。

由积分方程 $\int_{P(t)}^{q_0}\frac{\mathrm{d}P(t)}{\frac{1}{q_2}P^2(t) - 2aP(t) - q_1} = \int_t^{t_f}\mathrm{d}t$

得：$P(t) = q_2\dfrac{\beta + a + (\beta - a)\dfrac{q_0/q_2 - a - \beta}{q_0/q_2 - a + \beta}\mathrm{e}^{2\beta(t-t_f)}}{1 - \dfrac{q_0/q_2 - a - \beta}{q_0/q_2 - a + \beta}\mathrm{e}^{2\beta(t-t_f)}}$

式中，$\beta = \sqrt{\frac{q_1}{q_2} + a^2}$。

最优轨线是时变一阶微分方程：

$$\dot{x} = \left[a - \frac{1}{q_2}P(t)\right]x(t)$$

$$x(0) = x_0$$

的解：$x^*(t) = x_0 \cdot \exp\int_0^t\left[a - \frac{1}{q_2}P(t)\right]\mathrm{d}t$

图 6.30 是最优线性反馈系统的模拟结构图。图中 Π 表示相乘。$P(t)$ 通过对黎卡提方程进行模拟来获得，其初值 $P(0)$ 可由 $P(t)$ 令 $t=0$ 计算出来，也可以在模拟机上通过调整得到，即反复调整 $P(0)$，直到 t_f 满足 $P(t_f) = q_0$ 为止。

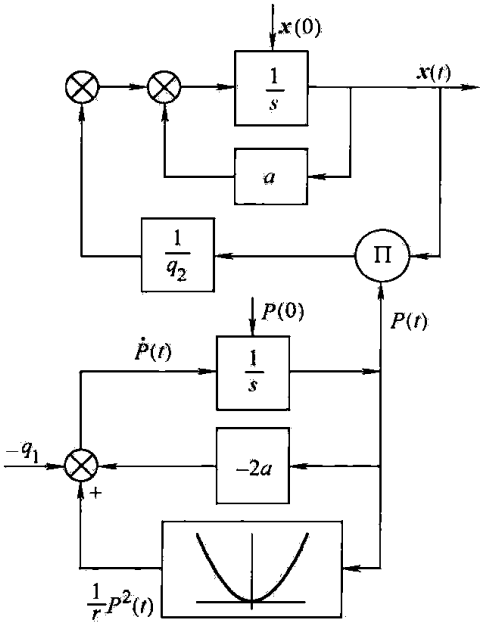
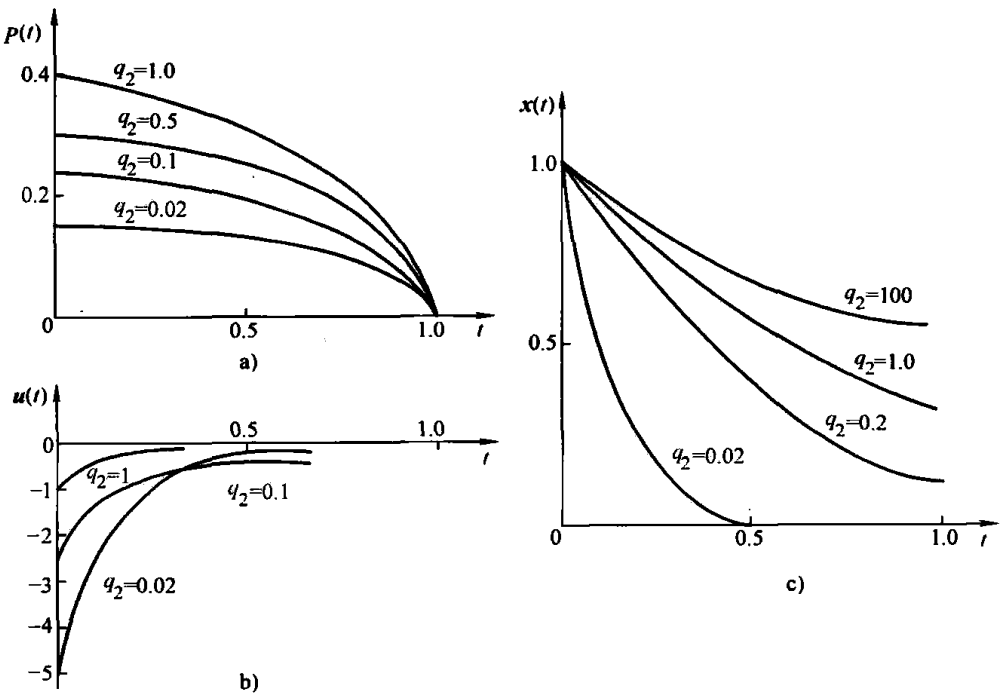


图 6.30 例 6.20 最优反馈系统模拟结构图

关于 $P(t)$ 的性质及相应的 $x(t)$、$u(t)$ 变化情况如图 6.31 所示。这组曲线是在 $a = -1, q_0 = 0, q_1 = 1, x(0) = 1$ 和 $t_f = 1$ 的条件下得到的。

其中图 6.31a 表示以 q_2 为参数时黎卡提方程解 $P(t)$ 的变化规律。当 q_2 很小时，在控制区



间的起始部分 $P(t)$ 几乎是常值，因而系统可近似为定常系统，但当 q_2 增大后，$P(t)$ 随时间发生较大变化，$P(t)$ 才成为真正时变的。

图 6.31b 是一组以 q_2 为参数的状态轨线。当 q_2 很小时，状态变量 $x(t)$ 将迅速接近到零值，否则，$x(t)$ 的衰减缓慢。

图 6.31c 是以 q_2 为参数的一组最优控制曲线。随着 q_2 的减少，过程起始部分控制变量的幅值变得很大，当 $q_2 \to 0$ 时，则 $u(t)$ 在 $t \to 0$ 处将趋于一尖脉冲。

图 6.31　例 6.20 的最优解

当终端时间 t_f 不同时，黎卡提方程的解 $P(t)$ 的曲线示于图 6.32 上。这组曲线是在 $a=-1$，$q_1=q_2=1$，q_0 取 0 和 1 的条件下得到的。这组曲线表明，从 t_f 时刻起，曲线 $P(t)$ 随着 t 的减小而趋近于一个“稳态值”，该值与终端条件无关。随着 t_f 的增加，$P(t)$ 保持常值的时间区间在加宽。

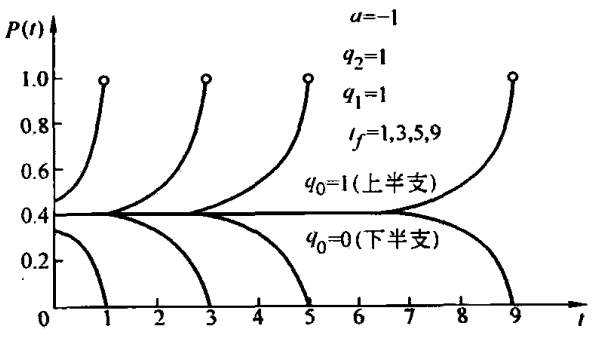


图 6.32　不同终端时刻 t_f 下黎卡提方程的解 $P(t)$

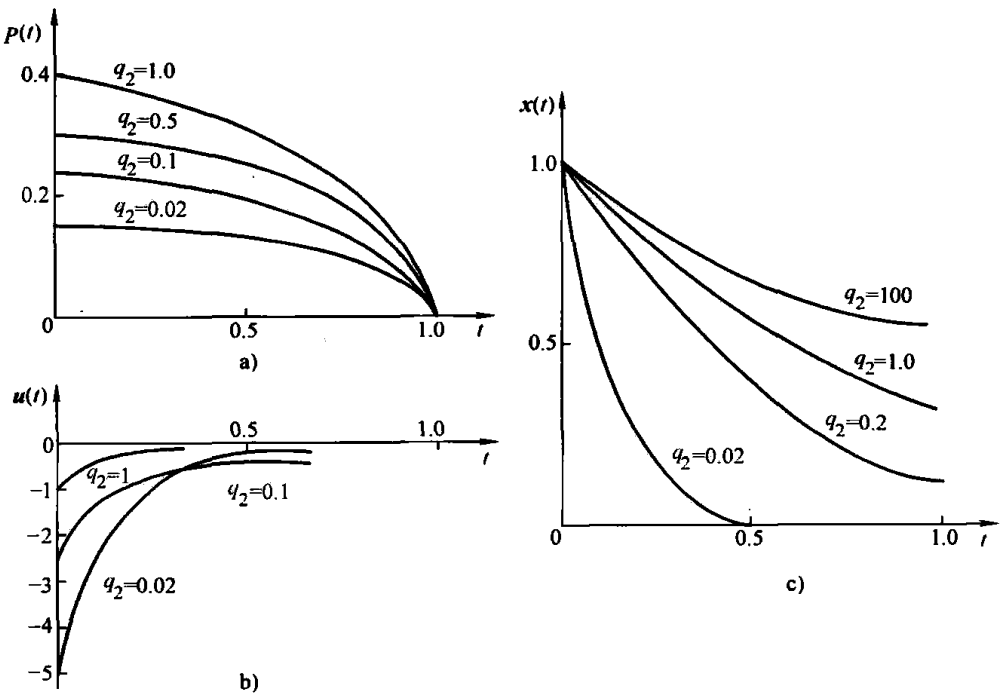
事实上

$$\lim_{t_f \to \infty} P(t) = q_2(\beta + a) = aq_2 + q_2\sqrt{\frac{q_1}{q_2} + a^2}$$

说明当 $t_f \to \infty$ 时，$P(t)$ 是一个常数。如把 $a=-1$，$q_1=q_2=1$ 代入，可得：

$$\lim_{t_f \to \infty} P(t) = -1 + \sqrt{2} = 0.414 \tag{6.325}$$


299



间的起始部分 $P(t)$ 几乎是常值，因而系统可近似为定常系统，但当 q_2 增大后，$P(t)$ 随时间发生较大变化，$P(t)$ 才成为真正时变的。

图 6.31b 是一组以 q_2 为参数的状态轨线。当 q_2 很小时，状态变量 $x(t)$ 将迅速接近到零值，否则，$x(t)$ 的衰减缓慢。

图 6.31c 是以 q_2 为参数的一组最优控制曲线。随着 q_2 的减少，过程起始部分控制变量的幅值变得很大，当 $q_2 \to 0$ 时，则 $u(t)$ 在 $t \to 0$ 处将趋于一尖脉冲。

图 6.31　例 6.20 的最优解

当终端时间 t_f 不同时，黎卡提方程的解 $P(t)$ 的曲线示于图 6.32 上。这组曲线是在 $a=-1$，$q_1=q_2=1$，q_0 取 0 和 1 的条件下得到的。这组曲线表明，从 t_f 时刻起，曲线 $P(t)$ 随着 t 的减小而趋近于一个“稳态值”，该值与终端条件无关。随着 t_f 的增加，$P(t)$ 保持常值的时间区间在加宽。

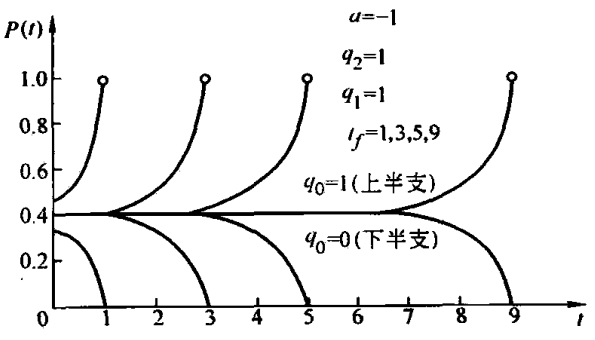


图 6.32　不同终端时刻 t_f 下黎卡提方程的解 $P(t)$

事实上

$$\lim_{t_f \to \infty} P(t) = q_2(\beta + a) = aq_2 + q_2\sqrt{\frac{q_1}{q_2} + a^2}$$

说明当 $t_f \to \infty$ 时，$P(t)$ 是一个常数。如把 $a=-1$，$q_1=q_2=1$ 代入，可得：

$$\lim_{t_f \to \infty} P(t) = -1 + \sqrt{2} = 0.414 \tag{6.325}$$

由此可见，只要将 t_f 取得足够大，在 $[t_0, t_f]$ 区间的大部分时间内，$P(t)$ 可视为常数。

【例 6-21】 设系统和性能泛函为：

$$\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = u$$

$$J = \frac{1}{2}[x_1^2(3) + 2x_2^2(3)] + \frac{1}{2}\int_0^3 \left[2x_1^2(t) + 4x_2^2(t) + 2x_1(t)x_2(t) + \frac{1}{2}u^2(t)\right]dt$$

求最优控制 $u^*(t)$。

解 这是一个二阶线性系统的二次型问题。已知：

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{Q}_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \boldsymbol{Q}_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{Q}_2 = \frac{1}{2}, t_0 = 0, t_f = 3$$

$\boldsymbol{P}(t)$ 是 2×2 对称阵，设为：

$$\boldsymbol{P}(t) = \begin{pmatrix} p_{11}(t) & p_{12}(t) \\ p_{12}(t) & p_{22}(t) \end{pmatrix}$$

则最优控制为：

$$\begin{aligned} u^*(t) &= -\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}(t) \\ &= -2(0,1)\begin{pmatrix} p_{11}(t) & p_{12}(t) \\ p_{12}(t) & p_{22}(t) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_1(t) \\ \boldsymbol{x}_2(t) \end{pmatrix} \\ &= -2[p_{12}(t)\boldsymbol{x}_1(t) + p_{22}(t)\boldsymbol{x}_2(t)] \end{aligned}$$

式中，$p_{12}(t)$、$p_{22}(t)$ 是如下黎卡提微分方程的解。

$$\begin{pmatrix} \dot{p}_{11}(t) & \dot{p}_{12}(t) \\ \dot{p}_{12}(t) & \dot{p}_{22}(t) \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} p_{11}(t) & p_{12}(t) \\ p_{12}(t) & p_{22}(t) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} p_{11}(t) & p_{12}(t) \\ p_{12}(t) & p_{22}(t) \end{pmatrix}$$

$$-\begin{pmatrix} p_{11}(t) & p_{12}(t) \\ p_{12}(t) & p_{22}(t) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}2(0,1)\begin{pmatrix} p_{11}(t) & p_{12}(t) \\ p_{12}(t) & p_{22}(t) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

边界条件在 $t_f=3$ 时，$\boldsymbol{P}(t_f) = \boldsymbol{Q}_0$，即满足：

$$\begin{pmatrix} p_{11}(3) & p_{12}(3) \\ p_{12}(3) & p_{22}(3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

对上式展开整理，得：

$$\dot{p}_{11}(t) = 2p_{12}^2(t) - 2$$

$$\dot{p}_{12}(t) = -p_{11}(t) + 2p_{12}(t)p_{22}(t) - 1$$

$$\dot{p}_{22}(t) = -2p_{12}(t) + 2p_{22}^2(t) - 4$$

终端条件为：$p_{11}(3) = 1$，$p_{12}(3) = 0$，$p_{22}(3) = 2$

联立求解以上三个一阶非线性微分方程，求出 $p_{12}(t)$，$p_{22}(t)$，便能获得最优控制，但要获得解析解是困难的。

6.12.3 无限时间状态调节器问题

上面讨论的状态调节器，虽然最优反馈是线性的，然而由于控制时间区间 $[t_0, t_f]$ 是有限的，因而这种系统总是时变的。甚至在状态方程和性能泛函都是定常的，即矩阵


300

由此可见，只要将 t_f 取得足够大，在 $[t_0, t_f]$ 区间的大部分时间内，$P(t)$ 可视为常数。

【例 6-21】 设系统和性能泛函为：

$$\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = u$$

$$J = \frac{1}{2}[x_1^2(3) + 2x_2^2(3)] + \frac{1}{2}\int_0^3 \left[2x_1^2(t) + 4x_2^2(t) + 2x_1(t)x_2(t) + \frac{1}{2}u^2(t)\right]dt$$

求最优控制 $u^*(t)$。

解 这是一个二阶线性系统的二次型问题。已知：

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{Q}_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \boldsymbol{Q}_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{Q}_2 = \frac{1}{2}, t_0 = 0, t_f = 3$$

$\boldsymbol{P}(t)$ 是 2×2 对称阵，设为：

$$\boldsymbol{P}(t) = \begin{pmatrix} p_{11}(t) & p_{12}(t) \\ p_{12}(t) & p_{22}(t) \end{pmatrix}$$

则最优控制为：

$$\begin{aligned} u^*(t) &= -\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}(t) \\ &= -2(0,1)\begin{pmatrix} p_{11}(t) & p_{12}(t) \\ p_{12}(t) & p_{22}(t) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_1(t) \\ \boldsymbol{x}_2(t) \end{pmatrix} \\ &= -2[p_{12}(t)\boldsymbol{x}_1(t) + p_{22}(t)\boldsymbol{x}_2(t)] \end{aligned}$$

式中，$p_{12}(t)$、$p_{22}(t)$ 是如下黎卡提微分方程的解。

$$\begin{pmatrix} \dot{p}_{11}(t) & \dot{p}_{12}(t) \\ \dot{p}_{12}(t) & \dot{p}_{22}(t) \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} p_{11}(t) & p_{12}(t) \\ p_{12}(t) & p_{22}(t) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} p_{11}(t) & p_{12}(t) \\ p_{12}(t) & p_{22}(t) \end{pmatrix}$$

$$-\begin{pmatrix} p_{11}(t) & p_{12}(t) \\ p_{12}(t) & p_{22}(t) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}2(0,1)\begin{pmatrix} p_{11}(t) & p_{12}(t) \\ p_{12}(t) & p_{22}(t) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

边界条件在 $t_f=3$ 时，$\boldsymbol{P}(t_f) = \boldsymbol{Q}_0$，即满足：

$$\begin{pmatrix} p_{11}(3) & p_{12}(3) \\ p_{12}(3) & p_{22}(3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

对上式展开整理，得：

$$\dot{p}_{11}(t) = 2p_{12}^2(t) - 2$$

$$\dot{p}_{12}(t) = -p_{11}(t) + 2p_{12}(t)p_{22}(t) - 1$$

$$\dot{p}_{22}(t) = -2p_{12}(t) + 2p_{22}^2(t) - 4$$

终端条件为：$p_{11}(3) = 1$，$p_{12}(3) = 0$，$p_{22}(3) = 2$

联立求解以上三个一阶非线性微分方程，求出 $p_{12}(t)$，$p_{22}(t)$，便能获得最优控制，但要获得解析解是困难的。

6.12.3 无限时间状态调节器问题

上面讨论的状态调节器，虽然最优反馈是线性的，然而由于控制时间区间 $[t_0, t_f]$ 是有限的，因而这种系统总是时变的。甚至在状态方程和性能泛函都是定常的，即矩阵

$\boldsymbol{A}(t)$、$\boldsymbol{B}(t)$、$\boldsymbol{Q}_1(t)$、$\boldsymbol{Q}_2(t)$ 都是常阵的情况也是如此。这就大大增加了系统结构的复杂性。显然问题的症结在于矩阵 $\boldsymbol{P}(t)$ 是时变的。为了探索使 $\boldsymbol{P}(t)$ 成为常阵的条件，可从图 6.32 和式（6.325）得到启发，随着终端时刻 t_f 趋向无穷，$\boldsymbol{P}(t)$ 将趋于某常数，可见最优反馈的时变系统也随之转化为定常系统。这样就得到 $t_f=\infty$ 的所谓无限时间状态调节器。

可以证明，若线性定常系统

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \tag{6.326}$$

能控，性能泛函为：

$$J = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{\infty} [\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x} + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u}]\mathrm{d}t \tag{6.327}$$

其中 $\boldsymbol{u}$ 不受限制，$\boldsymbol{Q}_1$ 是半正定常数矩阵，$\boldsymbol{Q}_2$ 为正定常数矩阵。则最优控制存在，且唯一：

$$\boldsymbol{u}^*(t) = -\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(t) \tag{6.328}$$

式中，$\boldsymbol{P}$ 为 $n\times n$ 维正定常数矩阵，满足下列**黎卡提矩阵代数方程**

$$-\boldsymbol{P}\boldsymbol{A} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} - \boldsymbol{Q}_1 = 0 \tag{6.329}$$

最优轨线是下列线性定常齐次方程的解：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = [\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}]\boldsymbol{x}(t) = [\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K}]\boldsymbol{x}$$
$$\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0 \tag{6.330}$$

性能泛函的最小值为：

$$J^*[\boldsymbol{x}(t_0)] = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}(t_0)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}^*(t_0) \tag{6.331}$$

对于无限时间状态调节器，这里要强调以下几点：

1）适用于线性定常系统，且要求系统完全能控，而在有限时间状态调节器中则不强调这一点。因为在无限时间调节器中，控制区间扩大至无穷，倘若系统不能控，则无论哪一个控制矢量都将由于 $t=\infty$，而使性能泛函趋于无穷，从而无法比较其优劣。因此，能控性条件是从保证性能泛函的优劣能进行比较的角度考虑的。

2）在性能泛函中，由于 $t_f\to\infty$，而使终端泛函 $\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{x}(t_f)$ 失去了意义，即 $\boldsymbol{Q}_0=0$。

3）与有限时间状态调节器一样，最优控制也是全状态的线性反馈，结构图也与前面的相同。但是，这里的 $\boldsymbol{P}$ 是 $n\times n$ 维的实对称常矩阵，是黎卡提矩阵代数方程的解。因此，构成的是一个线性定常闭环系统。

4）闭环系统是渐近稳定的，即系统矩阵 $[\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}]$ 的特征值均具负实部，而不论原受控系统 $\boldsymbol{A}$ 的特征值如何。

证明如下：设李雅普诺夫函数

$$V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$$

因 $\boldsymbol{P}$ 正定，故 $V(\boldsymbol{x})$ 是正定的。

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = \dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{x}}$$

将式（6.330）代入上式，得：


301

$\boldsymbol{A}(t)$、$\boldsymbol{B}(t)$、$\boldsymbol{Q}_1(t)$、$\boldsymbol{Q}_2(t)$ 都是常阵的情况也是如此。这就大大增加了系统结构的复杂性。显然问题的症结在于矩阵 $\boldsymbol{P}(t)$ 是时变的。为了探索使 $\boldsymbol{P}(t)$ 成为常阵的条件，可从图 6.32 和式（6.325）得到启发，随着终端时刻 t_f 趋向无穷，$\boldsymbol{P}(t)$ 将趋于某常数，可见最优反馈的时变系统也随之转化为定常系统。这样就得到 $t_f=\infty$ 的所谓无限时间状态调节器。

可以证明，若线性定常系统

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \tag{6.326}$$

能控，性能泛函为：

$$J = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{\infty} [\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x} + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u}]\mathrm{d}t \tag{6.327}$$

其中 $\boldsymbol{u}$ 不受限制，$\boldsymbol{Q}_1$ 是半正定常数矩阵，$\boldsymbol{Q}_2$ 为正定常数矩阵。则最优控制存在，且唯一：

$$\boldsymbol{u}^*(t) = -\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(t) \tag{6.328}$$

式中，$\boldsymbol{P}$ 为 $n\times n$ 维正定常数矩阵，满足下列**黎卡提矩阵代数方程**

$$-\boldsymbol{P}\boldsymbol{A} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} - \boldsymbol{Q}_1 = 0 \tag{6.329}$$

最优轨线是下列线性定常齐次方程的解：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = [\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}]\boldsymbol{x}(t) = [\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K}]\boldsymbol{x}$$

$$\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0 \tag{6.330}$$

性能泛函的最小值为：

$$J^*[\boldsymbol{x}(t_0)] = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{*\mathrm{T}}(t_0)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}^*(t_0) \tag{6.331}$$

对于无限时间状态调节器，这里要强调以下几点：

1）适用于线性定常系统，且要求系统完全能控，而在有限时间状态调节器中则不强调这一点。因为在无限时间调节器中，控制区间扩大至无穷，倘若系统不能控，则无论哪一个控制矢量都将由于 $t=\infty$，而使性能泛函趋于无穷，从而无法比较其优劣。因此，能控性条件是从保证性能泛函的优劣能进行比较的角度考虑的。

2）在性能泛函中，由于 $t_f\to\infty$，而使终端泛函 $\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{x}(t_f)$ 失去了意义，即 $\boldsymbol{Q}_0=0$。

3）与有限时间状态调节器一样，最优控制也是全状态的线性反馈，结构图也与前面的相同。但是，这里的 $\boldsymbol{P}$ 是 $n\times n$ 维的实对称常矩阵，是黎卡提矩阵代数方程的解。因此，构成的是一个线性定常闭环系统。

4）闭环系统是渐近稳定的，即系统矩阵 $[\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}]$ 的特征值均具负实部，而不论原受控系统 $\boldsymbol{A}$ 的特征值如何。

证明如下：设李雅普诺夫函数

$$V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$$

因 $\boldsymbol{P}$ 正定，故 $V(\boldsymbol{x})$ 是正定的。

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = \dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{x}}$$

将式（6.330）代入上式，得：

$$\begin{aligned}\dot{V}(x) &= x^{\mathrm{T}}[A - BQ_2^{-1}B^{\mathrm{T}}P]^{\mathrm{T}}Px + x^{\mathrm{T}}P[A - BQ_2^{-1}B^{\mathrm{T}}P]x \\ &= x^{\mathrm{T}}[(A^{\mathrm{T}}P + PA - PBQ_2^{-1}B^{\mathrm{T}}P) - PBQ_2^{-1}B^{\mathrm{T}}P]x \\ &= -x^{\mathrm{T}}[Q_1 + PBQ_2^{-1}B^{\mathrm{T}}P]x\end{aligned}$$

由于 Q_1、Q_2 均为正定矩阵，故 $\dot{V}(x)$ 负定，结论得证。实际上，若 $\dot{V}(x)$ 沿任意轨线不恒等于零，那么 Q_1 可取为半正定阵。

【例 6-22】 已知系统的状态方程：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}x + \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}u$$

性能泛函为：$J = \frac{1}{2}\int_0^{\infty}(x_1^2 + 2bx_1x_2 + ax_2^2 + u)\,\mathrm{d}t$

求使 $J \to \min$ 的最优控制 $u^*(t)$。

解 已知 $A = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}$，$Q_1 = \begin{pmatrix}1 & b\\ b & a\end{pmatrix}$，$Q_2 = 1$

为使 Q_1 正定，假设 $a - b^2 > 0$。

经检验受控系统完全能控。Q_1、Q_2 正定，因此存在最优控制：

$$u^*(t) = -Q_2^{-1}(t)B^{\mathrm{T}}P(t)x(t) = -1(0,1)\begin{pmatrix}p_{11}(t) & p_{12}(t)\\ p_{12}(t) & p_{22}(t)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{pmatrix}$$

$$= -p_{12}(t)x_1(t) - p_{22}(t)x_2(t)$$

式中，P_{12}、P_{22} 是如下黎卡提代数方程的正定解：

$$-\begin{pmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{12} & p_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{12} & p_{22}\end{pmatrix}$$

$$+\begin{pmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{12} & p_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}1(0,1)\begin{pmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{12} & p_{22}\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1 & b\\ b & a\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

展开整理得三个代数方程：

$$\begin{aligned}p_{12}^2 &= 1\\ -p_{11} + p_{12}p_{22} - b &= 0\\ -2p_{12} + p_{22}^2 - a &= 0\end{aligned}$$

解出

$$\begin{aligned}p_{12} &= \pm 1\\ p_{22} &= \pm\sqrt{a + 2p_{12}}\\ p_{11} &= p_{12}p_{22} - b\end{aligned}$$

在保证 Q_1 和 P 为正定条件下，可得：

$$\begin{aligned}p_{12} &= 1\\ p_{22} &= \sqrt{a + 2}\\ p_{11} &= \sqrt{a + 2} - b\end{aligned}$$

故最优控制为：

$$u^*(t) = -x_1(t) - \sqrt{a + 2}x_2(t)$$


302

$$\begin{aligned}\dot{V}(\boldsymbol{x}) &= \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}[\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}]\boldsymbol{x}\\ &= \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}[(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P})-\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}]\boldsymbol{x}\\ &= -\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{Q}_1+\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}]\boldsymbol{x}\end{aligned}$$

由于 $\boldsymbol{Q}_1$、$\boldsymbol{Q}_2$ 均为正定矩阵，故 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 负定，结论得证。实际上，若 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 沿任意轨线不恒等于零，那么 $\boldsymbol{Q}_1$ 可取为半正定阵。

【例 6-22】 已知系统的状态方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}u$$

性能泛函为：$J=\frac{1}{2}\int_0^{\infty}(x_1^2+2bx_1x_2+ax_2^2+u)\,\mathrm{d}t$

求使 $J\to\min$ 的最优控制 $u^*(t)$。

解 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{Q}_1=\begin{pmatrix}1&b\\b&a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{Q}_2=1$

为使 $\boldsymbol{Q}_1$ 正定，假设 $a-b^2>0$。

经检验受控系统完全能控。$\boldsymbol{Q}_1$、$\boldsymbol{Q}_2$ 正定，因此存在最优控制：

$$\begin{aligned}u^*(t) &= -\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}(t)=-1(0,1)\begin{pmatrix}p_{11}(t)&p_{12}(t)\\p_{12}(t)&p_{22}(t)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1(t)\\x_2(t)\end{pmatrix}\\ &= -p_{12}(t)x_1(t)-p_{22}(t)x_2(t)\end{aligned}$$

式中，$\boldsymbol{P}_{12}$、$\boldsymbol{P}_{22}$是如下黎卡提代数方程的正定解：

$$-\begin{pmatrix}p_{11}&p_{12}\\p_{12}&p_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}p_{11}&p_{12}\\p_{12}&p_{22}\end{pmatrix}$$

$$+\begin{pmatrix}p_{11}&p_{12}\\p_{12}&p_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}1(0,1)\begin{pmatrix}p_{11}&p_{12}\\p_{12}&p_{22}\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&b\\b&a\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$$

展开整理得三个代数方程：

$$\begin{aligned}p_{12}^2 &= 1\\ -p_{11}+p_{12}p_{22}-b &= 0\\ -2p_{12}+p_{22}^2-a &= 0\end{aligned}$$

解出

$$\begin{aligned}p_{12} &= \pm 1\\ p_{22} &= \pm\sqrt{a+2p_{12}}\\ p_{11} &= p_{12}p_{22}-b\end{aligned}$$

在保证 $\boldsymbol{Q}_1$ 和 $\boldsymbol{P}$ 为正定条件下，可得：

$$\begin{aligned}p_{12} &= 1\\ p_{22} &= \sqrt{a+2}\\ p_{11} &= \sqrt{a+2}-b\end{aligned}$$

故最优控制为：

$$u^*(t)=-x_1(t)-\sqrt{a+2}x_2(t)$$



闭环系统结构如图 6.33 所示。

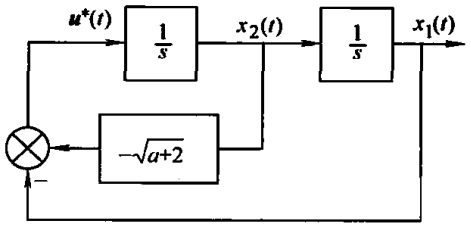


图 6.33　例 6.22 的闭环系统结构图

闭环系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -\sqrt{a+2} \end{pmatrix} \boldsymbol{x}$$

若以 x_1 为输出，则 $\boldsymbol{y} = [1 \quad 0]\,\boldsymbol{x}$

闭环系统的传递函数为：

$$\boldsymbol{W}(s) = \boldsymbol{C}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})]^{-1}\boldsymbol{B} = \frac{1}{s^2 + s\sqrt{a+2} + 1}$$

闭环极点：

$$s_{1,2} = -\frac{\sqrt{a+2}}{2} \pm \mathrm{j}\frac{\sqrt{2-a}}{2} \quad (a < 2 \text{ 时})$$

图 6.34 是以 a 为参量的根轨迹图。

当 $a=0$ 时，闭环极点为 $s_{1,2} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \pm \mathrm{j}\frac{\sqrt{2}}{2}$，这表示在性能指标中，对 x_2 没有要求，加权为零。这在经典控制理论中，相当于阻尼比 $\xi = 0.707$ 的二阶最佳阻尼振荡系统。随着 a 的增大，闭环极点趋向实轴，振荡减弱，响应迟缓。可见对 x_2（即输出量 x_1 的变化率）加权越大，系统振荡越小。当 $a>2$ 时，系统呈过阻尼响应，振荡消失。

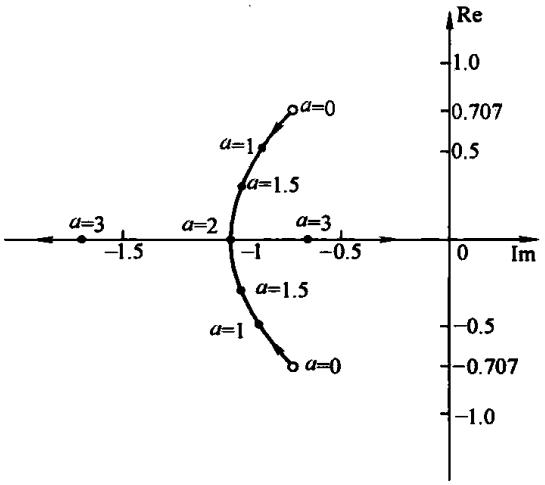


图 6.34　以 a 为参数的根轨迹图

顺便指出，本例的受控系统是不稳定的。但求得的闭环最优系统却是渐近稳定的。实际上，如果仅考虑闭环系统的稳定性，则只要 $\boldsymbol{Q}_1$ 半正定即可，如 $a=0$，$b=0$。

$$\boldsymbol{Q}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可解得：

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1 \\ 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

是正定的，此时闭环系统的两个极点与上述 $a=0$ 的情况相同，系统当然是稳定的。

6.12.4　输出调节器问题

输出调节器的任务是当系统受到外扰时，在不消耗过多能量的前提下，维持系统的输出矢量接近其平衡状态。

1. 线性时变系统输出调节器问题

给定一个能观的线性时变系统：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t)$$
$$\boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x}(t)$$


303

闭环系统结构如图 6.33 所示。

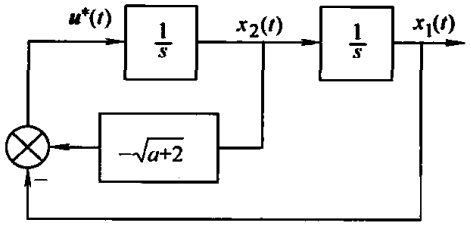


图 6.33　例 6.22 的闭环系统结构图

闭环系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -\sqrt{a+2} \end{pmatrix} \boldsymbol{x}$$

若以 x_1 为输出，则 $\boldsymbol{y} = [1 \quad 0]\,\boldsymbol{x}$

闭环系统的传递函数为：

$$\boldsymbol{W}(s) = \boldsymbol{C}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})]^{-1}\boldsymbol{B} = \frac{1}{s^2 + s\sqrt{a+2} + 1}$$

闭环极点：

$$s_{1,2} = -\frac{\sqrt{a+2}}{2} \pm \mathrm{j}\frac{\sqrt{2-a}}{2} (a < 2 \text{ 时})$$

图 6.34 是以 a 为参量的根轨迹图。

当 $a=0$ 时，闭环极点为 $s_{1,2} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \pm \mathrm{j}\frac{\sqrt{2}}{2}$，这表示在性能指标中，对 x_2 没有要求，加权为零。这在经典控制理论中，相当于阻尼比 $\xi = 0.707$ 的二阶最佳阻尼振荡系统。随着 a 的增大，闭环极点趋向实轴，振荡减弱，响应迟缓。可见对 x_2（即输出量 x_1 的变化率）加权越大，系统振荡越小。当 $a>2$ 时，系统呈过阻尼响应，振荡消失。

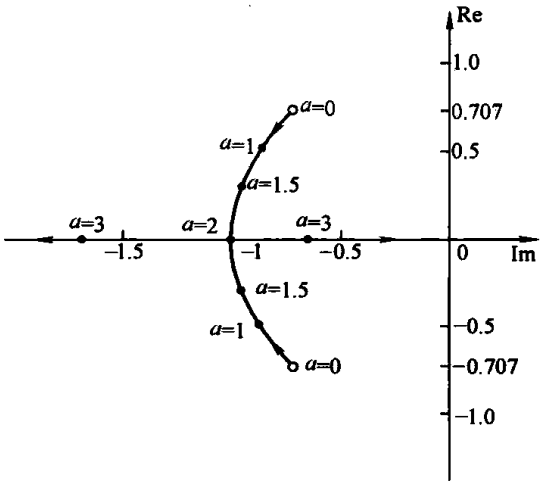


图 6.34　以 a 为参数的根轨迹图

顺便指出，本例的受控系统是不稳定的。但求得的闭环最优系统却是渐近稳定的。实际上，如果仅考虑闭环系统的稳定性，则只要 $\boldsymbol{Q}_1$ 半正定即可，如 $a=0$，$b=0$。

$$\boldsymbol{Q}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可解得：

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1 \\ 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

是正定的，此时闭环系统的两个极点与上述 $a=0$ 的情况相同，系统当然是稳定的。

6.12.4　输出调节器问题

输出调节器的任务是当系统受到外扰时，在不消耗过多能量的前提下，维持系统的输出矢量接近其平衡状态。

1. 线性时变系统输出调节器问题

给定一个能观的线性时变系统：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t)$$
$$\boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x}(t)$$

$$\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0 \tag{6.332}$$

性能泛函为：

$$J = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}[\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{y} + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2(t)\boldsymbol{u}]\mathrm{d}t + \frac{1}{2}\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{y}(t_f) \tag{6.333}$$

式中，$u(t)$ 任意取值；$Q_2(t)$ 为正定对称矩阵；$\boldsymbol{Q}_1$（t）和 $\boldsymbol{Q}_0$ 为半正定矩阵。

要求在有限时间区间 $[t_0, t_f]$ 内，在式（6.332）约束下，寻求 $\boldsymbol{u}^*(t)$，使$J\to\min$。

这类问题的求解，是通过将式（6.333）转化为类似于状态调节器问题进行的。为此用 $\boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x}(t)$ 代入式（6.333），得：

$$J = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}\{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{C}]\boldsymbol{x} + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2(t)\boldsymbol{u}\}\mathrm{d}t + \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_f)\,\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t_f) \tag{6.334}$$

比较式（6.334）和式（6.306）可知，这里用 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{C}$ 分别取代以前的 $\boldsymbol{Q}_1$ 和 $\boldsymbol{Q}_0$，在系统完全能观前提下，若 $\boldsymbol{Q}_1$（t）和 $\boldsymbol{Q}_0$ 是半正定矩阵，则转换成状态调节器问题后的 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{C}$ 也是半正定矩阵。证明如下：

首先因为 $\boldsymbol{Q}_0$ 和 $Q_1(t)$ 是对称阵，故 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{C}(t_f)$ 和 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{C}(t)$ 也是对称阵。如果系统式（6.332）能观，则在所有 $t\in[t_0, t_f]$ 上 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)$ 不能为零。如果 $\boldsymbol{Q}_1(t)$ 是半正定，则 $\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{y}(t) \geqslant 0$，对所有 $\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x}(t)$ 也成立，但能观测意味着每个输出由唯一的一个状态 $\boldsymbol{x}(t)$ 所形成，因此我们归结为 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)[\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{C}(t)]\boldsymbol{x}(t) \geqslant 0$，对所有 $\boldsymbol{x}(t)$ 是成立的，从而有 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{C}(t)$ 是半正定的，同理可知 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{C}(t)$ 也是半正定的。

于是可以用状态调节器式（6.313）来确定最优控制：

$$\boldsymbol{u}^*(t) = -\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}(t) \tag{6.335}$$

式中，$\boldsymbol{P}$（t）为下列黎卡提矩阵微分方程的解：

$$\dot{\boldsymbol{P}}(t) = -\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{A}(t) - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t) + \boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t) - \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{C}(t) \tag{6.336}$$

边界条件：

$$\boldsymbol{P}(t_f) = \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{C}(t_f) \tag{6.337}$$

其它如闭环系统的最优轨线和最优性能泛函都与有限时间状态调节器的相应表达式相同。读者可能感到疑惑：为什么最优控制不是想象的由输出 $\boldsymbol{y}$（t）反馈，而仍然是由状态 $\boldsymbol{x}$（t）反馈？这是因为状态矢量包含了主宰过程未来演变的全部信息，而输出矢量只包含部分信息，最优控制必须利用全部信息，所以要用 $\boldsymbol{x}$（t）而不用 $\boldsymbol{y}$（t）作反馈。值得注意的是，尽管输出调节器与状态调节器在算式上，在系统结构上类同，但黎卡提方程是不同的，因此它们的解 $\boldsymbol{P}$（t）并不一样。

2. 线性定常系统输出调节器问题

给定一个完全能控、能观的线性定常系统：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}(t) &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)\\ \boldsymbol{y}(t) &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t)\end{aligned} \tag{6.338}$$

性能泛函为：


304

$$\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0 \tag{6.332}$$

性能泛函为：

$$J = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}[\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{y} + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2(t)\boldsymbol{u}]\mathrm{d}t + \frac{1}{2}\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{y}(t_f) \tag{6.333}$$

式中，$u(t)$ 任意取值；$Q_2(t)$ 为正定对称矩阵；$\boldsymbol{Q}_1$（t）和 $\boldsymbol{Q}_0$ 为半正定矩阵。

要求在有限时间区间 $[t_0, t_f]$ 内，在式（6.332）约束下，寻求 $\boldsymbol{u}^*(t)$，使$J\to\min$。

这类问题的求解，是通过将式（6.333）转化为类似于状态调节器问题进行的。为此用 $\boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x}(t)$ 代入式（6.333），得：

$$J = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}\{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{C}]\boldsymbol{x} + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2(t)\boldsymbol{u}\}\mathrm{d}t + \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_f)\,\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t_f) \tag{6.334}$$

比较式（6.334）和式（6.306）可知，这里用 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{C}$ 分别取代以前的 $\boldsymbol{Q}_1$ 和 $\boldsymbol{Q}_0$，在系统完全能观前提下，若 $\boldsymbol{Q}_1$（t）和 $\boldsymbol{Q}_0$ 是半正定矩阵，则转换成状态调节器问题后的 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{C}$ 也是半正定矩阵。证明如下：

首先因为 $\boldsymbol{Q}_0$ 和 $Q_1(t)$ 是对称阵，故 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{C}(t_f)$ 和 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{C}(t)$ 也是对称阵。如果系统式（6.332）能观，则在所有 $t\in[t_0, t_f]$ 上 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)$ 不能为零。如果 $\boldsymbol{Q}_1(t)$ 是半正定，则 $\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{y}(t)\geqslant 0$，对所有 $\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x}(t)$ 也成立，但能观测意味着每个输出由唯一的一个状态 $\boldsymbol{x}(t)$ 所形成，因此我们归结为 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)[\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{C}(t)]\boldsymbol{x}(t)\geqslant 0$，对所有 $\boldsymbol{x}(t)$ 是成立的，从而有 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{C}(t)$ 是半正定的，同理可知 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{C}(t)$ 也是半正定的。

于是可以用状态调节器式（6.313）来确定最优控制：

$$\boldsymbol{u}^*(t) = -\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}(t) \tag{6.335}$$

式中，$\boldsymbol{P}$（t）为下列黎卡提矩阵微分方程的解：

$$\dot{\boldsymbol{P}}(t) = -\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{A}(t) - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t) + \boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t) - \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{C}(t) \tag{6.336}$$

边界条件：

$$\boldsymbol{P}(t_f) = \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{C}(t_f) \tag{6.337}$$

其它如闭环系统的最优轨线和最优性能泛函都与有限时间状态调节器的相应表达式相同。读者可能感到疑惑：为什么最优控制不是想象的由输出 $\boldsymbol{y}$（t）反馈，而仍然是由状态 $\boldsymbol{x}$（t）反馈？这是因为状态矢量包含了主宰过程未来演变的全部信息，而输出矢量只包含部分信息，最优控制必须利用全部信息，所以要用 $\boldsymbol{x}$（t）而不用 $\boldsymbol{y}$（t）作反馈。值得注意的是，尽管输出调节器与状态调节器在算式上，在系统结构上类同，但黎卡提方程是不同的，因此它们的解 $\boldsymbol{P}$（t）并不一样。

2. 线性定常系统输出调节器问题

给定一个完全能控、能观的线性定常系统：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}(t) &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)\\ \boldsymbol{y}(t) &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t)\end{aligned} \tag{6.338}$$

性能泛函为：

$$J = \frac{1}{2}\int_0^\infty [\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{y} + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u}]\mathrm{d}t \tag{6.339}$$

式中，$\boldsymbol{u}(t)$ 任意取值；$\boldsymbol{Q}_2$ 为正定对称矩阵；$\boldsymbol{Q}_1$ 为正定或半正定矩阵。

要求在系统方程约束下，寻求 $\boldsymbol{u}^*(t)$，使 $J\to\min$。

这与上述求解的结果类同。

最优控制为：

$$\boldsymbol{u}^*(t) = -\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(t) \tag{6.340}$$

而 $\boldsymbol{P}(t)$ 是下列黎卡提代数微分方程的解：

$$-\boldsymbol{P}\boldsymbol{A} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} - \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{C} = 0 \tag{6.341}$$

【例6-23】　系统如图6.35实线所示，其中 $b>0$，$c>0$。

性能泛函为：$J = \frac{1}{2}\int_0^\infty [y^2(t) + u^2(t)]\mathrm{d}t$

求 $\boldsymbol{u}^*(t)$，使 $J\to\min$。

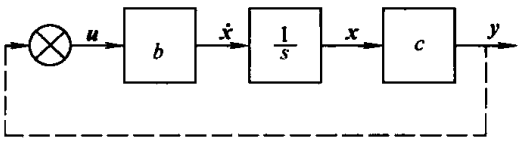


图6.35　例6.23系统结构图

解　一阶线性系统方程为：

$$\dot{x} = bu$$

$$y = cx$$

显然，系统是能控，能观的。这里

$$\boldsymbol{A} = 0, \boldsymbol{B} = b, \boldsymbol{C} = c, \boldsymbol{Q}_1 = 1, \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{C} = c^2, \boldsymbol{Q}_2 = 1$$

最优控制为：

$$u^*(t) = -\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}x = -bPx$$

P 满足黎卡提方程：

$$b^2P^2 - c^2 = 0$$

解得：$P = \pm\frac{c}{b}$。为使 $P>0$，应将 $-\frac{c}{b}$ 舍去，取 $P=\frac{c}{b}$。

最优控制　　$u^*(t) = -cx(t) = -y(t)$

它可以直接从 $y(t)$ 获得，如图6.35中虚线所示。

【例6-24】　设受控系统和性能泛函为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}u$$

$$\boldsymbol{y} = (1,0)\boldsymbol{x}$$

$$J = \frac{1}{2}\int_0^\infty [y^2 + q_2u^2]\mathrm{d}t$$

求 $u^*(t)$，使 $J\to\min$。

解　经检验系统能控能观。又 $\boldsymbol{Q}_2 = q_2$

$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

最优控制：


305

$$J = \frac{1}{2}\int_0^\infty [\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{y} + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u}]\mathrm{d}t \tag{6.339}$$

式中，$\boldsymbol{u}(t)$ 任意取值；$\boldsymbol{Q}_2$ 为正定对称矩阵；$\boldsymbol{Q}_1$ 为正定或半正定矩阵。

要求在系统方程约束下，寻求 $\boldsymbol{u}^*(t)$，使 $J\to\min$。

这与上述求解的结果类同。

最优控制为：

$$\boldsymbol{u}^*(t) = -\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(t) \tag{6.340}$$

而 $\boldsymbol{P}(t)$ 是下列黎卡提代数微分方程的解：

$$-\boldsymbol{P}\boldsymbol{A} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} - \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{C} = 0 \tag{6.341}$$

【例6-23】　系统如图6.35实线所示，其中 $b>0$，$c>0$。

性能泛函为：$J = \frac{1}{2}\int_0^\infty [y^2(t) + u^2(t)]\mathrm{d}t$

求 $\boldsymbol{u}^*(t)$，使 $J\to\min$。

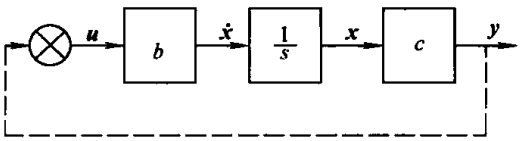


图6.35　例6.23系统结构图

解　一阶线性系统方程为：

$$\dot{x} = bu$$

$$y = cx$$

显然，系统是能控，能观的。这里

$$\boldsymbol{A} = 0, \boldsymbol{B} = b, \boldsymbol{C} = c, \boldsymbol{Q}_1 = 1, \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{C} = c^2, \boldsymbol{Q}_2 = 1$$

最优控制为：

$$u^*(t) = -\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}x = -bPx$$

P 满足黎卡提方程：

$$b^2P^2 - c^2 = 0$$

解得：$P = \pm\frac{c}{b}$。为使 $P>0$，应将 $-\frac{c}{b}$ 舍去，取 $P=\frac{c}{b}$。

最优控制　　$u^*(t) = -cx(t) = -y(t)$

它可以直接从 $y(t)$ 获得，如图6.35中虚线所示。

【例6-24】　设受控系统和性能泛函为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}u$$

$$\boldsymbol{y} = (1,0)\boldsymbol{x}$$

$$J = \frac{1}{2}\int_0^\infty [y^2 + q_2u^2]\mathrm{d}t$$

求 $u^*(t)$，使 $J\to\min$。

解　经检验系统能控能观。又 $\boldsymbol{Q}_2 = q_2$

$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

最优控制：

$$u^*(t) = -\frac{1}{q_2}(0,1)\begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

$$= -\frac{1}{q_2}[p_{12}x_1(t) + p_{22}x_2(t)]$$

类似地从黎卡提方程中求得三个代数方程：

$$\frac{1}{q_2}p_{12}^2 = 1, \quad -p_{11} + \frac{1}{q_2}p_{12}p_{22} = 0, \quad -2p_{12} + \frac{1}{q_2}p_{22}^2 = 0$$

为保证 $\boldsymbol{P}$ 正定，必须 $p_{11}>0$，$p_{22}>0$，$p_{11}p_{22}-p_{12}^2>0$

解得：$p_{12}=\sqrt{q_2}$；$p_{22}=\sqrt{2}q_2^{\frac{3}{4}}$；$p_{11}=\sqrt{2}q_2^{\frac{1}{4}}$

代入得最优控制：

$$u^*(t) = -q^{-\frac{1}{2}}x_1(t) - \sqrt{2}q^{-\frac{1}{4}}x_2(t)$$

$$= -q^{-\frac{1}{2}}y(t) - \sqrt{2}q_2^{\frac{1}{4}}\dot{y}(t)$$

6.12.5 跟踪器问题

跟踪器的控制目的是使输出 $\boldsymbol{y}(t)$ 紧紧跟随某希望的输出 $\boldsymbol{z}(t)$，而不消耗过多的控制能量。

1. 线性时变系统跟踪器问题

给定一个完全能观的线性时变系统：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t)$$

$$\boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x}(t)$$

$$\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0 \tag{6.342}$$

设 $u(t)$ 不受约束。用矢量 $\boldsymbol{z}(t)$ 表示希望的输出，维数与 $\boldsymbol{y}(t)$ 相同。定义误差矢量 $\boldsymbol{e}(t)$ 为：

$$\boldsymbol{e}(t) = \boldsymbol{z}(t) - \boldsymbol{y}(t)$$

或

$$\boldsymbol{e}(t) = \boldsymbol{z}(t) - \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x}(t) \tag{6.343}$$

寻找控制 $\boldsymbol{u}(t)$，使下列性能泛函为最小：

$$J = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}[\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{e} + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2(t)\boldsymbol{u}]\mathrm{d}t + \frac{1}{2}\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{e}(t_f) \tag{6.344}$$

式中，$\boldsymbol{Q}_0$、$\boldsymbol{Q}_1(t)$ 为半正定矩阵；$\boldsymbol{Q}_2(t)$ 为正定矩阵；终端时刻 t_f 给定。

下面应用极小值原理推导跟踪器的必要条件。

写出哈密尔顿函数：

$$H = \frac{1}{2}[(\boldsymbol{z}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1(t)(\boldsymbol{z}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{x})] + \frac{1}{2}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2(t)\boldsymbol{u} + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}] \tag{6.345}$$

由条件 $\partial H/\partial \boldsymbol{u}=0$ 推出下列方程：

$$\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{u}(t)} = \boldsymbol{Q}_2(t)\boldsymbol{u}(t) + \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\lambda}(t) = 0$$


306

$$u^*(t) = -\frac{1}{q_2}(0,1)\begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

$$= -\frac{1}{q_2}[p_{12}x_1(t) + p_{22}x_2(t)]$$

类似地从黎卡提方程中求得三个代数方程：

$$\frac{1}{q_2}p_{12}^2 = 1,\ -p_{11} + \frac{1}{q_2}p_{12}p_{22} = 0,\ -2p_{12} + \frac{1}{q_2}p_{22}^2 = 0$$

为保证 $\boldsymbol{P}$ 正定，必须 $p_{11}>0$，$p_{22}>0$，$p_{11}p_{22}-p_{12}^2>0$

解得：$p_{12}=\sqrt{q_2}$；$p_{22}=\sqrt{2}q_2^{\frac{3}{4}}$；$p_{11}=\sqrt{2}q_2^{\frac{1}{4}}$

代入得最优控制：

$$u^*(t) = -q^{-\frac{1}{2}}x_1(t) - \sqrt{2}q^{-\frac{1}{4}}x_2(t)$$

$$= -q^{-\frac{1}{2}}y(t) - \sqrt{2}q_2^{\frac{1}{4}}\dot{y}(t)$$

6.12.5 跟踪器问题

跟踪器的控制目的是使输出 $\boldsymbol{y}(t)$ 紧紧跟随某希望的输出 $\boldsymbol{z}(t)$，而不消耗过多的控制能量。

1. 线性时变系统跟踪器问题

给定一个完全能观的线性时变系统：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t)$$

$$\boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x}(t)$$

$$\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0 \tag{6.342}$$

设 $u(t)$ 不受约束。用矢量 $\boldsymbol{z}(t)$ 表示希望的输出，维数与 $\boldsymbol{y}(t)$ 相同。定义误差矢量 $\boldsymbol{e}(t)$ 为：

$$\boldsymbol{e}(t) = \boldsymbol{z}(t) - \boldsymbol{y}(t)$$

或

$$\boldsymbol{e}(t) = \boldsymbol{z}(t) - \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x}(t) \tag{6.343}$$

寻找控制 $\boldsymbol{u}(t)$，使下列性能泛函为最小：

$$J = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}[\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{e} + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2(t)\boldsymbol{u}]\mathrm{d}t + \frac{1}{2}\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{e}(t_f) \tag{6.344}$$

式中，$\boldsymbol{Q}_0$、$\boldsymbol{Q}_1(t)$ 为半正定矩阵；$\boldsymbol{Q}_2(t)$ 为正定矩阵；终端时刻 t_f 给定。

下面应用极小值原理推导跟踪器的必要条件。

写出哈密尔顿函数：

$$H = \frac{1}{2}[(\boldsymbol{z}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1(t)(\boldsymbol{z}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{x})] + \frac{1}{2}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2(t)\boldsymbol{u} + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}] \tag{6.345}$$

由条件 $\partial H/\partial \boldsymbol{u}=0$ 推出下列方程：

$$\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{u}(t)} = \boldsymbol{Q}_2(t)\boldsymbol{u}(t) + \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\lambda}(t) = 0$$



即

$$\boldsymbol{u}^*(t) = -\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\lambda}(t) \tag{6.346}$$

由于 $\boldsymbol{Q}_2(t)$ 正定，故上式的 $\boldsymbol{u}(t)$ 可使 H 为极小。

由条件 $-\dfrac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}} = \dot{\boldsymbol{\lambda}}$ 给出：

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}} = -\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x}(t) - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\lambda}(t) + \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)z(t) \tag{6.347}$$

其终端条件为：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\lambda}(t_f) &= \frac{1}{2}\cdot\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}[z(t_f) - \boldsymbol{C}(t_f)\boldsymbol{x}(t_f)]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_0[z(t_f) - \boldsymbol{C}(t_f)\boldsymbol{x}(t_f)] \\ &= \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{C}(t_f)\boldsymbol{x}(t_f) - \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0 z(t_f)\end{aligned} \tag{6.348}$$

从式（6.342）、式（6.346）和式（6.347）得正则方程：

$$\begin{pmatrix}\dot{\boldsymbol{x}}(t)\\ \dot{\boldsymbol{\lambda}}(t)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{A}(t) & -\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\\ -\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{C}(t) & -\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}(t)\\ \boldsymbol{\lambda}(t)\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\ \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\end{pmatrix}z(t) \tag{6.349}$$

的解为：

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}(t_f)\\ \boldsymbol{\lambda}(t_f)\end{pmatrix} = \boldsymbol{\Phi}(t_f,t)\left\{\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}(t)\\ \boldsymbol{\lambda}(t)\end{pmatrix} + \int_t^{t_f}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(\tau,t)\begin{pmatrix}0\\ \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\end{pmatrix}z(t)\,\mathrm{d}\tau\right\} \tag{6.350}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 为式（6.349）的 $2n\times 2n$ 基本解矩阵。

将 $\boldsymbol{\lambda}(t_f)$ 的终端条件代入上式并予以简化，可得：

$$\boldsymbol{\lambda}(t) = \boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}(t) - \boldsymbol{g}(t) \tag{6.351}$$

与式（6.312）比较可见，这里多了一项由 $z(t)$ 引起的 $\boldsymbol{g}(t)$ 项。$\boldsymbol{g}(t)$ 与 $\boldsymbol{x}(t)$、$\boldsymbol{\lambda}(t)$ 一样，是 n 维矢量。$\boldsymbol{P}(t)$ 是 $n\times n$ 维矩阵。

将式（6.351）代入式（6.346）得：

$$\boldsymbol{u}^*(t) = -\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{g}(t) \tag{6.352}$$

由式（6.352）可见，为了确定 $\boldsymbol{u}^*(t)$，必须首先确定 $\boldsymbol{P}(t)$ 和 $\boldsymbol{g}(t)$。

为此，对式（6.351）两边求导数得：

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t) = \dot{\boldsymbol{P}}(t)\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{P}(t)\dot{\boldsymbol{x}}(t) - \dot{\boldsymbol{g}}(t) \tag{6.353}$$

将式（6.352）代入状态方程得：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = [\boldsymbol{A}(t) - \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)]\times\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{g}(t) \tag{6.354}$$

再将上式代入式（6.353），得：

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t) = [\dot{\boldsymbol{P}}(t) + \boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{A}(t) - \boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)]\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{g}(t) - \dot{\boldsymbol{g}}(t) \tag{6.355}$$

另一方面，将代（6.351）入式（6.347），得：

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t) = [-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{C}(t) - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)]\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{g}(t) + \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)z(t) \tag{6.356}$$


307



即

$$\boldsymbol{u}^*(t) = -\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\lambda}(t) \tag{6.346}$$

由于 $\boldsymbol{Q}_2(t)$ 正定，故上式的 $\boldsymbol{u}(t)$ 可使 H 为极小。

由条件 $-\dfrac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}} = \dot{\boldsymbol{\lambda}}$ 给出：

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}} = -\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x}(t) - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\lambda}(t) + \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)z(t) \tag{6.347}$$

其终端条件为：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\lambda}(t_f) &= \frac{1}{2}\cdot\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{x}(t_f)}[z(t_f) - \boldsymbol{C}(t_f)\boldsymbol{x}(t_f)]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_0[z(t_f) - \boldsymbol{C}(t_f)\boldsymbol{x}(t_f)] \\ &= \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{C}(t_f)\boldsymbol{x}(t_f) - \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0 z(t_f)\end{aligned} \tag{6.348}$$

从式（6.342）、式（6.346）和式（6.347）得正则方程：

$$\begin{pmatrix}\dot{\boldsymbol{x}}(t)\\ \dot{\boldsymbol{\lambda}}(t)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{A}(t) & -\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\\ -\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{C}(t) & -\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}(t)\\ \boldsymbol{\lambda}(t)\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\ \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\end{pmatrix}z(t) \tag{6.349}$$

的解为：

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}(t_f)\\ \boldsymbol{\lambda}(t_f)\end{pmatrix} = \boldsymbol{\Phi}(t_f,t)\left\{\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}(t)\\ \boldsymbol{\lambda}(t)\end{pmatrix} + \int_t^{t_f}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(\tau,t)\begin{pmatrix}0\\ \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\end{pmatrix}z(t)\,\mathrm{d}\tau\right\} \tag{6.350}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 为式（6.349）的 $2n\times 2n$ 基本解矩阵。

将 $\boldsymbol{\lambda}(t_f)$ 的终端条件代入上式并予以简化，可得：

$$\boldsymbol{\lambda}(t) = \boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}(t) - \boldsymbol{g}(t) \tag{6.351}$$

与式（6.312）比较可见，这里多了一项由 $z(t)$ 引起的 $\boldsymbol{g}(t)$ 项。$\boldsymbol{g}(t)$ 与 $\boldsymbol{x}(t)$、$\boldsymbol{\lambda}(t)$ 一样，是 n 维矢量。$\boldsymbol{P}(t)$ 是 $n\times n$ 维矩阵。

将式（6.351）代入式（6.346）得：

$$\boldsymbol{u}^*(t) = -\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{g}(t) \tag{6.352}$$

由式（6.352）可见，为了确定 $\boldsymbol{u}^*(t)$，必须首先确定 $\boldsymbol{P}(t)$ 和 $\boldsymbol{g}(t)$。

为此，对式（6.351）两边求导数得：

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t) = \dot{\boldsymbol{P}}(t)\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{P}(t)\dot{\boldsymbol{x}}(t) - \dot{\boldsymbol{g}}(t) \tag{6.353}$$

将式（6.352）代入状态方程得：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = [\boldsymbol{A}(t) - \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)]\times\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{g}(t) \tag{6.354}$$

再将上式代入式（6.353），得：

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t) = [\dot{\boldsymbol{P}}(t) + \boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{A}(t) - \boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)]\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{g}(t) - \dot{\boldsymbol{g}}(t) \tag{6.355}$$

另一方面，将代（6.351）入式（6.347），得：

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t) = [-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{C}(t) - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)]\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{g}(t) + \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)z(t) \tag{6.356}$$

只要存在最优解，则对所有 $\boldsymbol{x}(t)$、$\boldsymbol{z}(t)$ 及 $t \in [t_0, t_f]$，式（6.355）及式（6.356）均成立。由此得出下列结论：

1）$n \times n$ 维矩阵 $\boldsymbol{P}(t)$ 必须满足下列矩阵微分方程：

$$\dot{\boldsymbol{P}}(t) = -\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{A}(t) - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t) + \boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t) - \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{C}(t) \tag{6.357}$$

2）n 维矢量 $\boldsymbol{g}(t)$ 必须满足下列矢量微分方程：

$$\dot{\boldsymbol{g}}(t) = [\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t) - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)]\boldsymbol{g}(t) - \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{z}(t) \tag{6.358}$$

或

$$\dot{\boldsymbol{g}}(t) = -[\boldsymbol{A}(t) - \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{g}(t) - \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{z}(t) \tag{6.359}$$

它们的边界条件可推导如下，由式（6.347）得：

$$\boldsymbol{\lambda}(t_f) = \boldsymbol{P}(t_f)\boldsymbol{x}(t_f) - \boldsymbol{g}(t_f) \tag{6.360}$$

由式（6.348）又知：

$$\boldsymbol{\lambda}(t_f) = \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{C}(t_f)\boldsymbol{x}(t_f) - \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{z}(t_f) \tag{6.361}$$

因式（6.360）和式（6.361）对所有 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 和 $\boldsymbol{z}(t_f)$ 均成立，比较两式可得：

$$\boldsymbol{P}(t_f) = \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{C}(t_f) \tag{6.362}$$

$$\boldsymbol{g}(t_f) = \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{z}(t_f) \tag{6.363}$$

由上述两组方程解出 $\boldsymbol{P}(t)$、$\boldsymbol{g}(t)$ 代入式（6.352），即可求得最优控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$。

下面对上述控制规律作些讨论：

1）先看矩阵 $P(t)$。应当注意到黎卡提矩阵微分方程式（6.357）和边界条件式（6.362）都与希望的输出 $z(t)$ 无关。$\boldsymbol{P}(t)$ 仅是矩阵 $\boldsymbol{A}(t)$、$\boldsymbol{B}(t)$、$\boldsymbol{C}(t)$、$\boldsymbol{Q}_0$、$\boldsymbol{Q}_1(t)$ 和 $\boldsymbol{Q}_2(t)$ 及终端时刻 t_f 的函数。这意味着只要动态系统、性能泛函及终端时刻一旦给定，则矩阵 $\boldsymbol{P}(t)$ 也就随之而定。

将方程式（6.357）式（6.362）与方程式（6.336）、式（6.337）加以比较，可知它们是一样的，这意味着最优跟踪器系统的反馈结构，与最优输出调节器系统的反馈结构相同。更为明显的是，从比较它们的状态方程可以看出，它们具有完全相同的闭环系统状态矩阵 $[\boldsymbol{A}(t) - \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)]$，和相同的特征值，因此，最优跟踪器的动态性能也与希望的输出 $\boldsymbol{z}(t)$ 无关。

2）再看矢量 $\boldsymbol{g}(t)$。矢量 $\boldsymbol{g}(t)$ 集中反映了最优跟踪器系统与最优输出调节器系统的本质差异。这一点表现在状态方程式（6.354）中，就是增加了一个与 $\boldsymbol{g}(t)$ 有关的强迫控制项，从而使调节器变成了跟踪器。

对照一下方程式（6.354）与式（6.359），可见它们齐次部分的矩阵存在负的转置关系，因此由方程式（6.359）表示的系统正是式（6.354）闭环系统的伴随系统。如果设 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 为闭环系统的基本解矩阵，$\boldsymbol{\Psi}(t,t_0)$ 为伴随系统的基本解矩阵，则成立下列关系：

$$\boldsymbol{\Psi}^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0) = \boldsymbol{I} \tag{6.364}$$

$\boldsymbol{g}(t_f)$ 可用基本解矩阵 $\boldsymbol{\Psi}(t,t_0)$ 表示为：

$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{z}(t_f) = \boldsymbol{g}(t_f) = \boldsymbol{\Psi}(t_f,t)\left[\boldsymbol{g}(t) - \int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\Psi}^{-1}(\tau,t)\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(\tau)\boldsymbol{Q}_1(\tau)\boldsymbol{z}(\tau)\mathrm{d}\tau\right] \tag{6.365}$$


308

只要存在最优解，则对所有 $\boldsymbol{x}(t)$、$\boldsymbol{z}(t)$ 及 $t \in [t_0, t_f]$，式（6.355）及式（6.356）均成立。由此得出下列结论：

1）$n \times n$ 维矩阵 $\boldsymbol{P}(t)$ 必须满足下列矩阵微分方程：

$$\dot{\boldsymbol{P}}(t) = -\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{A}(t) - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t) + \boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t) - \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{C}(t) \tag{6.357}$$

2）n 维矢量 $\boldsymbol{g}(t)$ 必须满足下列矢量微分方程：

$$\dot{\boldsymbol{g}}(t) = [\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t) - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)]\boldsymbol{g}(t) - \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{z}(t) \tag{6.358}$$

或

$$\dot{\boldsymbol{g}}(t) = -[\boldsymbol{A}(t) - \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{g}(t) - \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1(t)\boldsymbol{z}(t) \tag{6.359}$$

它们的边界条件可推导如下，由式（6.347）得：

$$\boldsymbol{\lambda}(t_f) = \boldsymbol{P}(t_f)\boldsymbol{x}(t_f) - \boldsymbol{g}(t_f) \tag{6.360}$$

由式（6.348）又知：

$$\boldsymbol{\lambda}(t_f) = \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{C}(t_f)\boldsymbol{x}(t_f) - \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{z}(t_f) \tag{6.361}$$

因式（6.360）和式（6.361）对所有 $\boldsymbol{x}(t_f)$ 和 $\boldsymbol{z}(t_f)$ 均成立，比较两式可得：

$$\boldsymbol{P}(t_f) = \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{C}(t_f) \tag{6.362}$$

$$\boldsymbol{g}(t_f) = \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{z}(t_f) \tag{6.363}$$

由上述两组方程解出 $\boldsymbol{P}(t)$、$\boldsymbol{g}(t)$ 代入式（6.352），即可求得最优控制 $\boldsymbol{u}^*(t)$。

下面对上述控制规律作些讨论：

1）先看矩阵 $P(t)$。应当注意到黎卡提矩阵微分方程式（6.357）和边界条件式（6.362）都与希望的输出 $z(t)$ 无关。$\boldsymbol{P}(t)$ 仅是矩阵 $\boldsymbol{A}(t)$、$\boldsymbol{B}(t)$、$\boldsymbol{C}(t)$、$\boldsymbol{Q}_0$、$\boldsymbol{Q}_1(t)$ 和 $\boldsymbol{Q}_2(t)$ 及终端时刻 t_f 的函数。这意味着只要动态系统、性能泛函及终端时刻一旦给定，则矩阵 $\boldsymbol{P}(t)$ 也就随之而定。

将方程式（6.357）式（6.362）与方程式（6.336）、式（6.337）加以比较，可知它们是一样的，这意味着最优跟踪器系统的反馈结构，与最优输出调节器系统的反馈结构相同。更为明显的是，从比较它们的状态方程可以看出，它们具有完全相同的闭环系统状态矩阵 $[\boldsymbol{A}(t) - \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{Q}_2^{-1}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)]$，和相同的特征值，因此，最优跟踪器的动态性能也与希望的输出 $\boldsymbol{z}(t)$ 无关。

2）再看矢量 $\boldsymbol{g}(t)$。矢量 $\boldsymbol{g}(t)$ 集中反映了最优跟踪器系统与最优输出调节器系统的本质差异。这一点表现在状态方程式（6.354）中，就是增加了一个与 $\boldsymbol{g}(t)$ 有关的强迫控制项，从而使调节器变成了跟踪器。

对照一下方程式（6.354）与式（6.359），可见它们齐次部分的矩阵存在负的转置关系，因此由方程式（6.359）表示的系统正是式（6.354）闭环系统的伴随系统。如果设 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 为闭环系统的基本解矩阵，$\boldsymbol{\Psi}(t,t_0)$ 为伴随系统的基本解矩阵，则成立下列关系：

$$\boldsymbol{\Psi}^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0) = \boldsymbol{I} \tag{6.364}$$

$\boldsymbol{g}(t_f)$ 可用基本解矩阵 $\boldsymbol{\Psi}(t,t_0)$ 表示为：

$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{z}(t_f) = \boldsymbol{g}(t_f) = \boldsymbol{\Psi}(t_f,t)\left[\boldsymbol{g}(t) - \int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\Psi}^{-1}(\tau,t)\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(\tau)\boldsymbol{Q}_1(\tau)\boldsymbol{z}(\tau)\mathrm{d}\tau\right] \tag{6.365}$$



于是对所有 $t \in [t_0, t_f]$，$g(t)$ 可写作：

$$g(t) = \Psi^{-1}(t_f,t)g(t_f) + \int_{t_0}^{t_f} \Psi^{-1}(\tau,t)C^{\mathrm{T}}(\tau)Q_1(\tau)z(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{6.366}$$

式（6.366）表明，要计算 $g(t), t \in [t_0,t_f]$，必须预先给出所有的 $z(\tau)$，$\tau \in [t_0, t_f]$。换句话说，为了计算 $g(t)$ 的现时值，必须预先知道希望输出 $z(\tau)$ 的全部将来值。又因最优控制：

$$u^*(t) = -Q_2^{-1}(t)B^{\mathrm{T}}(t)P(t)x(t) + Q_2^{-1}(t)B^{\mathrm{T}}(t)g(t)$$

与 $g(t)$ 有关，因而最优控制的现时值也要依赖于希望输出 $z(\tau)$ 的全部将来值。由此可见，要想实现最优跟踪，关键在于预先掌握希望输出 $z(t)$ 的变化规律。但是，$z(\tau)$ 的实际变化规律往往难以预先确定。

至于说到最优控制是 $z(t)$ 将来值的函数的问题，那是因为最优控制必须充分利用所有获得的全部信息。但是，在最优控制解题时却没有充分考虑物理实现上的要求。设 t 为现在时刻，$[t_0, t]$ 为过去时间，$[t, t_f]$ 表示未来时间，现在时刻的控制 $u(t)$ 只能影响系统未来的响应，而不能再改变过去的响应。同时系统过去的控制对性能的影响已体现在现时状态 $x(t)$ 中，由于现时状态 $x(t)$ 可部分地影响未来的响应，故现时的最优控制 $u(t)$ 必须为现时状态 $x(t)$ 的函数。然而现时控制 $u(t)$ 的作用应使系统未来的误差为极小。显然，这些将来误差必与 $z(\tau)\tau \in [t,t_f]$ 的将来值有关。因此，最优控制的现时值 $u(t)$ 必然依赖于 $z(\tau)$ 的全部未来值。换句话说，若未来的 $z(\tau)$ 无法准确预知，那么系统现时就不能准确地工作于最优状态。

解决上列问题可以有两种考虑，一种是以将来希望输出的“预估值”代替实际希望输出的将来值；另一种是把希望输出看成是随机的，使误差函数的期望值为极小。在前一种情况下，系统的最优程度将取决于“预估值”与实际值是否相符；在后一种情况下，基本上是把确定性问题作为随机性问题处理，设计出的系统只是“平均”意义下的最优，但不能保证任意一次试验的系统响应都是满意的。综上所说无非是强调希望输出值必需预先给定。

下面说明 $P(t)$ 与 $g(t)$ 的计算情况。因为 $P(t)$ 与 $z(t)$ 无关，故可对所有的 $t \in [t,t_f]$，把 $P(t)$ ——计算出来。当 $P(t)$ 和 $z(t)$ 已知后，就可对所有的 $t \in [t,t_f]$ 逆时间计算出 $g(t)$，并将计算值存贮起来。或者在式（6.366）中，令 $t=t_0$，计算 $g(t_0)$：

$$\begin{aligned} g(t_0) &= \Psi^{-1}(t_f,t_0)C^{\mathrm{T}}(t_f)Q_0z(t_f) \\ &+ \int_{t_0}^{t_f} \Psi^{-1}(\tau,t_0)C^{\mathrm{T}}(\tau)Q_1(\tau)z(\tau)\mathrm{d}\tau \end{aligned} \tag{6.367}$$

然后以 $g(t_0)$ 为初始值，按式（6.359）顺时间解出 $g(t)$。图 6.36 给出了模拟产生 $g(t)$ 的结构图。一旦 $g(t_0)$ 预先计算出来后，引入系统便可解出 $g(t)$。

整个最优跟踪系统的结构如图 6.37 所示。其中 $G(t) = A(t) - B(t)Q_2^{-1}(t)B^{\mathrm{T}}(t)P(t)$ 表示闭环系统的状态矩阵。图中用矢量反馈包围积分环节，以强调说明这两个动态系统之间的伴随性质。

2. 线性定常系统

以上讨论了线性时变系统在有限时间 $[t_0, t_f]$ 内的跟踪问题。对于线性定常系统，


309



于是对所有 $t \in [t_0, t_f]$，$g(t)$ 可写作：

$$g(t) = \Psi^{-1}(t_f,t)g(t_f) + \int_{t_0}^{t_f} \Psi^{-1}(\tau,t)C^{\mathrm{T}}(\tau)Q_1(\tau)z(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{6.366}$$

式（6.366）表明，要计算 $g(t), t \in [t_0,t_f]$，必须预先给出所有的 $z(\tau)$，$\tau \in [t_0, t_f]$。换句话说，为了计算 $g(t)$ 的现时值，必须预先知道希望输出 $z(\tau)$ 的全部将来值。又因最优控制：

$$u^*(t) = -Q_2^{-1}(t)B^{\mathrm{T}}(t)P(t)x(t) + Q_2^{-1}(t)B^{\mathrm{T}}(t)g(t)$$

与 $g(t)$ 有关，因而最优控制的现时值也要依赖于希望输出 $z(\tau)$ 的全部将来值。由此可见，要想实现最优跟踪，关键在于预先掌握希望输出 $z(t)$ 的变化规律。但是，$z(\tau)$ 的实际变化规律往往难以预先确定。

至于说到最优控制是 $z(t)$ 将来值的函数的问题，那是因为最优控制必须充分利用所有获得的全部信息。但是，在最优控制解题时却没有充分考虑物理实现上的要求。设 t 为现在时刻，$[t_0, t]$ 为过去时间，$[t, t_f]$ 表示未来时间，现在时刻的控制 $u(t)$ 只能影响系统未来的响应，而不能再改变过去的响应。同时系统过去的控制对性能的影响已体现在现时状态 $x(t)$ 中，由于现时状态 $x(t)$ 可部分地影响未来的响应，故现时的最优控制 $u(t)$ 必须为现时状态 $x(t)$ 的函数。然而现时控制 $u(t)$ 的作用应使系统未来的误差为极小。显然，这些将来误差必与 $z(\tau)\tau \in [t,t_f]$ 的将来值有关。因此，最优控制的现时值 $u(t)$ 必然依赖于 $z(\tau)$ 的全部未来值。换句话说，若未来的 $z(\tau)$ 无法准确预知，那么系统现时就不能准确地工作于最优状态。

解决上列问题可以有两种考虑，一种是以将来希望输出的“预估值”代替实际希望输出的将来值；另一种是把希望输出看成是随机的，使误差函数的期望值为极小。在前一种情况下，系统的最优程度将取决于“预估值”与实际值是否相符；在后一种情况下，基本上是把确定性问题作为随机性问题处理，设计出的系统只是“平均”意义下的最优，但不能保证任意一次试验的系统响应都是满意的。综上所说无非是强调希望输出值必需预先给定。

下面说明 $P(t)$ 与 $g(t)$ 的计算情况。因为 $P(t)$ 与 $z(t)$ 无关，故可对所有的 $t \in [t,t_f]$，把 $P(t)$ ——计算出来。当 $P(t)$ 和 $z(t)$ 已知后，就可对所有的 $t \in [t,t_f]$ 逆时间计算出 $g(t)$，并将计算值存贮起来。或者在式（6.366）中，令 $t=t_0$，计算 $g(t_0)$：

$$\begin{aligned} g(t_0) &= \Psi^{-1}(t_f,t_0)C^{\mathrm{T}}(t_f)Q_0z(t_f) \\ &+ \int_{t_0}^{t_f} \Psi^{-1}(\tau,t_0)C^{\mathrm{T}}(\tau)Q_1(\tau)z(\tau)\mathrm{d}\tau \end{aligned} \tag{6.367}$$

然后以 $g(t_0)$ 为初始值，按式（6.359）顺时间解出 $g(t)$。图 6.36 给出了模拟产生 $g(t)$ 的结构图。一旦 $g(t_0)$ 预先计算出来后，引入系统便可解出 $g(t)$。

整个最优跟踪系统的结构如图 6.37 所示。其中 $G(t) = A(t) - B(t)Q_2^{-1}(t)B^{\mathrm{T}}(t)P(t)$ 表示闭环系统的状态矩阵。图中用矢量反馈包围积分环节，以强调说明这两个动态系统之间的伴随性质。

2. 线性定常系统

以上讨论了线性时变系统在有限时间 $[t_0, t_f]$ 内的跟踪问题。对于线性定常系统，

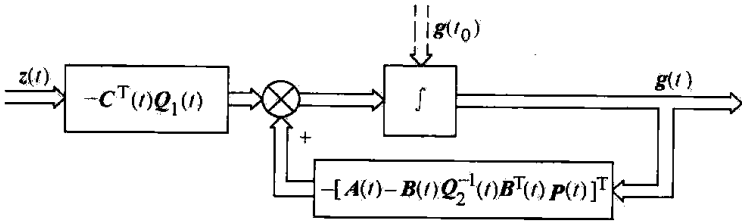


图 6.36　求解 $g(t)$ 的系统结构图

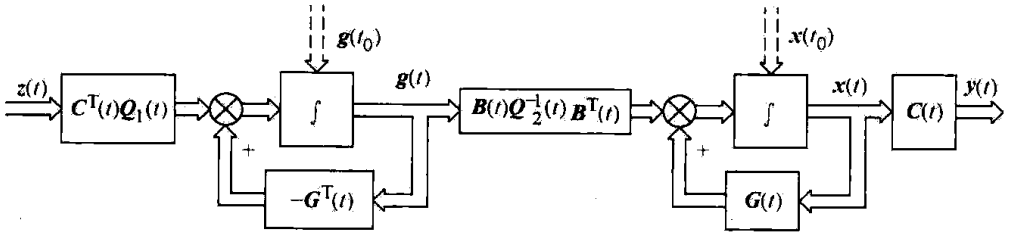


图 6.37　最优跟踪器结构图

如果要求输出矢量为常数矢量，终端时间 t_f 很大时，在这些条件下，可用上面的方法推导出一个近似的最优控制律。虽然这个结果并不适用于 $t_f\to\infty$ 的情况，但对一般工程系统是足够精确的，很有实用意义。为此，给出下面结果，不作推导。

给定能控、能观的线性定常系统，动态方程为：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}\\ \boldsymbol{x}(t_0) &= \boldsymbol{x}_0\end{aligned}\tag{6.368}$$

设要求输出 z 是一常数矢量，误差 $e(t)$ 表示为：

$$\boldsymbol{e}(t)=\boldsymbol{z}-\boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{z}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t)\tag{6.369}$$

性能泛函为：

$$J=\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}[\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{e}(t)+\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u}(t)]\mathrm{d}t\tag{6.370}$$

式中，矩阵 $\boldsymbol{Q}_1$ 及 $\boldsymbol{Q}_2$ 为正定阵。

当给定 t_f 足够大但为有限值时，仿照前面有关公式可得近似结果如下：

最优控制：

$$\boldsymbol{u}^*(t)=-\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{g}\tag{6.371}$$

其中 $\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{g}$ 满足下列方程：

$$-\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{C}=0\tag{6.372}$$

$$\dot{\boldsymbol{g}}\approx[\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}]^{-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{z}\tag{6.373}$$

最优轨线满足

$$\dot{\boldsymbol{x}}^*(t)=[\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}]\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{g}\tag{6.374}$$

线性定常跟踪系统结构如图 6.38 所示。

【例 6-25】　已知一阶动态系统


310

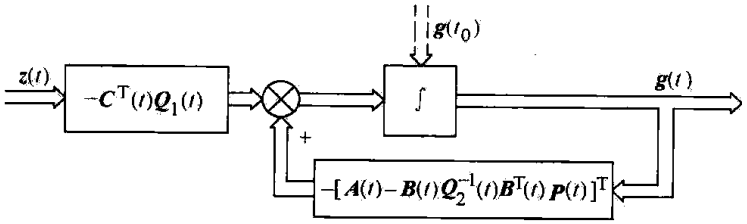


图 6.36　求解 $g(t)$ 的系统结构图

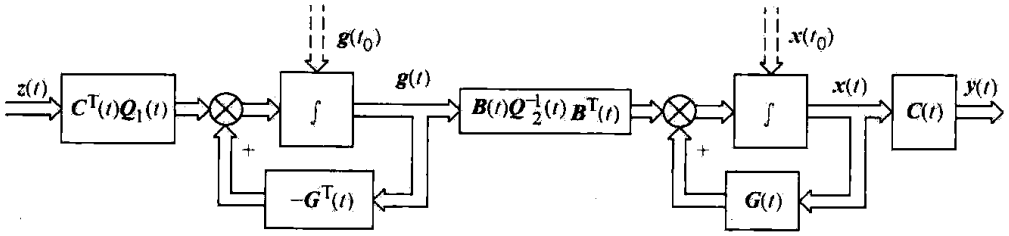


图 6.37　最优跟踪器结构图

如果要求输出矢量为常数矢量，终端时间 t_f 很大时，在这些条件下，可用上面的方法推导出一个近似的最优控制律。虽然这个结果并不适用于 $t_f \to \infty$ 的情况，但对一般工程系统是足够精确的，很有实用意义。为此，给出下面结果，不作推导。

给定能控、能观的线性定常系统，动态方程为：

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{x}(t_0) &= \boldsymbol{x}_0 \end{aligned} \tag{6.368}$$

设要求输出 z 是一常数矢量，误差 $e(t)$ 表示为：

$$\boldsymbol{e}(t) = \boldsymbol{z} - \boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{z} - \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \tag{6.369}$$

性能泛函为：

$$J = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f} [\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{e}(t) + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u}(t)]\,\mathrm{d}t \tag{6.370}$$

式中，矩阵 $\boldsymbol{Q}_1$ 及 $\boldsymbol{Q}_2$ 为正定阵。

当给定 t_f 足够大但为有限值时，仿照前面有关公式可得近似结果如下：

最优控制：

$$\boldsymbol{u}^*(t) = -\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{g} \tag{6.371}$$

其中 $\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{g}$ 满足下列方程：

$$-\boldsymbol{P}\boldsymbol{A} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} - \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{C} = 0 \tag{6.372}$$

$$\dot{\boldsymbol{g}} \approx [\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}]^{-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{z} \tag{6.373}$$

最优轨线满足

$$\dot{\boldsymbol{x}}^*(t) = [\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}]\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{g} \tag{6.374}$$

线性定常跟踪系统结构如图 6.38 所示。

【例 6-25】　已知一阶动态系统

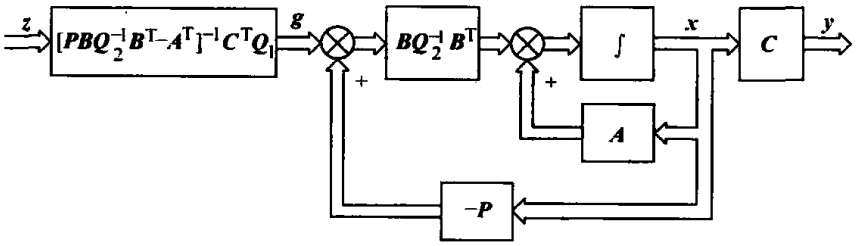


图 6.38 线性定常跟踪系统结构图

$$\dot{x}(t) = ax(t) + u(t)$$
$$y(t) = x(t)$$

控制 $u(t)$ 不受约束。用 $z(t)$ 表示希望的输出，$e(t) = z(t) - y(t) = z(t) - x(t)$ 表示误差。性能泛函为：

$$J = \frac{1}{2}q_0e^2(t_f) + \frac{1}{2}\int_0^{t_f}[q_1e^2(t) + q_2u^2(t)]\mathrm{d}t$$

其中 $q_0 \geqslant 0$，$q_1 > 0$，$q_2 > 0$。求最优控制 $u(t)$ 使 J 为最小。

解 由式（6.371）得最优控制：

$$u^*(t) = \frac{1}{q_2}[g(t) - P(t)x(t)]$$

其中 $P(t)$ 是一阶黎卡提方程的解：

$$\dot{P}(t) = -2aP(t) + \frac{1}{q_2}P^2(t) - q_1$$
$$P(t_f) = q_0$$

$g(t)$ 是一阶线性方程的解：

$$\dot{g}(t) = -\left[a - \frac{1}{q_2}P(t)\right]g(t) - q_1z(t)$$
$$g(t_f) = q_0z(t_f)$$

最优轨线 x（t）是一阶线性微分方程的解：

$$\dot{x}(t) = \left[a - \frac{1}{q_2}P(t)\right]x(t) + \frac{1}{q_2}g(t)$$

图 6.39 表示跟踪系统在 $a = -1$，x（0）$=0$，$q_0 = 0$，$q_1 = 1$ 和 $t_f = 1$ 情况下的一组响应曲线。

其中图 6.39a 表示 $z(t)$ 为阶跃函数，即 $z(t) = +1 \quad t \in [0, t_f]$ 时，以 q_2 为参数的一组跟踪响应曲线。由图可见，随着 q_2 的减小，系统的跟踪能力在增强。此外，在控制区间的终端 t_f 附近，误差又在变大，这是由于 $q_0 = 0, q(t_f) = 0, P(t_f) = 0$，以致 $u(t_f) = 0$ 的缘故。

图 6.39b 是 $g(t) \quad t \in [0,1]$ 的一组曲线。随着 q_2 的减小，$g(t)$ 在控制区间的起始段几乎保持恒定，随后逐渐下降至零（因 $q_0 = 0$）。

图 6.39c 是最优控制 $u(t)$ 的曲线。若 q_2 越小，表示越不重视 $u(t)$，则 $u(t)$ 的恒值便越大。相对地，就表示越重视误差的减小，因此 $x(t)$ 对 $z(t)$ 的跟踪就越好。


311

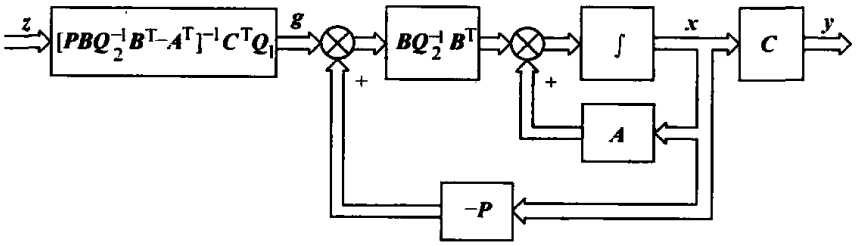


图 6.38 线性定常跟踪系统结构图

$$\dot{x}(t) = ax(t) + u(t)$$
$$y(t) = x(t)$$

控制 $u(t)$ 不受约束。用 $z(t)$ 表示希望的输出，$e(t) = z(t) - y(t) = z(t) - x(t)$ 表示误差。性能泛函为：

$$J = \frac{1}{2}q_0e^2(t_f) + \frac{1}{2}\int_0^{t_f}[q_1e^2(t) + q_2u^2(t)]\mathrm{d}t$$

其中 $q_0 \geqslant 0$，$q_1 > 0$，$q_2 > 0$。求最优控制 $u(t)$ 使 J 为最小。

解 由式（6.371）得最优控制：

$$u^*(t) = \frac{1}{q_2}[g(t) - P(t)x(t)]$$

其中 $P(t)$ 是一阶黎卡提方程的解：

$$\dot{P}(t) = -2aP(t) + \frac{1}{q_2}P^2(t) - q_1$$
$$P(t_f) = q_0$$

$g(t)$ 是一阶线性方程的解：

$$\dot{g}(t) = -\left[a - \frac{1}{q_2}P(t)\right]g(t) - q_1z(t)$$
$$g(t_f) = q_0z(t_f)$$

最优轨线 x（t）是一阶线性微分方程的解：

$$\dot{x}(t) = \left[a - \frac{1}{q_2}P(t)\right]x(t) + \frac{1}{q_2}g(t)$$

图 6.39 表示跟踪系统在 $a = -1$，$x(0) = 0$，$q_0 = 0$，$q_1 = 1$ 和 $t_f = 1$ 情况下的一组响应曲线。

其中图 6.39a 表示 $z(t)$ 为阶跃函数，即 $z(t) = +1 \quad t \in [0, t_f]$ 时，以 q_2 为参数的一组跟踪响应曲线。由图可见，随着 q_2 的减小，系统的跟踪能力在增强。此外，在控制区间的终端 t_f 附近，误差又在变大，这是由于 $q_0 = 0, q(t_f) = 0, P(t_f) = 0$，以致 $u(t_f) = 0$ 的缘故。

图 6.39b 是 $g(t) \quad t \in [0,1]$ 的一组曲线。随着 q_2 的减小，$g(t)$ 在控制区间的起始段几乎保持恒定，随后逐渐下降至零（因 $q_0 = 0$）。

图 6.39c 是最优控制 $u(t)$ 的曲线。若 q_2 越小，表示越不重视 $u(t)$，则 $u(t)$ 的恒值便越大。相对地，就表示越重视误差的减小，因此 $x(t)$ 对 $z(t)$ 的跟踪就越好。

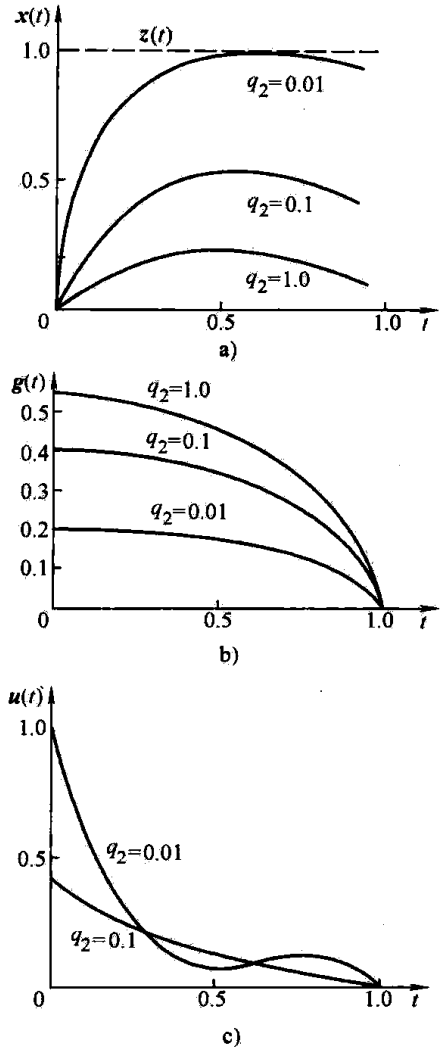


图 6.39　例 6.25 跟踪系统的最优解

【例 6-26】　设系统的动态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u$$

$$\boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0$$

$$\boldsymbol{y} = (1,0)\boldsymbol{x}$$

试确定最优控制 $u^*(t)$，使性能泛函：

$$J = \frac{1}{2}\int_0^\infty \{[x_1(t) - z(t)]^2 + u^2(t)\}\,\mathrm{d}t$$

为最小。假定 $z(t) = r$。

解　由题意知：$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C} = [1,\ 0]$

$$q_0 = 0, q_1 = 1, q_2 = 1, z(t) = r$$

本例的状态方程与例 6.24 一样，参照例 6.24 直接写出黎卡提方程：

$$\dot{p}_{11} = -1 + p_{12}^2$$

312

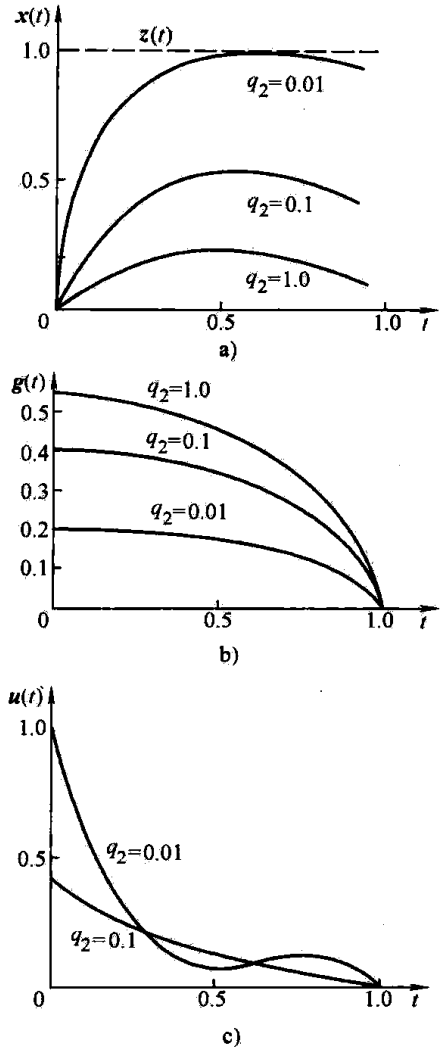


图 6.39　例 6.25 跟踪系统的最优解

【例 6-26】　设系统的动态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u$$

$$\boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0$$

$$\boldsymbol{y} = (1,0)\boldsymbol{x}$$

试确定最优控制 $u^*(t)$，使性能泛函：

$$J = \frac{1}{2}\int_0^\infty \{[x_1(t) - z(t)]^2 + u^2(t)\}\,\mathrm{d}t$$

为最小。假定 $z(t) = r$。

解　由题意知：$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C} = [1,\ 0]$

$$q_0 = 0, q_1 = 1, q_2 = 1, z(t) = r$$

本例的状态方程与例 6.24 一样，参照例 6.24 直接写出黎卡提方程：

$$\dot{p}_{11} = -1 + p_{12}^2$$

$$\dot{p}_{12} = -p_{11} + p_{12}p_{22}$$

$$\dot{p}_{22} = -2p_{12} + p_{22}^2$$

终端条件为 $p_{11}(t_f) = p_{12}(t_f) = p_{22}(t_f) = 0$，如果设 $t_f \to \infty$，则 $\dot{p}_{11} = \dot{p}_{12} = \dot{p}_{22} = 0$，于是得：

$$p_{11} = p_{22} = \sqrt{2}, p_{12} = p_{21} = 1$$

即

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1 \\ 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

下面确定 $\boldsymbol{g}(t)$。设 $\boldsymbol{g} = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \end{pmatrix}$，根据：

$$\dot{\boldsymbol{g}} = -[\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{g} - \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1 z$$

其中

$$\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}(1, 0)\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1 \\ 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -\sqrt{2} \end{pmatrix} - [\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}]^{\mathrm{T}}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \sqrt{2} \end{pmatrix} - \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

故

$$\dot{\boldsymbol{g}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}\boldsymbol{g} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} z$$

即

$$\dot{g}_1 = g_2 - z$$

$$\dot{g}_2 = -g_1 + \sqrt{2}g_2$$

由终端条件 $g(t_f) = \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0 z(t_f) = 0$，即 $g_1(t_f) = g_2(t_f) = 0$。

如果考虑尽快跟踪，$t_f \to 0$，则 $\dot{g}_1 = \dot{g}_2 = 0$，因而

$$g_2 = z = r$$

$$g_1 = \sqrt{2}g_2 = \sqrt{2}r$$

最后可得最优控制

$$u^*(t) = -\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} - \boldsymbol{g}]$$

$$= -(0,1)\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1 \\ 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + (1, 0)\begin{pmatrix} g_1(t) \\ g_2(t) \end{pmatrix}$$

$$= -x_1(t) - \sqrt{2}x_2(t) + g_2(t)$$

最优系统如图 6.40 所示。

【例 6-27】 设受控系统动态方程为：

313

$$\dot{p}_{12} = -p_{11} + p_{12}p_{22}$$

$$\dot{p}_{22} = -2p_{12} + p_{22}^2$$

终端条件为 $p_{11}(t_f) = p_{12}(t_f) = p_{22}(t_f) = 0$，如果设 $t_f \to \infty$，则 $\dot{p}_{11} = \dot{p}_{12} = \dot{p}_{22} = 0$，于是得：

$$p_{11} = p_{22} = \sqrt{2}, p_{12} = p_{21} = 1$$

即

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1 \\ 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

下面确定 $\boldsymbol{g}(t)$。设 $\boldsymbol{g} = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \end{pmatrix}$，根据：

$$\dot{\boldsymbol{g}} = -[\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{g} - \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1 z$$

其中

$$\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}(1, 0)\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1 \\ 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -\sqrt{2} \end{pmatrix} - [\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}]^{\mathrm{T}}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \sqrt{2} \end{pmatrix} - \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

故

$$\dot{\boldsymbol{g}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}\boldsymbol{g} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} z$$

即

$$\dot{g}_1 = g_2 - z$$

$$\dot{g}_2 = -g_1 + \sqrt{2}g_2$$

由终端条件 $g(t_f) = \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t_f)\boldsymbol{Q}_0 z(t_f) = 0$，即 $g_1(t_f) = g_2(t_f) = 0$。

如果考虑尽快跟踪，$t_f \to 0$，则 $\dot{g}_1 = \dot{g}_2 = 0$，因而

$$g_2 = z = r$$

$$g_1 = \sqrt{2}g_2 = \sqrt{2}r$$

最后可得最优控制

$$u^*(t) = -\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} - \boldsymbol{g}]$$

$$= -(0,1)\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1 \\ 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + (1, 0)\begin{pmatrix} g_1(t) \\ g_2(t) \end{pmatrix}$$

$$= -x_1(t) - \sqrt{2}x_2(t) + g_2(t)$$

最优系统如图 6.40 所示。

【例 6-27】 设受控系统动态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 20 \end{pmatrix}u$$

$$y = (1,0)\boldsymbol{x}$$

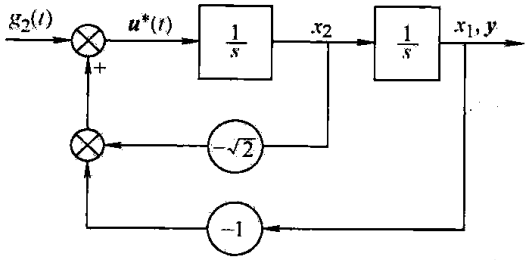


图 6.40　例 6.26 的最优系统结构图

性能泛函：

$$J = \int_0^\infty \{[y(t) - z(t)]^2 + u^2(t)\}\,\mathrm{d}t$$

希望输出 $z(t) = 1\ (t \geqslant 0)$。试确定 J 为最小的控制律。

解　已知 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 20 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C} = (1,\ 0)$

$$q_1 = 1, q_2 = 1, z = 1(t \geqslant 0)$$

这是线性定常系统跟踪问题。

根据式（6.372），列出黎卡提代数方程：

$$-\begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}$$

$$+\begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 20 \end{pmatrix}(0,20)\begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}(1,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

化简得：

$$400p_{12}^2 - 1 = 0$$

$$400p_{12}p_{22} - p_{11} + 2p_{12} = 0$$

$$400p_{22}^2 + 4p_{22} - 2p_{12} = 0$$

解得：

$$p_{11} = \frac{6.63}{20}, p_{12} = 0.05, p_{22} = \frac{4.63}{400}$$

即

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} \dfrac{6.63}{20} & 0.05 \\ 0.05 & \dfrac{4.63}{400} \end{pmatrix}$$

应用式（6.373）计算：

$$\dot{\boldsymbol{g}} \approx [\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}]^{-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1 z$$

其中

$$\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} \dfrac{6.63}{20} & 0.05 \\ 0.05 & \dfrac{4.63}{400} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 20 \end{pmatrix}(0,20) - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 20 \\ -1 & 6.63 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

故

314

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 20 \end{pmatrix}u$$

$$y = (1,0)\boldsymbol{x}$$

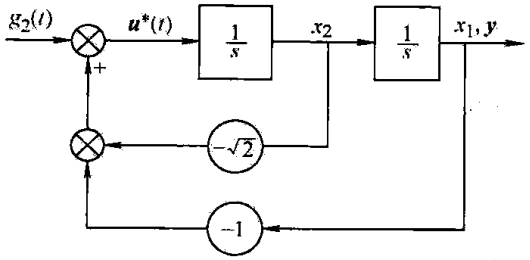


图 6.40　例 6.26 的最优系统结构图

性能泛函：

$$J = \int_0^\infty \{[y(t) - z(t)]^2 + u^2(t)\}\,\mathrm{d}t$$

希望输出 $z(t) = 1\ (t \geqslant 0)$。试确定 J 为最小的控制律。

解　已知 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 20 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C} = (1,\ 0)$

$$q_1 = 1, q_2 = 1, z = 1(t \geqslant 0)$$

这是线性定常系统跟踪问题。

根据式（6.372），列出黎卡提代数方程：

$$-\begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}$$

$$+\begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 20 \end{pmatrix}(0,20)\begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}(1,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

化简得：

$$400p_{12}^2 - 1 = 0$$

$$400p_{12}p_{22} - p_{11} + 2p_{12} = 0$$

$$400p_{22}^2 + 4p_{22} - 2p_{12} = 0$$

解得：

$$p_{11} = \frac{6.63}{20}, p_{12} = 0.05, p_{22} = \frac{4.63}{400}$$

即

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} \dfrac{6.63}{20} & 0.05 \\ 0.05 & \dfrac{4.63}{400} \end{pmatrix}$$

应用式（6.373）计算：

$$\dot{\boldsymbol{g}} \approx [\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}]^{-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1 z$$

其中

$$\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} \dfrac{6.63}{20} & 0.05 \\ 0.05 & \dfrac{4.63}{400} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 20 \end{pmatrix}(0,20) - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 20 \\ -1 & 6.63 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

故

$$\boldsymbol{g} = \begin{pmatrix} 0 & 20 \\ -1 & 6.63 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} z = \begin{pmatrix} \dfrac{6.63}{20} \\ \dfrac{1}{20} \end{pmatrix} z$$

由式（6.371）得最优控制为：

$$\begin{aligned} u^*(t) &= -\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{g} \\ &= -[0 \quad 20] \begin{pmatrix} \dfrac{6.63}{20} & 0.05 \\ 0.05 & \dfrac{4.63}{400} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + (0,\ 20) \begin{pmatrix} \dfrac{6.63}{20} \\ \dfrac{1}{20} \end{pmatrix} z \\ &= \begin{pmatrix} 1 & \dfrac{4.63}{20} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} z \\ &= -x_1(t) - \frac{4.63}{20} x_2(t) + z \end{aligned}$$

闭环系统结构如图 6.41 所示。

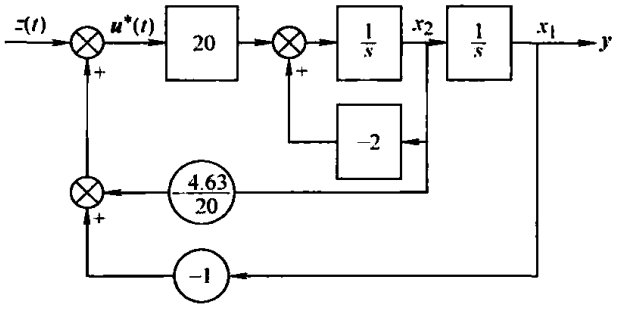


图 6.41　例 6.27 的最优系统结构图

6.13　线性二次型次优控制问题

上节介绍的状态调节器，输出调节器及输出跟踪器，在给定指标下所求得的最优控制律，都要求用全部状态变量 x_1，x_2，…，x_n 的反馈来实现。这是容易理解的，因为既然是最优控制，那么 $u^*(t)$ 就应该由反映系统内部运动状态的全部信息参与组合实施控制。但在工程实际中，并非所有状态变量都是能够测取或易于测取的。在这种情况下，可以考虑利用输出变量 $\boldsymbol{y}_1$，$\boldsymbol{y}_2$，…，$\boldsymbol{y}_m$，由它们组合形成控制变量 $\boldsymbol{u}(t)$，即由维数较低的输出变量构成输出线性反馈系统。由于这时所利用的信息不完全，其性能指标不如最优控制系统，因而称为**次优（或准最优）控制**。注意，这里的输出反馈次优控制与上节讲的输出最优调节器是不同的。在那里，虽然性能指标提取输出变量的信息，但最优控制律 $\boldsymbol{u}^*(t) = -\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(t) = -\boldsymbol{K}\boldsymbol{x}(t)$，仍为全状态反馈。而这里 $\boldsymbol{u}(t) = -\boldsymbol{K}\boldsymbol{y}(t)$，却为输出反馈。至于性能指标，既可以提向输出变量，也可以提向状态变量。

设完全能控、能观系统的动态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)$$

315

$$\boldsymbol{g} = \begin{pmatrix} 0 & 20 \\ -1 & 6.63 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} z = \begin{pmatrix} \dfrac{6.63}{20} \\ \dfrac{1}{20} \end{pmatrix} z$$

由式（6.371）得最优控制为：

$$\begin{aligned} u^*(t) &= -\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{g} \\ &= -[0 \quad 20] \begin{pmatrix} \dfrac{6.63}{20} & 0.05 \\ 0.05 & \dfrac{4.63}{400} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + (0,\ 20) \begin{pmatrix} \dfrac{6.63}{20} \\ \dfrac{1}{20} \end{pmatrix} z \\ &= \begin{pmatrix} 1 & \dfrac{4.63}{20} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} z \\ &= -x_1(t) - \frac{4.63}{20} x_2(t) + z \end{aligned}$$

闭环系统结构如图 6.41 所示。

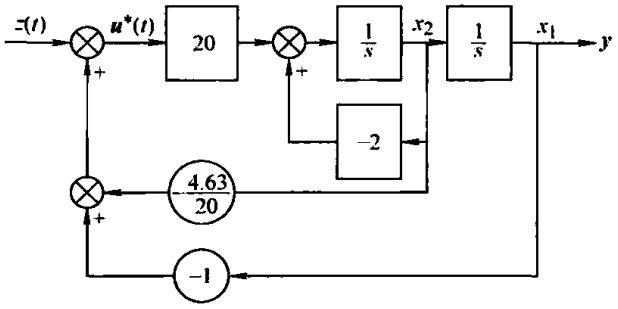


图 6.41　例 6.27 的最优系统结构图

6.13　线性二次型次优控制问题

上节介绍的状态调节器，输出调节器及输出跟踪器，在给定指标下所求得的最优控制律，都要求用全部状态变量 x_1，x_2，…，x_n 的反馈来实现。这是容易理解的，因为既然是最优控制，那么 $u^*(t)$ 就应该由反映系统内部运动状态的全部信息参与组合实施控制。但在工程实际中，并非所有状态变量都是能够测取或易于测取的。在这种情况下，可以考虑利用输出变量 $\boldsymbol{y}_1$，$\boldsymbol{y}_2$，…，$\boldsymbol{y}_m$，由它们组合形成控制变量 $\boldsymbol{u}(t)$，即由维数较低的输出变量构成输出线性反馈系统。由于这时所利用的信息不完全，其性能指标不如最优控制系统，因而称为**次优（或准最优）控制**。注意，这里的输出反馈次优控制与上节讲的输出最优调节器是不同的。在那里，虽然性能指标提取输出变量的信息，但最优控制律 $\boldsymbol{u}^*(t) = -\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(t) = -\boldsymbol{K}\boldsymbol{x}(t)$，仍为全状态反馈。而这里 $\boldsymbol{u}(t) = -\boldsymbol{K}\boldsymbol{y}(t)$，却为输出反馈。至于性能指标，既可以提向输出变量，也可以提向状态变量。

设完全能控、能观系统的动态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)$$

$$\boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \tag{6.375}$$

性能指标为二次型：

$$J = \frac{1}{2}\int_0^{\infty} [\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u}(t)]\mathrm{d}t \tag{6.376}$$

式中，$\boldsymbol{Q}_1$ 为正定（或半正定）对称阵；$\boldsymbol{Q}_2$ 为正定对称阵。

如上所述，设控制变量 $\boldsymbol{u}(t)$ 是由输出变量 $\boldsymbol{y}(t)$ 的线性负反馈所构成，即

$$\boldsymbol{u}(t) = -\boldsymbol{K}\boldsymbol{y}(t) = -\boldsymbol{K}\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \tag{6.377}$$

闭环系统结构图示于图 6.42。

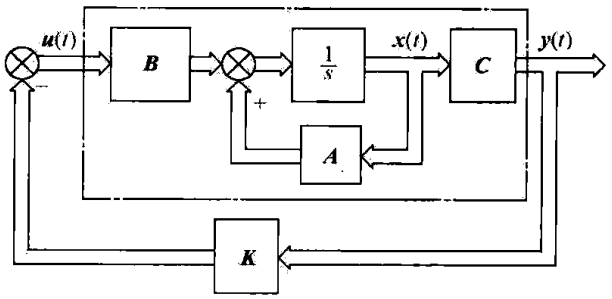


图 6.42　由输出反馈实现的次优系统结构图

从图可得闭环系统的状态方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = [\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K}\boldsymbol{C}]\boldsymbol{x}(t) = \bar{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{x}(t) \tag{6.378}$$

式中，$\bar{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K}\boldsymbol{C}$ 为闭环系统的状态矩阵。

此时，性能指标演化为：

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{2}\int_0^{\infty} [\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{K}\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t)]\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\infty} \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)[\boldsymbol{Q}_1 + \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{K}\boldsymbol{C}]\boldsymbol{x}(t)\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\infty} \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\bar{\boldsymbol{Q}}\boldsymbol{x}(t)\mathrm{d}t \end{aligned} \tag{6.379}$$

式中

$$\bar{\boldsymbol{Q}} = \boldsymbol{Q}_1 + \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{K}\boldsymbol{C} \tag{6.380}$$

在规定了系统结构的情况下，设计任务就是确定输出反馈矩阵 $\boldsymbol{K}$，使性能指标式（6.379）取极值。

解这类问题可利用李雅普诺夫第二方法，首先假定闭环系统状态矩阵 $\bar{\boldsymbol{A}}$ 的特征值全具负实部，闭环系统是渐近稳定的。然后在此基础上再利用李雅普诺夫函数与二次型性能指标间的关系确定最优化参数。

对渐近稳定系统式（6.378），构造一个李雅普诺夫函数：

$$V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} \tag{6.381}$$

将上式两边求导数，得：

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = \dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}[\bar{\boldsymbol{A}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{A}}]\boldsymbol{x} \tag{6.382}$$

对于渐近稳定的系统，当 $V(\boldsymbol{x})$ 取为正定时，$\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 必须为负定。

316

$$\boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \tag{6.375}$$

性能指标为二次型：

$$J = \frac{1}{2}\int_0^{\infty} [\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u}(t)]\mathrm{d}t \tag{6.376}$$

式中，$\boldsymbol{Q}_1$ 为正定（或半正定）对称阵；$\boldsymbol{Q}_2$ 为正定对称阵。

如上所述，设控制变量 $\boldsymbol{u}(t)$ 是由输出变量 $\boldsymbol{y}(t)$ 的线性负反馈所构成，即

$$\boldsymbol{u}(t) = -\boldsymbol{K}\boldsymbol{y}(t) = -\boldsymbol{K}\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \tag{6.377}$$

闭环系统结构图示于图 6.42。

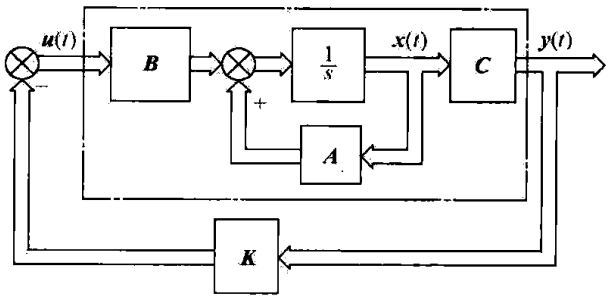


图 6.42　由输出反馈实现的次优系统结构图

从图可得闭环系统的状态方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = [\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K}\boldsymbol{C}]\boldsymbol{x}(t) = \bar{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{x}(t) \tag{6.378}$$

式中，$\bar{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K}\boldsymbol{C}$ 为闭环系统的状态矩阵。

此时，性能指标演化为：

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{2}\int_0^{\infty} [\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{K}\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t)]\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\infty} \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)[\boldsymbol{Q}_1 + \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{K}\boldsymbol{C}]\boldsymbol{x}(t)\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\infty} \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\bar{\boldsymbol{Q}}\boldsymbol{x}(t)\mathrm{d}t \end{aligned} \tag{6.379}$$

式中

$$\bar{\boldsymbol{Q}} = \boldsymbol{Q}_1 + \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{K}\boldsymbol{C} \tag{6.380}$$

在规定了系统结构的情况下，设计任务就是确定输出反馈矩阵 $\boldsymbol{K}$，使性能指标式（6.379）取极值。

解这类问题可利用李雅普诺夫第二方法，首先假定闭环系统状态矩阵 $\bar{\boldsymbol{A}}$ 的特征值全具负实部，闭环系统是渐近稳定的。然后在此基础上再利用李雅普诺夫函数与二次型性能指标间的关系确定最优化参数。

对渐近稳定系统式（6.378），构造一个李雅普诺夫函数：

$$V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} \tag{6.381}$$

将上式两边求导数，得：

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = \dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}[\bar{\boldsymbol{A}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{A}}]\boldsymbol{x} \tag{6.382}$$

对于渐近稳定的系统，当 $V(\boldsymbol{x})$ 取为正定时，$\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 必须为负定。



为此，令：

$$\bar{\boldsymbol{A}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{A}}=-\bar{\boldsymbol{Q}} \tag{6.383}$$

式中 $\boldsymbol{Q}$ 为正定的实对称阵。

因此

$$\dot{V}(\boldsymbol{x})=-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{Q}}\boldsymbol{x} \tag{6.384}$$

是负定的。比较式（6.384）与式（6.381）可得：

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{Q}}\boldsymbol{x}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}] \tag{6.385}$$

综上可见，一个渐近稳定的系统，必定满足式（6.383）和式（6.385）的关系，其中 $\bar{\boldsymbol{Q}}$ 和 $\boldsymbol{P}$ 均为正定实对称阵。

将式（6.385）代入式（6.379），得性能指标：

$$\begin{aligned}J&=\frac{1}{2}\int_0^{\infty}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\bar{\boldsymbol{Q}}\boldsymbol{x}(t)\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(t)\Big|_0^{\infty}\\&=-\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\infty)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(\infty)+\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(0)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(0)\end{aligned} \tag{6.386}$$

由于 $\bar{\boldsymbol{A}}$ 所有特征值均具负实部，故有 $\boldsymbol{x}(\infty)\to 0$，从而下式成立：

$$J=\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(0)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(0) \tag{6.387}$$

比较式（6.387）与式（6.324）可见，二者形式相同，但不同的是在式（6.324）中，$\boldsymbol{P}$ 是黎卡提方程的解，而这里，$\boldsymbol{P}$ 是李雅普诺夫方程（6.383）的解。

此外，反馈矩阵 $\boldsymbol{K}$ 亦不能从李雅普诺夫方程：

$$[\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}\boldsymbol{C}]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{P}[\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}\boldsymbol{C}]=-\boldsymbol{Q}_1-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{K}\boldsymbol{C} \tag{6.388}$$

直接求解。因为式（6.388）中的 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{K}$ 阵都未知。

一个简单的处理方法是用梯度速降法，由式（6.388）解出用 $\boldsymbol{K}$ 表示的 $\boldsymbol{P}$，即 $\boldsymbol{P}[\boldsymbol{K}]$，然后代入性能指标式（6.387），再令：

$$\frac{\partial J(\boldsymbol{K})}{\partial \boldsymbol{K}}=0 \tag{6.389}$$

解出使 $J\to\min$ 的 $\boldsymbol{K}$。

应当指出，用这种方法求得的反馈矩阵 $\boldsymbol{K}$ 的优化参数是与初始条件 $\boldsymbol{x}(0)$ 有关的。

【例6-28】 有系统如图6.43中实线所示。性能指标为：

$$J=\frac{1}{2}\int_0^{\infty}[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x}+\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u}]\mathrm{d}t$$

设 x_2 不能测取，采用输出反馈实现闭环，求 k，使 $J\to\min$。

解 设受控系统的动态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}0 & 1\\0 & -1\end{pmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}u$$

$$\boldsymbol{y}=(1,0)\boldsymbol{x}$$

$$\boldsymbol{Q}_1=\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix},\boldsymbol{Q}_2=\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 0\end{pmatrix}$$


317



为此，令：

$$\bar{\boldsymbol{A}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{A}}=-\bar{\boldsymbol{Q}} \tag{6.383}$$

式中 $\boldsymbol{Q}$ 为正定的实对称阵。

因此

$$\dot{V}(\boldsymbol{x})=-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{Q}}\boldsymbol{x} \tag{6.384}$$

是负定的。比较式（6.384）与式（6.381）可得：

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{Q}}\boldsymbol{x}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}] \tag{6.385}$$

综上可见，一个渐近稳定的系统，必定满足式（6.383）和式（6.385）的关系，其中 $\bar{\boldsymbol{Q}}$ 和 $\boldsymbol{P}$ 均为正定实对称阵。

将式（6.385）代入式（6.379），得性能指标：

$$\begin{aligned}J&=\frac{1}{2}\int_0^{\infty}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\bar{\boldsymbol{Q}}\boldsymbol{x}(t)\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(t)\Big|_0^{\infty}\\&=-\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\infty)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(\infty)+\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(0)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(0)\end{aligned} \tag{6.386}$$

由于 $\bar{\boldsymbol{A}}$ 所有特征值均具负实部，故有 $\boldsymbol{x}(\infty)\to 0$，从而下式成立：

$$J=\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(0)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(0) \tag{6.387}$$

比较式（6.387）与式（6.324）可见，二者形式相同，但不同的是在式（6.324）中，$\boldsymbol{P}$ 是黎卡提方程的解，而这里，$\boldsymbol{P}$ 是李雅普诺夫方程（6.383）的解。

此外，反馈矩阵 $\boldsymbol{K}$ 亦不能从李雅普诺夫方程：

$$[\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}\boldsymbol{C}]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{P}[\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}\boldsymbol{C}]=-\boldsymbol{Q}_1-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{K}\boldsymbol{C} \tag{6.388}$$

直接求解。因为式（6.388）中的 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{K}$ 阵都未知。

一个简单的处理方法是用梯度速降法，由式（6.388）解出用 $\boldsymbol{K}$ 表示的 $\boldsymbol{P}$，即 $\boldsymbol{P}[\boldsymbol{K}]$，然后代入性能指标式（6.387），再令：

$$\frac{\partial J(\boldsymbol{K})}{\partial \boldsymbol{K}}=0 \tag{6.389}$$

解出使 $J\to\min$ 的 $\boldsymbol{K}$。

应当指出，用这种方法求得的反馈矩阵 $\boldsymbol{K}$ 的优化参数是与初始条件 $\boldsymbol{x}(0)$ 有关的。

【例6-28】 有系统如图6.43中实线所示。性能指标为：

$$J=\frac{1}{2}\int_0^{\infty}[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{x}+\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{u}]\mathrm{d}t$$

设 x_2 不能测取，采用输出反馈实现闭环，求 k，使 $J\to\min$。

解 设受控系统的动态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}0 & 1\\0 & -1\end{pmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}u$$

$$\boldsymbol{y}=(1,0)\boldsymbol{x}$$

$$\boldsymbol{Q}_1=\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix},\boldsymbol{Q}_2=\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 0\end{pmatrix}$$

利用式（6.378）得闭环系统状态方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \overline{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{BKC})\boldsymbol{x}$$

$$= \left(\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & -1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}k(1,0)\right)\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ -k & -1\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$$

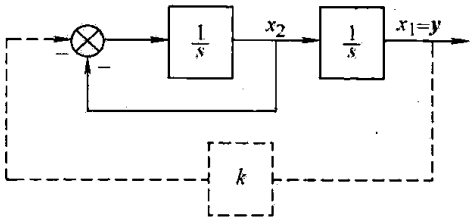


图 6.43　例 6.28 的系统结构图

由式（6.379）得性能指标：

$$J = \frac{1}{2}\int_0^\infty \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\overline{\boldsymbol{Q}}\boldsymbol{x}(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_0^\infty \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{Q}_1 + \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{K}\boldsymbol{C}]\boldsymbol{x}\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^\infty \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1+k^2 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\boldsymbol{x}\mathrm{d}t$$

根据李雅普诺夫方程：$\overline{\boldsymbol{A}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\overline{\boldsymbol{A}} = -\overline{\boldsymbol{Q}}$

即

$$\begin{pmatrix}0 & -k\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{21} & p_{22}\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{21} & p_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ -k & -1\end{pmatrix} = -\begin{pmatrix}1+k^2 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

得三个代数方程：

$$2kp_{12} = 1 + k^2$$

$$-kp_{22} + p_{11} - p_{12} = 0$$

$$2p_{12} - 2p_{22} = -1$$

联立求解得：

$$p_{12} = \frac{1+k^2}{2k}$$

$$p_{22} = \frac{1+k+k^2}{2k}$$

$$p_{11} = \frac{1+k+2k^2+k^3}{2k}$$

即

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix}\dfrac{1+k+2k^2+k^3}{2k} & \dfrac{1+k^2}{2k}\\ \dfrac{1+k^2}{2k} & \dfrac{1+k+k^2}{2k}\end{pmatrix}$$

设初值 $x_1(0)=1$，$x_2(0)=0$，则

$$J = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(0)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(0) = \frac{1}{2}(1,0)\begin{pmatrix}\dfrac{1+k+2k^2+k^3}{2k} & \dfrac{1+k^2}{2k}\\ \dfrac{1+k^2}{2k} & \dfrac{1+k+k^2}{2k}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{1+k+2k^2+k^3}{2k}$$

令：$\dfrac{\partial J}{\partial k} = \dfrac{1}{2}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}k}\left(\dfrac{1+k+2k^2+k^3}{2k}\right) = \dfrac{1}{4}(2k+2-k^{-2}) = 0$

故：$k = 0.57$

利用式（6.378）得闭环系统状态方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \overline{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{BKC})\boldsymbol{x}$$

$$= \left(\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & -1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}k(1,0)\right)\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ -k & -1\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$$

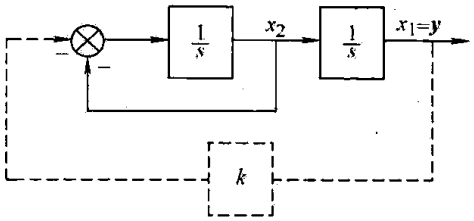


图 6.43　例 6.28 的系统结构图

由式（6.379）得性能指标：

$$J = \frac{1}{2}\int_0^\infty \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\overline{\boldsymbol{Q}}\boldsymbol{x}(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_0^\infty \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{Q}_1 + \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{K}\boldsymbol{C}]\boldsymbol{x}\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^\infty \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1+k^2 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\boldsymbol{x}\mathrm{d}t$$

根据李雅普诺夫方程：$\overline{\boldsymbol{A}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\overline{\boldsymbol{A}} = -\overline{\boldsymbol{Q}}$

即

$$\begin{pmatrix}0 & -k\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{21} & p_{22}\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{21} & p_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ -k & -1\end{pmatrix} = -\begin{pmatrix}1+k^2 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

得三个代数方程：

$$2kp_{12} = 1 + k^2$$

$$-kp_{22} + p_{11} - p_{12} = 0$$

$$2p_{12} - 2p_{22} = -1$$

联立求解得：

$$p_{12} = \frac{1+k^2}{2k}$$

$$p_{22} = \frac{1+k+k^2}{2k}$$

$$p_{11} = \frac{1+k+2k^2+k^3}{2k}$$

即

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix}\dfrac{1+k+2k^2+k^3}{2k} & \dfrac{1+k^2}{2k}\\ \dfrac{1+k^2}{2k} & \dfrac{1+k+k^2}{2k}\end{pmatrix}$$

设初值 $x_1(0)=1$，$x_2(0)=0$，则

$$J = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(0)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(0) = \frac{1}{2}(1,0)\begin{pmatrix}\dfrac{1+k+2k^2+k^3}{2k} & \dfrac{1+k^2}{2k}\\ \dfrac{1+k^2}{2k} & \dfrac{1+k+k^2}{2k}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{1+k+2k^2+k^3}{2k}$$

令：$\dfrac{\partial J}{\partial k} = \dfrac{1}{2}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}k}\left(\dfrac{1+k+2k^2+k^3}{2k}\right) = \dfrac{1}{4}(2k+2-k^{-2}) = 0$

故：$k = 0.57$



习　题

6-1　设目标函数 $J = f(\boldsymbol{x}) = 60 - 10x_1 - 4x_2 + x_1^2 + {x_2}^2 - x_1x_2$，约束条件 $g(\boldsymbol{x}) = x_1 + x_2 - 8 = 0$。求 $J = f(\boldsymbol{x})$ 的极值、极值点及其性质。

6-2　有电源 U_E，内阻 R_i = 常数，供电给负载电阻 R_L，求输出功率为最大时的负载电阻 R_L 值。

6-3　有图 6.44 所示的 *RC* 网络，求输入电压 $u(t)$，使电容器上的电压 u_C 从 $u_C(0) = 0$ 开始充电，在 t_f 时刻到达 $u_C(t_f) = u_f$ = 常数，且平均电压 $J = \int_0^{t_f} \frac{u_C(t)}{t_f}\mathrm{d}t$ 为最大。约束条件为电阻 R 上能量损耗为定值，即 $\int_0^{t_f} i^2R\mathrm{d}t = K$。

6-4　他励直流电动机如图 6.45 所示。其动态方程为：

$$J\frac{d\omega}{dt} + T_f = C_MI_a$$

式中，T_f 为恒定负载转矩；J 为惯性矩；R_a 为电枢电阻；ω 为电动机转速。

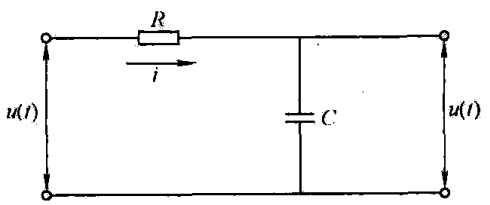


图 6.44　*RC* 网络

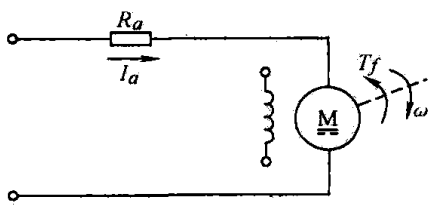


图 6.45　他励直流电动机

设电动机从静止起动 $\omega(0) = 0$，经 t_f 时刻停止，即 $\omega(t_f) = 0$。求电枢电流 I_a，使电枢电阻能量消耗 $J = \int_0^{t_f} {I_a}^2R_a\mathrm{d}t$ 为最小。约束条件为电动机的角位移 θ 为常数，即 $\int_0^{t_f} \omega\mathrm{d}t = \theta$ = 常数。

6-5　求性能指标：

$$J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 + 2x_1x_2)\mathrm{d}t$$

在边界条件 $x_1(0) = x_2(0) = 0$，$x_1(\frac{\pi}{2}) = x_2(\frac{\pi}{2}) = 1$ 下的极值曲线。

6-6　求性能指标：

$$J = \int_0^1 (\dot{x}^2 + 1)\mathrm{d}t$$

在边界条件 $x(0) = 0$，$x(1)$ 自由情况下的极值曲线。

6-7　已知性能指标：

$$J = \int_0^1 [x^2(t) + tx(t)]\mathrm{d}t$$

试求：(1) δJ 的表达式。

(2) 当 $x(t) = t^2$，$\delta x = 0.1t$ 和 $\delta x = 0.2t$ 时的变分 δJ 的值。

6-8　已知系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{x}(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{u}(t)$$

边界条件为 $x(0) = 1$，$x(2) = 0$。试用矢量形式求下列性能指标：

$$J = \int_0^2 \frac{1}{2}\boldsymbol{u}^2(t)\mathrm{d}t$$


319



习 题

6-1 设目标函数 $J=f(\boldsymbol{x})=60-10x_1-4x_2+x_1^2+{x_2}^2-x_1x_2$，约束条件 $g(\boldsymbol{x})=x_1+x_2-8=0$。求 $J=f(\boldsymbol{x})$ 的极值、极值点及其性质。

6-2 有电源 U_E，内阻 R_i=常数，供电给负载电阻 R_L，求输出功率为最大时的负载电阻 R_L 值。

6-3 有图6.44所示的 RC 网络，求输入电压 $u(t)$，使电容器上的电压 u_C 从 $u_C(0)=0$ 开始充电，在 t_f 时刻到达 $u_C(t_f)=u_f=$ 常数，且平均电压 $J=\int_0^{t_f}\frac{u_C(t)}{t_f}\mathrm{d}t$ 为最大。约束条件为电阻 R 上能量损耗为定值，即 $\int_0^{t_f}i^2R\mathrm{d}t=K$。

6-4 他励直流电动机如图6.45所示。其动态方程为：

$$J\frac{d\omega}{dt}+T_f=C_MI_a$$

式中，T_f 为恒定负载转矩；J 为惯性矩；R_a 为电枢电阻；ω 为电动机转速。

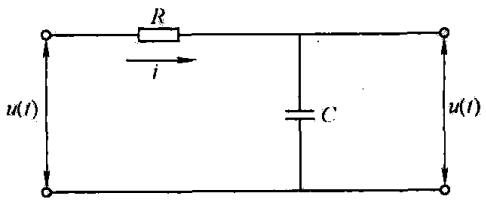


图6.44 RC 网络

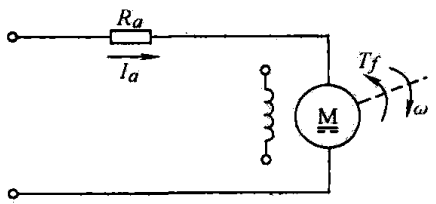


图6.45 他励直流电动机

设电动机从静止起动 $\omega(0)=0$，经 t_f 时刻停止，即 $\omega(t_f)=0$。求电枢电流 I_a，使电枢电阻能量消耗 $J=\int_0^{t_f}{I_a}^2R_a\mathrm{d}t$ 为最小。约束条件为电动机的角位移 θ 为常数，即 $\int_0^{t_f}\omega\mathrm{d}t=\theta=$常数。

6-5 求性能指标：

$$J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\dot{x}_1^2+\dot{x}_2^2+2x_1x_2)\mathrm{d}t$$

在边界条件 $x_1(0)=x_2(0)=0$，$x_1(\frac{\pi}{2})=x_2(\frac{\pi}{2})=1$ 下的极值曲线。

6-6 求性能指标：

$$J=\int_0^1(\dot{x}^2+1)\mathrm{d}t$$

在边界条件 $x(0)=0$，$x(1)$ 自由情况下的极值曲线。

6-7 已知性能指标：

$$J=\int_0^1[x^2(t)+tx(t)]\mathrm{d}t$$

试求：(1) δJ 的表达式。

(2) 当 $x(t)=t^2$，$\delta x=0.1t$ 和 $\delta x=0.2t$ 时的变分 δJ 的值。

6-8 已知系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{x}(t)+\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\boldsymbol{u}(t)$$

边界条件为 $x(0)=1$，$x(2)=0$。试用矢量形式求下列性能指标：

$$J=\int_0^2\frac{1}{2}\boldsymbol{u}^2(t)\mathrm{d}t$$

的极值。

6-9 已知系统

$$\dot{x}_1 = x_2$$

边界条件为 $x(0) = 1$，$x(2) = 0$。试求性能指标：

$$J = \frac{1}{2}\int_0^2 \dot{x}_2^2 \mathrm{d}t$$

的极小值。

6-10 给定系统：

$$\dot{x} = u, x(0) = 1$$

使性能指标：

$$J = t_f + \frac{1}{2}\int_0^{t_f} u^2 \mathrm{d}t$$

为极小。终端时刻 t_f 未定，$x(t_f) = 0$。

6-11 已知系统的状态方程：

$$\dot{x}(t) = -ax(t) + bu(t), x(0) = x_0$$

求最优反馈控制律，使下列性能泛函取极小值：

$$J = \frac{1}{2}C[x(t_f)]^2 + \frac{1}{2}\int_0^{t_f}[u(t)]^2 \mathrm{d}t, C > 0$$

6-12 有系统

(1) $\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{u}$

(2) $\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{u}$

其中 $-1 \leqslant u(t) \leqslant 1$，试求从给定的 $\boldsymbol{x}(0)$ 到 $\boldsymbol{x}(t_f) = 0$ 的时间最优控制，并在状态平面上画出最优状态轨线。

6-13 试确定最优控制，使性能泛函：

$$J = \int_{t_0}^{t_f} |u(t)| \mathrm{d}t$$

取极小值。

6-14 给定系统

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u, \boldsymbol{x}(0) = 0$$

$\boldsymbol{x}(t_f) = \frac{1}{4}$，$t_f$ 待定，u 受约束 $|u| \leqslant 1$。试确定最优控制使性能泛函：

$$J = \int_{t_0}^{t_f} u^2 \mathrm{d}t$$

取极小值。

6-15 给定系统

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u$$

$$\boldsymbol{x}(0) = 0, \boldsymbol{x}(t_f) = 0, |u| \leqslant 1$$

确定最优控制 $u(t)$ 使下列性能指标

$$J = \rho t_f + \int_0^{t_f} |u(t)| \mathrm{d}t$$


320

的极值。

6-9 已知系统

$$\dot{x}_1 = x_2$$

边界条件为 $x(0) = 1$，$x(2) = 0$。试求性能指标：

$$J = \frac{1}{2}\int_0^2 \dot{x}_2^2 \mathrm{d}t$$

的极小值。

6-10 给定系统：

$$\dot{x} = u, x(0) = 1$$

使性能指标：

$$J = t_f + \frac{1}{2}\int_0^{t_f} u^2 \mathrm{d}t$$

为极小。终端时刻 t_f 未定，$x(t_f) = 0$。

6-11 已知系统的状态方程：

$$\dot{x}(t) = -ax(t) + bu(t), x(0) = x_0$$

求最优反馈控制律，使下列性能泛函取极小值：

$$J = \frac{1}{2}C[x(t_f)]^2 + \frac{1}{2}\int_0^{t_f}[u(t)]^2 \mathrm{d}t, C > 0$$

6-12 有系统

(1) $\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{u}$

(2) $\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{u}$

其中 $-1 \leqslant u(t) \leqslant 1$，试求从给定的 $\boldsymbol{x}(0)$ 到 $\boldsymbol{x}(t_f) = 0$ 的时间最优控制，并在状态平面上画出最优状态轨线。

6-13 试确定最优控制，使性能泛函：

$$J = \int_{t_0}^{t_f} |u(t)| \mathrm{d}t$$

取极小值。

6-14 给定系统

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u, \boldsymbol{x}(0) = 0$$

$\boldsymbol{x}(t_f) = \frac{1}{4}$，$t_f$ 待定，u 受约束 $|u| \leqslant 1$。试确定最优控制使性能泛函：

$$J = \int_{t_0}^{t_f} u^2 \mathrm{d}t$$

取极小值。

6-15 给定系统

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u$$

$$\boldsymbol{x}(0) = 0, \boldsymbol{x}(t_f) = 0, |u| \leqslant 1$$

确定最优控制 $u(t)$ 使下列性能指标

$$J = \rho t_f + \int_0^{t_f} |u(t)| \mathrm{d}t$$



取极小值。式中 ρ 是加权系数。

6-16　已知系统方程

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = u, |u| \leqslant 1$$

求证从任一初态（x_1，x_2）到达原点（0，0）的最短时间为：

$$t_f^*(x_1, x_2) = \begin{cases} x_2 + \sqrt{4x_1 + 2x_2^2} & \text{当 } x_1 > -\frac{1}{2}x_2 |x_2| \\ -x_2 + \sqrt{-4x_1 + 2x_2^2} & \text{当 } x_1 < -\frac{1}{2}x_2 |x_2| \\ |x_2| & \text{当 } x_1 = -\frac{1}{2}x_2 |x_2| \end{cases}$$

6-17　设系统方程为：

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \omega \\ -\omega & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u, |u| \leqslant 1$$

试证为把状态从 $\begin{pmatrix} \omega x_1 \\ \omega x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 转移到原点 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$，如用恒值控制 $u = +1$，需时 $3\pi/2\omega$ 秒，若用时间最优控制，则只需 $3\pi/4\omega$ 秒。

6-18　给定系统：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u, |u| \leqslant 1$$

其目标集：(1) $S = \{(x_1, x_2) : x_2 = 0, -\infty < x_1 < \infty\}$

(2) $S = \{(x_1, x_2) : x_1 = 0, -\infty < x_2 < \infty\}$

(3) $S = \{(x_1, x_2) : x_2 = 0, -a \leqslant x_1 \leqslant a, a > 0\}$

(4) $S = \{(x_1, x_2) : x_1 = 0, -\beta \leqslant x_2 \leqslant \beta, \beta > 0\}$

求最优控制规律，使系统以最短时间从任一初态到达目标集 S。

6-19　已知离散时间系统：

$$x(k+1) = x(k) + u(k), x(0) = 10$$

试用动态规划法，求 $u(0)$、$u(1)$、$u(2)$ 使性能泛函：

$$J = [x(3) - 10]^2 + \sum_{k=0}^{2} [x^2(k) + u^2(k)]$$

为最小。

6-20　图 6.46 是城市一角的街道示意图，图中数字表示相应两地距离（百公尺），求最短路线。

(1) A 到 P。

(2) H 到 K。

6-21　设系统

$$\dot{x} = x - u, x(0) = 5, \frac{1}{2} \leqslant u \leqslant 1$$

试用最小值原理求使性能指标

$$J = \int_0^1 (x + u)\,dt$$

为最小的最优控制 $u^*(t)$、最优轨线 $x^*(t)$ 以及 J 的最小值 J^*。

6-22　如图 6.47 所示的 *RLC* 网络。

(1) 写出状态方程。


321



取极小值。式中 ρ 是加权系数。

6-16　已知系统方程

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = u, |u| \leqslant 1$$

求证从任一初态（x_1，x_2）到达原点（0，0）的最短时间为：

$$t_f^*(x_1, x_2) = \begin{cases} x_2 + \sqrt{4x_1 + 2x_2^2} & \text{当 } x_1 > -\frac{1}{2}x_2 |x_2| \\ -x_2 + \sqrt{-4x_1 + 2x_2^2} & \text{当 } x_1 < -\frac{1}{2}x_2 |x_2| \\ |x_2| & \text{当 } x_1 = -\frac{1}{2}x_2 |x_2| \end{cases}$$

6-17　设系统方程为：

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \omega \\ -\omega & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u, |u| \leqslant 1$$

试证为把状态从 $\begin{pmatrix} \omega x_1 \\ \omega x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 转移到原点 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$，如用恒值控制 $u = +1$，需时 $3\pi/2\omega$ 秒，若用时间最优控制，则只需 $3\pi/4\omega$ 秒。

6-18　给定系统：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u, |u| \leqslant 1$$

其目标集：(1) $S = \{(x_1, x_2) : x_2 = 0, -\infty < x_1 < \infty\}$

(2) $S = \{(x_1, x_2) : x_1 = 0, -\infty < x_2 < \infty\}$

(3) $S = \{(x_1, x_2) : x_2 = 0, -a \leqslant x_1 \leqslant a, a > 0\}$

(4) $S = \{(x_1, x_2) : x_1 = 0, -\beta \leqslant x_2 \leqslant \beta, \beta > 0\}$

求最优控制规律，使系统以最短时间从任一初态到达目标集 S。

6-19　已知离散时间系统：

$$x(k+1) = x(k) + u(k), x(0) = 10$$

试用动态规划法，求 $u(0)$、$u(1)$、$u(2)$ 使性能泛函：

$$J = [x(3) - 10]^2 + \sum_{k=0}^{2} [x^2(k) + u^2(k)]$$

为最小。

6-20　图 6.46 是城市一角的街道示意图，图中数字表示相应两地距离（百公尺），求最短路线。

(1) A 到 P。

(2) H 到 K。

6-21　设系统

$$\dot{x} = x - u, x(0) = 5, \frac{1}{2} \leqslant u \leqslant 1$$

试用最小值原理求使性能指标

$$J = \int_0^1 (x + u)\,\mathrm{d}t$$

为最小的最优控制 $u^*(t)$、最优轨线 $x^*(t)$ 以及 J 的最小值 J^*。

6-22　如图 6.47 所示的 *RLC* 网络。

(1) 写出状态方程。

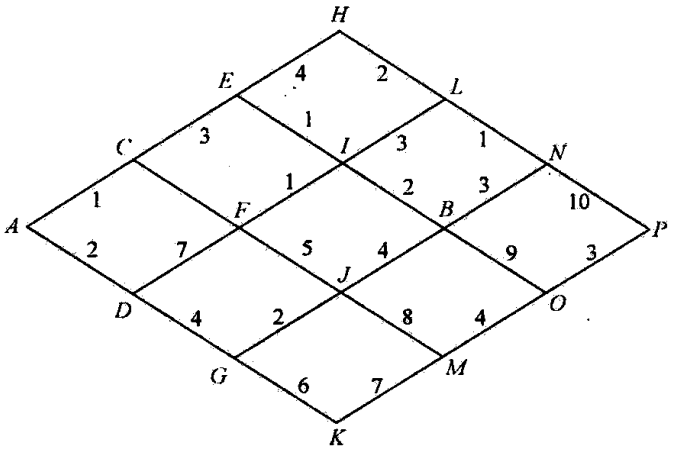


图 6.46　城市街道示意图

（2）给定 $x(0)$，t_f，$0 \leqslant u(t) \leqslant E$（常数），求 $u^*(t)$ 使

$$J = \int_0^{t_f} -x_2(t)\,\mathrm{d}t$$

最小。

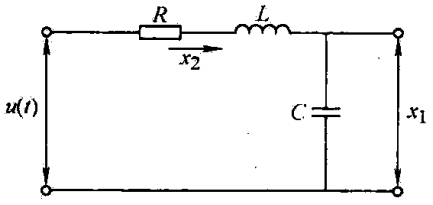


图　6.47


322

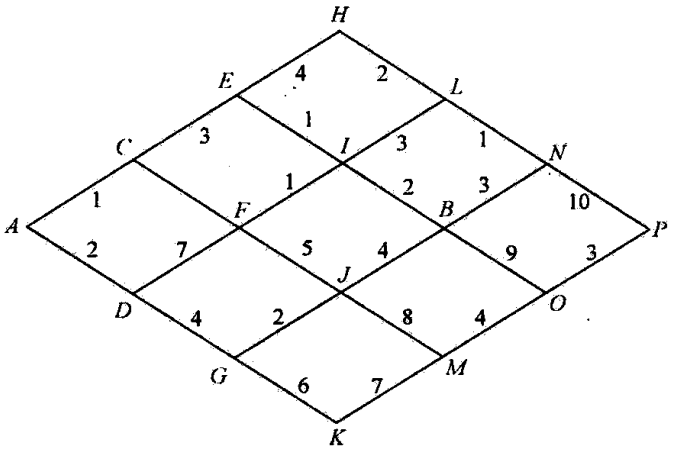


图 6.46　城市街道示意图

（2）给定 $x(0)$，t_f，$0 \leqslant u(t) \leqslant E$（常数），求 $u^*(t)$ 使

$$J = \int_0^{t_f} -x_2(t)\,\mathrm{d}t$$

最小。

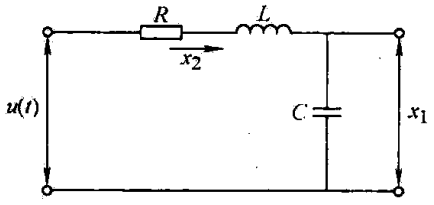


图　6.47

参 考 文 献

[1] Ogatak. State Space Analysis of Control Systems [M]. Prentice Hall. Inc. 1967.

[2] Gibson J. E. Nonlinear Automatic Control [M]. Mc. Graw Hill Book Co. Inc. 1963.

[3] 绪方胜彦. 现代控制工程 [M]. 卢伯英，等译. 北京：科学出版社，1976.

[4] 须田信英，等. 自动控制中的矩阵理论 [M]. 曹长修，译. 北京：科学出版社，1979.

[5] 尤昌德. 线性系统理论基础 [M]. 北京：电子工业出版社，1985.

[6] 曾癸铨. 李雅普诺夫直接法在自动控制中的应用 [M]. 上海：上海科学技术出版社，1985.

[7] 常春馨. 现代控制理论基础 [M]. 北京：机械工业出版社，1988.

[8] 陈哲. 现代控制理论基础 [M]. 北京：冶金工业出版社，1987.

[9] 吴受章. 应用最优控制 [M]. 西安：西安交通大学出版社，1987.

[10] 南京航空学院. 自动控制原理（修订版）：下册 [M]. 北京：国防工业出版社，1984.

[11] 蔡宣三. 最优化与最优控制 [M]. 北京：清华大学出版社，1982.

[12] 秦寿康，张正方. 最优控制 [M]. 北京：电子工业出版社，1984.

[13] 解学书. 最优控制（理论与应用）[M]. 北京：清华大学出版社，1986.

[14] 佛特曼 T. E.，海兹 K. L. 线性控制系统引论 [M]. 吕林，等译. 北京：机械工业出版社，1980.

[15] 关肇直，陈翰馥. 线性控制系统的能控性和能观测性 [M]. 北京：科学出版社，1975.

[16] Kalman R. E., Ho. Y. C., Narendra K. S. Controllability of Linear Dynamic Systems. In Contributions to Differential Equations [M]. Vol. 1, New York, 1963.

[17] [美] 本来明. C. 郭. 自动控制理论 [M]. 张一中，译. 北京：水利电力出版社，1983.

[18] Everling W. On the Evaluation of e^{tr} by Power Series [J]. Proc. IEEE Vol. 55, 1967.

[19] Cullen C. O. Renarks on Computing e^{tr} [J]. IEEE Trans AC-16, 1971.

[20] Csaki F. State-Space Methods for Control Systems [M]. Akadémiai Kiadó Budapest, 1977.

[21] Blackman P. F. Introduction to State-Variable Analysis [M]. Unwin Brothers Ltd, 1977.

[22] D'azzo J. J. Houpis C. H. Linear Control System Analysis and Design [M]. McGraw Hill, 1975.

[23] Cadzow J. A., Martens H. R. Discrete-Times and Computer Conrtol Systems [M]. Prentice-Hall, 1970.

[24] Csaki F. Modern Control Theories Nonlinear Optimal and Adaptive System [M]. Akadémiai Kiadó, 1975.

[25] Faurre P. Depeyrot M. Element of System Theory [M]. North-Holland, 1977.

[26] Silverman I. M. Realization of Linear Dynamic Systems [J]. IEEE Trans AC-16, No. 6, 1971.

[27] Munro N., Mcloed R. S. Minimal Realization of Transfer Function Matrices Using the System Matrix. Pro [J]. IEE 118, No. 9, 1971.

[28] Falb P. I., Wolovich W. A. Decoupling in the Design and Synthesis of Multivariable Control Systems [J]. IEEE Trans AC-12, 1967.

[29] Mufti I. H. A Note on the Decoupling of Multivariable Systems [J]. IEEE Trans AC-14, 1969.

[30] Wolovich W. A. Static Decoupling [J]. Pro. of JACC, 1973.

[31] Chen C. T. Linear System Theory and Design [M]. New York, Holr. Rinehard and Winston, 1984.


323

参 考 文 献

[1] Ogatak. State Space Analysis of Control Systems [M]. Prentice Hall. Inc. 1967.

[2] Gibson J. E. Nonlinear Automatic Control [M]. Mc. Graw Hill Book Co. Inc. 1963.

[3] 绪方胜彦. 现代控制工程 [M]. 卢伯英，等译. 北京：科学出版社，1976.

[4] 须田信英，等. 自动控制中的矩阵理论 [M]. 曹长修，译. 北京：科学出版社，1979.

[5] 尤昌德. 线性系统理论基础 [M]. 北京：电子工业出版社，1985.

[6] 曾癸铨. 李雅普诺夫直接法在自动控制中的应用 [M]. 上海：上海科学技术出版社，1985.

[7] 常春馨. 现代控制理论基础 [M]. 北京：机械工业出版社，1988.

[8] 陈哲. 现代控制理论基础 [M]. 北京：冶金工业出版社，1987.

[9] 吴受章. 应用最优控制 [M]. 西安：西安交通大学出版社，1987.

[10] 南京航空学院. 自动控制原理（修订版）：下册 [M]. 北京：国防工业出版社，1984.

[11] 蔡宣三. 最优化与最优控制 [M]. 北京：清华大学出版社，1982.

[12] 秦寿康，张正方. 最优控制 [M]. 北京：电子工业出版社，1984.

[13] 解学书. 最优控制（理论与应用）[M]. 北京：清华大学出版社，1986.

[14] 佛特曼 T. E.，海兹 K. L. 线性控制系统引论 [M]. 吕林，等译. 北京：机械工业出版社，1980.

[15] 关肇直，陈翰馥. 线性控制系统的能控性和能观测性 [M]. 北京：科学出版社，1975.

[16] Kalman R. E., Ho. Y. C., Narendra K. S. Controllability of Linear Dynamic Systems. In Contributions to Differential Equations [M]. Vol. 1, New York, 1963.

[17] [美] 本来明. C. 郭. 自动控制理论 [M]. 张一中，译. 北京：水利电力出版社，1983.

[18] Everling W. On the Evaluation of e^{At} by Power Series [J]. Proc. IEEE Vol. 55, 1967.

[19] Cullen C. O. Renarks on Computing e^{At} [J]. IEEE Trans AC-16, 1971.

[20] Csaki F. State-Space Methods for Control Systems [M]. Akadémiai Kiadó Budapest, 1977.

[21] Blackman P. F. Introduction to State-Variable Analysis [M]. Unwin Brothers Ltd, 1977.

[22] D'azzo J. J. Houpis C. H. Linear Control System Analysis and Design [M]. McGraw Hill, 1975.

[23] Cadzow J. A., Martens H. R. Discrete-Times and Computer Conrtol Systems [M]. Prentice-Hall, 1970.

[24] Csaki F. Modern Control Theories Nonlinear Optimal and Adaptive System [M]. Akadémiai Kiadó, 1975.

[25] Faurre P. Depeyrot M. Element of System Theory [M]. North-Holland, 1977.

[26] Silverman I. M. Realization of Linear Dynamic Systems [J]. IEEE Trans AC-16, No. 6, 1971.

[27] Munro N., Mcloed R. S. Minimal Realization of Transfer Function Matrices Using the System Matrix. Pro [J]. IEE 118, No. 9, 1971.

[28] Falb P. I., Wolovich W. A. Decoupling in the Design and Synthesis of Multivariable Control Systems [J]. IEEE Trans AC-12, 1967.

[29] Mufti I. H. A Note on the Decoupling of Multivariable Systems [J]. IEEE Trans AC-14, 1969.

[30] Wolovich W. A. Static Decoupling [J]. Pro. of JACC, 1973.

[31] Chen C. T. Linear System Theory and Design [M]. New York, Holr. Rinehard and Winston, 1984.

Document generated by Anna’s Archive around 2023-2024 as part of the DuXiu collection (https://annas-blog.org/duxiu-exclusive.html).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):


```
{
  "before_pdg2pic_conversion": {
    "filename": "MTMwMzAzMjIuemlw",
    "filename_decoded": "13030322.zip",
    "filesize": 12435609,
    "md5": "22e6a494d66a13ab1866898e6ab7395a",
    "header_md5": "739ba168a6e6e18506f38f3d2d644e4c",
    "sha1": "ed89d2f755e14c58be0782544eb0a0947006cf9c",
    "sha256": "563ccf2bf496fd64fbabcb9d6b3ad181c732c494d8a24735928e0e9d5922a367",
    "crc32": 3943209869,
    "zip_password": "",
    "uncompressed_size": 12832218,
    "pdg_dir_name": "",
    "pdg_main_pages_found": 323,
    "pdg_main_pages_max": 323,
    "total_pages": 331,
    "total_pixels": 13014080
  },
  "after_pdg2pic_conversion": {
    "filename": "MTMwMzAzMjIuemlw",
    "filename_decoded": "13030322.zip",
    "filesize": 53637013,
    "md5": "afd997e58d469f234898fc6fd061a88d",
    "header_md5": "73a73dd5c6ddccf086a37edb70235aa9",
    "sha1": "4b1f5c001d517fe0c73871a7b81c033fdc29ff05",
    "sha256": "3aaa0e3226d6c490c12d63945d7911f1994f2e26046250e62b6e2f0d560478bd",
    "crc32": 2036215572,
    "zip_password": "",
    "uncompressed_size": 58466058,
    "pdg_dir_name": "",
    "pdg_main_pages_found": 323,
    "pdg_main_pages_max": 323,
    "total_pages": 331,
    "total_pixels": 2054534816
  },
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```